Marcher sans carte

Apprendre vite en poussant le désordre à l'extrême — saturer, croiser, dériver, laisser émerger

Oussama Ghorbel

Bibliothèque Oussama Ghorbel

© 2026 Oussama Ghorbel. Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur, sauf courtes citations dans le cadre d’une critique ou d’une recension, conformément aux lois sur la propriété intellectuelle.

Ouvrage conçu et dirigé par Oussama Ghorbel, rédigé avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle.

Bibliothèque Oussama Ghorbel — Première édition, 2026.

Avertissement

Le présent ouvrage est fourni à titre strictement éducatif et informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé, une recommandation d'investissement, ni une sollicitation à acheter ou vendre un instrument financier.

Les informations contenues dans ce livre sont générales et ne tiennent pas compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. Avant toute décision d'investissement, consultez un conseiller financier agréé et indépendant.

L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité quant aux pertes éventuelles résultant de l'utilisation des informations présentées dans cet ouvrage.

Table des matières

Introduction 7

Partie I — Désapprendre le plan 18

Chapitre 1 – Contre la méthode unique : ce que le désordre fait mieux 19

Chapitre 2 – L'incubation n'est pas une pause : Wallas, Oakley et le mode diffus 30

Chapitre 3 – Le biais du plan : Kahneman, la surconfiance et le storytelling rétrospectif 41

Chapitre 4 – Chercher le bords de chaos : ni chaos total ni ordre rigide 53

Partie II — Saturer l'exposition 65

Chapitre 5 – La saturation utile : Young, l'accumulation qui prépare les combinations 66

Chapitre 6 – Protocoles d'exploration intensive 79

Chapitre 7 – Apprendre à scanné : lecture large, filtrage différé, notes brutes 91

Chapitre 8 – Le terrain avant les modèles : observations, expériences minimes, échantillonnage du réel 103

Partie III — Croiser, coller, dévier 116

Chapitre 9 – La serendipité architecturée : Johnson et les réseaux liquides 117

Chapitre 10 – L'effet Médicis : collisions de domaines et analogies forcées 131

Chapitre 11 – Bricolage et remix : apprendre en recombinant ce qui existe déjà 144

Chapitre 12 – Questions ouvertes, provocations, détours assumés . . . 156

Partie IV — Marcher aléatoirement 167

Chapitre 13 – La marche aléatoire appliquée aux idées : avancer par pas imprévisibles 168

Chapitre 14 – Exercices de marche aléatoire thématique 181

Chapitre 15 – Le hasard comme coach : tirages, contraintes, procédures aléatoires 193

Chapitre 16 – Marcher dans le monde : déplacements physiques, regards neufs 204

Partie V — Repérer l'émergence 217

Chapitre 17 – Ce qu'est (et ce que n'est pas) une propriété émergente . 218

Chapitre 18 – Les journaux d'émergence : noter ce qui naît sans l'avoir planifié 231

Chapitre 19 – Apophénie, coïncidences, faux motifs : le filet critique de Sagan et Kahneman 248

Chapitre 20 – De l'intuition à l'heuristique : Kahneman, Waitzkin, et la confiance calibrée 261

Partie VI — Consolider, durer, dôser 273

Chapitre 21 – Consolider après coup : Pólya, la récupération active, le regard en arrière 274

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 22 – Cycles exploration / exploitation : doser le désordre et l'épuisement 285

Chapitre 23 – Environnements, outils et communauté : l'architecture du désordre fécond 296

Chapitre 24 – Manifeste de pratique : vivre sans carte, apprendre avec méthode floue 311

Conclusion 326

Bibliographie commentée 334

© 2026 Oussama Ghorbel

Introduction

Avant-propos — La collection « Innovation Engine »

<!-- avant-propos-innovation -->

Ce livre n'a pas commencé par un sujet. Il a commencé par une **idée fabriquée**.

Le but de la collection. La plupart des livres pratiques reformulent un marché déjà saturé : on y retrouve les mêmes conseils, habillés autrement. La collection *Innovation Engine* vise l'inverse : proposer, à chaque titre, un **angle neuf par construction** — un cadre de pensée que la logique habituelle du domaine n'aurait pas trouvé seule. L'objectif n'est pas d'ajouter un livre de plus, mais de donner au lecteur une **manière différente de voir** un problème qu'il croyait connaître.

L'ingénierie derrière chaque livre. Chaque ouvrage naît d'un *moteur d'idées* combinatoire. Le moteur tire au hasard des concepts dans cinq réservoirs — objets, méthodes, **principes naturels et scientifiques**, domaines de la vie, contraintes fortes — puis leur applique une des douze **stratégies d'innovation** : combinaison intersectorielle, transposition d'un principe naturel, inversion d'une hypothèse admise, poussée d'un paramètre à l'extrême, changement d'architecture, association aléatoire contrôlée, transfert par analogie, résolution sous contrainte… Chaque idée produite est notée (nouveauté, clarté, potentiel) ; la plus prometteuse devient une **étude de projet**, puis ce livre. Le lecteur n'a donc pas entre les mains un résumé de l'existant, mais le **développement rigoureux d'une idée originale** : les connaissances établies y sont synthétisées, mais *transposées* à un terrain où on ne les attendait pas.

Honnêteté intellectuelle. Ces livres sont conçus et dirigés par Oussama Ghorbel et rédigés avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, sans accès à Internet : ils s'appuient sur des connaissances générales établies et signalent leurs incertitudes. Un livre de cette collection propose un **cadre explicatif**, pas une vérité garantie ni un conseil médical, juridique ou financier personnalisé. L'analogie

© 2026 Oussama Ghorbel

scientifique est un outil de compréhension : nous en indiquons aussi les limites.

L'innovation de ce livre

Les concepts d'origine (tirés par le moteur) : « émergence » (propriétés nées d'interactions), « marche aléatoire » (progression imprévisible).

Les stratégies d'innovation appliquées : Paramètre poussé à l'extrême (#7).

Ce qui existe déjà : Les méthodes d'apprentissage prônent la structuration, les plans progressifs et la hiérarchisation des étapes.

Ce que ce livre apporte de neuf : En poussant au maximum l'exploration désordonnée, le livre explore une voie opposée au séquençage méthodique, en s'appuyant sur l'émergence et la marche aléatoire. L'apport est un ensemble de protocoles d'exploration intensive et de consolidation différée. Il reconnaît honnêtement que cette approche convient à certaines phases et profils, et peut épuiser si le désordre n'est pas dosé.

Voilà pourquoi ce livre ne ressemble pas aux autres : son angle est le produit d'une méthode, pas d'une mode. Lisez-le comme une **recherche appliquée** — une hypothèse de travail que vous allez tester dans votre propre vie.

Introduction — Marcher sans carte

Apprendre vite en poussant le désordre à l'extrême — saturer, croiser, dériver, laisser émerger

---

Nous avons tous été élevés dans le culte de la méthode. Dès l'école, on nous apprend à suivre un chemin balisé : lire le manuel, faire les exercices, réviser la leçon, passer l'examen. On nous promet que si l'on suit les étapes dans l'ordre, le savoir viendra. On nous rassure avec des plans, des grilles, des compétences pré-découpées, des feuilles de route.

© 2026 Oussama Ghorbel

On nous dit : « commence par le début, va jusqu'à la fin, et tout ira bien. »

Et pourtant, quand on regarde autour de soi — quand on observe les gens qui apprennent vraiment vite, ceux qui font des bonds là où d'autres stagnent, ceux qui inventent des choses que personne n'attendait — on découvre presque toujours la même chose : ils ne suivaient pas de carte. Ils marchaient.

Ce livre est né de cette observation simple, presque banale, mais dont les conséquences sont profondes : la manière dont on apprend le mieux n'est pas la méthode unique, ordonnée et linéaire qu'on nous a enseignée. C'est une pratique plus bruiteuse, plus confuse, plus vivante — une pratique qui ressemble davantage à une marche dans un territoire inconnu qu'à la lecture d'un itinéraire préparé à l'avance. Ce livre est une tentative de décrire cette pratique, de la comprendre, de la rendre utilisable — non comme une nouvelle méthode rigide, mais comme une manière de se tenir au bord de l'incertitude sans en être écrasé.

Le titre — *Marcher sans carte* — n'est pas une provocation gratuite. Il résume une conviction : la carte est utile, mais elle n'est pas le territoire. Elle simplifie, elle rassure, elle ordonne — et parfois elle nous fait passer à côté de ce qui compte. Savoir quand s'en passer, c'est une compétence. Ce livre est un apprentissage de cette compétence.

Le désordre comme outil, pas comme fatalité

Il faut être clair dès le départ : je ne prêche pas le chaos. Je ne dis pas que la méthode est inutile, que la planification est une illusion, ou que la seule façon d'apprendre est de se jeter à l'eau sans préparation. Ce serait naïf, et surtout, ce serait faux.

Ce que je défends est plus nuancé, et peut-être plus exigeant : **le désordre, bien dosé, est un outil puissant d'apprentissage et de créativité**. Un désordre que l'on pousse volontairement à l'extrême — de manière contrôlée, structurée, presque méthodique dans sa non-méthodologie — peut faire émerger des choses que l'ordre seul ne produira jamais.

© 2026 Oussama Ghorbel

La formule qui guide tout le livre tient en quatre gestes : **saturer, croiser, dériver, laisser émerger**. Saturer, c'est exposer son esprit à une quantité massive et volontairement hétérogène d'informations, d'expériences, de stimuli. Croiser, c'est mettre en contact des idées qui ne se connaissent pas, des domaines qui ne se parlent pas, des savoirs qui n'ont aucune raison de se rencontrer. Dériver, c'est accepter de s'écarte du chemin initial, de suivre des curiosités non planifiées, de laisser le hasard entamer une conversation avec la méthode. Laisser émerger, c'est enfin créer les conditions pour que des phénomènes nouveaux — des connexions, des intuitions, des solutions — puissent apparaître, et savoir les reconnaître quand ils surviennent.

Ces quatre gestes forment une pratique. Ils ne sont pas une recette. Ils ne garantissent rien. Mais ils décrivent fidèlement ce que font, souvent sans le savoir explicitement, les personnes qui apprennent vite et qui créent de manière régulière. Mon but est de rendre cette pratique consciente, articulée, transmissible — sans la figer en une nouvelle mécanique morte.

Ce que la science dit — et ce qu'elle ne dit pas

Ce livre ne se contente pas d'intuitions. Il s'appuie sur un ensemble de travaux scientifiques — en psychologie cognitive, en sciences de la complexité, en histoire des sciences, en économie de l'innovation, en neurosciences — pour comprendre ce qui se passe réellement quand on apprend, quand on crée, quand on relie des idées lointaines.

On y croise des noms qui ne sont pas décoratifs. Graham Wallas et son modèle de la créativité en quatre étapes, dont l'étape d'incubation — cette période où l'esprit semble ne rien faire alors qu'il travaille en profondeur. Daniel Kahneman et ses travaux sur les biais cognitifs, la surconfiance, les deux systèmes de pensée, les illusions rétrospectives qui nous font croire que nous savions tout depuis le début. Henry Young et la « théorie des combinaisons », l'idée que l'innovation naît souvent d'une saturation qui précède une recombinaison. Steven Johnson et ses réseaux liquides, ses serendipités architecturées, ses salons où les idées circulent par collision. George Pólya et ses heuristiques de résolution de

© 2026 Oussama Ghorbel

problèmes, cette manière de « regarder en arrière » après avoir trouvé une solution. Carl Sagan et sa discipline intellectuelle qui consiste à voir des motifs — et à ne pas se laisser aveugler par eux. Frédéric Waitzkin et ses réflexions sur l'apprentissage profond et l'intuition qui naît de la pratique longue. Et bien d'autres encore — des chercheurs, des praticiens, des penseurs qui ont, chacun à leur manière, éclairé une facette de ce que signifie apprendre sans plan unique.

Je tiens à préciser : ces travaux ne disent pas tous la même chose. Ils ne convergent pas toujours. Certains se contredisent même. C'est très bien ainsi. L'un des messages centraux de ce livre est que le désordre utile n'est pas celui qui abolit les contradictions, mais celui qui les maintient en tension fertile le temps qu'il faut. Je ne prétends pas offrir une synthèse définitive et unifiée de la science de l'apprentissage. J'offre un terrain de marche, arpenté avec rigueur mais sans dogme.

Et je suis explicite sur les limites. La science cognitive elle-même n'a pas de réponse tranchée à toutes les questions que ce livre pose. Certaines affirmations populaires sur le cerveau, la créativité, les styles d'apprentissage, sont fragiles, contestées, voire dépassées. Ce livre s'efforce de distinguer ce qui est solidement étayé de ce qui relève de l'hypothèse plausible ou de l'anecdote éclairante. Quand la preuve manque, je le dis. Quand le consensus est nuancé, je le montre. L'honnêteté intellectuelle fait partie de la pratique que je défends : marcher sans carte, ce n'est pas marcher les yeux fermés.

Pour qui est ce livre ?

Ce livre s'adresse à plusieurs publics, et je les imagine souvent se croiser dans les mêmes pages.

Ceux qui apprennent — étudiants, autodidactes, professionnels en reconversion, curieux de tout âge — et qui sentent que la manière dont on leur a appris à apprendre ne suffit pas. Ils ont essayé les méthodes d'organisation, les planners, les techniques de révision, les plans de carrière. Ils ont travaillé sérieusement. Et pourtant, ils sentent qu'il manque quelque chose. Quelque chose de moins contrôlable, de plus vivant. Ils ont raison.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ceux qui créent — écrivains, artistes, entrepreneurs, chercheurs, développeurs, designers, enseignants — et qui savent par expérience que les meilleures idées ne viennent presque jamais au moment où on les attend. Elles surgissent dans la douche, pendant une promenade, au détour d'une conversation avec un inconnu, après une période de doute et de lassitude qui semblait stérile. Ils veulent comprendre pourquoi, et surtout, ils veulent que cela arrive plus souvent — sans transformer la créativité en production industrielle.

Ceux qui enseignent ou qui forment — et qui sentent les limites d'une pédagogie qui réduit l'apprentissage à la transmission ordonnée de contenu. Ils cherchent des manières de rendre leurs étudiants plus autonomes, plus curieux, plus capables de naviguer dans l'incertitude, sans pour autant les jeter dans le vide.

Ceux qui cherchent — et le mot est volontairement large. Chercheurs au sens académique du terme, bien sûr. Mais aussi ceux qui cherchent un sens, une orientation, une direction, dans leur vie professionnelle ou personnelle. Ceux qui sentent que la carte qu'on leur a donnée — l'école, le métier, la carrière, le projet de vie — ne correspond plus tout à fait au territoire qu'ils arpentent réellement. Pour eux aussi, la métaphore de la marche sans carte a un sens concret.

Je n'écris pas pour les sceptiques absolus, ceux qui croient que la méthode unique et linéaire suffit parfaitement et que tout le reste n'est que blabla créatif. Je ne suis pas sûr de pouvoir les convaincre, et je ne veux pas gaspiller leur temps. Mais si vous avez un doute — même minime — sur le fait que la façon dont vous apprenez aujourd'hui soit la meilleure possible, ce livre est pour vous.

La démarche : un livre de terrain, pas un traité

Je tiens à dire ce que ce livre n'est pas.

Ce n'est pas un livre de développement personnel qui promet que vous allez multiplier votre créativité par dix en six semaines. Aucune promesse de rendement garanti, aucun « devenez un génie en trois étapes ». Ce serait indigne du sujet, et ce serait faux.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce n'est pas non plus un traité académique exhaustif. Je cite des chercheurs, je résume des travaux, je m'appuie sur des concepts précis — mais le but n'est pas la revue de littérature. Le but est la pratique. Chaque idée est là pour éclairer un geste concret, une manière de faire, une disposition à adopter.

Ce livre est ce que j'appellerais un **livre de terrain** — ou du moins, il essaie de l'être. Il se tient au croisement de la réflexion théorique et de la pratique vécue. Il propose des cadres de compréhension, et il propose des exercices, des protocoles, des habitudes. Il demande au lecteur de ne pas se contenter de lire, mais d'essayer — avec prudence, avec curiosité, avec la volonté de remarquer ce qui se passe.

Ma démarche est celle d'un marcheur, en somme. Je ne prétends pas connaître toutes les routes. Je décris le terrain que l'on peut parcourir, les phénomènes que l'on peut y observer, les outils qui semblent utiles, les impasses dans lesquelles on peut tomber. Je ne vends pas une carte — précisément. J'essaie de transmettre une manière de se passer de carte tout en restant capable de s'orienter.

Les six temps d'une marche

Le livre est organisé en six grandes parties, qui suivent une progression — non pas un chemin linéaire strict — mais une sorte de spirale. On y entre par le bas, on y monte par étapes, on y revient souvent.

Partie I — Désapprendre le plan

On commence par le commencement, qui est paradoxalement un désapprentissage. Pour marcher sans carte, il faut d'abord comprendre ce que la carte nous apprend — et ce qu'elle nous cache. Cette première partie examine les raisons pour lesqueller la méthode unique, aussi séduisante soit-elle, atteint ses limites. Elle s'intéresse à ce que le désordre fait mieux que l'ordre strict. Elle explore le rôle de l'incubation — cette phase d'apparente stase où le cerveau travaille sans nous — à travers les travaux de Wallas, les recherches plus récentes sur le mode de pensée diffus, et les intuitions d'Oakley. Elle confronte le plan à ce que

© 2026 Oussama Ghorbel

la psychologie cognitive nous apprend des biais : la surconfiance, le storytelling rétrospectif, l'illusion de contrôle. Et elle pose une question centrale : où se situe le « bord du chaos », cette zone où le désordre n'est ni si grand qu'il devient paralysant, ni si petit qu'il redevient de l'ordre ? Ce premier temps pose les fondations intellectuelles et pratiques du reste du livre.

Partie II — Saturer l'exposition

On passe ensuite au premier geste concret : **saturer**. Accumuler, exposer, multiplier les entrées. Cette partie s'inspire de l'idée — notamment développée par Young — selon laquelle l'innovation naît souvent d'une phase de saturation qui précède les combinaisons nouvelles. Quand on a vu assez de choses, quand on a rencontré assez d'idées, quand on a lu, observé, expérimenté largement, quelque chose se prépare en profondeur. Mais saturer n'est pas accumuler n'importe comment. Il y a une manière de saturer qui est utile, et une manière qui ne produit que du bruit. Cette partie propose des protocoles d'exploration intensive, des techniques de lecture large et de filtrage différé, des méthodes de notes brutes. Elle insiste aussi sur le terrain : avant les modèles théoriques, l'observation directe, les expériences minimes, l'échantillonnage du réel. On n'apprend pas seulement dans les livres — on apprend dans le contact avec ce qui résiste à nos catégories.

Partie III — Croiser, coller, dévier

Le deuxième grand geste est **croiser**. Mettre des choses ensemble qui n'avaient aucune raison d'être ensemble. Cette partie emprunte beaucoup à Steven Johnson et à sa notion de serendipité architecturée : l'idée que l'accident heureux, loin d'être purement fortuit, peut être préparé par la manière dont on se dispose, dont on se connecte, dont on circule. Elle explore l'effet Médicis — ces moments historiques où la collision entre domaines très différents a produit des avancées spectaculaires. Elle montre comment forcer des analogies entre des champs éloignés, comment bricoler et remixier des idées existantes pour en faire des choses nouvelles, comment assumer les questions ouvertes, les provocations et les détours. Croiser, c'est aussi accepter de dévier : suivre une piste qui semblait sans intérêt, changer de sujet en plein chemin, laisser une conversation mener ailleurs que là où on l'attendait.

© 2026 Oussama Ghorbel

C'est le cœur créatif de la marche sans carte.

Partie IV — Marcher aléatoirement

Le troisième geste est **dériger** — et cette partie lui donne toute son extension. On y parle de marche aléatoire appliquée aux idées : comment avancer par pas imprévisibles, comment accepter que la prochaine étape ne soit pas décidée à l'avance. On y trouve des exercices concrets de marche aléatoire thématique, des procédures pour tirer au sort des directions, des contraintes aléatoires qui forcent à sortir des sentiers battus. On y parle du hasard comme d'un coach — non pas comme d'une force mystique, mais comme un mécanisme qui nous aide à contourner nos propres biais, nos propres routines, nos propres fixations. Et on y parle aussi de la marche physique dans le monde : le fait de se déplacer littéralement, de changer d'environnement, de regarder des choses nouvelles avec des yeux neufs. Descartes marchait, Darwin marchait, Einstein se promenait — et de très nombreux penseurs et créateurs ont trouvé dans la marche un catalyseur de la réflexion. Ce n'est pas magique, mais ce n'est pas non plus anecdotique.

Partie V — Repérer l'émergence

Le quatrième et dernier geste est **laisser émerger** — et cette partie est consacrée à l'art de reconnaître ce qui naît. Une propriété émergente n'est pas la somme de ses parties : c'est quelque chose de nouveau qui apparaît lorsque les interactions entre les parties produisent un résultat que personne n'avait prévu. Cette partie clarifie ce qu'est — et ce que n'est pas — une propriété émergente, en évitant les usages abusifs du mot « émergence » qui circulent dans certains milieux. Elle propose des pratiques de journal d'émergence : noter, au fil des jours, ce qui naît sans l'avoir planifié, ce qui surgit entre les lignes. Elle aborde aussi — et c'est essentiel — le filet critique : l'apophénie, la tendance humaine à voir des motifs même là où il n'y en a pas ; les coïncidences qui nous émeuvent mais ne signifient rien ; les faux motifs que notre cerveau fabrique avec un plaisir certain. Sagan, Kahneman, et d'autres nous aident à monter ce filet — non pas pour tuer l'intuition, mais pour la rendre fiable. La dernière section relie l'intuition à l'heuristique : comment passer de l'impression vague d'avoir raison à une heuristic utilisable, calibrée, testable. Apprendre à faire confiance à son intuition — mais une

© 2026 Oussama Ghorbel

confiance calibrée, pas une confiance aveugle.

Partie VI — Consolider, durer, doser

La marche sans carte ne serait rien si elle ne pouvait pas durer. Cette dernière partie est consacrée à la durée, à la consolidation, au dosage. On y parle de ce qui se passe après coup : quand une solution est trouvée, quand une idée émerge, quand un apprentissage a eu lieu — comment consolider, comment revenir en arrière, comment regarder le parcours à la lumière de l'arrivée. Pólya et la récupération active nous servent de guides. On y parle des cycles exploration/exploitation : le désordre n'est pas une constante, c'est un rythme. Il y a des périodes où l'on pousse le désordre, et des périodes où l'on revient à l'exploitation de ce que l'on a trouvé. Savoir doser, éviter l'épuisement, maintenir une pratique durable — c'est là un enjeu majeur que les livres de créativité négligent souvent. On y parle enfin de l'environnement : les outils, les espaces, les communautés, qui rendent le désordre fécond plutôt que destructeur. Et le livre se referme sur un manifeste de pratique — non pas un manifeste dogmatique, mais un ensemble de principes souples pour vivre sans carte et apprendre avec une méthode floue, mais réelle.

Un avertissement et une invitation

Avant de commencer la marche, deux mots.

Le premier est un avertissement. Ce livre va parfois à l'encontre de l'intuition. Il va parfois contredire ce que vous avez appris, ce que vous pratiquez, ce que vous croyez savoir sur la manière d'apprendre. C'est voulu. Non pas pour provoquer, mais parce que les convictions les plus solides sur l'apprentissage sont souvent des héritages non examinés — des cartes que l'on utilise sans se demander si elles correspondent encore au territoire. Je ne demande pas d'adhérer à tout ce qui suit. Je demande de lire avec un esprit ouvert, de tester ce qui vous parle, de laisser de côté ce qui ne vous parle pas — et de remarquer ce qui se passe quand vous le faites.

Le second mot est une invitation. Marcher sans carte, ce n'est pas renoncer à comprendre. C'est comprendre autrement. C'est accepter que

© 2026 Oussama Ghorbel

le chemin ne soit pas entièrement visible au départ. C'est faire confiance — non pas à un dieu, non pas à un destin, non pas à une méthode — mais à la capacité humaine d'apprendre en marchant, de se retrouver en s'égarrant, de trouver du sens dans ce qui ressemble d'abord à du bruit.

Nous vivons dans un monde qui ne cesse de complexifier, où les cartes se périment plus vite qu'on ne les dessine, où les carrières linéaires sont de plus en plus rares, où la capacité à naviguer dans l'incertitude devient une compétence essentielle. Apprendre vite — non pas dans le sens de la performance scolaire, mais dans le sens de l'adaptation profonde, de la compréhension réelle, de la capacité à faire face à l'inconnu — est l'un des enjeux majeurs de notre époque.

Ce livre n'a pas la prétention de résoudre cet enjeu. Il a la prétention plus modeste — et plus honnête — de vous proposer une manière de le traverser. Une manière qui honore le désordre sans s'y noier. Une manière qui respecte la méthode sans s'y enfermer. Une manière qui croit, avec une obstination têtue, que le fait de ne pas avoir de carte complète n'est pas un défaut — c'est une condition.

Alors, si vous êtes prêt — ou presque — fermez le plan que vous aviez prévu pour votre lecture. Ouvrez ce livre au hasard si le cœur vous en dit. Surlignez ce qui vous agace autant que ce qui vous éclaire. Notez vos questions dans la marge. Et quand un concept vous parle, essayez-le dans votre vie — avec curiosité, avec prudence, avec la volonté de remarquer ce qui se passe.

Bienvenue dans la marche.

On n'arrivera nulle part où on le pensait. C'est très bien ainsi.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie I — Désapprendre le plan

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 1 – Contre la méthode unique : ce que le désordre fait mieux

Contre la méthode unique : ce que le désordre fait mieux

Le mythe de l'apprentissage linéaire

Il existe une fiction rassurante que presque tous nos systèmes éducatifs ont contribué à solidifier : l'apprentissage est un trajet droit. On part d'un point A (l'ignorance), on suit un itinéraire balisé — un programme, une progression, une séquence de chapitres — et on arrive à un point B (la maîtrise). Chaque étape valide la suivante. Chaque contrôle confirme le parcours. Le succès se mesure à la régularité du rythme et à l'absence de déviation.

Cette fiction n'est pas purement nuisible. Elle a rendu des services réels : elle a permis de scolariser des millions de personnes, de structurer des corps de savoir, de rendre l'expertise un peu moins arbitraire. Un programme bien conçu protège contre l'arbitraire du maître, contre la dispersion vaine, contre l'illusion d'apprendre alors qu'on ne fait que tourner en rond. Je ne souhaite pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je souhaite simplement montrer que cette fiction, lorsqu'elle se prend pour l'unique vérité de l'apprentissage, finit par produire l'exact contraire de ce qu'elle promet : des gens qui savent suivre des instructions, mais qui perdent la capacité de se repérer quand il n'y a plus d'itinéraire.

Prenons un exemple simple. Imaginez que vous vouliez apprendre à cuisiner. La version linéaire vous envoie d'abord suivre un cours fondamental sur les techniques de base (coupes, sauces mères, cuissons), puis un cours intermédiaire sur les cuisines régionales, puis un cours avancé sur la composition de menus. Vous suivez le programme. Vous cochez les cases. Vous savez, en théorie, beaucoup de choses. Puis un jour, on vous met dans une cuisine que vous ne connaissez pas, avec des ingrédients que vous n'avez jamais vus, et vous êtes paralysé. Non pas parce que vous ne savez rien — vous savez beaucoup — mais parce que

la structure même de votre savoir était dépendante d'un cadre que voici soudain absent.

Ce que le désordre fait mieux, dans ce cas précis, c'est qu'il vous prépare à l'absence de cadre. Le cuisinier qui a appris en aidant dans des cuisines variées, en faisant des erreurs, en goûtant des choses sans nom, en recombinant des techniques de traditions différentes — ce cuisinier-là a développé quelque chose que le programme linéaire peine à transmettre : une cartographie intérieure souple, une capacité à se repérer dans l'inconnu.

Nous vivons dans un monde qui a de plus en moins de recettes toutes faites. Les carrières linéaires s'effritent. Les problèmes que nous devons résoudre sont de plus en plus mal balisés. La fiction de l'apprentissage linéaire, si utile qu'elle ait été dans un monde relativement stable, nous laisse de plus en plus mal armés. Ce livre est une tentative de proposer une alternative — non pas en opposant l'ordre au désordre, mais en explorant ce qui se passe quand on accepte de doser le désordre jusqu'à un certain seuil.

Quand la planification excessive stérilise la curiosité

Il y a un moment précis où la planification cesse d'être un service rendu à l'apprenant et devient une prison. Ce moment est souvent invisible de l'intérieur, parce qu'il se déguise en vertu. « Je suis méthodique. » « Je ne perds pas de temps. » « Je vais droit au but. » Ces phrases, que je me suis dites plus d'une fois, sonnent comme des marques de maturité intellectuelle. Elles peuvent aussi être les symptômes d'une peur : la peur de ne pas savoir où l'on va, la peur de gaspiller, la peur de se confronter à l'aveuglement.

La planification excessive stérilise la curiosité parce qu'elle prédétermine ce qui mérite d'être curieux. Si vous avez un plan d'apprentissage en douze étapes, chaque étape a déjà répondu à la question « qu'est-ce qui compte ? ». Il ne reste plus qu'à exécuter. Or la curiosité, par nature, est un phénomène qui surgit en marge du prévu. Elle naît quand quelque chose résiste au plan, quand une note de bas de page vous intrigue, quand un collègue dit une phrase qui ne colle pas avec le cours, quand vous vous retrouvez par hasard sur un forum qui parle d'un sujet que vous ne cherchiez pas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si votre plan est trop serré, ces perturbations sont perçues comme du bruit, des distractions, des déviations à corriger. Vous revenez au plan. Vous faites ce qui est prévu. Vous avez raison — et vous êtes mort intellectuellement. Non pas que vous n'appreniez plus rien, mais vous n'apprenez que ce qui était prévu, et donc vous ne découvrez jamais ce que vous ne saviez pas que vous cherchiez.

Je pense à une observation qui me frappe quand je discute avec des professionnels expérimentés : ceux qui ont le plus appris sur le long terme sont rarement ceux qui ont suivi le plan le plus strict. Ce sont souvent ceux qui ont eu la chance — ou le courage — de s'écarter, de suivre une intuition, de passer six mois sur un sujet qui n'avait « rien à voir » avec leur métier, de lire un livre qui semblait sans rapport. Les plans linéaires, eux, produisent souvent des carrières solides mais sans surprise, des expertises compétentes mais sans créativité notable.

Ce n'est pas un argument pour le bricolage anarchique. C'est un argument pour reconnaître que la curiosité a ses propres conditions d'émergence, et que ces conditions sont incompatibles avec une planification trop fine. Un plan trop précis, c'est comme un jardin où chaque centimètre est déjà assigné : aucune fleur sauvage ne peut y pousser. Et les fleurs sauvages sont souvent celles qui, rétrospectivement, donnaient au jardin sa beauté.

Il existe un paradoxe bien connu des systèmes complexes : optimiser une variable locale (ici, la conformité au plan) peut dégrader la performance globale (ici, la capacité à comprendre et à créer). La planification excessive est une optimisation locale. Elle maximise la conformité au programme au détriment de la richesse du résultat.

Émergence et marche aléatoire : définitions opérationnelles

Avant d'aller plus loin, il est utile de donner un sens précis à deux mots qui, dans ce livre, ne sont pas des ornements métaphoriques mais des concepts opérationnels.

L'émergence, dans le cadre qui nous intéresse, désigne l'apparition d'une compréhension, d'une connexion ou d'une capacité qui n'était pas contenue dans les éléments de départ et qui ne peut pas être réduite à la simple somme des parties. Quand vous lisez trois textes sur des sujets

© 2026 Oussama Ghorbel

différents, et que soudain vous percevez un pont entre eux — un pont que personne ne vous a enseigné, que vous n'aviez pas cherché — vous faites l'expérience d'une émergence. Le savoir nouveau n'était dans aucun des trois textes pris isolément. Il est né de leur collision dans votre esprit.

L'émergence n'est pas de la magie. Elle n'exige pas un cerveau exceptionnel. Elle exige des conditions : une diversité d'éléments suffisante, un esprit suffisamment détendu pour laisser des connexions se former sans les forcer, et un certain degré de hasard dans la rencontre des éléments. Ces conditions, un programme linéaire tend à les détruire. Il remplace la collision par la séquence, la diversité par la cohérence, le détendu par le contrôlé.

La marche aléatoire, quant à elle, désigne une stratégie de déplacement dans un espace — physique ou intellectuel — où chaque pas est déterminé en partie par le hasard. Ce n'est pas l'absence totale de direction (ce serait de la dérive pure, qui n'apprend rien). C'est un mode d'avancement où l'on accepte de ne pas pouvoir prédire la destination exacte, tout en conservant un principe de mouvement : on avance, on observe, on ajuste, on avance encore.

En théorie des probabilités, une marche aléatoire est un processus mathématique précis. Dans le contexte de l'apprentissage, je l'utilise de manière plus large pour désigner une pratique concrète : se donner des règles qui introduisent une part d'imprévisibilité dans ses choix de lecture, d'exploration, de rencontre. Lire un livre qui sort de sa zone de compétence. Suivre un lien qui n'était pas prévu. Choisir un sujet au sort. Aller dans un lieu inconnu. Ces gestes ne sont pas des caprices. Ce sont des outils. Ils créent les conditions de l'émergence en empêchant le système (vous) de se stabiliser trop vite dans un état connu.

L'émergence et la marche aléatoire sont ainsi liées de manière profonde. La marche aléatoire est le moyen ; l'émergence est l'effet que l'on cherche à rendre plus probable. Non pas à garantir — on y reviendra — mais à rendre plus probable.

Seuil de désordre utile : ni chaos total ni discipline morte

© 2026 Oussama Ghorbel

Tout cela pourrait laisser croire que je plaide pour le chaos. Ce n'est pas le cas. Le chaos total est aussi stérile que l'ordre rigide. Un esprit qui n'a aucun cadre, aucune méthode, aucune discipline, se disperse et n'apprend rien de durable. Il accumule des impressions, des fragments, des anecdotes, mais aucune structure capable de les rendre utiles.

Ce que je défends, c'est l'existence d'un seuil de désordre utile — une zone où l'ordre et le désordre coexistent de manière féconde. Ni discipline morte, ni chaos total. Quelque chose entre les deux, de l'ordre d'un seuil, d'une frontière, d'un équilibre dynamique.

Ce seuil n'est pas une constante universelle. Il dépend du domaine, de la personne, du moment. Pour apprendre les mathématiques fondamentales, le seuil de désordre utile est probablement plus bas que pour apprendre l'écriture créative ou l'entrepreneuriat. Pour un débutant, le besoin d'ordre est plus grand que pour un expert qui a déjà intégré les structures de base. Pour une personne en période de stress ou de fatigue, le besoin d'ordre est plus grand que pour une personne en période de curiosité débordante.

Mais le seuil existe, et il est souvent mal situé. Dans la plupart des systèmes d'apprentissage que je connais — écoles, formations, programmes de développement personnel —, le désordre est traité comme un ennemi à éliminer. On enseigne aux gens à planifier, à structurer, à optimiser. On leur enseigne beaucoup moins à s'exposer à l'inconnu, à tolérer l'incertitude, à laisser des choses non résolues pendant longtemps. Le résultat est un désordre sous-dosé : les gens ont trop peu de désordre dans leur pratique d'apprentissage, et ils souffrent de ce manque souvent sans pouvoir le nommer.

Le « seuil de désordre utile » est donc un concept qui a une fonction diagnostic. Il invite à se demander : où suis-je sur le spectre ? Suis-je trop près de l'ordre rigide ? Suis-je trop près du chaos ? Qu'est-ce qui se passerait si je déplaçais un peu le curseur ?

Il y a une intuition ici qui me paraît importante, et que tout le livre va explorer : il existe une sorte de bord de chaos — une zone frontière entre l'ordre et le désordre — où les systèmes complexes produisent le plus de richesse. Les systèmes trop ordonnés sont stables mais morts. Les systèmes trop désordonnés sont vivants mais incompréhensibles. Au

© 2026 Oussama Ghorbel

bord du chaos, quelque chose de particulier se produit : de la structure émerge spontanément, mais elle n'est jamais tout à fait prévisible. C'est précisément cette zone que les pratiques d'apprentissage fécondes semblent occuper.

Je ne veux pas transformer cette intuition en dogme. Le seuil de désordre utile n'est pas une loi de la nature. C'est un outil de réflexion, une manière de poser des questions plutôt que de fermer des débats. Mais je suis convaincu — et les chapitres qui suivent tenteront de le montrer — que la plupart d'entre nous bénéficieraient de déplacer ce curseur un peu plus loin vers le désordre que ce que nos habitudes nous poussent à faire.

Ce que le livre promet — et ce qu'il ne promet pas

Je veux être clair, dès le début, sur ce que ce livre est et ce qu'il n'est pas. La clarté ici n'est pas une formalité de politesse. C'est une exigence éthique.

Ce que ce livre promet :

Il propose un cadre conceptuel pour penser l'apprentissage autrement que comme un programme linéaire. Il offre des pratiques concrètes — des protocoles, des exercices, des rituels — pour introduire une part de désordre fécond dans ses habitudes d'apprentissage. Il met en dialogue des idées issues de la psychologie cognitive, de la théorie des systèmes complexes, de la philosophie de la découverte, de la pédagogie, et de la tradition philosophique du *flâneur*. Il donne des repères pour distinguer l'émergence authentique des simples divagations. Il aide à trouver, pour chacun, un dosage personnel d'ordre et de désordre.

Ce que ce livre ne promet pas :

Il ne promet pas la créativité comme garantie. Introduire du désordre ne rend pas automatiquement créatif. Cela rend les conditions de créativité plus probables, ce qui est différent.

Il ne promet pas le succès professionnel ou personnel. Les pratiques décrites ici peuvent améliorer votre compréhension, votre adaptabilité, votre capacité à faire des connexions. Elles ne vous assurent pas un emploi, une promotion, une reconnaissance sociale, une vie heureuse.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il ne remplace pas la rigueur, la discipline, le travail soutenu. Il les complète. Le désordre fécond exige une discipline paradoxale : celle de laisser du champ tout en restant attentif, de ne pas forcer tout en restant engagé. C'est plus difficile que la discipline linéaire, non moins.

Il ne s'adresse pas uniquement aux « créatifs ». Les pratiques proposées ici sont utiles à quiconque doit comprendre des phénomènes complexes : enseignants, chercheurs, ingénieurs, soignants, entrepreneurs, décideurs, parents, citoyens. La capacité à apprendre dans l'inconnu n'est pas un luxe d'artiste. C'est une compétence civique.

Il ne prétend pas que le désordre est supérieur à l'ordre. Il prétend que le désordre contrôlé fait certaines choses que l'ordre seul ne fait pas, et que nos systèmes d'apprentissage ont trop longtemps négligé cette vérité.

Ce livre n'est pas non plus une bible. Vous n'avez pas besoin d'adopter toutes les pratiques pour en tirer quelque chose. Vous pouvez le lire comme un ensemble d'hypothèses à tester, d'idées à essayer, de provocations à méditer. Son succès se mesure à ce que vous en ferez — non pas à ce que vous en accepterez.

Cartographie des six parties et comment les parcourir

Ce livre est organisé en six parties, qui forment une progression — non pas linéaire au sens strict, mais une spirale. Chaque partie creuse un aspect de la thèse et prépare la suivante.

Partie I — Désapprendre le plan. C'est la partie la plus conceptuelle. Elle pose les bases théoriques et diagnostique les limites de l'apprentissage linéaire. Elle explore le rôle de l'incubation (Chapitre 2), les biais cognitifs qui nous poussent à surestimer le pouvoir du plan (Chapitre 3), et l'intuition du bord de chaos (Chapitre 4). Si vous ne deviez lire qu'une partie pour comprendre le cadre intellectuel du livre, ce serait celle-ci. Mais elle est aussi la plus théorique : si vous préférez commencer par la pratique, n'hésitez pas à la sauter et à y revenir plus tard.

Partie II — Saturer l'exposition. Ici, on passe à l'action. La première étape du désordre fécond n'est pas de faire des choix aléatoires, mais d'abord d'exposer son esprit à plus de matière qu'il ne peut en

© 2026 Oussama Ghorbel

absorber immédiatement. La saturation crée les conditions de combinaisons futures. Cette partie propose des protocoles d'exploration intensive (Chapitre 6), des méthodes de lecture large et de prise de notes brutes (Chapitre 7), et insiste sur l'importance du terrain avant les modèles (Chapitre 8). Si vous voulez commencer par faire quelque chose de concret, commencez ici.

Partie III — Croiser, coller, dévier. Après avoir saturé, on croise. Cette partie explore les pratiques qui mettent en collision des idées de domaines différents : la serendipité architecturée (Chapitre 9), l'effet Médicis (Chapitre 10), le bricolage et le remix (Chapitre 11), les questions ouvertes et les détours assumés (Chapitre 12). C'est le cœur créatif du livre. Si la saturation nourrit l'esprit, le croisement le fait travailler.

Partie IV — Marcher aléatoirement. Cette partie pousse plus loin l'introduction du hasard comme outil méthodique. Elle propose des pratiques de marche aléatoire appliquées aux idées (Chapitre 13), des exercices de marche thématique (Chapitre 14), l'utilisation du hasard comme coach (Chapitre 15), et l'importance des déplacements physiques (Chapitre 16). C'est la partie la plus expérimentale, la plus ludique, et parfois la plus déstabilisante.

Partie V — Repérer l'émergence. Après avoir saturé, croisé et marché, il faut savoir reconnaître ce qui émerge. Cette partie distingue les vraies propriétés émergentes des illusions (Chapitre 17), propose des journaux d'émergence (Chapitre 18), aborde le filet critique nécessaire face aux faux motifs et à l'apophénie (Chapitre 19), et relie l'intuition aux heuristiques et à la confiance calibrée (Chapitre 20). Sans cette partie, le désordre risque de rester du bruit. Avec elle, il devient du signal.

Partie VI — Consolider, durer, doser. Enfin, on revient à l'ordre — mais un ordre différent, enrichi par le désordre. Cette partie aborde la consolidation après coup (Chapitre 21), les cycles exploration/exploitation (Chapitre 22), l'importance de l'environnement et de la communauté (Chapitre 23), et propose un manifeste de pratique (Chapitre 24). C'est ici que le désordre se déploie dans la durée, et qu'il devient une manière de vivre plutôt qu'une méthode ponctuelle.

© 2026 Oussama Ghorbel

Comment parcourir ce livre ? Il n'y a pas de bonne manière. Si vous êtes à l'aise avec les concepts, lisez la Partie I d'un coup, puis sautez dans la pratique. Si vous êtes pragmatique, commencez par la Partie II, revenez à la Partie I quand vous aurez besoin de cadre. Si vous êtes intrigué par le hasard, allez directement à la Partie IV. Les six parties sont conçues pour fonctionner ensemble, mais elles tiennent aussi séparément. Le livre lui-même applique ce qu'il prêche : il vous laisse faire des choix, il vous laisse vous perdre un peu, il vous laisse revenir.

Exercices

1. Audit de désordre

Prenez une feuille ou un document. Notez, sur une échelle de 0 à 10, la part de plan versus la part d'exploration dans vos trente derniers jours d'apprentissage — que ce soit en formation formelle, en lecture, en expérimentation professionnelle, ou dans n'importe quel domaine où vous avez cherché à comprendre quelque chose.

Posez-vous ces questions :

• Quel pourcentage de mon temps d'apprentissage était strictement planifié à l'avance ?

• Quel pourcentage était de l'exploration libre, sans but précis, sans lien avec un programme ?

• Y avait-il des moments où j'ai suivi une intuition sans savoir pourquoi ? Des moments où j'ai abandonné quelque chose parce que « ce n'était pas dans le plan » ?

• Si je devais déplacer le curseur de deux points vers le désordre, qu'est-ce que je changerais concrètement ?

Ne cherchez pas la « bonne » note. Il n'y en a pas. Cherchez à voir où vous vous situez sur le spectre. Cette note servira de point de comparaison plus tard.

2. Liste de trois sujets abandonnés trop tôt

Rappelez-vous trois sujets que vous avez effleurés, commencé à explorer, puis abandonné — non pas parce qu'ils ne vous intéressaient

© 2026 Oussama Ghorbel

plus, mais parce qu'il n'y avait pas de « feuille de route claire », pas de programme à suivre, pas de certification à décrocher, pas d'issue immédiatement visible.

Pour chacun, notez :

• Le sujet, en une phrase.

• La raison pour laquelle vous l'avez abandonné (manque de temps, manque de structure, peur de la dispersion, pression extérieure, etc.).

• Ce que vous pourriez en faire aujourd'hui avec un minimum de désordre — par exemple, y consacrer trente minutes par semaine sans but précis, lire un seul article par mois, en parler avec une personne d'un autre domaine.

Cette liste n'est pas un regret. C'est une carte de minerais enfouis. Vous n'avez pas besoin de tous les exhumer. Mais en noter trois, c'est déjà commencer à voir où le plan a écrasé la curiosité.

3. Votre hypothèse personnelle

Rédigez, en une phrase, une hypothèse sur votre propre manière d'apprendre. Le format est libre, mais voici un modèle : « Je crois apprendre mieux quand… »

Exemples (à titre d'inspiration, pas de prescription) :

• « Je crois apprendre mieux quand je commence par faire et que la théorie arrive après. »

• « Je crois apprendre mieux quand je suis en groupe. »

• « Je crois apprendre mieux quand je suis seul et que personne ne me presse. »

• « Je crois apprendre mieux quand je suis fatigué et que mon esprit est moins contrôlé. »

• « Je crois apprendre mieux quand j'ai un deadline serré. »

Cette hypothèse n'a pas besoin d'être vraie. Elle a besoin d'être honnête. Notez-la, datez-la, conservez-la. À la fin de ce livre, vous la relirez. Certaines hypothèses seront confirmées, d'autres infirmées, d'autres apparaîtront trop simples. C'est précisément le but. L'apprentissage, comme toute bonne enquête, commence par une

© 2026 Oussama Ghorbel

hypothèse et se poursuit par sa mise à l'épreuve.

Gardez précieusement ces trois exercices. Ils sont votre baseline. Nous y reviendrons.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 2 – L'incubation n'est pas une pause : Wallas, Oakley et le mode diffus

L'incubation n'est pas une pause : Wallas, Oakley et le mode diffus

> *« Ce n'est pas que je n'aie pas le temps, c'est que je n'ai pas l'esprit. »*
>
> *— Pierre Hadot, paraphrasant la distinction antique entre loisir et occupation*

Il y a une idée tenace, presque morale, qui gouverne notre rapport à l'apprentissage : comprendre, c'est s'appliquer. S'appliquer, c'est rester assis, concentré, le front tendu vers le problème. Si l'on se lève, si l'on marche, si l'on fait semblant de penser à autre chose, on trahit le travail. L'incubation — cette période où l'esprit s'éloigne volontairement du problème pour mieux y revenir — passe alors pour une pause coupable, une fuite élégante, ou pire, un symptôme de procrastination.

Ce chapitre défend une thèse inverse : l'incubation n'est pas l'absence de travail, c'est un *autre* travail. Un travail que l'esprit poursuit hors du champ focalisé, dans une zone que les chercheurs modernes appellent le mode diffus. Et surtout, ce travail ne se produit pas seulement « quand ça vient tout seul » : il peut être cultivé, protégé, voire provoqué.

Il ne s'agit pas de mystifier le cerveau ni de promettre que la solution tombera sous la douche. Il s'agit de comprendre, avec les précautions nécessaires, ce que la recherche dit de l'incubation — et d'en tirer des pratiques modestes, réalistes, applicables dès demain.

Les quatre temps de Wallas et leur modernisation

En 1926, le psychologue britannique Graham Wallas publie *The Art of Thought*, un ouvrage qui cherche à décrire non pas la logique du raisonnement, mais l'expérience vécue de la créativité. De son analyse de nombreux témoignages d'inventeurs, de mathématiciens et d'artistes, il fait émerger un schéma en quatre temps : **préparation, incubation,**

© 2026 Oussama Ghorbel

illumination, vérification.

La préparation, c'est la phase que nous connaissons bien : on accumule, on lit, on pose la question, on explore le problème de front. On travaille. C'est la seule des quatre phases que notre culture scolaire récompense explicitement.

Vient l'incubation. Wallas la décrit comme une période où le sujet cesse de penser consciemment au problème, et où, dit-il, « l'esprit inconscient produit des résultats ». Le mot « inconscient » nous fait frémir aujourd'hui, et à raison : Wallas hérite d'un vocabulaire freudien qui nous est devenu suspect. Mais si l'on met de côté la métaphore de l'inconscient , l'observation de Wallas reste solide : il y a des périodes où l'éloignement délibéré d'un problème précède souvent sa résolution.

Puis l'illumination : l'idée surgit, soudaine, souvent formulée clairement, accompagnée d'un sentiment de certitude. Newton et la pomme, Archimède et son bain, Poincaré et l'autobus — la culture populaire adore ces récits, au point de les rendre presque trop beaux. C'est précisément ici qu'il faut nuancer : l'illumination n'est pas un éclair divin. C'est, le plus souvent, la prise de conscience d'un travail qui avait déjà commencé.

Enfin la vérification : on reprend, on teste, on démonte, on reformule. L'idée qui semblait évidente se révèle parfois bancale. C'est la phase ingrate, la plus nécessaire.

Ce qui a vieilli chez Wallas, ce n'est pas le schéma. C'est sa causalité. Wallas laissait entendre que l'incubation était une sorte de chambre noire mystérieuse où l'esprit « travaille tout seul ». Les travaux contemporains — dont ceux de la neuroscientifique Sophia Frank et, plus récemment, les synthèses de Marc Wittmann sur les états modifiés de conscience — permettent une modernisation plus sobre.

L'incubation n'est pas une boîte noire. C'est une alternance entre deux modes de traitement : un mode focalisé, dirigé, sériel, qui suit les règles explicites du problème ; et un mode diffus, plus large, qui explore des associations lointaines, recrute des représentations périphériques, et parfois « débloque » un passage que le mode focalisé n'avait pas vu. La modernisation de Wallas, c'est donc de remplacer la métaphore du mystère par celle de la **rotation des modes**. Et cette rotation, on peut

© 2026 Oussama Ghorbel

apprendre à la déclencher.

Mode focalisé vs mode diffus : ce que la neuroscience (prudemment) permet d'affirmer

Il faut poser d'emblée une réserve méthodologique, parce que ce domaine est gangrené par la surinterprétation : la neuroscience de la créativité produit des résultats réels, mais souvent préliminaires, mesurés sur de petits échantillons, et les médias aiment à en faire des certitudes. Je ne vais donc pas vous dire « la zone X s'allume quand vous avez une idée ». Je vais dire ce qui est raisonnablement établi.

Ce qui est raisonnablement établi :

Il existe un continuum entre attention focalisée et attention ouverte. Le réseau du *saillance* et le réseau du *mode par défaut* (celui qui s'active quand on ne fait rien de cadré) ne sont pas des interrupteurs binaires, mais des équilibres qui basculent. Quand on se concentne sur une tâche exigeante, le contrôle exécutif — associé aux régions frontales — prend le lead, et l'attention se resserre. Quand on relâche cette contrainte, le système du mode par défaut peut explorer librement des liens entre concepts, y compris des liens distants.

C'est ce relâchement que les chercheurs en cognition créative décrivent comme le moment propice aux **insights** : ces résolutions soudaines où l'on voit enfin la structure cachée d'un problème. Une série d'études, dont celles de Mark Beeman et de John Kounios, montre que les insights se préparent souvent par une période de traitement focalisé intense, suivie d'une pause ou d'une tâche distrayante non verbale — précisément le type de tâche qui laisse le réseau du mode par défaut activement explorer.

Autre observation robuste : le sommeil, et en particulier le sommeil paradoxal, favorise le traitement des relations complexes et la consolidation de ce qui a été appris la veille. Ce n'est pas une métaphore poétique : c'est le résultat répété de travaux sur le liage mnésique et la créativité verbale. Les sujets qui dorment entre deux sessions d'apprentissage produisent plus de solutions originales que ceux qui restent éveillés.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce qui reste discuté :

La notion même de « deux modes » est une simplification utile, pas une carte anatomique exacte. Le cerveau ne se divise pas en deux applications que l'on ouvre et ferme. Il y a des degrés, des interactions, des variations individuelles considérables. Certaines personnes semblent tolérer mieux que d'autres les transitions entre focalisation et relâchement ; l'entraînement à la méditation, par exemple, modifie mesurablement la flexibilité attentionnelle, mais on ne peut pas en déduire que méditer est « la » méthode.

Enfin, il faut se méfier de la rétrospective : beaucoup de récits d'illumination sont reconstruits après coup, avec un biais de storytelling que nous analyserons au chapitre suivant. L'incubation est réelle, mais elle n'est pas magique, et elle ne résout pas les problèmes dont la structure n'a jamais été correctement comprise.

Avec ces réserves, la recommandation pratique reste solide : **alterner focalisation intense et relâchement non dirigé** n'est pas une croyance, c'est une stratégie d'exploitation d'un fonctionnement cognitif documenté.

Marche, sommeil, douche, ennui : incubateurs naturels

Si le mode diffus s'active quand la focalisation se relâche, alors tout ce qui relâche la focalisation sans la détruire est un candidat potentiel à l'incubation. En pratique, quatre incubateurs reviennent constamment.

La marche. C'est l'incubateur canonique de ce livre, et ce n'est pas un hasard si le titre s'appelle *Marcher sans carte*. La marche combine plusieurs propriétés rares : elle occupe le corps juste assez pour empêcher le rumin cognitif serré, elle libère l'attention des écrans, elle offre un flux visuel suffisamment variable pour stimuler sans saturer. Stefan Van de Graaff et les travaux issus de Stanford sur la marche et la créativité convergent : marcher augmente le flux de pensées divergentes, et l'effet persiste un moment après l'arrêt. Les études sont à prendre avec les précautions habituelles — les protocoles varient, les tailles d'échantillon ne sont pas toujours grandes — mais la convergence avec des siècles de témoignages (Nietzsche, Kierkegaard, Thoreau, et tant

© 2026 Oussama Ghorbel

d'autres) donne du poids à l'observation.

Point important : la marche fonctionne mieux *sans téléphone*. Un podcast peut être agréable, mais il réintroduit un flux focalisé, verbal, structuré, qui occupe exactement la bande de traitement dont le mode diffus a besoin. Marcher avec un podcast, c'est du loisir. Marcher sans rien, c'est souvent de l'incubation.

Le sommeil. Dormir n'est pas perdre du temps d'apprentissage : c'en est une phase active. La consolidation hippocampique, le liage des associations, le rebalayage émotionnel — tout se joue en partie la nuit. Concrètement, étudier tard en sacrifiant le sommeil pour « gagner » une heure est souvent contre-productif : on garde la surface de la compréhension, on perd la profondeur de la fixation. Une nuit correcte après une session difficile vaut souvent mieux qu'une heure supplémentaire de révision fébrile.

La douche, et plus généralement les tâches motrices routinières. L'eau qui coule, le balayage automatique des gestes, l'absence d'enjeu : ces situations produisent ce que les chercheurs en cognition appellent une « distraction douce ». Elles engagent suffisamment l'attention pour empêcher le retour anxieux au problème (« mais alors, je n'y arrive toujours pas… »), tout en laissant des ressources libres pour que des associations lointaines émergent. C'est le même principe que le jardinage, le tricot, le vaisselle, la conduite sur une route familière. Ce sont des états à mi-chemin entre faire et ne rien faire.

L'ennui. C'est le plus contre-intuitif, et le plus précieux. L'ennui est l'état dans lequel l'esprit, privé de stimulation externe, commence à générer du contenu interne. Or c'est précisément cette génération interne — ces divagations, ces « et si… », ces recombinaisons absurdes — qui constitue le terreau du mode diffus. Dans un monde où la moindre attente est comblée par un écran, nous avons supprimé nos incubateurs naturels. Attendre dix minutes sans téléphone est devenu un exercice douloureux, non parce que dix minutes sont longues, mais parce que nous avons perdu l'habitude d'un esprit qui s'ennuie productivement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pourquoi « ne rien faire de cadré » accélère parfois la compréhension

L'intuition est dérangeante : *faire une pause* semble faire perdre du temps. Comment peut-on gagner du temps en en dépensant apparemment pour rien ?

La réponse tient à une distinction entre **recherche** et **recherche de la recherche**. Quand on bloque sur un problème, on ne bloque pas toujours sur le problème lui-même. On bloque souvent sur la *représentation* du problème — la manière dont on l'a cadré. Et les cadres, justement, sont ce que le mode focalisé défend le plus vigoureusement : une fois qu'on a choisi une stratégie, on y reste, on l'affine, on s'y accroche, même quand elle ne marche pas. C'est ce que les chercheurs en résolution de problèmes appellent *l'effet Einstellung* : la solution connue masque la solution possible.

L'éloignement a trois effets, tous documentés avec plus ou moins de robustesse :

1. **Il relâche la fixation fonctionnelle.** En cessant de traiter le problème avec les mêmes catégories, on laisse des associations latérales remonter — « mais et si ce n'était pas un problème de calcul, mais un problème de définition ? »
2. **Il permet un re-encodage.** Une pause permet souvent de reformuler la question, ce qui est souvent plus productif que de chercher plus fort la réponse à la mauvaise question.
3. **Il réduit la charge cognitive immédiate.** La fatigue attentionnelle dégrade la flexibilité ; se reposer n'est pas de la paresse, c'est de la maintenance.

Il y a aussi un effet plus simple, presque banal : le temps qui passe offre des **encounters** — des rencontres, des lectures, des conversations, des paysages — qui peuvent fournir l'élément manquant. Un problème de métaphore, par exemple, se résout parfois parce qu'on a croisé, en chemin, une image qui colle. C'est ce que Johnson appellera la serendipité, au chapitre 9.

Attention, toutefois : l'accélération n'est pas garantie. Il y a des problèmes purement techniques dont la solution exige de la

© 2026 Oussama Ghorbel

détermination focalisée, et une pause ne fera rien apparaître si la base n'a jamais été posée. L'incubation ne crée pas la matière : elle aide à la recombiner. C'est pourquoi la préparation précède toujours l'incubation dans le schéma de Wallas. Sauter la préparation pour ne faire que de l'incubation, c'est espérer comprendre un texte qu'on n'a pas lu.

Erreurs courantes : confondre incubation et procrastination

C'est ici que le chapitre doit être le plus tranchant, parce que la notion d'incubation est facile à instrumentaliser.

L'incubation est un processus structuré. La procrastination est une évitement de l'inconfort.

Elles se ressemblent de l'extérieur : dans les deux cas, on ne fait pas ce que l'on était censé faire. Mais leur architecture interne est différente.

Une incubation authentique a ces caractéristiques :

• Elle est **déclenchée après un effort réel**. On a d'abord travaillé le problème de front, avec intensité.

• Elle est **délimitée dans le temps** ou au moins **consciemment choisie**. On sait qu'on s'éloigne, et on sait qu'on reviendra.

• Elle est **non distractrice**. On ne cherche pas à consommer du contenu pour ne pas penser au problème ; on laisse l'esprit errer.

• Elle est suivie d'un **retour explicite**. On revient au problème, souvent avec des notes, et on observe ce qui a bougé.

La procrastination, elle, se déguise volontiers en incubation. Les signes qui doivent alerter :

• On repousse depuis longtemps, sans effort focalisé préalable.

• L'« incubation » consiste à scroller, à ouvrir quinze onglets, à faire du ménage existentiel.

• Il n'y a pas de retour prévu, ou le retour est reporté indéfiniment.

• Il y a, sous l'apparente tranquillité, un malaise croissant : c'est le signe que l'évitement est au centre, pas l'incubation.

© 2026 Oussama Ghorbel

Une heuristique simple : **si vous ne pouvez pas dire ce sur quoi vous allez revenir, ce n'est probablement pas une incubation, c'est une fuite.** Et une fuite, aussi compréhensible soit-elle, n'améliore pas la compréhension — elle la reporte.

Il existe une zone grise honnête : on peut parfois ne pas savoir exactement quel est le problème, et l'éloignement sert alors à le découvrir. C'est légitime, à condition que l'éloignement reste actif au sens où je l'entends : on garde le problème « en fond de conscience », on note ce qui surgit, on revient périodiquement tester. Ce n'est pas la même chose que de faire disparaître le problème sous une pile de séries.

Construire un rituel d'incubation minimal (10 à 20 minutes)

On peut cultiver l'incubation sans devenir un moine ni réorganiser sa vie. L'objectif de cette section est de proposer un **rituel minimal**, tenable, que l'on peut encastrer dans une journée d'étude ordinaire.

Le principe : 10 à 20 minutes d'éloignement non distractif, placées *après* une session de focalisation intense et *avant* un retour noté.

La structure en cinq étapes :

1. **Cadrer (2 minutes).** Avant de partir, écrivez une phrase : « La question sur laquelle je bute est… » et, si possible, « Ce que j'ai déjà essayé est… ». Ce cadrage bref transfère le problème dans la mémoire de travail périphérique et libère l'esprit de l'obsession de « devoir s'en souvenir ».

2. **Éloignement sans écran (10 à 15 minutes).** Levez-vous. Marchez, regardez par la fenêtre, faites du vaisselle, sortez sans téléphone. L'essentiel est : pas de contenu structuré entrant (pas de podcast, pas de feed), pas de sortie compulsive vers autre chose.

3. **Laisser venir, sans forcer.** Si le problème revient, c'est bien. S'il repart, c'est aussi bien. Ne cherchez pas à « résoudre pendant la marche » — c'est la focalisation déguisée. L'objectif est de relâcher, pas de continuer en douce.

4. **Revenir et noter (3 à 5 minutes).** Revenez, prenez un carnet, et notez *tout* ce qui a bougé : une reformulation, une association, un

© 2026 Oussama Ghorbel

doute, une image, même absurde. Rien n'est trop petit. L'acte de noter ancre ce qui a surgi et prépare la session suivante.

5. **Reprendre ou terminer.** Si quelque chose a bougé, repartez pour une focalisation ciblée. Sinon, acceptez : l'incubation aura peut-être besoin de plusieurs cycles, ou le problème a besoin de plus de préparation.

Variante express (10 minutes) : 7 minutes de marche lente sans téléphone, 3 minutes de notes. Idéale entre deux blocs de travail, ou quand on sent une fixation s'installer.

Variante longue (20 minutes) : 15 minutes de marche, 5 minutes de notes croisées — notez à la fois ce qui a bougé sur le problème *et* une observation sur ce que vous avez vu/environné (un détail du paysage, une conversation entendue). Cela prépare le terrain pour les chapitres sur la serendipité et la marche aléatoire.

Un mot sur la régularité : mieux vaut un rituel court répété tous les jours qu'une séance spectaculaire une fois par semaine. L'incubation est un muscle d'attention relationnelle : plus on l'entraîne, plus la transition focalisé -> diffus devient aisée.

Exercices

1. Protocole focalisé-diffus

L'objectif de cet exercice est de rendre l'alternance consciente et mesurable.

• Choisissez un problème ou un concept sur lequel vous êtes en cours d'apprentissage.

• **25 minutes de focalisation pure** : lecture active, résolution, reformulation. Pas de téléphone, pas d'onglet parasite. Utilisez un minuteur.

• **15 minutes de marche sans téléphone** : laissez le téléphone au bureau ou en mode avion. Ne cherchez pas à penser au problème ; laissez-le revenir si besoin.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **5 minutes de notes brèves** : revenez et écrivez trois choses maximum — ce qui a bougé, ce qui reste bloqué, une reformulation possible.

• Puis, si le temps le permet, reprenez 25 minutes de focalisation et observez : la reprise est-elle plus fluide ? Avez-vous vu un angle nouveau ?

À répéter au moins trois fois dans la semaine pour commencer à percevoir un effet. Ne jugez pas sur une seule séance : les effets d'incubation sont ir-réguliers.

2. Le carnet d'incubation

Tenez un carnet — physique de préférence, numérique si vous n'y échappez pas — où vous notez **exclusivement** les idées, reformulations, images, doutes ou associations qui surgissent *hors des sessions d'étude*.

Format minimal, à chaque entrée :

• **Date et contexte** (en marche, sous la douche, dans les transports, au réveil…)

• **La phrase qui est venue** (telle quelle, sans la corriger)

• **Le problème associé**, si identifiable

• **Vérification rapide** : est-ce que c'est nouveau, utile, ou une reformulation de quelque chose que je savais déjà ?

L'intérêt est double : vous constituerez une matière brute qui alimente vos futures sessions de focalisation, et vous développerez la sensibilité à ces micro-événements cognitifs qui, autrement, se dissipent en quelques secondes.

3. Expérience A/B sur une semaine

Concevez cette expérience comme une comparaison honnête, pas comme une preuve scientifique.

• Choisissez **deux sujets d'apprentissage** de difficulté comparable (par exemple : un chapitre de théorie, un concept technique).

• **Sujet A — mode linéaire** : étudiez-le en une ou deux sessions continues, sans pause d'incubation structurée.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Sujet B — incubation forcée** : étudiez-le avec le protocole focalisé-diffus (25 min focalisé / 15 min marche / notes, répété).

• Au bout de la semaine, pour chaque sujet, notez :

• **Sentiment de compréhension** (de 0 à 10)

• **Capacité à reformuler** en deux phrases un non-initié (écrivez-les réellement)

• **Capacité à faire un exemple inédit** — pas un exemple recopié

• **Résistance à une question piège** — formulez-vous la question la plus dérangeante possible, et voyez si vous y répondez

Comparez. Il n'y a pas de « bon » résultat : l'intérêt est d'observer *votre* profil. Certaines matières bénéficieront beaucoup de l'incubation ; d'autres, plus procédurales, moins. Ce que vous cherchez, c'est une cartographie personnelle de ce qui naît mieux dans le focalisé et ce qui naît mieux dans le diffus.

Ce qu'il faut retenir

L'incubation n'est pas l'arrêt du travail. C'est un mode de travail plus large, plus lent, moins contrôlable, mais réel. Wallas en avait posé les quatre temps ; les recherches contemporaines en ont précisé le mécanisme, sans jamais en faire une machine à insights.

La pratique que je propose tient en une formule : **travailler fort, s'éloigner vraiment, revenir en notant.** Trois temps, qui se répètent, qui s'affinent. Ni la focalisation seule, ni la dispersion seule, ne suffisent : c'est leur *alternance* qui produit ce que ni l'une ni l'autre ne peut donner séparément.

Et si vous ne devez retenir qu'une chose : la prochaine fois que vous vous levez en pensant « je devrais rester assis », demandez-vous si ce n'est pas précisément le moment où votre esprit a besoin d'espace. Non pas pour fuir le problème — pour le laisser respirer.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 3 – Le biais du plan : Kahneman, la surconfiance et le storytelling rétrospectif

Le biais du plan : Kahneman, la surconfiance et le storytelling rétrospectif

Il y a une image que l'on aime se raconter. Elle commence souvent au même endroit : « Au départ, j'avais un plan. » Puis viennent les détours, les obstacles, les rencontres improbables — et la morale tombe toujours à pic : « Finalement, tout s'est arrangé. » Le plan était peut-être flou, les moyens incertains, le récit pourtant se referme comme une biographie déjà imprimée. Une ligne droite déguisée en zigzag.

Ce chapitre s'attaque à cette image. Non pas pour diaboliser toute préparation — ce serait absurde, et nous y reviendrons — mais pour comprendre pourquoi nos cerveaux fabriquent si aisément des plans rassurants, et pourquoi nous confondons si souvent l'illusion d'avancer avec l'avancement réel. Daniel Kahneman et son collègue Amos Tversky ont passé des décennies à documenter ces dérives. Leur message central tient en peu de mots : l'esprit humain aime les récits, déteste le vide, et surestime constamment sa capacité à prédire. Marcher sans carte, ce n'est pas refuser de penser — c'est refuser de se laisser abuser par le plan que notre propre cerveau dessine pour nous rassurer.

Système 1 aime les récits : d'où vient le mythe du parcours « tout tracé »

Kahneman distingue dans *Système 1 et Système 2* deux modes de pensée. Le Système 1 est rapide, intuitif, émotionnel : il reconnaît un visage, ressent le danger avant de l'analyser, comble les trous d'un récit avec une aisance déconcertante. Le Système 2 est lent, analytique, coûteux en énergie : il vérifie, calcule, doute. La plupart du temps, le Système 1 conduit, et le Système 2 valide — ou du moins acquiesce.

© 2026 Oussama Ghorbel

Or le Système 1 adore les histoires. Il déteste les séries de faits désordonnés. Face à trois lignes de résultats d'entretiens d'embauche, il préférera un candidat dont le parcours « raconte une progression cohérente » à un profil plus pertinent mais moins narratif. Face à un apprentissage en cours, il préférera un plan de révision ordonné à une exploration heurtée — même lorsque l'heuristique a plus de chances de produire des découvertes durables.

D'où vient le mythe du parcours « tout tracé » ? De plusieurs sources convergentes :

Le besoin de cohérence narrative. Le psychologue Jerome Bruner a observé que les humains pensent autant en récits qu'en catégories logiques. Un parcours professionnel se raconte comme un roman : un déclencheur, des épreuves, une transformation, une conclusion. Un parcours d'apprentissage qui ressemblerait à une carte météo — nuages épars, fronts qui se croisent, averses soudaines — ne passe pas le filtre du Système 1. Il est rejeté comme « désorganisé », même s'il est fidèle à la réalité.

La causalité rétrospective. Le Système 1 transforme les séquences temporelles en chaînes causales. « J'ai lu ce livre, donc j'ai compris ce concept. » En réalité, le concept s'est peut-être cristallisé trois semaines plus tard, pendant une conversation sans rapport apparent, après un oubli partiel qui a forcé le cerveau à reconstruire le sens. Mais la reconstruction ne laisse aucune trace visible dans le récit.

L'économie cognitive. Un plan clair, segmenté, daté coûte moins cher à maintenir en mémoire qu'un champ de possibles ouverts. Le Système 1 choisit donc le plan — non parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est léger.

Le mythe du parcours tout tracé n'est donc pas une tromperie venue de l'extérieur. Il est fabriqué en continu, par un mécanisme dont nous sommes à la fois les créateurs et les victimes. Reconnaître ce mécanisme est déjà une première marche hors du plan.

Surconfiance de l'apprenant et illusion de maîtrise

Il existe un biais particulièrement tenace dans l'apprentissage : l'illusion de compétence. On confond la familiarité avec la maîtrise. Lire

© 2026 Oussama Ghorbel

un chapitre et le comprendre au moment de la lecture donne une impression de possession — « je sais ». Relire ses propres notes produit le même effet. Pourtant, ce que l'on possède réellement, c'est une sensation de fluidité, pas une capacité de rappel indépendante.

Kahneman et Tversky ont documenté dans les années 1970-1980 une série de phénomènes liés. La **surconfiance calibrée** : demandez à quelqu'un de fournir un intervalle de confiance à 90 % (« je suis sûr à 90 % que la réponse est entre X et Y »), et l'intervalle réel échouera bien souvent à 40 ou 50 % des cas. L'**excès d'excès** : les gens prédisent des événements bien plus souvent qu'ils ne devraient si leurs prédictions étaient honnêtes. La **planification exagérée** : le *planning fallacy*, ce biais bien connu des projets qui prennent toujours plus de temps que prévu, parce que le plan ne prend en compte que le scénario nominal et ignore les frictions réelles.

Chez l'apprenant, cela se traduit par des formes spécifiques :

Le biais de projection émotionnelle. On projette l'état émotionnel actuel dans le futur. En plein enthousiasme le soir, on planifie une session de travail intense le lendemain matin. Au réveil, l'enthousiasme s'est dissipé — mais le plan, lui, est resté.

L'illusion de l'agenda. Cocher une case « étudier 2 heures » produit un pic de satisfaction indépendant de ce qui a réellement été appris. Le plan devient une checklist de présence plutôt qu'une cartographie de compétences.

L'ancrage sur le plan initial. Une fois le plan posé, toute information contraire est déformée. Un chapitre plus difficile que prévu devient « une partie du plan qu'il faut accélérer » plutôt qu'un signal d'ajustement. Amos Tversky parlait d'ancrage pour les estimations numériques ; le plan est un ancrage temporel et identitaire.

Il faut ici ajouter une nuance importante. La surconfiance n'est pas un défaut moral. Elle est en partie adaptative : elle pousse à l'action, elle soutient la persistance face à l'incertitude. Un apprenant parfaitement calibré, qui mesurerait chaque jour l'ampleur de ce qu'il ignore, risquerait la paralysie. Le problème n'est pas d'être confiant — c'est d'être confiant sans le savoir, et de laisser cette confiance non examinée dicter la structure de son apprentissage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le remplacement utile n'est donc pas l'humilité perpétuelle, mais la **confiance calibrée** : savoir ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir, et ce que l'on ignore — avec une marge d'erreur explicite.

Hindsight bias : pourquoi on réécrit son parcours après coup

Le *hindsight bias*, biais du « je le savais depuis le début », est l'un des plus documentés par Kahneman. Après qu'un événement s'est produit, on surévalue la probabilité qu'on lui accordait avant. « Bien sûr que l'examen était prévisible », dira celui qui a échoué. « Je savais que ce marché allait se retourner », dira celui qui a vendu à temps — en oubliant le doute qui l'accompagnait la veille.

Appliqué à l'apprentissage, le phénomène est saisissant. Trois mois après une période de travail intense, on se souvient d'une trajectoire plus ordonnée qu'elle ne l'a été. Les doutes s'effacent, les intuitions tardives sont reportées au début, les détours heureux deviennent des « étapes nécessaires ». Le récit final ressemble à un plan réussi, alors qu'il s'agissait d'une exploration ratissée au hasard.

Ce biais a plusieurs effets délétères pour apprendre :

Il masque le rôle réel de l'erreur. Si l'on se souvient avoir « toujours su », on ne peut pas identifier ce qui a réellement produit le saut de compréhrision. Or les sauts viennent souvent des erreurs — des erreurs qui ont forcé une reconstruction.

Il gonfle le sentiment de maîtrise. Une série de récits de réussite réécrits en ligne droite alimente une surconfiance croissante. Au prochain défi, on abordera la difficulté avec la certitude tranquille de celui qui a déjà « traversé ça ». Et on sera surpris — désagréablement.

Il dévalorise le processus au profit du produit. Le *storytelling* rétrospectif concentre toute la valeur sur l'issue. Ce qui compte, c'est d'avoir réussi. Le chemin n'a d'intérêt que comme justification de l'issue. Or dans l'apprentissage profond — celui qui reste — le chemin *est* le produit. Comprendre un concept, c'est avoir vécu les détours qui y mènent, pas avoir atterri à la bonne réponse un jour donné.

La psychologie des organisations connaît bien ce biais. Les post-mortems de projets ratés tournent souvent à la réécriture collectif :

© 2026 Oussama Ghorbel

tout le monde « savait » que le calendrier était irréaliste, mais personne ne l'a dit. Le même mécanisme opère en privé, face à son propre journal d'apprentissage — ou face à son absence de journal.

C'est pourquoi tenir une trace brute, datée, non éditable rétrospectivement est un outil de lutte contre le biais. Pas par obsession de la minutie, mais parce que la mémoire seule ne peut pas servir de preuve. Le journal est un filet, pas une prison.

Bruit vs signal dans ses propres progrès

Il y a une distinction simple et puissante que les ingénieurs connaissent bien : celle entre le **signal** — l'information pertinente — et le **bruit** — les fluctuations qui n'en portent pas. Appliquer cette distinction à ses propres progrès d'apprenant change considérablement la lecture qu'on en fait.

Imaginez une courbe d'apprentissage réelle. Elle n'est pas une droite ascendante. Elle monte par paliers, stagne, régresse parfois, puis bondit après un seuil invisible. Les fluctuations quotidiennes sont en grande partie du bruit : la fatigue, le sommeil, l'humeur, le contexte, la difficulté soudaine d'un exercice, la facilité trompeuse d'un autre. Le signal — la tendance profonde — ne se voit que sur une fenêtre longue, et encore.

Or le Système 1, comme on l'a vu, déteste le bruit. Il transforme chaque fluctuation en récit. « Aujourd'hui je n'ai rien compris, je suis nul. » « Hier tout coulait, je suis un génie. » Ces récits sont du bruit habillé en signal. Ils n'ont aucune valeur prédictive, mais ils ont une valeur émotionnelle énorme — et cette valeur émotionnelle modifie les décisions : abandonner trop tôt, persister trop longtemps, changer de méthode sans raison, ou au contraire s'accrocher à une méthode qui ne produit rien.

Trois questions aident à filtrer :

Sur quelle fenêtre temporelle regarde-t-on ? Un jour est du bruit. Une semaine est du bruit avec tendance. Un mois commence à contenir du signal. Six mois en contient davantage. Plus la fenêtre est courte, plus le récit sera capricieux.

© 2026 Oussama Ghorbel

Qu'est-ce qui a réellement changé en capacité ? Pas en sensation : en capacité. Peut-on faire aujourd'hui quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a un mois ? Cette question est concrète, vérifiable, et se prête mal au storytelling.

Qu'est-ce qui se répète ? Un gain isolé peut être de la chance. Un gain qui se répète dans des contextes légèrement différents ressemble à du signal. La répétition est le test le plus simple et le plus robuste.

Cette vigilance n'incite pas à nier l'émotion. Apprendre est affectif ; les bas font partie du processus. La distinction signal/bruit ne dit pas « ne ressens rien » — elle dit : « ressens, puis interroge. L'émotion est un baromètre utile, mais un cartographe infidèle. »

Garde-fou : petit doute méthodique sans paralysie

À ce stade, le lecteur attentif pourrait objecter : si le plan est un mirage, si la mémoire réécrit, si la surconfiance fausse tout, ne vaut-il mieux pas tout abandonner ? Le nihilisme méthodologique — « rien ne sert de planifier, rien ne sert de mesurer » — est une pente glissante. Elle conduit à remplacer un excès (le plan rigide) par un autre (l'absence totale de structure), ce qui n'est pas plus fertile.

L'enjeu n'est pas de détruire le plan, mais de le tenir pour ce qu'il est : une **hypothèse de travail**, pas une prophétie. Une hypothèse de travail a des propriétés utiles :

Elle est **révisable**. Si l'apprentissage révèle que la notion de base manquait, l'hypothèse se met à jour sans culpabilité. « J'avais prévu trois jours sur les probabilités ; j'en prendrai sept » n'est pas un échec, c'est une itération.

Elle est **proportionnée**. Une hypothèse de travail est légère : quelques lignes, quelques objectifs, pas un Gantt de cent cases. Le coût cognitif de la maintenir doit rester inférieur à sa valeur.

Elle est **double**. Une bonne hypothèse d'apprentissage en contient au moins deux : « je pense que cette méthode va marcher, et je me donne aussi un critère objectif pour le vérifier. » Sans critère, l'hypothèse reste un vœu.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le **petit doute méthodique** — que l'on pourrait appeler *skepticism light* — consiste à se poser, régulièrement et brièvement, trois questions :

1. **Que suppose mon plan qui pourrait être faux ?** (Que je sais déjà ce dont j'ai besoin ? Que le temps estimé est réaliste ? Que la méthode convient à ce sujet précis ?)

2. **Quel signal objectif me dirait que mon plan se trompe ?** (Un exercice de rappel échoué, une explication qui reste floue, un délai dépassé de moitié.)

3. **Quelle petite variation vaudrait la peine d'être tentée cette semaine ?** (Une heure sur un autre sujet, une conversation avec un pair, une lecture latérale.)

Ces questions ne paralysent pas. Elles occupent quelques minutes. Elles déplacent la relation au plan : au lieu de le défendre, on l'interroge. Et l'interrogation, contrairement à la remise en question totale, est compatible avec l'action.

Il existe une analogie utile avec la navigation maritime. Un capitaine qui refuse toute carte meurt probablement. Un capitaine qui suit sa carte les yeux rivés sur le pupitre, ignorant les courants, meurt aussi — souvent plus vite. Le bon capitaine consulte la carte, regarde la mer, ajuste. La carte n'est pas le trajet ; elle est une représentation, utile parce qu'elle est partiellement fausse et qu'on le sait.

Réhabiliter la trace chaotique comme donnée d'apprentissage

Voilà le pivot du chapitre. Si le plan est une hypothèse, si la mémoire est une narratrice infidèle, quelle est la **donnée brute** de l'apprenant ? C'est la trace chaotique — le journal, les notes de marge, les listes de questions, les échecs datés, les surprises. Cette trace n'est pas un désordre à nettoyer après coup. C'est une matière première.

Les sciences de l'apprentissage insistent sur la **récupération active** et le **feedback différé** : ce qui ancre durablement, ce n'est pas la relecture, c'est l'effort de rappel et l'ajustement après erreur. Mais pour ajuster, il faut des repères. Et les repères les plus riches ne sont pas les

© 2026 Oussama Ghorbel

réussites lisses — ce sont les traces de résistance : « ici j'ai bloqué vingt minutes », « ici j'ai cru comprendre et je ne comprenais pas », « ici une question inattendue m'a fait dévier pendant une heure, et cette heure a été la plus féconde du mois ».

La trace chaotique a plusieurs vertus épistémologiques :

Elle préserve le bruit utile. En filtrant trop tôt, on perd des signaux faibles : une intuition, un rapprochement bizarre, un lien entre deux sujets qui n'ont « rien à voir ». La saturation et la dérive — thèmes centraux de ce livre — produisent précisément ces signaux faibles. Les noter bruts, avant de les juger, c'est laisser une porte ouverte.

Elle rend le hasard visible. Une trajectoire lisse n'offre aucune prise pour identifier le rôle du hasard. Une trajectoire tracée, avec ses bifurcations, permet de dire : « voici ce que le plan prévoyait, voici ce qui s'est passé, voici l'écart. » L'écart est instructif. Il est la mesure de ce que le plan ne savait pas.

Elle combat le biais de confirmation rétrospectif. Relire une trace datée, c'est relire ce que l'on croyait avant de savoir. On peut alors comparer la prédiction et le réel, ajuster sa confiance, apprendre à se connaître — non pas tel qu'on se raconte, mais tel qu'on se comporte.

Elle crée un réservoir d'analogies. Les recombinations les plus fécondes viennent souvent d'un hasard de calendrier : deux notes prises la même semaine, sans lien apparent, relues six mois plus tard. La trace chaotique est un terrain de collision.

Il ne s'agit pas de devenir archiviste compulsif. Une trace légère suffit : quelques lignes par session, une question ouverte par jour, une liste mensuelle de « ce qui m'a surpris ». L'important n'est pas le volume, c'est la fidélité au désordre réel — la résistance à la tentation de lisser.

C'est d'ailleurs ici que la frontière entre « méthode » et « contrôle » devient nette. La méthode sert à apprendre. Le contrôle sert à se rassurer. Lorsqu'on relit son journal, la question utile n'est pas « est-ce que tout s'est passé comme prévu ? » — c'est « qu'est-ce que je vois maintenant que je ne voyais pas alors ? ».

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercices

Les trois exercices ci-dessous ne sont pas des rituels obligatoires. Ils sont des **instruments de calibration** : des moyens de vérifier, concrètement, l'écart entre ce que l'on croit et ce qui se produit. Prenez-en un, ou les trois, selon l'appétit.

---

1. Journal de prévision

But : rendre visible la surconfiance de l'apprenant, et l'entraîner à la corriger.

Principe : avant chaque session d'apprentissage, noter par écrit ce que l'on prévoit savoir ou pouvoir faire à la fin de la session. Immédiatement après, noter ce que l'on sait ou peut faire réellement. Conserver les deux versions, côte à côte.

Format suggéré :

Points d'attention :

• Ne pas tricher avec la prévision. L'exercice n'a de valeur que si l'on s'efforce d'être honnête avant de savoir.

• Accepter que les premières prévisions seront très mauvaises. C'est normal. L'objectif n'est pas d'être juste tout de suite, c'est d'acquérir une intuition de sa propre marge d'erreur.

• Relire les anciens jalons tous les deux ou trois mois. La tendance de la courbe d'écart est plus informative que n'importe quel jugement subjectif.

Variante collective : en groupe d'étude ou en binôme, échanger les prévisions avant de se donner les résultats. Le regard extérieur révèle souvent des angles morts que l'on ne voit plus chez soi.

---

2. Réécrire une réussite passée

But : démonter le *storytelling* rétrospectif et identifier le rôle réel du hasard et des détours.

© 2026 Oussama Ghorbel

Principe : choisir une réussite passée que l'on raconte volontiers — une compétence acquise, un projet mené à bien, une intuition qui s'est révélée bonne. La raconter d'abord telle qu'on la raconte habituellement. Puis la réécrire en listant, aussi honnêtement que possible, les éléments qui n'étaient pas dans le plan.

Format suggéré :

Récit habituel :

« J'ai suivi une méthode en trois étapes, j'ai travaillé régulièrement, et j'ai obtenu... »

Récit révisé :

« Ce qui a réellement contribué, dont je ne parlais pas avant : »

• Le hasard : la rencontre, le livre trouvé par accident, le sujet qui est tombé au bon moment...

• Les détours : le temps perdu sur une méthode qui ne marchait pas, la lecture d'un domaine sans rapport apparent...

• Les erreurs : les fausses pistes qui ont forcé une reconstruction...

• Les soutiens invisibles : le contexte, la chance, les conditions matérielles...

• Les coûts occultés : ce qui a été négligé ailleurs pour réussir ici...

Points d'attention :

• Ne pas tomber dans la culpabilité inversée : l'exercice ne consiste pas à nier la réussite, mais à la comprendre plus largement.

• Chercher spécifiquement les moments de **dérive féconde** — ceux où l'on s'est écarté du plan et où cette écart a produit la valeur.

• Conserver le texte. Le relire avant une nouvelle aventure est un antidote puissant à la surconfiance.

---

3. Le test de l'amnésie

But : révéler les motivations profondes que le plan recouvre, et ouvrir un espace d'exploration non contrôlé.

© 2026 Oussama Ghorbel

Principe : chaque semaine (ou avant chaque cycle d'apprentissage), se poser la question suivante, et y répondre **par écrit, avant toute décision consciente** :

> *« Si j'oubliais tout ce que j'ai prévu d'étudier cette semaine — les objectifs, les dates, les chapitres — qu'est-ce que j'aurais envie d'explorer, par pure curiosité ? »*

Noter la réponse sans la juger. Puis, seulement ensuite, consulter le plan officiel. Comparer.

Format suggéré :

Points d'attention :

• Le test de l'amnésie ne remplace pas le plan. Il l'informe. Il peut révéler qu'une partie de l'envie correspond déjà au plan (bon signe), ou qu'elle en est radicalement éloignée (signal d'alerte ou opportunité de bricolage).

• Les « envies » ne sont pas toujours des caprices. Elles peuvent pointer vers des prérequis manquants, des curiosités légitimes, ou des besoins de récupération déguisés.

• Au fil des semaines, une carte des envies récurrentes se dessine. Cette carte est souvent plus fidèle à la trajectoire réelle que la liste des objectifs.

Pour conclure ce chapitre

Le biais du plan n'est pas un ennemi à abattre. C'est un partenaire rusé, dont il faut connaître les habitudes. Kahneman nous a montré que le Système 1 construit en permanence des récits rassurants, que la surconfiance gonfle nos prévisions, et que le *hindsight* réécrit nos histoires en lignes droites. Ces mécanismes ne disparaîtront pas par la seule prise de conscience. Mais on peut apprendre à les démasquer, à en limiter l'effet, et surtout à les remplacer — non pas par le nihilisme, mais par une relation plus honnête à l'incertitude.

La trace chaotique, alors, cesse d'être un reste à jeter. Elle devient la principale source d'information sur ce qui se passe réellement quand on apprend. Et si l'on doit garder une seule idée de ce chapitre, ce serait

© 2026 Oussama Ghorbel

celle-ci : **un plan réussi n'est pas la même chose qu'un apprentissage réussi**. Le premier se raconte bien. Le second laisse des traces — et ces traces, si on les lit sans les lisser, valent n'importe quel plan.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 4 – Chercher le bords de chaos : ni chaos total ni ordre rigide

Il y a une tentation presque morale dans la manière dont on parle d'apprentissage. D'un côté, l'injonction à la méthode : un plan, un programme, une progression, des objectifs vérifiables. De l'autre, la réaction equally puissante — l'appel à l'ouverture totale, à la créativité sans contrainte, au « laisse-toi porter ». Les deux discours se présentent comme des libérations, et ils ont pourtant le même défaut : ils vous installent dans un extrême, puis vous y laissent seul.

Ce que je propose dans ce chapitre est plus modeste et, je crois, plus utile : une posture. Une zone à tenir, au milieu, pas comme compromis mou mais comme lieu de travail précis. Assez d'ordre pour que les choses tiennent ensemble, assez de désordre pour que les choses bougent. Les travaux sur la complexité et l'auto-organisation critique m'ont fourni le vocabulaire le plus robuste pour décrire cet endroit : le bord de chaos. L'idée n'est pas de choisir entre la rigueur et le lâcher-prise. Elle est de comprendre que l'apprentissage fécond a lieu sur une frontière étroite, mobile, qu'il faut sans cesse recaler.

Avant d'y arriver, il faut être honnête sur ce que le désordre fait — et ne fait pas — dans la pratique réelle. Un chaos absolu n'est pas plus formateur qu'une chaîne de montage. C'est la thèse de ce chapitre, et tout ce qui suit n'en est que le développement.

Le bord critique : assez de structure pour que l'information circule

Le modèle physique le plus parlant reste celui du bouchon de liège. Une pile de liège, c'est un empilement de couches séparées, chacune posée tranquillement sur la suivante. Si vous appuyez doucement, la déformation reste locale : votre doigt enfonce une couche, le reste de la pile n'en souffre pas. L'information ne se propage pas. C'est un système stable, ordre, prévisible — et stérile au sens où il ne produit rien d'autre que la réponse exacte à la pression qu'on lui applique.

© 2026 Oussama Ghorbel

À l'autre bout, imaginez une pile de sable. Vous versez, la pente s'effondre, tout glisse, la forme change constamment et ne tient jamais. Rien ne s'y transmet de stable : chaque grain est emporté par le mouvement général. Le système est trop fluide pour porter une trace.

Maintenant, la pile au bord de la criticité. Vous empilez du liège, couche après couche, jusqu'à un état où une pression minimale peut déclencher une avalanche — parfois minuscule, parfois traversant toute la pile. L'état critique, c'est celui où l'information se propage au maximum sans que le système se désintègre. Un grain déplace un grain, qui en déplace deux, qui en déplacent quatre — et la cascade s'arrête quelque part, laissant une structure nouvelle, provisoire, mais réelle.

C'est la métaphore qui structure tout ce qui va suivre. Un système d'apprentissage au bord critique, c'est un système qui a *juste assez* d'organisation pour qu'un contact en produise un autre, qu'une lecture en déclenche une autre, qu'une observation en révèle une autre — et qui a *juste assez* de stabilité pour que ces cascades laissent quelque chose derrière elles. Trop rigide, l'information ne circule pas : elle est absorbée localement, encaissée, puis perdue. Trop liquide, l'information circule partout et ne s'arrête nulle part : elle ne sédimente pas.

Les travaux sur l'auto-organisation critique, portés par Per Bak et ses collègues dans les années 1980, ont montré que de nombreux systèmes semblent spontanément chercher cet état — non pas le maintenir par un contrôle central, mais y dériver naturellement quand on les laisse interagir librement. Les séismes, les éruptions stellaires, la distribution des mots dans un texte, certains modèles économiques : partout, on retrouve cette même structure, des avalanches de toutes tailles, une statistique en puissance, aucune avalanche « typique ». L'enseignement pour l'apprenant n'est pas que le monde est en équilibre. Il est que l'équilibre n'est pas le bon objectif. Le bon objectif est l'état où les avalanches sont possibles.

Il y a une phrase, souvent attribuée au physicien Freeman Dyson, qui résume cette intuition avec une élégance qui me paraît difficile à améliorer : « *La vitalité d'un système vient de la proximité du désordre.* » La citation est souvent coupée de son contexte, et je la cite ici pour ce qu'elle porte comme sensation, pas comme théorème. Un système vivant n'est ni parfaitement ordonné ni parfaitement désordonné : il est quelque

© 2026 Oussama Ghorbel

part à la frontière, et cette frontière est ce qui le rend capable d'apprendre.

Appliquons cela à une pratique concrète. Vous étudiez un sujet. Si votre séance est entièrement planifiée — chapitre 1, exercice 1, chapitre 2, exercice 2 — vous êtes dans la pile de liège : chaque notion encaisse localement, le reste ne bouge pas, vous obtenez un score et rien d'autre. Si vous ouvrez dix onglets, cliquez au hasard, arrêtez au bout de quatre minutes, passez à autre chose sans rien noter, vous êtes dans la pile de sable : tout a bougé, rien n'est resté. Le bord de chaos, c'est la séance où un passage d'un auteur fait soudain écho à une observation que vous aviez faite la veille, où cette résonance vous pousse à poser une question que vous n'aviez pas prévue, et où cette question est écrite quelque part avant que la séance ne se termine. L'information a circulé. Elle a laissé une trace. Le système a bougé sans se désintégrer.

Ordre dur, chaos mou : les deux manières de ne rien apprendre

Il est utile de nommer les deux excès avec des images un peu caricaturales, parce que la caricature rend les situations reconnaissables.

L'ordre dur, c'est le cours magistral strict. Une voix, un ordre imposé, une progression conçue en amont par quelqu'un d'autre, des repères temporels rigides, un contenu découpé en unités qui ne communiquent presque jamais entre elles. La promesse de l'ordre dur est la maîtrise : à la fin, vous saurez. Et souvent, vous saurez quelque chose — la capacité de l'ordre dur à transmettre des informations stabilisées est réelle. Ce qu'il ne fait pas, c'est vous mettre en contact avec ce que vous ne savez pas encore que vous ne savez pas. L'ordre dur répond à des questions posées. Il ne génère pas de questions nouvelles. Dans la pile de liège, chaque pression produit une réponse locale exacte — et rien d'autre.

Le problème de l'ordre dur n'est pas la rigueur. C'est son monopole. Quand toute votre exposition au sujet passe par un canal unique, étroit, pré-filtré, vous n'avez aucun moyen de savoir si ce que vous avez appris est *le sujet* ou *la version du sujet qu'on vous a servie*. Vous devenez très compétent à l'intérieur d'un cadre que vous n'avez jamais vu de l'extérieur.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le chaos mou, c'est le zapping sans trace. Vous ouvrez une chaîne de pensée, vous en écouterez un quart, vous passez à une autre, vous avez un déclic, vous le notez sur votre téléphone, vous l'effacez trois minutes plus tard parce qu'une notification vous a fait changer d'idée. Vous avez l'impression d'avoir exploré. Vous avez en réalité fait du bruit. La pile de sable glisse, se réorganise, ne retient rien.

Le chaos mou est séduisant parce qu'il produit de la sensation. On se sent ouvert, mobile, vivant. Et il y a du vrai dans cette sensation — l'ouverture est une condition, elle n'est pas une méthode. Le problème du chaos mou est qu'il n'a pas de mémoire. Rien ne s'y recoupe, parce que rien n'a été conservé assez longtemps pour qu'un élément puisse rencontrer un autre. La serendipité dont nous parlerons plus loin exige au minimum deux choses : une diversité d'éléments *et* une capacité à les revoir ensemble. Le chaos mou fournit la diversité et détruit la capacité.

Le parallèle est presque trop évident : l'ordre dur et le chaos mou se ressemblent par leur impuissance. L'un ne laisse rien bouger, l'autre ne laisse rien poser. Aucun des deux ne produit de cascades. Tous deux rassurent — le premier par sa complétude apparente, le second par son sentiment d'infini. Et tous deux évitent la seule chose qui coûte vraiment : la tension de rester dans une zone où l'on ne sait pas encore si l'on progresse.

Il existe un troisième défaut, plus insidieux, qui peut toucher l'une ou l'autre posture : le fait qu'aucune des deux ne produit d'apprentissage *durable*, parce qu'aucune ne requiert de reconstruire. On y reviendra au chapitre sur la récupération active. Pour l'heure, retenons seulement ceci : ni le programme parfaitement scellé ni la dispersion parfaitement libre ne vous mettent en situation de découvrir quelque chose que vous n'aviez pas prévu de découvrir. C'est ce qui est *entre les deux* qui le fait — et ce qui est entre les deux a besoin d'être identifié, parce qu'il ne se trouve pas tout seul.

Signaux d'un désordre stérile

Comment savoir, en pratique, qu'on est tombé dans le chaos mou ? Il est plus aisé de le constater après coup qu'au moment même — ce qui est précisément pourquoi il faut des signaux identifiables. Voici les principaux.

© 2026 Oussama Ghorbel

La dispersion sans recoupement. Vous avez touché à six sujets, lu dix auteurs différents, ouvert quinze ressources. Si personne ne vous demandait de les relier, vous seriez incapable de dire lequel de ces éléments a touché l'autre. Vous avez accumulé des pièces, mais aucune n'a rencontré de voisine. Dans une expérience chimique, mélanger des réactifs qui ne réagissent pas entre eux ne produit pas une réaction — ça produit un mélange. La diversité sans interaction est un mélange.

La fatigue sans retour. On distingue deux sortes de fatigue d'apprentissage. Il y a la fatigue de l'effort soutenu — celle qui vient après une séance où l'on a tenu, résisté, essayé de comprendre quelque chose de résistant. Cette fatigue est normale, souvent suivie d'une sensation de progression différée. Puis il y a la fatigue de la dispersion — celle qui vient du passage constant entre des tâches sans jamais s'y installer. Cette seconde fatigue n'est suivie de rien. On s'arrête, on ne se souvient de rien d'autre que du sentiment d'avoir été occupé. Si, en fermant votre ordinateur, vous pouvez dire « j'ai fait beaucoup » sans pouvoir dire « j'ai vu quelque chose », vous êtes probablement dans ce cas.

L'absence de trace écrite. C'est le signal le plus fiable et le plus facile à vérifier. Si votre séance n'a produit aucune trace — aucune note, aucun croquis, aucune phrase posée sur le papier, aucune question formulée par écrit — alors rien n'a eu de quoi s'ancrer. La trace n'est pas un souvenir au sens scolaire du terme. C'est la condition pour qu'un élément puisse être repris demain et rencontré avec un autre. Sans trace, demain vous recommencez à zéro, et l'accumulation est illusoire. On pourrait dire que le chaos mou est une accumulation sans mémoire : beaucoup entre, rien ne reste pour que quelque chose ressorte.

L'ennui déguisé en ouverture. Un dernier signal, plus subjectif. Parfois, on passe d'une ressource à l'autre non pas par curiosité mais par inconfort — parce que la ressource actuelle devient difficile, ou ambiguë, ou lente. On se dit qu'on « élargit », on fuit en réalité la friction. Le désordre fécond a une texture particulière : il est dense, un peu inconfortable, souvent lent. Le chaos mou, lui, est fluide et agréable — jusqu'au moment où l'on s'arrête et où l'on constate qu'on n'a rien.

Ces signaux ne sont pas des accusations. Ils sont des thermomètres. Leur seul rôle est de vous permettre de corriger la dose.

© 2026 Oussama Ghorbel

Signaux d'un désordre fécond

À l'inverse, comment reconnaître qu'on se trouve sur le bord ? Là encore, des signaux concrets.

Les recoupements inattendus. Vous lisez un auteur de psychologie cognitive, et une de ses formulations éclaire exactement une difficulté que vous aviez rencontrée en observant un phénomène de terrain, trois semaines plus tôt. Les deux éléments n'avaient rien à faire ensemble dans votre programme. Ils se trouvent. Ce genre de rencontre est le signe que l'information circule : quelque chose d'un endroit a touché quelque chose d'un autre endroit, et l'avalanche a eu lieu.

L'apparition de questions nouvelles. Le désordre stérile vous laisse avec les questions qu'on vous a posées. Le désordre fécond vous en donne que vous n'aviez pas. Si, à la fin d'une séance, vous repartez avec une question précise que vous n'aviez pas le matin — une question un peu inconfortable, un peu trop large, dont vous ne savez pas encore comment elle se rattache à votre sujet principal — c'est un très bon signe. Les questions sont les fossiles des cascades : elles indiquent où l'information est passée.

Une sensation de tension plutôt que de fatigue. Le désordre fécond est exigeant mais rarement épuisant au sens où l'est la dispersion. On en sort avec l'impression d'avoir tenu quelque chose de complexe, pas d'avoir couru partout. Il y a une forme de fatigue intellectuelle qui est suivie d'une envie de revenir — et c'est précisément cette envie qui caractérise le bord.

Des éléments qui restent en arrière-plan. Après une séance de ce type, des fragments continuent de travailler sans vous. Vous vous surprenez à y penser sous la douche, en marchant. Ce n'est pas une métaphore poétique : c'est la description d'un traitement diffus qui ne peut avoir lieu que si l'information a été suffisamment bien structurée pour être laissée en suspens. Ce qui n'a jamais été structuré ne peut pas continuer à l'être dans l'arrière-plan — il n'y a rien à traiter.

Ces signaux ne garantissent pas qu'on apprend. Ils indiquent qu'on se trouve dans une zone où l'apprendre est possible. C'est une condition, pas une preuve — et cette distinction compte, parce qu'elle vous laisse le droit de se tromper sans pour autant vous laisser croire que tout se vaut.

© 2026 Oussama Ghorbel

La règle des trois cadres : temps, trace, question directrice

Tout ce qui précède décrit une posture. Une posture ne tient pas toute seule : elle a besoin d'un dispositif minimal, suffisant pour la rendre praticable au quotidien sans la transformer en nouveau plan rigide. J'appelle ça la règle des trois cadres, et elle tient en trois éléments seulement.

Un cadre de temps. Pas une progression, pas un programme — une enveloppe. Par exemple : quatre séances de quarante-cinq minutes dans la semaine, ou une heure par matin, ou deux sessions longues le week-end. Ce qui compte n'est pas le chiffre exact, c'est le fait que le temps soit délimité à l'avance et qu'il soit *tenable*. Le cadre temporel protège le désordre : sans lui, l'exploration s'étire jusqu'à l'épuisement, ou se rétracte jusqu'à la première difficulté. Un temps borné vous permet d'être réellement ouvert pendant qu'il dure, parce que vous savez qu'il se terminera. C'est la même logique que celle qui rend l'errance possible quand on sait qu'on a une destination pour ce soir.

Une trace. Un carnet, un fichier, un tableau — peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de chaque séance, quelque chose ait été écrit à la main ou à la machine, de préférence à la main quand c'est possible. La trace peut être une phrase, un schéma, une question, une liste de ce qui a surpris. Elle ne doit pas être propre. Elle doit exister. La trace est ce qui transforme une séance en élément d'une série : c'est elle qui permettra, la semaine suivante, qu'un élément rencontre un autre. Sans trace, chaque séance est une île. Avec trace, elles forment un archipel — et un archipel, c'est déjà un réseau où les recoupements peuvent avoir lieu.

Une question directrice. C'est le cadre le plus délicat, parce qu'il ressemble le plus à une contrainte de l'ordre dur. La différence est dans la nature de la question. Une question directrice dans ce cadre n'est pas « quelle est la réponse à ceci ? ». C'est une question ouverte, volontairement floue, formulée pour orienter sans fermer. Par exemple : « Qu'est-ce qui, dans ce domaine, ne tient pas debout quand on le pousse un peu ? » ou « Où est-ce que les gens se trompent en parlant de ceci ? » ou « Qu'est-ce que je vois sur le terrain qui ne rentre dans aucune catégorie que je connais ? ». La question directrice agit comme un aimant faible : elle attire certains éléments, laisse passer les autres, et surtout elle vous donne un critère pour reconnaître un recoupement

© 2026 Oussama Ghorbel

quand il survient. Sans elle, tout se recoupe un peu et rien ne compte. Avec elle, vous pouvez rester ouvert tout en sachant ce qui mérite d'être retenu.

Ces trois cadres forment un ensemble cohérent : le temps borne, la trace ancre, la question oriente. Aucun des trois n'est suffisant seul. Le temps sans trace produit de l'oubli ordonné. La trace sans temps produit de la compulsivité documentaire. La question sans les deux autres produit de l'intellectualisme stérile — beaucoup de « et si… », aucune matière. Ensemble, ils décrivent un espace où le désordre a les conditions pour être fécond : assez de limite pour tenir, assez de liberté pour bouger, assez de mémoire pour que les mouvements se répondent.

Il est important de préceler une chose : ces trois cadres ne sont pas un plan d'apprentissage. Ils ne disent pas quoi étudier, dans quel ordre, avec quel objectif de maîtrise. Ils disent *dans quelles conditions* vous allez explorer. C'est une différence de niveau. Le plan porte sur le contenu ; le triple cadre porte sur la configuration de l'expérience. C'est précisément parce qu'il ne porte pas sur le contenu qu'il reste compatible avec l'imprévu — et l'imprévu est ce qu'on cherche.

Adapter le seuil selon la fatigue et l'enjeu réel

Jusqu'ici, j'ai parlé du bord de chaos comme d'un endroit à trouver. La vérité est qu'il n'y a pas un seul bord, et que la position à laquelle on doit se placer varie selon deux variables principales : l'état dans lequel on se trouve, et ce qui est en jeu.

Selon la fatigue. Quand on est reposé, on peut se permettre plus de désordre. L'exploration intensive, les lectures large, les déplacements entre domaines, les protocoles aléatoires : tout cela demande une capacité d'attention soutenue et une tolérance à l'ambiguïté qui baisse avec la fatigue. Quand vous êtes épuisé, remonter le seuil vers plus d'ordre n'est pas un échec — c'est une adaptation rationnelle. Une séance de consolidation, une révision active, un travail de mise en ordre de vos notes : ces activités ont besoin de moins de coordination cognitive et produisent quand même quelque chose. Le piège serait de croire qu'il faut toujours rester sur le bord. Le bord est un lieu de travail, pas un lieu de résidence permanent. On l'occupe quand on a les ressources pour y être lucide ; on redescend vers l'ordre quand on ne les a plus.

© 2026 Oussama Ghorbel

Une conséquence pratique : il vaut mieux réserver les phases les plus ouvertes aux moments où votre énergie est haute, et réserver les phases de rangement, de relecture, de mise en forme aux moments où elle baisse. Beaucoup de personnes font l'inverse — elles sont rigoureuses le matin et « explorent » le soir, c'est-à-dire zappent épuisées, ce qui produit exactement le chaos mou décrit plus haut. Réordonner la journée selon ce seul critère change souvent plus de choses qu'un nouveau système.

Selon l'enjeu réel. L'enjeu, ici, ne désigne pas un enjeu financier ou une promesse de réussite — je ne formule aucune prévision sur vos résultats et rien de ce que j'écris ne constitue un conseil personnalisé quant à vos choix. Il désigne la conséquence concrète de ce que vous faites : y a-t-il un livrable attendu, une échéance, une personne qui dépend de votre production, une décision qui devra être prise ? Plus l'enjeu est réel et proche, plus il faut de structure. Non parce que le désordre est mauvais, mais parce que l'enjeu exige que les informations circulent *et* qu'elles arrivent à un endroit déterminé.

À l'inverse, quand l'enjeu est lointain ou incertain — quand vous explorez un domaine parce qu'il vous attire, sans savoir encore ce que vous en ferez — trop de structure est contre-productive. C'est précisément dans ces phases-là que le bord de chaos est le plus précieux, parce que c'est là que les découvertes non planifiées ont le plus de valeur : elles vous apprennent ce que vous voulez apprendre, ce que vous ne pouviez pas savoir avant d'avoir exploré.

On pourrait formuler la règle ainsi : **la structure doit être proportionnelle à l'imminence de la décision, et la liberté proportionnelle à l'incertitude de l'objectif.** Quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, cherchez largement. Quand vous savez ce que vous devez livrer, resserrez. L'erreur la plus fréquente n'est pas d'être trop ouvert ou trop rigide en général — c'est de l'être au mauvais moment, avec un seuil fixe appliqué à des situations qui n'ont rien à voir.

Cette adaptabilité a un corollaire important : elle vous dispense de choisir un camp. Vous n'êtes pas « un explorateur » ou « un consolidateur ». Vous êtes quelqu'un qui ajuste. La capacité à changer de seuil est elle-même une compétence d'apprentissage, peut-être la plus importante de toutes — et c'est celle que les exercices suivants vont

© 2026 Oussama Ghorbel

entraîner.

Exercices

1. Carte des deux écarts

Prenez une feuille et dressez la liste de toutes vos activités d'apprentissage des deux dernières semaines — lectures, séances de travail, cours, conversations, vidéos, balades d'observation, notes prises, projets lancés. Soyez exhaustif : l'objectif n'est pas de juger mais de cartographier.

Ensuite, classez chaque activité en trois colonnes :

• **Ordre dur** : tout était défini à l'avance, la progression était imposée ou entièrement planifiée, aucune place pour l'imprévu ;

• **Bord** : il y avait une enveloppe (temps, trace, question), l'intérieur était libre, quelque chose de non prévu a pu se produire ;

• **Chaos mou** : aucune borne, aucune trace produite, passage rapide d'un élément à l'autre, sensation d'avoir beaucoup touché à rien de précis.

Comptez les colonnes. La répartition en elle-même ne dit rien de bien ou de mal — elle dit où vous êtes en ce moment. Regardez ensuite les activités du bord : combien y en a-t-il ? S'il n'y en a aucune, c'est l'information principale. S'il y en a plusieurs, demandez-vous ce qu'elles ont en commun : quel temps, quel support de trace, quelle question. C'est votre configuration naturelle, celle qu'il faudra protéger.

2. Définir son triple cadre personnel pour la semaine

À partir de la carte précédente, définissez pour la semaine à venir vos trois cadres :

• **Cadre de temps** : combien de séances, de quelle durée, à quend ? Choisissez un nombre que vous tiendrez même dans une semaine chargée. Une enveloppe tenue vaut mieux qu'une ambition ratée.

• **Cadre de trace** : quel support, où, sous quelle forme ? Précisez le lieu physique (un carnet posé sur le bureau, un fichier ouvert en permanence) et la forme minimale (une phrase par séance suffit). La question est : qu'est-ce qui sera là vendredi soir qui n'y était pas

© 2026 Oussama Ghorbel

lundi matin ?

• **Cadre de question directrice** : quelle question floue, ouverte, volontairement non résolue, allez-vous porter cette semaine ? Formulez-la en une phrase. Vérifiez qu'elle ne contient pas déjà sa réponse, et qu'elle peut être abordée depuis plusieurs endroits.

Écrivez ces trois éléments quelque part où vous les verrez chaque jour. Réévaluez-les vendredi : qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a étouffé, qu'est-ce qui a manqué ? Ajustez pour la semaine suivante. Le triple cadre n'est pas gravé dans le marbre : il s'affine par usage.

3. Rituel d'ajustement quotidien

Chaque soir, prenez deux minutes — deux, pas vingt — et posez-vous une seule question, en la notant : « *Dois-je demain explorer davantage, ou consolider davantage ?* »

La réponse ne doit pas être un raisonnement long. Elle doit venir de ce que vous avez ressenti et constaté aujourd'hui. Trois indices suffisent pour trancher :

• si vous avez accumulé sans recoupement, si les éléments ne se parlent pas encore, si la trace de la journée est riche mais disparate -> **consolider** : reprenez vos notes, reliez, mettez en forme, posez ce qui est déjà là ;

• si au contraire tout est rangé mais figé, si vous répétez ce que vous savez déjà sans rien découvrir, si la semaine ressemble à la précédente -> **explorer** : ouvrez une ressource hors domaine, posez une question absurde, changez de terrain, laissez une avalanche se produire.

Notez la réponse, et notez le lendemain si vous l'avez suivie. Au bout de quelques jours, vous verrez apparaître votre propre rythme — la manière dont vous basculez entre les deux pôles, la durée habituelle de chaque phase, le signal qui vous prévient que le seuil a bougé. C'est cette connaissance-là, personnelle et imprécise, qui vaut mieux que n'importe quel système importé.

Le bord de chaos n'est pas un lieu qu'on trouve une fois pour toutes. C'est une régulation, un ajustement permanent entre deux formes

© 2026 Oussama Ghorbel

d'impuissance : celle de l'ordre qui ne laisse rien passer, celle du désordre qui ne laisse rien prendre. Tenir ce milieu n'est ni confortable ni naturel — il demande qu'on accepte de ne pas savoir, un instant, si l'on progresse. Mais c'est le seul endroit où une information venue d'ailleurs peut entrer, circuler, rencontrer autre chose, et repartir transformée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie II — Saturer l'exposition

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 5 – La saturation utile : Young, l'accumulation qui prépare les combinations

On nous a répété, pendant des années, qu'il fallait « chercher l'information essentielle », « filtrer le superflu », « aller à l'essentiel ». Le conseil n'est pas entièrement faux : il est terriblement mal placé. Il s'applique très bien à l'exploitation d'un savoir déjà constitué, et très mal à la phase où l'on cherche encore ce que l'on cherche. Or c'est précisément cette phase-là qui nous intéresse ici.

Dans ce livre, je défends une thèse simple : avant de chercher du sens, il faut constituer une masse de matière brute suffisamment vaste, suffisamment hétérogène, et suffisamment mal ordonnée pour que des combinaisons inattendues aient de quoi se produire. Non pas une pile de documents classés par pertinence. Un réservoir. Un vivier. Une flaque de matière où des choses qui ne se connaissaient pas peuvent se rencontrer.

Cette opération a un nom que j'emprunte à la tradition créative : la saturation. Et son théoricien le plus célèbre est un praticien de la publicité américaine, James Webb Young, dont la méthode en cinq étapes, publiée dans les années 1930, reste l'un des cadres les plus honnêtes que je connaisse sur la manière dont les idées apparaissent réellement — c'est-à-dire rarement au moment et à l'endroit où l'on s'y attend.

Ce chapitre est un mode d'emploi. Il s'agit d'apprendre à inonder volontairement son attention de matière brute variée, sans chercher immédiatement à en tirer une conclusion, pour créer le réservoir dans lequel les combinaisons futures nageront.

La technique Young en cinq étapes, adaptée à l'ère de l'abondance

James Webb Young décrit la production d'idées comme un processus en quatre phases mentales — collecte, digestion, incubation, émergence — qu'il décline en cinq étapes opérationnelles. Résumons la mécanique sans prétendre en reproduire mot pour mot les termes :

1. **Collecter la matière brute**, à la fois spécifique au problème traité et générale, relative à la vie courante et aux domaines voisins.

2. **Travailler la matière mentalement**, la faire tourner, la relire, la comparer, la laisser « mijoter » consciemment.

3. **Laisser reposer le tout hors de la conscience active** — l'étape que Young appelle l'incubation, et que nous avons déjà croisée : c'est le moment où l'inconscient continue de travailler pendant qu'on fait autre chose.

4. **Laisser émerger l'idée**, souvent sous une forme inachevée, fragmentaire, parfois au moment le plus incongru.

5. **Former et ajuster l'idée**, la mettre à l'épreuve du réel, la tailler, la documenter, la rendre utilisable.

Ce qui fait la force de ce schéma, c'est l'ordre des opérations : on ne juge pas pendant la collecte. On ne trie pas pendant la digestion. On ne force pas la synthèse pendant l'incubation. Le jugement, la sélection, la mise en forme arrivent en dernier — jamais en premier.

Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, spontanément, dès qu'un sujet nous traverse l'esprit ? Nous ouvrons un onglet, nous lisons trois résultats, nous tirons une conclusion rapide, nous la partageons, nous passons au sujet suivant. Nous avons inversé le processus : nous sélectionnons avant d'avoir collecté, nous concluons avant d'avoir digéré, et nous nous étonnons ensuite que nos idées aient la banalité de celles qu'on trouve en première page de résultats.

L'ère de l'abondance ne change pas la structure de la méthode de Young ; elle en change seulement la difficulté. Autrefois, le premier obstacle était la rareté : trouver de la matière. Aujourd'hui, le premier obstacle est l'inverse : supporter l'abondance sans se laisser absorber par elle. Collecter beaucoup, oui — mais en collectant de manière délibérée, large, croisée, et surtout en résistant à la tentation immédiate du résumé.

Adaptons les cinq étapes à notre époque :

Étape 1 — La collecte large et assumée. On délimite un thème, une question, un problème — pas une réponse. Puis on collecte pendant une durée fixée d'avance (une heure, une soirée, une semaine), en cherchant délibérément la variété : des articles longs et des fils courts, une

© 2026 Oussama Ghorbel

conférence et une conversation, un papier académique et un témoignage de terrain. On arrête quand le temps est écoulé, pas quand on « a assez ».

Étape 2 — La digestion consciente. On relit, on déplace, on rapproche. C'est l'étape des notes brutes : on recopie des phrases, on dessine des schémas maladroits, on écrit des « et si… » en marge. On ne rédige pas encore. On manipule.

Étape 3 — L'incubation réelle. On ferme les dossiers. On fait autre chose : marcher, cuisiner, dormir, s'occuper d'un sujet totalement différent. C'est l'étape que la culture de la productivité refuse presque toujours, et c'est précisément pour cela qu'elle produit si peu de surprises fécondes.

Étape 4 — L'émergence. On rouvre la matière sans ordre du jour. On note ce qui surgit — une intuition, une analogie, une question absurde, un rapprochement entre deux notes qui n'avaient rien à faire ensemble. On note aussi les émergences survenues pendant l'incubation : elles sont précieuses, souvent écrites au crayon sur un coin de page, et souvent perdues.

Étape 5 — La mise en forme. Seulement maintenant on trie, on structure, on écrit, on construit. Le sens vient après la saturation, pas pendant elle.

La discipline essentielle n'est donc pas de « bien chercher ». C'est de **respecter l'ordre des étapes** : collecter sans conclure, digérer sans forcer, laisser reposer sans culpabiliser, émerger sans filtrer trop tôt, former enfin.

Combien de sources ? Qualité, diversité, et dose

La question revient souvent au sujet de cette méthode : « Combien de sources, concrètement ? » La réponse honnête est qu'il n'existe pas de nombre magique. Mais il existe des principes, et ils tiennent en trois mots : qualité, diversité, dose.

La qualité ne signifie pas « les meilleures sources possibles ». Elle signifie « des sources qui contiennent réellement de la matière », c'est-à-dire des textes, des images, des récits, des données qui affirment, décrivent, racontent, démontrent — et non des textes qui ne font que

© 2026 Oussama Ghorbel

commenter d'autres textes. Une chaîne de reprises d'un même communiqué de presse, cela fait dix liens et une seule source. Un fil d'opinions sur ce qu'il faudrait penser d'un livre, cela fait cent avis et zéro livre lu. La qualité, ici, est une question de proximité avec la matière première : primaire quand c'est possible, documenté quand c'est nécessaire, authentique même si c'est imparfait.

La diversité est la propriété la plus sous-estimée, et la plus décisive. Trois sources du même média, du même courant, du même format, vous donneront l'illusion de la saturation — vous saurez déjà, en substance, ce que la quatrième dira. La saturation utile exige des sources qui ne se ressemblent pas : différentes disciplines, différents pays, différents niveaux de langage, différents types d'attention (l'attention longue d'un essai et l'attention courte d'une observation de terrain). C'est la diversité qui fabrique des arêtes, des contrastes, des contradictions — et ce sont les contradictions qui font apparaître des questions nouvelles.

La dose est la quantité. Elle doit être suffisante pour que votre mémoire courte cesse de tout contenir. C'est un seuil psychologique plus qu'un chiffre : quand vous ne pouvez plus rappeler de tête l'essentiel de vos dernières lectures, quand vous commencez à confondre les origines, quand une idée vous semble « déjà vue » sans que vous sachiez où — vous êtes probablement dans la zone utile. En pratique, pour un thème que l'on aborde pour la première fois, une quinzaine de sources de nature variée constitue un plancher raisonnable ; une trentaine, une bonne zone de travail ; au-delà, on entre dans le risque d'engorgement que nous aborderons plus bas.

Il faut ajouter un principe souvent négligé : **mélanger les échelles de granularité**. Une source de 400 pages et une source de 40 mots ne se compensent pas — elles se complètent. Le livre vous donne la profondeur et la cohérence d'un argumentaire ; la note de terrain, l'anecdote, la phrase entendue au détour d'une conférence vous donnent la chair, l'anomalie, le détail qui ne rentre dans aucune théorie. Saturation veut dire accumulation de matières de tailles différentes autant que de natures différentes.

Enfin, un avertissement sur la dose : **plus ne veut pas dire mieux, indéfiniment**. Au-delà d'un certain seuil, l'accumulation cesse d'être de la matière et devient du bruit. Le chapitre suivant sur les protocoles

© 2026 Oussama Ghorbel

d'exploration vous aidera à fixer des limites structurées. Mais dans ce chapitre, retenons ceci : visez la saturation, pas la totalité. On ne sature pas un sujet en l'épuisant — on le sature en ayant mis sur la table suffisamment de matériaux différents pour que des combinaisons deviennent probables.

Saturer sans s'engorger : le tri différé

L'objection la plus sérieuse à la saturation est celle-ci : « Tout empiler, c'est se créer un avantage de documents qu'on ne lira jamais, et un sentiment de culpabilité permanent. » Elle est juste. L'accumulation mal réglée produit trois symptômes familiers : la honte de la pile non lue, la paralysie face au volume, et la confusion entre « avoir collecté » et « avoir appris ». Ces trois écueils ont une cause unique : le tri a été confondu avec la collecte, ou reporté indéfiniment.

La solution n'est pas de trier moins. Elle est de **trié à un autre moment, selon une autre logique**.

Pendant la phase de saturation, une seule règle s'applique : **on garde, on ne juge pas**. Vous lisez un article médiocre ? S'il contient un fait, une image, une phrase, une question, vous extrayez cette petite pièce et vous la déposez dans votre réservoir. Le reste part. Vous écoutez une conférence dont vous n'êtes pas d'accord ? Le désaccord lui-même est de la matière : notez l'argument que vous rejetez, notez pourquoi. Vous tombez sur une source contradictoire avec la précédente ? Ne choisissez pas encore. Conservez les deux, en précisant ce qui les oppose.

Ce régime s'appelle le **tri différé**. Il repose sur une distinction simple :

- **Pendant la collecte**, le critère est : *est-ce que c'est de la matière ?* (Un fait, une image, une tension, une question, une expérience, un contre-exemple.)
- **Pendant la consolidation**, le critère devient : *est-ce que c'est vrai, solide, pertinent, cohérent avec le reste ?*

Mélanger ces deux critères — vouloir tout valider au moment de ramasser — est la cause la plus fréquente d'abandon des projets d'exploration large. On renonce parce qu'on passe plus de temps à évaluer qu'à découvrir.

© 2026 Oussama Ghorbel

Concrètement, le tri différé se matérialise par un outil que l'on peut appeler la **fiche matière brute** (vous en trouverez un modèle en exercices à la fin du chapitre). Ce n'est ni un résumé, ni un plan, ni une analyse. C'est une collection ordonnée de fragments : une citation courte, une donnée, une image mentale, une phrase entendue, une question, une contradiction. Chaque fragment porte sa source et la date de récolte, rien de plus. La fiche grossit sans qu'on lui demande d'avoir un sens. C'est exactement son job.

Un réflexe utile : prévoir une **fenêtre de tri** distincte de la fenêtre de collecte. Par exemple : collecte libre du lundi au jeudi, tri et classement le vendredi. Ou : collecte en séances de 45 minutes, tri en fin de séance, analyse jamais le même jour. Le tri différé n'est pas du report : c'est une séparation de rôles entre deux états mentaux — l'état ouvert qui accumule, l'état critique qui évalue. Aucun des deux ne fait bien le travail de l'autre.

Formats variés : texte, vidéo, conversation, objet, terrain

La saturation la plus courante est orale et écrite : on lit, on écoute. C'est déjà bien. C'est aussi, souvent, la raison pour laquelle nos réservoirs de matière se ressemblent tous.

Chaque format engage une part différente de l'attention, et fait entrer dans le réservoir des catégories de matière que les autres formats ne peuvent pas fournir :

• **Le texte long** donne des architectures d'argument, des chaînes de causalité, des définitions précises. Il enseigne la patience d'une démonstration.

• **La vidéo et la conférence filmée** donnent le rythme, le ton, l'hésitation, la démonstration visuelle. On retient souvent un geste, un schéma tracé à la volée, mieux qu'une page entière.

• **La conversation** donne l'imprévu : l'interlocuteur pose la question que vous n'auriez jamais formulée, il connaît un contre-exemple que les sources écrites ignorent, il vous oblige à formuler votre pensée à voix haute — ce qui révèle immédiatement ses trous.

• **L'objet** — un outil, un prototype, un livre ancien, une maquette, un morceau de code — donne la matérialité d'une idée. On apprend plus

© 2026 Oussama Ghorbel

vite sur une technique en la tenant dans les mains qu'en lisant sa documentation.

• **Le terrain** — l'observation directe d'un lieu, d'une pratique, d'une situation — donne les anomalies. C'est là que le réel résiste à vos catégories, et les résistances du réel sont la meilleure matière brute qui soit.

L'erreur serait de traiter ces formats comme des contenants interchangeables. Ils ne le sont pas : ils produisent des notes de nature différente. Une note lue est une note déjà filtrée par l'auteur ; une note entendue en conversation est une note déjà filtrée par votre réaction ; une note de terrain est une note déjà filtrée par ce que vous avez été capable de voir. Multiplier les formats, c'est multiplier les filtres par lesquels le réel entre dans votre réservoir — et donc multiplier les chances qu'une même réalité y apparaisse sous deux angles incompatibles, ce qui est le carburant le plus sûr des questions nouvelles.

Je vous propose une règle simple : **dans toute semaine de saturation, aucun format ne doit dépasser la moitié du temps total**. Si vous passez douze heures à lire, vous devez consacrer au moins six heures à autre chose : une conversation, une vidéo, une visite, une manipulation, une marche d'observation. Ce n'est pas une contrainte administrative : c'est une garantie contre l'effet de tunnel disciplinaire.

Le temps de « digestion » non négociable

Il y a une étape dans le processus de Young que l'on saute toujours, et c'est la deuxième : la digestion consciente. Ni la collecte, ni l'incubation — la digestion, c'est-à-dire le moment où l'on reprend mentalement la matière accumulée, où on la manipule sans objectif de synthèse, où on la laisse s'entremêler sous la main.

La digestion n'est pas la relecture. Relecture, c'est vérifier que l'on a compris. Digestion, c'est faire tourner la matière dans l'esprit, la comparer à d'autres choses déjà dans le réservoir, formuler des rapprochements provisoires, sentir les incohérences avant de les résoudre. C'est une opération lente, peu efficiente en apparence, et entièrement irremplaçable : c'est elle qui transforme une pile de notes en une masse potentiellement combinatoriale.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le temps de digestion ne se négocie pas avec le calendrier. On ne digère pas un gros sac de matière en vingt minutes parce que la réunion d'après commence à quinze heures. Les proportions varient selon les personnes et les sujets, mais l'ordre de grandeur est le suivant : pour une journée de collecte dense, prévoyez au minimum une à deux heures de manipulation consciente — relire, annoter, déplacer, dessiner, murmurer ses objections — avant de laisser la matière reposer. Pour une semaine de saturation, prévoyez une demi-journée entière de digestion, idéalement déconnectée du reste.

Trois raisons rendent ce temps non négociable.

D'abord, **la mémoire de travail est étroite**. Sans digestion, une partie de la matière collectée n'entre jamais dans la mémoire longue : elle reste en surface, se dégrade, disparaît. Vous avez lu, mais vous n'avez pas appris — vous avez seulement défilé.

Ensuite, **les combinaisons ont besoin de voisinage**. Une idée isolée ne se combine à rien. C'est en manipulant côte à côte deux fragments éloignés que l'analogie apparaît. Or la manipulation demande du temps, et surtout du temps sans but précis — le genre de temps que la culture de la productivité considère comme du gaspillage.

Enfin, **la digestion installe les repères nécessaires à l'incubation**. Ce que l'inconscient travaille pendant la phase de repos, ce sont les traces laissées par l'activité consciente. Une collecte non digérée laisse des traces fragiles ; l'incubation n'a rien à saisir. Beaucoup de gens « laissent reposer » un sujet et ne retrouvent rien au retour, parce qu'ils n'avaient rien mis en cuisine avant de partir.

Ma recommandation : traitez la digestion comme une séance de travail visible dans votre agenda. Pas comme un temps mort. Bloquez-la, protégez-la, et refusez de la raccourcir quand le reste de la semaine se remplit. C'est souvent le premier temps que l'on sacrifie, et c'est toujours le plus cher.

Erreur classique : saturer dans un seul registre disciplinaire

Voici le piège le plus insidieux, parce qu'il ressemble exactement à du travail sérieux : la saturation mono-disciplinaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Vous vous intéressez à l'apprentissage. Vous lisez quinze ouvrages sur la pédagogie, la psychologie cognitive, les neurosciences de l'apprentissage. Vous en sortez avec une impression de maîtrise remarquable — et des idées qui ressemblent étonnamment à celles de tout le monde. Le problème n'est pas la quantité : il est la **faute de diversité**. Vous avez saturé dans un seul registre, c'est-à-dire dans un seul ensemble de questions, de méthodes, de présupposés, de vocabulaire. Vous avez multiplié les sources sans multiplier les angles.

C'est la différence entre une partition accordée sur un seul ton et un accord riche. Votre réservoir est plein, mais tout y est déjà accordé : les pièces se reconnaissent trop vite, se combinent trop bien, et la combinaison qu'elles produiront sera prévisible.

La saturation mono-disciplinaire a trois symptômes reconnaissables :

1. **Les sources se prédisent mutuellement.** Vous savez ce que la suivante dira avant de l'ouvrir.

2. **Les questions se ressemblent.** Vous posez toujours des variantes de la même question, parce que c'est la question que le champ se pose.

3. **Le vocabulaire se referme.** Vous commenez à ne plus pouvoir expliquer le sujet à quelqu'un qui vient d'ailleurs, sans utiliser trois termes techniques.

Le remède est structurel, pas inspirationnel : **imposez des quotas de hors-champ**. Dans toute semaine de saturation, une part significative des sources — un tiers, par exemple — doit venir de domaines qui n'ont aucun lien apparent avec votre sujet : la biologie pour un sujet d'économie, l'architecture pour un sujet de management, la gastronomie pour un sujet de pédagogie, le sport pour un sujet d'éthique. Pas comme ornement : comme matière première. Un concept de « résilience écologique » appliqué à une organisation, une analogie de « recette » appliquée à un processus de création, une observation de « relais » en athlétisme appliquée à une chaîne de décision — ces rapprochements ne naîtront jamais si tous vos documents partagent la même bibliographie.

C'est précisément ce que l'effet Médicis, que nous détaillerons plus loin, rend possible : la collision de domaines. Mais la collision suppose d'abord que les domaines soient tous présents dans la pièce. On ne fait

© 2026 Oussama Ghorbel

pas se rencontrer ce qui n'a jamais été rassemblé.

Il existe une version subtile de la même erreur : **saturer dans un seul type de preuve**. Que des interprétations sans données, que des données sans récits, que des théories sans observations, que des anecdotes sans cadre. Chaque type de preuve a ses angles morts ; c'est en les juxtaposant que les ombres deviennent visibles. Examinez votre pile : de quoi est-elle faite, majoritairement ? Si la réponse est « d'opinions d'experts sur d'autres opinions d'experts », vous n'avez pas saturé — vous avez fait de la réverbération.

Enfin, une précaution contre une forme de saturation devenue très commune : **la saturation par flux**. Scroller indéfiniment, accumuler des signets, enregistrer des articles que l'on ne lira pas : cela produit de la quantité apparente, très peu de matière réelle. La matière brute suppose une opération — extraire, noter, reformuler à sa main, conserver avec sa source. Ce qui n'a pas été manipulé, même une minute, n'entre pas dans le réservoir : il reste dans le flux, et le flux ne se combine à rien.

Synthèse : ce que la saturation prépare

Résumons le geste. La saturation utile, c'est **remplir délibérément son attention de matière brute variée, sans chercher encore de sens, à une dose suffisante pour que la mémoire courte déborde, dans des formats multiples pour que le réel entre par plusieurs angles, avec un temps de digestion protégé, et avec un quota de hors-champ pour éviter l'accord monocorde**.

Ce que cette opération prépare, ce sont les combinaisons. Une combinaison, mathématiquement, croise des éléments ; si tous les éléments viennent du même endroit, le nombre de combinaisons possibles s'effondre. Si l'élément X apparaît dans douze documents d'une même école, il n'y a qu'une combinaison possible — la leur. Si X apparaît dans quatre documents de quatre origines différentes, auxquels s'ajoutent trois fragments venus de domaines étrangers, le nombre de rapprochements possibles explose, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit.

C'est la promesse honnête de ce chapitre : **la saturation ne garantit aucune idée brillante**. Elle garantit autre chose, de plus modeste et de

© 2026 Oussama Ghorbel

plus fiable : elle rend les idées brillantes *possibles* en augmentant le nombre de rencontres disponibles. Le reste dépend du repos, du hasard, du jugement tardif — et du travail. Mais ce qui dépend du hasard ne travaille jamais dans le vide : il travaille dans le réservoir que vous avez rempli.

Commençons par le remplir.

Exercices

Exercice 1 — La semaine de saturation ciblée

Choisissez un thème que vous explorez pour la première fois (ou que vous voulez revoir d'un œil neuf). Pendant sept jours, collectez **exactement 15 sources** sur ce thème, en respectant ces contraintes :

- **Aucun format ne doit représenter plus de 40 % du total** (par exemple, pas plus de 6 lectures longues ; prévoyez des conversations, une vidéo, une observation de terrain, un objet à manipuler).
- **Au moins 5 sources doivent venir d'un domaine sans lien apparent** avec votre sujet (industrie, art, sport, science naturelle, artisanat, histoire…).
- **Aucun résumé immédiat** : après chaque source, vous notez uniquement des fragments bruts (voir exercice 2). Vous n'écrivez aucune « conclusion de lecture », aucune opinion d'ensemble.
- **Une seule fenêtre de tri** en fin de semaine (60 à 90 minutes) : vous rangez, regroupez, éliminez les fragments sans intérêt.

À la fin de la semaine, laissez reposer 48 heures sans y toucher. Puis rouvrez la matière et notez, en une page maximum, ce qui vous a surpris — pas ce que vous avez appris.

Exercice 2 — La fiche « matière brute »

Créez une fiche (papier ou numérique) pour un thème en cours. Elle contient uniquement :

- **Citations courtes** (une à trois lignes, avec source et date) ;

© 2026 Oussama Ghorbel

- **Images mentales ou descriptions** (« une salle de classe où personne ne regarde le même écran ») ;
- **Chiffres et faits** isolés, avec leur provenance ;
- **Questions** soulevées par la lecture ou la conversation ;
- **Contradictions** entre deux sources, notées sans arbitrage ;
- **Anomalies de terrain** : ce que vous avez vu et qui ne correspondait à aucune attente.

Interdits sur cette fiche : le mot « donc », les phrases conclusives, les plan, les titres thématiques, les jugements de valeur. Si vous voulez analyser, ouvrez une seconde fiche intitulée « analyse » — mais ne la remplissez pas avant la fin de la saturation.

Gardez cette fiche au moins deux semaines. Sa valeur n'apparaît qu'au troisième passage.

Exercice 3 — Mono-source contre multi-sources

Choisissez **un concept unique** que vous voulez comprendre (par exemple : « dette technique », « résilience », « sélection naturelle », « file d'attente », « terroir »).

Étape A — Saturation mono-source : passez deux heures sur une seule source dense et reconnue (un chapitre long, un cours complet, un article de référence). Notez ce que vous en avez compris : reformulez, résumez, écrivez ce qui vous semble clair.

Étape B — Saturation multi-sources : sur le même concept, collectez en une heure et demie cinq sources très différentes : une définition courte, un exemple concret, une controverse, un témoignage de praticien, une analogie venue d'un autre domaine. Notez des fragments bruts seulement (fiche matière brute), sans synthèse.

Étape C — Comparaison. Sur deux colonnes, notez pour chaque voie :

- la profondeur perçue : *est-ce que je crois comprendre, ou est-ce que je comprends vraiment ?*
- le nombre de liens apparus avec d'autres sujets que je connais déjà ;

© 2026 Oussama Ghorbel

- les questions que je me pose maintenant et que je ne me posais pas avant ;
- les zones où je me rends compte que je ne savais pas ;
- l'envie (ou non) d'en reparler à quelqu'un.

Ne cherchez pas à déclarer un vainqueur. Cherchez à décrire ce que chaque mode d'accumulation produit dans votre tête. La plupart du temps, la voie A donne une comprétion nette et fragile ; la voie B donne une compréhension trouble et durable. Ce trouble est précisément ce que le chapitre suivant va apprendre à organiser sans le détruire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 6 – Protocoles d'exploration intensive

Une question qui vous obsède finit toujours par se rétrécir. Vous la posez le matin, elle tient en une phrase à midi, et le soir elle n'est plus qu'une habitude mentale, un tic de pensée qu'on rejoue sans plus rien attendre de lui. Le problème n'est pas le manque d'idées : c'est que la question s'épuise faute d'être saturée. On a arrosé la même terre avec le même arrosoir. Il faut changer d'arrosoir, puis de terre, puis regarder la pluie tomber ailleurs.

Ce chapitre propose des protocoles. Pas des méthodes au sens strict — je n'ai aucune envie de vous remettre un plan — mais des structures temporelles légères, répétables, qu'on peut enchaîner, interrompre ou détourner. Leur but est double : saturer une question en temps limité, et laisser une trace écrite assez honnête pour qu'on puisse revenir dessus sans se mentir. Un protocole sans trace n'est qu'une soirée bien remplie. Une trace sans protocole n'est qu'un carnet qu'on ne rouvre jamais.

La saturation, je l'ai définie dans le chapitre précédent comme l'accumulation préalable aux combinaisons. James Webb Young, dans la littérature sur la créativité, décrivait la préparation comme ce travail de collecte qui précède l'incubation : on ne recycle pas ce qu'on n'a pas stocké. Les protocoles de ce chapitre sont des outils de stockage actif. Ils ne produisent pas des conclusions ; ils produisent de la matière première, des fragments, des contradictions, des questions mal formulées — exactement ce dont le mode diffus aura besoin plus tard.

Une remarque préalable sur le temps. Quatre-vingt-dix minutes, trois disciplines, cinq entretiens : les durées que je propose sont des ordres de grandeur, pas des dogmes. Ce qui compte, c'est la contrainte. Une exploration sans contrainte de temps se dilate jusqu'à disparaître ; une exploration sans contrainte de matière reste décorative. Les deux contraintes ensemble — un temps court, un volume important — produisent la pression qui force les connections. C'est le même principe que celui de la serendipité architecturée de Steven Johnson : on ne maximise pas le hasard en le laissant libre, on le cadre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Protocole 1 : immersion thématique 90 minutes (entrée-sortie-trace)

C'est le protocole de base, celui que je recommande de maîtriser avant les autres, parce qu'il tient dans une seule séance et qu'il peut être répété quotidiennement sans fatigue croissante. Quatre-vingt-dix minutes, une question, une alarme.

L'entrée (10 minutes). On ne commence jamais par chercher. On commence par écrire. Prenez une feuille ou un fichier vierge et rédigez, à la main de préférence, votre question telle qu'elle est vraiment — pas telle qu'elle devrait être. Ensuite, écrivez trois à cinq hypothèses de réponse, même absurdes, même contradictoires. L'objectif n'est pas d'être juste : c'est d'activer ce que vous savez déjà pour savoir d'où vous partez. Si vous n'écrivez pas vos hypothèses au départ, vous ne saurez jamais ce qui a changé à la fin. C'est la condition de toute trace honnête.

Puis écrivez une phrase de consigne à votre propre attention : « Chercher ce qui contredit mon hypothèse 2 », ou « Noter tout ce qui me semble ennuyeux ». Cette phrase fait office de boussole pendant la séance. Sans elle, l'immersion devient du survol agréable.

La recherche (60 minutes). Une heure et demie, dont une soixantaine de minutes de collecte. Les règles sont simples et volontairement brutales :

- **Aucune source ne doit prendre plus de quinze minutes.** Si un texte vous retient, notez la référence et passez. L'attachement précoce est l'ennemi de la saturation.
- **Trois entrées minimum dans la séance.** Un article, un podcast, un document vidéo, une page de données, une archive, un manuel ancien — le format importe moins que la variation. Trois entrées, c'est le minimum pour que votre cerveau ait quelque chose à croiser plutôt qu'à digérer.
- **Interdiction de synthétiser en cours de route.** Pas de paragraphe de conclusion pendant l'heure. Seulement des fragments : des phrases capturées (avec leur source), des mots-clés, des schémas rapides, des questions en marge.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Une seule balaye volontaire.** Si vous vous surprenez à relire la même idée, c'est le signe que vous êtes en train de replier l'exploration sur ce que vous connaissez déjà. Changez d'entrée.

L'heure se termine par une pause réelle — dix minutes sans écran, idéalement debout, idéalement dehors. Ce n'est pas du confort : c'est le début de l'incubation décrit par Graham Wallas. La pause fait partie du protocole, elle n'en est pas l'abandon.

La sortie (20 minutes). On revient à la feuille. Trois listes, jamais plus :

1. **Ce que j'ai croisé** — les fragments qui dialoguent entre eux, même faiblement. Deux idées de sources différentes qui se répondent, même mal : c'est une combinaison naissante.
2. **Ce qui a résisté** — ce qui ne rentre dans aucune de vos hypothèses, ce qui vous a semblé faux ou dérangeant sans que vous sachiez pourquoi.
3. **Ce qui a piqué** — ce qui vous a surpris, amusé, irrité, ou donné envie d'ouvrir un autre onglet.

Puis une seule ligne de synthèse, d'une phrase maximum : « En une heure, j'ai appris que… ». Si vous n'arrivez pas à l'écrire, la séance était du remplissage ; notez-le aussi, c'est une information précieuse.

Ce protocole produit peu de réponses et beaucoup de matériel. C'est exactement le contrat. Une réponse obtenue trop tôt devient une opinion, et les opinions résistent mal à l'examen — Kahneman le rappelle avec une sécheresse utile : nos jugements sont plus souvent des reconstructions que des lectures fidèles de nos propres raisons. Mieux vaut un tas de fragments qu'une certitude prématurée.

Protocole 2 : immersion croisée (un thème, trois disciplines)

Le protocole 1 sature dans la largeur d'un sujet. Le protocole 2 sature dans la profondeur transversale. Il consiste à prendre un thème unique et à l'inspecter depuis trois disciplines qui n'ont a priori rien à voir entre elles.

Le choix des disciplines. Trois, pas deux, pas cinq. Deux disciplines produisent une comparaison — utile, mais plate. Cinq dispersent

© 2026 Oussama Ghorbel

l'attention. Trois produisent un triangle, et c'est dans le triangle que naissent les analogies forcées. La règle d'or : au moins deux disciplines que vous ne pratiquez pas. Si les trois vous sont familières, vous reproduirez votre propre pensée avec des étiquettes différentes.

Exemples de triangles pour une question comme « comment apprendre à évaluer une idée nouvelle ? » : la biologie des systèmes écologiques, la logique des jeux, la critique littéraire. Pour « comment décider sous incertitude ? » : la météorologie, le poker de haut niveau, la jurisprudence. L'incongruité recherchée n'est pas décorative ; elle est ce qui empêche le transfert automatique.

Le déroulé. Trois séquences de trente minutes, une discipline chacune, sans synthèse intermédiaire. Pour chacune :

• **Reformuler dans le vocabulaire de la discipline.** Comment ce domaine nomme-t-il le problème ? Il est presque certain que les mots ne correspondent pas. Notez les écarts : « eux appellent ça X, moi je dis Y ».

• **Identifier une mécanique, pas une opinion.** Une discipline n'est pas une collection de thèses, c'est une manière de produire de la preuve. Cherchez le mécanisme : comment un écologue décide-t-il qu'un écosystème est stable ? comment un joueur de poker calcule-t-il une mise ? comment un juge argumente-t-il l'exception à une règle ?

• **Écrire une analogie explicite, même bancale.** « Apprendre, c'est comme… » — et compléter avec la mécanique de la discipline, pas avec une métaphore décorative. Une bonne analogie est une hypothèse de transfert : elle affirme que la structure de A ressemble à la structure de B. Elle est presque toujours fausse en détail et parfois féconde en général. Vous trancherez plus tard.

La collature (20 minutes). À la fin des trois séquences, relisez les trois analogies et posez la question de la collature, celle qui fait tout le travail : *quelle idée est porteuse si on la fait passer par le prisme des deux autres ?* Vous ne cherchez pas la vérité des trois lectures ; vous cherchez l'endroit où elles se contredisent, car une contradiction entre disciplines est presque toujours plus informative qu'un consensus. Le consensus, vous l'aviez déjà — c'est votre opinion de départ en plus de

© 2026 Oussama Ghorbel

souliers.

Un garde-fou est nécessaire ici. L'analogie n'est pas une preuve. Daniel Kahneman et son collègue Amos Tversky ont montré combien nos raisonnements par analogie pèsent lourd là où la statistique devrait parler : l'histoire singulière écrase la fréquence. Utilisez vos triangles pour produire des questions, jamais pour produire des certitudes. Une analogie vous autorise à chercher ; elle ne vous autorise pas à conclure.

Protocole 3 : immersion terrain (observer le réel avant les livres)

Il existe une tentation perverse : partir du livre avant d'être parti du réel. On lit ce que les autres ont vu, et l'on croit avoir vu. L'immersion terrain inverse la séquence. Vingt-quatre à quarante-huit heures d'observation directe, avant toute bibliographie sérieuse, sur un sujet que vous pensez connaître.

Le principe. Choisissez un lieu, une pratique, un public, un dispositif — un comptoir de boulangerie aux heures de pointe, une réunion de copropriété, un service d'urgences vu depuis l'accueil, une plateforme de livraison, un club d'échecs de quartier. Quelque chose qui existe indépendamment de votre curiosité. Vous n'y allez pas pour comprendre immédiatement ; vous y allez pour collecter du matériel brut.

La posture. Observer, c'est décrire avant d'interpréter. Trois disciplines vous aideront ici : l'ethnographie de terrain vous a appris à noter ce que les acteurs disent *et* ce qu'ils font ; la photographie documentaire vous a appris le cadrage ; le journalisme d'investigation vous a appris la question fermée mal placée. Votre consigne : remplir trois colonnes.

- **Ce qui se passe** — séquence, geste, durée, nombre. « Le client attend 4 minutes devant le rayon avant de demander. » Des faits datables.
- **Ce qu'on dit que ça veut dire** — les mots des acteurs, leurs justifications, leurs proverbes. Les gens sont d'excellents théoriciens de leurs propres pratiques, et souvent de mauvais observateurs de leurs propres comportements. Notez les deux.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Ce que je ne comprends pas encore** — la colonne la plus importante. Une liste de malaises, de détails anormaux, de questions sans fondement.

Les contraintes. Pas d'entretien formel au premier passage (on y revient avec le protocole 4). Pas de documentation avant, ou seulement une heure de repérage. Pas de téléphone utilisé comme bouclier : le carnet papier vous laisse les yeux libres. Et une règle de sécurité éthique : l'observation ne doit nuire à personne ; si le terrain est sensible, anonymisez systématiquement, et en cas de doute, ne notez pas de données personnelles.

La sortie. Le soir même — jamais le lendemain — vous écrivez la « scène mère » : un paragraphe narratif, au présent, qui raconte une situation observée telle que vous l'avez vue, sans analyse. Puis une liste de cinq questions que la scène vous a posées. Ce sont ces questions, et non les vôtres d'avant, qui devront structurer la suite. J'ai toujours trouvé que le terrain produisait des questions mieux formées que la réflexion solitaire, précisément parce qu'elles sont gênantes : elles contredisent des choses que l'on croyait évidentes.

Observer d'abord, c'est aussi se prémunir contre une déformation récurrente : croire que le problème est où il est confortable de le chercher. Le réel n'est pas tenu de coller à votre modèle. Quand il refuse, cette résistance est le premier résultat utile du protocole.

Protocole 4 : immersion sociale (entretiens courts, questions ouvertes)

Le protocole 3 observe ; celui-ci interroge. On peut tout faire seul — sauf entendre ce que les gens ont à dire quand on leur laisse enfin la parole.

Le format. Cinq entretiens de quinze minutes maximum, menés en une semaine, sur un même sujet. Le chiffre est volontairement modeste. Cinq récits suffisent à casser l'uniformité de votre propre imagination ; cinquante vous épuiseraient avant d'avoir commencé à écouter. Chaque entretien se prépare en cinq minutes et se restitue en dix.

La préparation : trois questions, pas plus. Une question ouverte de mise en route (« Racontez-moi la dernière fois où… »), une question

© 2026 Oussama Ghorbel

de mécanisme (« Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? »), une question de dissonance (« Qu'est-ce qui vous a étonné là-dedans ? »). Trois questions, c'est le nombre qu'on peut poser quinze minutes. Le reste, ce sont des relances : « Et ensuite ? », « Qu'est-ce que vous vouliez dire par ce mot ? », « Qui d'autre fait ça ? ».

Les questions interdites. Celles qui contient leur réponse (« Vous trouvez pas que c'est un problème ? »), celles qui demandent des prédictions (« Vous pensez que ça va marcher ? »), et surtout celles qui cherchent la validation (« Est-ce que ça vous semble juste ? »). Un interlocuteur qu'on félicite se met à vous raconter ce que vous voulez entendre. La politesse est l'ennemi de l'information. Formulez la règle ainsi : *je cherche ce que je ne peux pas inventer*. Si la réponse m'aurait plu, je la soupçonne.

L'écoute active, en pratique. Trois disciplines se rejoignent ici. L'entretien clinique enseigne le silence : après une réponse, comptez mentalement trois secondes avant de parler, la réponse suivante est presque toujours meilleure que la relance. L'entretien journalistique enseigne la vérification croisée : même fait rapporté par deux personnes sans contact entre elles mérite d'être noté comme un fait candidat. Le design d'interaction enseigne l'observation du geste : ce que les gens font avec les mains, ce qu'ils montrent sur un écran, les endroits où ils hésitent.

La sortie. Transcrivez ou résumez chaque entretien dans l'heure, avec deux colonnes : *verbatim* (les mots exacts qui vous ont arrêté) et *interprétation* (ce que vous en déduisez, avec votre degré de confiance : faible, moyen, fort). Séparer les deux colonnes est un garde-fou contre l'erreur classique : citer quelqu'un de travers parce que sa phrase réelle contredisait votre lecture. Puis croisez les cinq : où les récits convergent, où ils divergent, et surtout où personne ne répond à la même question.

Une mise en garde éthique, courte et sans exception : demandez le consentement, nommez votre usage, refusez les anecdotes qui exposeraient un tiers, et acceptez le refus sans négocier. La saturation ne justifie rien de tout cela ; elle ne se gagne pas au prix de la confiance des gens. Et si un sujet est sensible en finance, en santé ou en investissement, rappelez-vous que les protocoles de ce chapitre produisent de l'information brute, pas des recommandations : ce qui est

© 2026 Oussama Ghorbel

écrit ici est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé.

Journal de bord : ce qu'on a croisé, ce qui a résisté, ce qui a piqué

Les quatre protocoles produisent des traces. Sans système de relecture, ces traces meurent dans un tiroir — ou pire, deviennent une bibliothèque que l'on feuillette pour se donner bonne conscience. Le journal de bord est la pièce maîtresse : un document unique, tenu à la main ou en texte brut, où chaque immersion dépose ses trois listes et où l'on revient hebdomadairement.

La structure minimale. Une page par immersion, toujours les mêmes rubriques :

• **Date, protocole, question** — et la durée réellelement passée, pas celle prévue. L'écart entre les deux est déjà un diagnostic.

• **Croisé** — ce qui a répondu à autre chose. Pas « idées intéressantes », mais des binômes explicites : « l'idée A de source X répond à l'idée B de source Y ». Si vous ne pouvez pas nommer les deux termes, vous n'avez rien croisé, vous avez lu.

• **Résisté** — ce qui ne colle pas. Les faits qui dérangent, les réponses qui vous semblent fausses sans preuve, les concepts que vous n'arrivez pas à faire tenir ensemble. La colonne « résisté » est la plus précieuse du journal : c'est elle qui empêche la saturation de devenir de la confirmation.

• **Piqué** — les détails qui vous ont tiré de votre trajectoire. Un mot de travers, une contradiction mineure, un détail trop précis. Les piqures sont souvent les germes des détours du chapitre 12 ; ignorez-les par souci de rigueur et vous perdrez les meilleurs chemins.

• **Nouvelle question** — une seule, formulée en une phrase, formulée différemment de la question de départ.

La relecture hebdomadaire. Trente minutes, un seul exercice : relire les pages des sept derniers jours et n'en relever que les *répétitions*. Une idée qui apparaît dans trois immersions différentes, venue de trois sources différentes, n'est plus une coïncidence : c'est un signal. Une

© 2026 Oussama Ghorbel

question qui ressort trois fois avec des mots différents est votre vraie question, celle que vous posiez mal au début. Cette relecture est l'équivalent journalier du « regard en arrière » que Polya recommande aux résolveurs de problèmes : la consolidation vient après l'effort, jamais pendant.

Les erreurs classiques du journal. Le journal-panégyrique, où l'on note uniquement ce qui confirme que l'exploration se passe bien. Le journal-cahier de doléances, où l'on consigne uniquement l'absence de résultats. Et le journal-romancé, où l'on réécrit l'exploration après coup pour la rendre plus linéaire qu'elle n'a été. Contre ce dernier, une règle simple : on écrit l'entrée le jour même, on ne corrige que les fautes, on ne réordonne jamais. L'embarras de la page est une donnée ; lissez-le et vous supprimez le seul endroit où le journal disait vrai.

Un principe à garder en tête : le journal ne vous demande pas d'être convaincant. Il vous demande d'être exact. La différence entre les deux décide de savoir si, dans six mois, vous aurez une méthode floue qui fonctionne ou un carnet d'anecdotes.

Critères d'arrêt : fatigue utile vs fatigue vide

La question la plus délicate d'une exploration intensive est : *quand s'arrêter ?* Trop tôt, on n'a pas saturé. Trop tard, on brûle la réserve d'attention pour les prochaines séances. Il n'existe pas de minuteur magique, mais il existe deux fatigues très différentes, et savoir les distinguer est la compétence la plus rentable de ce chapitre.

La fatigue utile. Vous êtes fatigué, mais la fatigue est localisée : la tête chauffe légèrement, les yeux sont secs, les phrases se ferment mal, et — signe décisif — vous avez encore envie de revenir dessus demain. Cette fatigue vient du traitement : vous avez trop de matériaux neufs en mémoire de travail pour les trier. Elle signifie que la saturation a eu lieu. Règle : on s'arrête, on note l'état en une ligne, on se repose réellement. Le mode diffus prend la suite. C'est la raison pour laquelle l'incubation n'est pas une pause, comme je l'écrivais au chapitre 2 : elle est la seconde moitié du protocole.

La fatigue vide. Vous êtes fatigué, mais la fatigue est diffuse : ennui, irritation, relecture compulsive de la même page, sensation de

© 2026 Oussama Ghorbel

tourner en rond, et surtout *plus aucune envie* de la question. Vous n'êtes plus fatigué par le traitement, vous l'êtes par l'absence de matière. Dans cet état, chaque minute supplémentaire dégrade la qualité de la trace — vous écrivez des banalités, vous confondez vos interprétations avec les faits, vous commencez à préférer la conclusion à la question. Règle : on s'arrête immédiatement, on écrit « fatigue vide » sur la page, et on ne relance pas le protocole le lendemain. On change d'angle, de discipline ou de terrain.

Les signaux d'arrêt concrets. Cinq indicateurs, à cocher mentalement à la fin de chaque séance :

1. Je produis des phrases que j'ai déjà écrites ailleurs dans le journal.
2. Mes nouvelles sources se ressemblent toutes — même format, même famille d'auteurs, même ton.
3. Je cherche à vérifier ce que je sais déjà plutôt qu'à croiser ce que j'ignore.
4. Les listes « croisé / résisté / piqué » deviennent plus courtes que d'habitude.
5. Je repousse la pause prévue, puis la suivante.

Deux indicateurs sur cinq : on continue. Trois ou plus : on arrête, quoi qu'en dise l'ambition du jour. Notez le score dans le journal. Avec le temps, vous verrez apparaître votre propre signature : certains protocoles vous vident en quarante minutes, d'autres vous tiennent deux heures. On ne calibre pas l'effort sur une norme, on le calibre sur sa propre réponse — c'est le même geste que celui qui transforme une intuition en heuristique fiable, dont je reparlerai au chapitre 20.

Un mot sur le surmenage. Une exploration intensive bien menée se répète plusieurs fois par semaine, mais pas tous les jours, et jamais en rafale de six heures. La saturation n'est pas un exploit. Si vos traces commencent à être plus soignées que contenues — de belles pages, peu de matière — c'est le signe que vous optimisez la forme pour échapper au fond. Revenez au protocole 1, à la main, sur du papier, avec l'alarme.

L'arrêt n'est pas un abandon. Les protocoles ont des sorties, pas des conclusions. On les referme avec une question nouvelle, pas avec une réponse. La question de départ se sera transformée — élargie,

© 2026 Oussama Ghorbel

déplacée, parfois remplacée — et c'est le seul critère de réussite honnête : si, après quatre-vingt-dix minutes ou trois disciplines ou cinq entretiens, votre question n'a pas bougé d'un centimètre, l'exploration a échoué, quelle que soit la quantité de notes produites. À l'inverse, une séance qui finit par « je croyais demander X, en fait je demande Y » est une séance gagnée, même si la liste des croisements tient en trois lignes.

Les protocoles de ce chapitre sont volontairement mécaniques. C'est leur force : on peut les exécuter un jour de motivation médiocre, ce qui est le test décisif de toute méthode. Le désordre a besoin d'os. Une fois les os posés, on pourra les déformer, les croiser, les ignorer — à partir du moment où on les a eus.

Exercices

Exercice 1 — Un protocole complet, une fiche d'immersion.

Choisissez une question personnelle — professionnelle, intellectuelle, pratique — à laquelle vous n'avez pas encore de réponse satisfaisante. Réalisez le protocole 1 en entier (entrée, soixante minutes de collecte en trois entrées différentes, pause, sortie) et remplissez une fiche d'immersion au format suivant : date ; question telle que formulée avant la séance ; durée réelle ; consigne d'attention ; trois entrées utilisées ; liste « croisé » (binômes nommés) ; liste « résisté » ; liste « piqué » ; question de sortie ; phrase « en une heure, j'ai appris que… » ; signe d'arrêt coché (0 à 5) et fatigue utile ou vide. Conservez la fiche telle quelle : aucune correction après coup.

Exercice 2 — Rejouer l'immersion sous un angle disciplinaire.

Reprennez la même question et appliquez le protocole 2 : trois disciplines, trente minutes chacune, sans synthèse intermédiaire. Deux contraintes : au moins deux disciplines que vous ne pratiquez pas, et l'interdiction explicite de réutiliser une source déjà employée à l'exercice 1. Produisez trois reformulations du problème dans le vocabulaire de chaque discipline, trois mécaniques identifiées, trois analogies explicites, puis une question de collature. Terminez en comparant la question de sortie de l'exercice 1 et celle de l'exercice 2 : en quoi sont-elles différentes, et laquelle vous paraît-ait plus féconde — sans

© 2026 Oussama Ghorbel

vous autoriser à trancher définitivement ?

Exercice 3 — Débrief écrit en 200 mots.

En 200 mots exactement, sans préambule ni conclusion, rédigez : trois surprises (des choses que vous ne saviez pas en entrant, formulées comme des faits), une frustration (un obstacle, un blocage, un endroit où le protocole a glissé), et une nouvelle question (une phrase, qui n'était pas celle du départ). Comptez les mots. La contrainte de longueur n'est pas un jeu : c'est ce qui vous forcera à choisir ce qui mérite d'être retenu, et donc à révéler ce que vos notes, plus longues, disaient en les noyant.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 7 – Apprendre à scanné : lecture large, filtrage différé, notes brutes

On croit souvent qu'apprendre, c'est lire. Lire davantage, lire plus vite, lire mieux. La promesse des méthodes de lecture rapide, c'est que l'accumulation de mots défilés produira, presque mécaniquement, de la compréhension. C'est un malentendu tenace. La quantité de texte consommée ne prouve rien de la qualité de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est la manière dont on traverse l'information : avec quel mode de lecture, à quel moment, et avec quelle discipline pour différer le jugement.

Ce chapitre propose une compétence concrète : apprendre à *scanner* — non pas au sens informatique du terme, mais au sens d'un regard large, non linéaire, capable de traverser un volume d'information sans s'y engluer, pour ne décider qu'ensuite, et à bon escient, de ce qui mérite un travail approfondi. Il s'agit d'un pilier central de la marche aléatoire appliquée à l'apprentissage, parce que sans cette compétence, l'exposition large — la saturation utile évoquée au chapitre 5 — devient intenable. Si chaque document croisé doit être lu en entier, la saturation est un luxe inabordable. Si chaque fragment capturé doit être immédiatement organisé, le filtrage différé devient impossible.

L'objectif n'est donc pas de remplacer la lecture attentive, mais de la rendre sélective. De la faire émerger, plutôt que de la décréter d'avance.

Scanning, skimming, deep dive : trois modes, trois moments

Toute lecture n'est pas la même. La même personne, ouvrant deux livres différents un mardi après-midi, peut être dans deux postures cognitives radicalement distinctes. Le problème, c'est que nous avons rarement des mots précis pour distinguer ces postures, et par conséquent, nous les confondons. Nous lisons un article de recherche comme on lirait un roman — d'un bout à l'autre, par principe — ou, à l'inverse, nous survolons un texte dense d'un coup d'œil en croyant l'avoir « vu ».

Il est utile de nommer trois modes, non pas comme des catégories figées, mais comme des postures qu'on adopte délibérément, en sachant

© 2026 Oussama Ghorbel

pourquoi et pour combien de temps.

Le scanning, c'est la posture la plus ouverte. L'œil traverse la surface du texte sans chercher à le comprendre dans sa logique interne. Il repère des noms propres, des dates, des termes techniques, des mots-clés, des structures visuelles. Le scanning, c'est de la détection. On ne lit pas un article scientifique en mode scanning ; on le *sonde*. On cherche à savoir s'il contient quelque chose qui nous concerne. Le temps de décision est court — quelques secondes par paragraphe, parfois moins. La question n'est pas « que dit ce texte ? » mais « est-ce que ce texte a quelque chose à voir avec ce que je cherche — ou avec quelque chose que je ne cherchais pas encore ? ». Cette seconde question est cruciale. Elle ouvre la porte à la serendipité, qui exige justement qu'on accepte d'être interpellé hors de ses intentions initiales.

Le skimming, ou survol, est une étape intermédiaire. On ne se contente plus de repérer des signaux ; on cherche à reconstruire la *squelettique* du texte : sa thèse, sa structure, ses principales affirmations. Le skimming suppose qu'on sait lire une table des matières, une introduction, une conclusion, un résumé, un abstract, sans pour autant entrer dans les démonstrations. Le skimming répond à une question plus précise : « de quoi parle ce texte, et quel est son argument central ? ». Il prend quelques minutes, pas plus. Il ne produit pas une compréhension ; il produit une *carte de situation* — souvent très provisoire, souvent fausse, mais suffisante pour orienter la suite.

Le deep dive, ou plongée approfondie, est la seule posture qui produit réellement une compréhension. On y entre à la suite — et seulement à la suite — d'un verdict de scanning et de skimming. Le deep dive suppose un engagement temporel significatif, une attention soutenue, une volonté de suivre le raisonnement dans ses articulations, de vérifier, de s'interroger. C'est la lecture que l'on associe habituellement au mot « lire » — mais dans la pratique, c'est la plus rare des trois, et c'est paradoxal : c'est pourtant celle que l'on vénère.

L'erreur courante, c'est de croire que ces trois modes doivent être hiérarchisés en valeur, avec le deep dive au sommet. En réalité, ils se succèdent. Le deep dive est la *conclusion* d'un processus de sélection, non son point de départ. La marche aléatoire dans l'information fonctionne par cette alternance : scanner large, skimmer le cas échéant,

© 2026 Oussama Ghorbel

plonger à l'occasion — sans que la plongée soit planifiée d'avance, mais qu'elle émerge de l'exposition elle-même.

Ce qui rend ce modèle compatible avec l'apprentissage, c'est qu'il respecte une contrainte réelle : le temps est fini, l'attention est un flux, et le volume d'information disponible est, en pratique, illimité. Aucune méthode ne peut le nier. Le scanning est donc moins un luxe qu'une nécessité cognitive. Il protège le deep dive en le réservant à ce qui le mérite.

Lire la table des matières, les conclusions, les diagrammes d'abord

Si le scanning est un mode de lecture, il a aussi ses techniques. L'une des plus efficaces — et des plus sous-utilisées — consiste à inverser l'ordre conventionnel de lecture. Plutôt que de commencer par la première ligne et de suivre le texte dans la direction imposée par l'auteur, on commence par les éléments qui donnent le plus d'information au moindre coût.

La table des matières d'un livre est un résumé structurel. Elle indique non seulement les thèmes abordés, mais leur hiérarchie, leur ordre, et les choix de découpage de l'auteur. En quelques dizaines de secondes, on peut se faire une idée de l'architecture d'un ouvrage de quatre cents pages. Les chapitres titrés « Introduction » et « Conclusion » sont souvent plus informatifs que le reste du livre pris ensemble. La conclusion, en particulier, expose les résultats sans les démonstrations — ce qui ne la rend pas suffisante pour comprendre, mais la rend idéale pour décider si la compréhension approfondie est souhaitable.

Les diagrammes, schémas, cartes, organigrammes, figures et tableaux sont des concentrés d'information. Un bon schéma peut remplacer plusieurs pages de prose. Quand un texte contient des éléments visuels, on les examine d'abord. Non pas pour les interpréter avec certitude — l'interprétation hors contexte est risquée — mais pour se faire une hypothèse de ce que le texte défend. Les hypothèses peuvent être fausses ; l'important est qu'elles soient formulées avant la lecture, non après, car elles deviennent alors un cadre d'accueil actif plutôt qu'un réceptacle passif.

© 2026 Oussama Ghorbel

On peut étendre ce principe à d'autres éléments : les titres de section, les mots en gras, les notes de bas de page, les références bibliographiques, les index, les glossaires, les encadrés. Tout ceci forme ce qu'on pourrait appeler la *signalétique* d'un texte — le réseau de signaux par lesquels un auteur signale ce qui est important, technique, discutable, ou incertain. Apprendre à lire cette signalétique, c'est apprendre à lire le texte *de biais*, à en percevoir la structure avant son contenu.

Cette pratique a un effet secondaire précieux : elle réduit l'illusion de linéarité. Lire de gauche à droite, de haut en bas, donne l'impression que le sens se déploie naturellement, comme s'il allait de soi. C'est une fiction. Tout texte est une construction, un arrangement de choix. Lire par les marges — les titres, les figures, les notes — rappelle que le texte est un artefact, et qu'on peut le traiter comme tel, le retourner, le sonder, le démonter. C'est une posture de curiosité active qui prépare le filtrage différé.

Notes brutes : capturer sans organiser (encore)

Une fois le texte traversé — que ce soit en mode scanning, skimming ou deep dive — vient le moment de la capture. Et c'est là que beaucoup de systèmes d'apprentissage s'effondrent. La tentation est immédiate : organiser. Classer. Placer l'information dans sa boîte prévue, dans son dossier thématique, dans son carnet à colonnes, dans sa base de données. Le geste est séduisant, parce qu'il donne une impression de maîtrise : on a *traité* l'information.

Mais organiser trop tôt, c'est tuer la surprise. Quand on range une idée dans une catégorie, on lui donne une adresse, une famille, une place. On la rend reconnaissable. Or, ce qui compte dans la phase d'exposition — la saturation, la dérive — ce n'est pas de rendre les idées reconnaissables, c'est de les laisser être étranges. C'est de capturer leur étrangeté avant de la domesticquer.

Les notes brutes répondent à cette exigence. Une note brute, c'est une fragment de texte, d'observation, de question, de doute, de citation, de lien, capturé sans structure, sans titre, sans catégorie, sans métadonnée — ou avec le minimum absolu de métadonnée, le moins possible. Un horodatage, une source, peut-être un mot-clé. Pas de sous-titres. Pas de

© 2026 Oussama Ghorbel

reformulation. Pas de tentative de synthèse.

L'avantage des notes brutes, c'est qu'elles préservent le *matériau* de l'idée, non son interprétation trop tôt figée. Quand on reformule immédiatement ce qu'on vient de lire, on projette sur le texte sa propre grille de lecture, et on perd ce qui pouvait s'y trouver de dérangeant, de déstabilisant, d'inattendu. Le filtrage différé suppose précisément qu'on n'ait pas filtré à la capture. On note, on empile, on accumule — et le tri viendra plus tard, quand on disposera d'un recul, quand des juxtapositions imprévues auront pu se produire, quand l'émergence aura eu sa chance.

Un système de notes brutes n'a pas besoin d'être beau. Il n'a pas besoin d'être lisible à distance de trois mètres. Il a besoin d'être *complet* — c'est-à-dire de ne rien perdre de ce qui nous a frappés — et de ne rien prétendre. La discipline est subtile : capturer beaucoup, capturer vite, capturer sans filtre, mais capturer *vraiment* ce qui a fait réaction, et pas ce qu'on croit devoir retenir par obligation intellectuelle.

On peut pratiquer les notes brutes sur papier, sur un fichier texte, dans un carnet, sur des fiches, dans une application minimale. Le support importe peu. Ce qui compte, c'est la règle intérieure : à ce stade, je ne trie pas. Je ramasse.

Signaux d'alerte : pseudo-compréhension et effet de familiarité

Le mode scanning comporte un danger, qu'il faut énoncer sans faux alarmisme mais avec une certaine fermeté. Le danger, c'est la *pseudo-compréhension* — cette impression trompeuse qu'on a saisi un texte alors qu'on n'en a saisi que la surface. L'effet de familiarité y contribue fortement. Quand un terme nous est partiellement connu, quand un concept nous rappelle quelque chose d'autre, quand un auteur écrit dans un style qui nous plaît, notre cerveau a tendance à lisser les aspérités et à déclarer la compréhension acquite avant qu'elle ne l'ait été.

Daniel Kahneman a largement documenté ces mécanismes de jugement intuitif, souvent rapides et souvent faux. L'effet de familiarité en est un exemple classique : plus une information est fluide, familière, aisément digérable, plus nous lui accordons de crédibilité et de valeur —

© 2026 Oussama Ghorbel

indépendamment de sa véracité ou de sa pertinence réelle. Le risque avec le scanning, c'est de confondre cette fluidité avec la compréhension. On a lu les titres. On a vu les mots-clés. On a parcouru la conclusion. On *se sent* familier du sujet. Ce sentiment est précieux — mais il est faussé, et il doit être traité comme un signal, non comme une certitude.

Le filet critique proposé par Carl Sagan — exiger des preuves, chercher des contradictions, soupçonner les explications trop simples — trouve ici une application directe. Quand on scanne un texte, on produit des hypothèses provisoires sur son contenu. Ces hypothèses doivent rester explicitement identifiées comme telles : ce ne sont pas des conclusions, ce sont des pistes. Le danger apparaît quand les pistes se figent sans qu'on s'en aperçoive, quand on cesse de distinguer ce qu'on a *lu* de ce qu'on a *inféré*, quand on cesse de distinguer ce qu'on a *inféré* de ce qu'on a *assumé*.

Une pratique simple consiste à annoter ses propres notes brutes avec des marqueurs de certitude. Une croix pour « je n'ai pas compris ». Un point d'interrogation pour « je suppose ». Un astérisque pour « je veux vérifier ». Ces marqueurs ne sont pas des catégories — ils ne servent pas à trier, ils servent à signaler la propre opacité de notre lecture. Ils maintiennent une forme d'humilité cognitive dans un processus qui, par sa vitesse, encourage l'illusion de maîtrise.

L'effet de familiarité a une conséquence supplémentaire, plus insidieuse : il favorise la lecture de textes qui nous confortent. On scanne plus volontiers ce qui nous ressemble. On s'attarde davantage sur ce qu'on reconnaît. La marche aléatoire, dans l'information, doit lutter activement contre cette pente. C'est pourquoi les flux non algorithmiques — évoqués plus loin dans les exercices — sont si importants. Ils nous exposent à ce que nous n'aurions pas choisi, à ce que nous n'aurions pas reconnu. Et c'est précisément dans ce qui ne nous est pas familier que la lecture large a le plus à nous apprendre.

Quand s'arrêter de scanner et commencer à travailler le texte

Il y a un moment où le scanning doit céder. C'est le moment où l'on décide — ou où l'on sent — que ce texte vaut la peine d'être travaillé. Ce

© 2026 Oussama Ghorbel

moment n'est pas toujours facile à identifier, et il comporte deux écueils symétriques : l'abandon prématuré et l'engagement excessif.

L'abandon prématuré se produit quand on juge un texte trop technique, trop long, trop éloigné de ses préoccupations immédiates — et qu'on le rejette alors qu'il contenait précisément une idée capable de déplacer une hypothèse qu'on n'avait pas encore formulée. La peur de perdre du temps est un filtre puissant, mais il est biaisé par l'horizon court. On abandonne ce qui ne semble pas utile *maintenant*, et on ne sait pas ce qu'on aurait pu en tirer plus tard.

L'engagement excessif, à l'inverse, se produit quand on entre dans un texte parce qu'il est intéressant, parce qu'il est bien écrit, parce qu'il flatte nos goûts, ou parce qu'il confirme une intuition qu'on avait déjà. On plonge alors dans un deep dive qui n'est pas motivé par une nécessité d'apprentissage, mais par une forme de confort cognitif. On lit pour se sentir en accord, non pour se déplacer.

Entre ces deux écueils, il faut une heuristique — une règle simple, imparfaite, mais opérante. On peut s'en donner une, à adapter : *je plonge quand le texte me fait une promesse que je ne peux pas ignorer, ou quand il contredit une croyance que je croyais solide.*

La première condition — la promesse — désigne les textes qui semblent contenir une idée que je ne possède pas encore, une structure inattendue, une connexion avec un domaine que je n'aurais pas lié spontanément. La deuxième condition — la contradiction — désigne les textes qui me dérangent, qui affirment quelque chose que je crois faux, ou qui présentent des faits que je ne savais pas. Dans les deux cas, le texte m'interpelle au-delà de sa surface. Il me fait signe. Il me demande du temps.

La décision de plonger n'est pas une décision d'accumulation. C'est une décision de *travail*. Passer du scanning au deep dive, ce n'est pas simplement lire plus attentivement ; c'est accepter de ralentir, de revenir en arrière, de relire, de chercher des sources annexes, de formuler des questions écrites avant même de finir le texte. C'est passer de la posture de spectateur à la posture d'artisan.

Le deep dive, lorsqu'il est choisi et non subi, est infiniment plus fructueux que le deep dive par défaut. On y entre avec un horizon, même

© 2026 Oussama Ghorbel

flou. On y porte une attention qui est, en quelque sorte, *arquée* — dirigée, intentionnelle, mais ouverte. C'est cette qualité d'attention qui permet de transformer une lecture en apprentissage.

Organisation minimale du flux : dossiers, onglets, carnets papier

Le filtrage différé ne veut pas dire absence totale d'organisation. Il veut dire organisation *minimale*, c'est-à-dire suffisante pour empêcher la perte, insuffisante pour figer les catégories. L'excès d'organisation est un piège ; l'absence d'organisation, un autre. Il faut trouver le point d'équilibre, et ce point n'est pas une forme fixe — il évolue avec les pratiques, les outils, les habitudes de chacun.

Une organisation minimale repose sur quelques principes simples.

Le premier est le **tri par flux d'entrée, non par thème**. Plutôt que de classer immédiatement les notes selon des catégories thématiques — qui supposent déjà de savoir ce qu'on cherche et où ça va — on peut organiser par *provenance* : une pile pour les livres, une pour les articles, une pour les conversations, une pour les observations de terrain, une pour les idées surgies au hasard. Ce classement par source préserve la diversité des entrées et évite le biais de la catégorisation prématurée. Chaque pile peut être revue plus tard, quand les thèmes émergents apparaîtront d'eux-mêmes, plutôt que d'être décrétés d'avance.

Le deuxième est la **règle du retour périodique**. Les notes brutes qui ne sont jamais relues sont mortes. Elles ne produisent rien. Un système minimal de retour — un balayage rapide chaque semaine, une revue mensuelle plus approfondie — permet de laisser émerger des croisements, des répétitions, des contradictions, des obsessions. C'est dans le retour que les notes brutes deviennent matière à combinaison.

Le troisième est la **tolérance au désordre**. Un dossier un peu en désordre est souvent plus fécond qu'un dossier parfaitement rangé. L'ordre parfait exclut les accidents. Or, c'est souvent par accident — en tombant sur une note oubliée, en retrouvant une citation dont on avait perdu la source — que surgissent les connections les plus fécondes. L'organisation minimale accepte ce désordre comme une condition de créativité, non comme un défaut à corriger.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le quatrième est la **matérialité**. Il n'est pas nécessaire que tout soit numérique, ni que tout soit papier. Les carnets papier, les fiches bristol, les post-it, les marques-pages, les annotations dans les marges — tout cela constitue un système de mémoire externe qui a ses avantages : la matérialité rend les notes *présentes*, visibles, juxtaposables physiquement. Un carnet ouvert sur une table, rempli de notes brutes, offre une vue d'ensemble que difficilement un écran. À l'inverse, le numérique offre la recherche, la duplication, la mobilité. L'organisation minimale peut être hybride. Ce qui compte, c'est que le système existe, qu'il soit simple, qu'il ne demande pas de maintenance excessive, et qu'il favorise la capture et le retour plutôt que l'esthétique et le rangement.

En pratique, une organisation minimale tient souvent en quelques éléments : une liste de dossiers ou d'onglets organisés par source ou par moment de capture ; un carnet pour les notes brutes ; une liste de mots-clés émergents, révisée périodiquement, servant non à classer mais à *retrouver* ; et un rituel de revue, même court, même irrégulier — car l'absence totale de rituel condamne le système à la stérilité.

Ce qui distingue cette approche d'un système de gestion classique, c'est que l'organisation n'est pas une fin. Elle est un service rendu au flux. Elle protège les notes brutes de l'oubli sans leur imposer une forme. Elle rend possible le filtrage différé sans le rendre impossible. Et elle laisse la place à l'émergence, qui a besoin d'espace, de marge, de désordre — et d'un minimum de structure pour ne pas se disperser.

Exercices

Exercice du « livre inconnu »

Choisissez un ouvrage entièrement hors de votre domaine de compétence — un traité de biologie marine, un manuel d'architecture navale, un essai sur la numismatique médiévale, un recueil de poésie en dialecte que vous ne pratiquez pas. Prenez un chronomètre. Vingt minutes.

Pendant ces vingt minutes, vous ne lisez pas. Vous *scannez*. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous cherchez à produire une carte mentale du livre — de sa structure, de ses obsessions, de sa logique interne — sans en lire une seule page en entier.

© 2026 Oussama Ghorbel

Commencez par la couverture, la quatrième de couverture, l'achevé d'imprimer. Puis la table des matières. Puis l'introduction — mais seulement le premier et le dernier paragraphe. Puis la conclusion — en entier. Puis les titres des chapitres, dans l'ordre. Puis les premiers paragraphes de trois chapitres au hasard. Puis les diagrammes, les cartes, les figures, les tableaux — tous, même ceux que vous ne comprenez pas. Puis l'index. Puis la bibliographie — parcourez-la rapidement, repérez les décennies, les noms récurrents, les langues citées.

À la fin des vingt minutes, notez sur une feuille — sans regarder le livre — ce que vous avez retenu. Pas ce que vous avez compris : ce que vous avez retenu. Liste les thèmes. Liste les mots qui vous ont surpris. Liste les questions que le livre semble poser, même si vous ne pouvez pas y répondre. Liste aussi ce que vous *ne savez pas*, ce qui vous est apparu comme opaque, étrange, indéchiffrable.

Ce dernier point est aussi important que les autres. La carte mentale d'un livre inconnu doit inclure ses zones d'opacité. C'est dans ces zones que se trouvent souvent les idées les plus déplacantes — celles qui, si on les approfondissait, déplaceraient une frontière de la pensée.

Répétez l'exercice régulièrement. Il affine la capacité à extraire la structure d'un texte sans s'y engager, et à tolérer l'incertitude — deux compétences fondamentales pour la lecture large.

Trois textes contradictoires, un seul point

Choisissez un sujet sur lequel existent des désaccords documentés et réels — pas un sujet polémique de société, mais un point technique ou scientifique où les spécialistes ne sont pas d'accord. Un débat sur l'efficacité comparée de deux approches pédagogiques. Une controverse sur l'origine d'un phénomène historique. Un désaccord méthodologique dans une discipline que vous connaissez un peu.

Repérez trois textes qui prennent des positions différentes sur ce point. Pas trois textes modérés : trois textes qui *diffèrent*. Lisez-les — en mode skimming, si nécessaire, mais avec une attention particulière portée à un seul objet : les désaccords factuels.

Sur une feuille, ne notez que ceci : ce que le premier dit et le deuxième contredit ; ce que le deuxième affirme et le troisième ignore ;

© 2026 Oussama Ghorbel

ce que le troisième documente que les deux autres ne mentionnent pas. Pas d'opinions. Pas de nuances. Pas de tentatives de synthèse. Uniquement des désaccords factuels — des choses vérifiables, des chiffres, des dates, des mécanismes, des causalités affirmées par l'un et niées par l'autre.

Cet exercice est une introduction au filtrage différé sous sa forme la plus ciblée. Il force à extraire le signal du bruit, à résister à la tentation de trancher, et à constater que la lecture d'un seul texte ne donne jamais accès à la réalité d'un sujet — seulement à *sa* version de cette réalité. C'est une leçon d'humilité et une leçon de méthode, dans le même geste.

Le résultat de l'exercice n'est pas une conclusion. C'est une carte des désaccords. Cette carte, relue plus tard, est souvent plus éclairante que n'importe quel texte pris isolément.

Rituel matinal : dix minutes de lecture large non algorithmique

Chaque matin, accordez-vous dix minutes de lecture large — mais sur un flux que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas cherché.

Le principe est simple : l'exposition doit être *non algorithmique*. Pas un fil d'actualité personnalisé. Pas une recommandation de plateforme. Pas une liste préparée par un moteur qui connaît vos préférences. Un rayonnage de bibliothèque — n'importe lequel, dans une section que vous n'avez jamais visitée. Un kiosque à journaux. Un tas de revues dans une salle d'attente. Un catalogue d'éditeur, feuilleté à la volée. Une pile de livres déposés par un ami. Un annuaire. Un atlas. Un vieux dictionnaire encyclopédique.

Pendant dix minutes, vous lisez à la volée. Vous ne lisez pas un texte en entier. Vous scannez, vous survolez, vous vous arrêtez sur un titre, un nom, une image, une phrase qui vous heurte. Vous notez au cahier — en notes brutes, sans organisation — ce qui a fait réaction. Trois notes suffisent. Parfois une seule. Parfois zéro — et le zéro est un résultat : il vous apprend que votre attention n'a rien trouvé qui la retienne, ce qui est en soi une information sur votre état cognitif du jour.

L'objectif de ce rituel n'est pas la productivité. Il ne produit pas nécessairement des idées utiles, des connaissances exploitables, des

© 2026 Oussama Ghorbel

avancées dans un projet. Il produit autre chose : une habitude d'exposition. Une familiarité avec le désordre informationnel. Une capacité à rester attentif sans intention directrice. Et, occasionnellement, une rencontre imprévue — avec un auteur, un sujet, une question — qui n'aurait jamais eu lieu dans le cadre d'une recherche ciblée.

La régularité est plus importante que la durée. Dix minutes, chaque jour, sur un flux non maîtrisé, forment une pratique plus féconde qu'une heure de lecture large une fois par mois. La marche aléatoire est un exercice d'habitude avant d'être un exercice de méthode. Elle demande un terrain quotidien, modeste, répété — un terrain sur lequel on apprend à marcher sans savoir où l'on va.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 8 – Le terrain avant les modèles : observations, expériences minimes, échantillonnage du réel

On peut lire pendant des mois et avoir l'impression de beaucoup savoir, sans jamais avoir vérifié si ce qu'on croit savoir tient debout ailleurs que dans les phrases où on l'a lu. La saturation, telle qu'on l'a construite jusque-là, risque précisément ce défaut : on accumule, on croise, on relie — et tout se passe dans une boucle fermée de textes, d'idées, de modèles. Le babillage abstrait naît de cette boucle. Il produit des phrases cohérentes, élégantes, parfois justes, mais qui ne rencontrent plus rien qui puisse les contredire. Le terrain, lui, contredit. C'est exactement pour cela qu'il est irremplaçable.

Ce chapitre est le moment où le livre vous attrape par l'épaule et vous fait sortir. Non pas parce que la théorie est inutile — les chapitres précédents lui ont laissé une large place — mais parce qu'une idée qui n'a jamais touché le réel reste une hypothèse qu'on refuse de tester. Et une hypothèse non testée n'entre pas vraiment dans le réservoir de combinaisons : elle y flotte, sans poids, sans aspérités, sans cette capacité à accrocher les autres idées par leurs défauts. Le terrain donne du poids. Il rend les idées rugueuses. Et ce sont les idées rugueuses qui s'assemblent le mieux.

Pourquoi le terrain corrige les hallucinations théoriques

Il y a un phénomène redoutable dans toute recherche menée uniquement à distance : plus on maîtrise le vocabulaire d'un domaine, plus on a l'impression de le comprendre, et moins on sent le besoin d'aller voir. Le vocabulaire est une simulation convaincante de la connaissance. On manipule les concepts avec aisance, on prédit ce qu'on va trouver, on anticipe les objections — et tout cela se passe dans la tête. Kahneman a beaucoup insisté sur une forme de cette illusion : la substitution d'une question difficile par une question facile, sans qu'on s'en aperçoive. « Est-ce que je comprends vraiment ce système ? » est une question difficile. « Est-ce que je peux en parler avec aisance ? » est une question facile. On répond à la seconde en croyant répondre à la

© 2026 Oussama Ghorbel

première.

Le terrain remplace la question facile par une question brute : *qu'est-ce qui se passe, exactement, ici, maintenant, sous mes yeux ?* Cette question est difficile parce qu'elle ne se laisse pas esquiver. Face à un atelier où les gens travaillent réellement, un marché où les transactions se concluent réellement, une gare où les gens ratent réellement leur train, la théorie cesse d'être un exercice d'interné. Elle devient une mise à l'épreuve. Et les mises à l'épreuve sont productives : elles génèrent des surprises, or les surprises sont la matière première de l'émergence.

Les hallucinations théoriques ont une structure récurrente. On construit un modèle mental, on en tire des conséquences, on confond les conséquences du modèle avec les faits du monde. Le modèle devient invisible — il n'est plus une hypothèse, il est « comment les choses fonctionnent ». À partir de là, on ne cherche plus : on confirme. On lit des textes qui s'alignent, on interprète les observations ambiguës à l'avantage du modèle, on oublie ce qui ne rentrait pas. Ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, c'est le fonctionnement par défaut de l'esprit humain face à ses propres constructions. La psychologie sociale l'a documenté sous le nom de biais de confirmation ; les pratiques de recherche l'ont combattu par des protocoles — et par l'insistance à observer avant de théoriser.

Il faut ici être honnête : le terrain ne corrige pas automatiquement les hallucinations. On peut se rendre sur place et ne rien voir d'autre que ce qu'on s'attendait à voir. L'observation brute n'existe pas ; toute observation est déjà filtrée par ce qu'on sait, ce qu'on cherche, ce qu'on désire trouver. Mais le terrain introduit quelque chose que la boucle fermée des textes ne produit pas : de la résistance. Une pierre qui ne rentre pas dans la boîte, un client qui ne réagit pas comme prévu, un artisan qui utilise une technique que les manuels décrivent comme obsolète. Cette résistance oblige à ajuster. Elle empêche le modèle de rester parfaitement lisse. Et un modèle lisse, c'est un modèle qui n'a jamais rencontré le monde.

Il y a une autre raison, plus subtile, pour laquelle le terrain enrichit la saturation : il produit du matériau que les textes ne contiennent pas. Les documents sont par définition ce que quelqu'un a jugé digne d'être écrit,

© 2026 Oussama Ghorbel

publié, transmis. Ils ont une grammatisation, une sélection, une mise en forme. Ce qui ne s'écrit pas — les gestes, les hésitations, les arrangements tacites, les exceptions locales, les bricolages individuels — est sous-représenté dans tout corpus. Or c'est souvent là que se trouvent les indices les plus intéressants pour quelqu'un qui cherche à combiner des idées. Le terrain est le seul endroit où l'on peut rencontrer ce qui n'a pas encore été formulé.

Enfin, le terrain corrige une illusion d'expertise très répandue chez les lecteurs intensifs : celle de croire que connaître les arguments sur un sujet, c'est savoir comment ce sujet se comporte. Connaître les arguments sur la performance des équipes, ce n'est pas avoir assisté à une réunion où une équipe s'effondre. Connaître les arguments sur l'apprentissage moteur, ce n'est pas avoir essayé d'apprendre un geste et de se rendre compte qu'il faillait trois semaines. La différence entre les deux est la différence entre une carte et un territoire — et c'est le terrain qui vous rappelle que vous n'êtes jamais sorti de la carte.

Expériences minimes : tester une idée en une heure

La plupart des gens repoussent le passage à l'action parce qu'ils s'imaginent un projet complet : protocole, budget, dispositif, planning. Cette image est paralysante. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie des idées qui méritent d'être testées peuvent l'être en une heure, avec des moyens dérisifs. On appellera cela des *expériences minimes* : de très petites mises en situation conçues pour répondre à une seule question.

Le principe est simple : plutôt que de demander « est-ce que cette idée est vraie ? », ce qui est une question immense, on demande « quel est le plus petit test qui pourrait me montrer que cette idée est fausse ? ». C'est une reformulation en pensée inversée de la démarche de Pólya évoquée plus loin dans cet ouvrage : chercher la preuve du contraire est souvent plus fécond que chercher la confirmation. Une expérience minime est conçue pour faire échouer l'idée rapidement et proprement, si elle doit échouer.

Prenons un exemple. Vous avez lu des textes sur la concentration en blocs longs et vous soupçonnez que vos meilleures productions viennent de sessions de trois heures plutôt que de séquences fragmentées. Au lieu

© 2026 Oussama Ghorbel

d'adopter le nouveau système pendant un mois — ce qui demanderait de réorganiser toute votre vie — vous prenez une seule tâche réelle, vous la traitez pendant trois heures d'affilée le mardi matin, puis vous la reprenez pendant trois fois vingt minutes réparties sur le jeudi, et vous comparez ce que vous avez produit dans les deux cas. Une heure pour préparer, trois heures pour exécuter, trente minutes pour écrire ce que vous observez. Vous avez, en quelques jours, un petit corpus d'observation personnelle. Rien de général, rien de définitif — mais quelque chose de concret, avec lequel vous pouvez travailler.

Les caractéristiques d'une bonne expérience minime :

• **Une seule variable.** On ne change qu'une chose à la fois. Si vous modifiez la durée, l'environnement et le sujet simultanément, vous n'apprendrez rien d'interprétable.

• **Une question précise.** « Est-ce que ça marche ? » est trop vague. « Est-ce que je produis davantage quand je commence par la partie la plus difficile ? » est testable.

• **Un résultat observable.** Il faut pouvoir dire, après coup, ce qui s'est passé — sans se contenter d'une impression globale.

• **Une durée bornée.** Si l'expérience n'a pas de fin, ce n'est pas une expérience, c'est un changement de vie. On peut faire les deux, mais il faut savoir lequel on est en train de faire.

L'expérimentation minimale a aussi une valeur psychologique : elle transforme une idée de l'ordre de la croyance en une donnée de l'ordre de l'histoire. « Je crois que… » et « la dernière fois que j'ai essayé, il s'est passé… » n'ont pas le même statut dans votre réservoir. Le second matériau est plus riche parce qu'il est singulier, situé, incarné. Il accroche mieux les autres idées.

Attention à un écueil : l'expérience minime ne prouve rien de général. Un essai personnel n'établit pas une loi. C'est précisément ce qui la rend acceptable dans une démarche d'apprentissage : elle ne prétend pas conclure, elle produit un exemple de plus. Et un exemple de plus, dans un réservoir de combinaisons saturé, est souvent ce qui fait basculer une intuition.

Observation participante légère (sans se dire chercheur)

© 2026 Oussama Ghorbel

L'observation participante est un terme issu de l'anthropologie : aller là où les gens font les choses, y participer à demi-mot, et regarder ce qui s'y passe réellement. La version *légère* que je propose ici n'a aucune prétention scientifique. Il ne s'agit pas d'étudier un groupe, mais d'être présent à ce qui s'y passe pendant qu'on y prend part soi-même.

Le « sans se dire chercheur » est important. Se poser en observateur externe change le comportement — le vôtre et celui des autres. Si vous entrez dans un atelier avec un carnet et une posture de collecteur de données, les gens vous traitent comme un observateur : ils vous montrent ce qui est présentable, ils simplifient, ils expliquent au lieu d'agir. Si vous venez comme quelqu'un qui a un intérêt réel — qui apprend, qui a un projet, qui est curieux — vous observez autrement. Vous voyez les gens faire, pas les gens raconter ce qu'ils font.

Concrètement, l'observation participante légère consiste à faire ce que vous auriez de toute façon fait, mais avec une attention accrue. Aller au marché pour acheter, et regarder comment les étals sont organisés, comment les prix évoluent en fin de matinée, qui discute avec qui, ce qui reste invendu. Aller à la salle de sport et observer les séquences d'entraînement : qui commence par quoi, comment les gens s'entraident ou s'évitent, quels appareils restent inutilisés. Prendre un train et regarder comment les gens choisissent leur place, comment les couloirs se remplissent, ce qui déclenche une irritation collective. Participer, c'est être dans le flux — et c'est ce qui vous donne accès à la texture du réel plutôt qu'à son résumé.

Quelques postures qui rendent l'exercice fécond :

• **Regarder les gestes avant les paroles.** Ce que les gens font est plus fiable que ce qu'ils disent qu'ils font. Les manuels de méthodes de recherche sur le terrain insistent sur ce point depuis des décennies.

• **Remarquer les adaptations.** Personne n'applique un procédure à la lettre. Les écarts entre la procédure officielle et la pratique réelle sont souvent le lieu le plus riche d'observation : c'est là que se invente, que se bricole, que le réel résiste au modèle.

• **Noter les détails qui n'ont pas de nom.** Un murmure, un regard échangé, un objet déplacé, un raccourci. Ces détails sont invisibles

© 2026 Oussama Ghorbel

dans les documents mais structurants dans la vie quotidienne.

• **Accepter la lenteur.** Le terrain ne se laisse pas extraire. Il faut du temps — non pas beaucoup, mais un temps continu, sans écran, sans agenda pressé.

Il n'est pas nécessaire de tenir un carnet en public. On peut noter après coup, dans un coin calme, ou en rentrant. L'important est de consigner avant que la mémoire n'aplanisse ce qui s'est passé. La mémoire est un narrateur : elle invente des causalités, efface les maladresses, accentue les moments forts. Les notes de terrain prises vite, même laconiques, résistent mieux à cette narration.

Échantillon biaisé assumé : savoir qu'on ne voit qu'une tranche

Une objection raisonnable vient toujours : « Mais votre observation ne représente rien. Vous êtes allé un mardi matin, dans un quartier précis, à un moment précis. C'est un échantillon biaisé. » L'objection est juste. Elle est même incontournable — et c'est pourquoi la bonne réponse n'est pas de nier le biais, mais de l'*assumer*.

Il faut distinguer deux ambitions. Si l'on veut tirer une conclusion statistique sur une population, alors l'échantillon biaisé est un problème sérieux, et la rigueur exige des protocoles d'échantillonnage, des tailles de sous-échantillons, des marges d'erreur. Ce n'est pas l'ambition de ce livre. L'ambition ici est d'enrichir un réservoir d'idées et de combinaisons. Pour cela, ce qui compte n'est pas la représentativité, mais la *présence de matière concrète* — et surtout, la conscience claire de ce que cette matière contient et ne contient pas.

Savoir qu'on ne voit qu'une tranche est une compétence, pas un aveu d'échec. La tranche que vous voyez a des contours : un lieu, une heure, une saison, une population, une conjoncture. Ces contours déterminent ce qui peut être observé et ce qui est structurellement hors champ. Le garder à l'esprit permet de formuler des hypothèses à la bonne échelle. « Dans mon quartier, les commerces de proximité ferment en fin d'après-midi » n'est pas la même proposition que « les commerces de proximité ferment en fin d'après-midi ». La première est une observation située ; la seconde est une généralisation abusive. Tenir la première, c'est

© 2026 Oussama Ghorbel

rester honnête et rester utile : l'observation située peut être reprise, combinée, confrontée à d'autres observations situées, sans jamais prétendre à l'universel.

Il y a même un avantage à l'échantillon assumé : il vous oblige à croiser. Si vous savez que votre observation d'un marché ne dit rien des supermarchés, vous allez naturellement chercher un second terrain — un supermarché, une épicerie en ligne, un drive — et vous obtiendrez un contraste. Le biais conscient pousse à la pluralisation ; le biais inconscient, lui, pousse à la généralisation paresseuse. C'est la différence entre quelqu'un qui sait qu'il a un angle de vue et quelqu'un qui croit en avoir aucun.

Une bonne note de terrain contient donc, en tête, une ligne du type : *où, quand, qui, dans quelles conditions, et qu'est-ce que je ne vois pas d'ici ?* Cette ligne n'est pas administrative. Elle est ce qui transforme un carnet de souvenirs en un matériau utilisable. Elle rappelle que l'observation est un prélèvement, pas un reflet.

Un mot sur la tentation du chiffre. Comptez si cela vous aide — combien de personnes passent devant une devanture en quarante-cinq minutes, combien de transactions ont lieu, combutil de temps d'attente. Les chiffres sont utiles parce qu'ils forcent à regarder. Mais ne les traitez pas comme des statistiques : ce sont des *comptages situés*, utiles pour orienter l'attention, pas pour conclure. La valeur du terrain n'est pas dans le nombre, elle est dans ce que le nombre vous a obligé à remarquer.

Croiser le réel et le documentaire le même jour

La saturation atteint son potentiel le plus élevé quand elle se fait en va-et-vient entre deux sources : l'expérience directe et la documentation. Or, dans la pratique, ces deux sources ont tendance à vivre dans des journées séparées. On lit le matin, on observe le soir — ou pire, on lit pendant des semaines et on compte observer « bientôt ». La séparation dans le temps nuit au croisement : les observations s'estompent, les lectures s'empilent, et le point de contact se perd.

La consigne simple est celle-ci : **le même jour, toucher le réel et ouvrir un texte**. Pas nécessairement beaucoup de l'un et de l'autre — une heure de terrain et trente minutes de lecture suffisent. Ce qui

© 2026 Oussama Ghorbel

compte, c'est la proximité temporelle, qui permet une confrontation directe.

Voici comment cela peut se dérouler. Le matin, vous lisez un article, un chapitre, un entretien sur un sujet qui vous occupe — disons la manière dont les équipes prennent des décisions sous pression. Vous en retirez deux ou trois idées précises, que vous notez en une ou deux lignes chacune. L'après-midi, vous passez une heure dans un contexte où des décisions sont effectivement prises sous pression : un point de service, une réception, un terrain sportif, une réunion que vous avez le droit d'observer. Le soir, vous écrivez ce que vous avez vu, sans forcer le lien. Puis vous regardez : où le texte et le terrain se rejoignent-ils ? Où se contredisent-ils ? Où le terrain dit-il simplement *autre chose* que ce dont parlait le texte ?

Trois types de résultats émergent habituellement de cet exercice :

1. **Convergence.** Le terrain confirme une intuition documentaire. Ce n'est pas très excitant, mais c'est rassurant : votre lecture n'était pas déconnectée. Notez quand même, parce que la convergence est un signal d'ancrage.

2. **Écart.** Le terrain montre autre chose, ou autrement. C'est souvent plus fertile : l'écart signale que le modèle est incomplet, ou qu'il s'applique mal ici, ou qu'un facteur n'a pas été documenté. Les écarts sont des portes d'entrée vers vos propres questions.

3. **Divergence franche.** Le terrain contredit le texte. C'est le cas le plus précieux, à condition de ne pas se précipiter pour trancher. La contradiction peut venir du texte (modèle trop général), du terrain (échantillon mal choisi), ou de votre interprétation (ce que vous avez cru voir). Chacune de ces hypothèses mérite d'être examinée.

Le même jour, le croisement se fait dans un état de mémoire fraîche, ce qui lui donne de la précision. Vous vous souvenez du détail gênant, de la phrase exacte, du moment où votre attente a été déçue. Si vous attendez trois jours, la mémoire aura lissé, et le croisement deviendra une juxtaposition floue.

Un dernier avantage pratique : cette cadence quotidienne empêche la saturation de devenir purement textuelle. Il est facile, très facile, de passer une semaine entière uniquement à lire, parce que lire est

© 2026 Oussama Ghorbel

confortable, silencieux, sans risque. Le terrain, lui, comporte un risque social minime — entrer quelque part, poser des questions, rester un moment sans acheter — et c'est exactement ce léger inconfort qui le rend nécessaire. Il vous rappelle que le savoir n'est pas une affaire de bibliothèque exclusive.

Sécurité et déontologie : ne pas exploiter les gens comme « data »

Nous arrivons au point qui distingue une démarche d'apprentissage d'une démarche prédatrice. Le terrain, c'est du réel — et le réel, dans les lieux publics et semi-publics, est fait de personnes. Des personnes qui ont une vie, une dignité, une vie privée, et qui n'ont pas donné leur accord pour devenir des matériaux dans votre carnet.

La règle de base est celle-ci : **observer un comportement public n'est pas la même chose que collecter des données sur une personne identifiable**. La frontière n'est pas toujours nette, mais elle existe et elle doit être respectée.

Quelques principes concrets, valables dans la quasi-totalité des situations d'observation légère :

• **Ne pas photographier ni enregistrer les gens sans leur accord explicite.** Une photo d'une scène anonyme dans un lieu public, prise par distraction, peut contenir des visages, des plaques, des écrans. Même sans intention malveillante, c'est un risque pour les personnes et pour vous. Si vous avez besoin de traces, notez par écrit, ou demandez la permission.

• **Ne pas suivre un individu.** Observer un lieu, une file d'attente, un flux, c'est acceptable. Suivre une personne d'un endroit à un autre, noter ses déplacements, ses achats, ses interactions répétées, c'est de la surveillance, et ce n'est ni légal ni éthique dans la plupart des contextes.

• **Anonymiser dans vos notes.** Dès que vous consignez quelque chose, remplacez les identifiants par des descriptions génériques : « un homme d'une quarantaine d'années avec un badge », pas « M. X, employé de la société Y ». Vos notes ne doivent pas permettre d'identifier quelqu'un sans raison légitime.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Ne pas exploiter la vulnérabilité.** Un centre d'accueil, une salle d'attente de service social, un hôpital, une association d'aide : ce sont des lieux où les gens sont dans une situation de fragilité. Observer « pour apprendre » dans ces contextes, sans cadre, sans lien, sans rapport, est une démarche à éviter. Si le sujet vous intéresse, cherchez des cadres existants — des associations qui acceptent des bénévoles, des enquêtes publiées, des professionnels qui peuvent témoigner.

• **Préférer la participation à l'extraction.** Si vous entrez dans un commerce, achetez quelque chose. Si vous restez longtemps dans un lieu privé (un café, un espace de coworking), vous consommez ou vous êtes membre. La participation est une forme de respect minimal : vous prenez, vous donnez aussi.

• **Accepter de ne pas noter.** Certaines situations sont trop intimes, trop chargées, trop identifiables. Votre observation s'arrête là. C'est non seulement acceptable, c'est souhaitable : cela montre que votre dispositif est réglé par un jugement, pas par une appétence.

Il faut ici nommer un danger intellectuel autant qu'éthique : la tentation de traiter les gens comme des « data points ». Elle se manifeste par un langage — « population », « segment », « sujet », « observation » — qui désincarne. Elle se manifeste aussi par une posture intérieure : le sentiment d'être du bon côté de la situation, celui qui regarde étant celui qui sait. Cette posture est fausse. Vous ne savez pas. Vous regardez une tranche, à un instant, depuis un angle. Les gens que vous observez sont des experts de leur propre situation — bien plus que vous ne le serez jamais à partir de votre carnet.

Le respect des personnes n'est pas une contrainte qui appauvrit l'observation. C'est au contraire ce qui la rend plus fine : quand on ne traite pas les gens comme des objets, on regarde autrement. On devient attentif aux contextes, aux contraintes, aux raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font — au lieu de simplement classer leurs comportements dans des catégories préétablies. La bienveillance n'est pas seulement morale ; elle est méthodologique.

Enfin, un mot sur ce que vous publiez ou partagez. Une note de terrain personnelle, destinée à votre propre apprentissage, n'a pas le

© 2026 Oussama Ghorbel

même poids qu'un texte que vous diffusez. Si vous écrivez publiquement à partir d'observations faites dans un lieu identifiable, soyez excessivement prudent : anonymisez, agréguez, supprimez les détails qui permettraient l'identification. Et si un doute subsiste, demandez-vous si vous seriez à l'aise que la personne observée lise ce que vous avez écrit. Si la réponse est non, ne publiez pas.

Ces règles tiennent en peu de mots : regardez, écoutez, notez pour vous, n'exploitez personne, restez à la place du novice respectueux. Le terrain n'est pas une mine dont on extrait. C'est un lieu où l'on entre, on observe, on apprend — et on ressort avec un peu plus d'humilité qu'à l'entrée.

Exercices

1. Mission terrain — 45 minutes d'observation

Choisissez un phénomène lié à votre thème d'apprentissage actuel et un lieu où il se manifeste concrètement. Un marché pour un projet lié aux circuits de distribution ; un atelier pour un projet lié à la fabrication ; une salle de sport pour un projet lié à la performance ou à la discipline ; une gare pour un projet lié aux flux, aux décisions rapides, à la coordination.

Passez 45 minutes sur place, chronomètre à l'appui. Pendant ces 45 minutes :

- Regardez d'abord cinq minutes sans rien noter. Laissez le lieu s'imprimer.
- Notez ensuite par à-coups, par phrases courtes, sans chercher à comprendre. Décrivez ce que vous voyez : gestes, objets, séquences, silences, raccourcis, adaptations.
- Repérez deux moments où quelque chose ne va pas comme « prévu » — une règle contournée, une procédure improvisée, une attente déçue.
- Notez une question qui vous vient, sans y répondre.

© 2026 Oussama Ghorbel

À la fin des 45 minutes, écrivez en haut de la page : **lieu, jour, heure, conditions, et ce que je ne vois pas d'ici**. Puis rangez le carnet et partez sans prolonger.

2. Note de terrain descriptive — sans théorie

Dans les heures qui suivent votre mission (de préférence le soir même), rédigez une note de terrain d'environ 500 mots, strictement descriptive. La contrainte : **aucune théorie, aucune interprétation, aucun concept issu de vos lectures**. Seulement ce qui a été vu, entendu, éventuellement senti ou touché.

Des phrases du type « les vendeurs ajustaient les prix à mesure que la lumière baissait » sont bonnes. Des phrases du type « on observe ici une logique d'optimisation dynamique de l'offre » sont interdites. Si une idée théorique vous traverse l'esprit, notez-la en marge, dans une colonne séparée, mais ne l'intégrez pas au corps du texte.

Pour vous aider, gardez à l'esprit cette règle : votre note doit pouvoir être lue par quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur ce lieu et qui, après lecture, puisse se représigner.

3. Confrontation avec les textes de la semaine

Prenez la note de terrain que vous venez d'écrire et les lectures de la même semaine — articles, chapitres, notes de synthèse — et disposez-les côte à côte. Rédigez une liste en deux colonnes :

• **Convergences :** ce que le terrain semble confirmer dans vos lectures. Soyez précis : quelle idée exactement, et sous quelle forme elle apparaît sur le terrain. Distinguez ce qui est réellement confirmé de ce qui n'est qu'en apparence similaire.

• **Écarts :** ce que le terrain montre autrement, ou autre chose, ou à l'inverse de ce que les textes laissaient attendre. Pour chaque écart, notez trois hypothèses possibles : le modèle est incomplet ; mon échantillon est biaisé ; j'ai mal observé ou mal noté.

Enfin, écrivez en une phrase la question la plus intéressante que cette confrontation a fait naître — une question qui n'existait ni dans vos lectures, ni dans votre observation avant le croisement des deux. C'est cette question, émergente, qui constitue le véritable produit de l'exercice.

© 2026 Oussama Ghorbel

Conservez-la : elle peut devenir le point de départ d'une prochaine exploration, d'une prochaine lecture ciblée, ou d'une nouvelle mission terrain.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie III — Croiser, coller, dévier

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 9 – La serendipité architecturée : Johnson et les réseaux liquides

On peut lire des centaines de pages, suivre des cours, appliquer des méthodes au millimètre et rester coincé dans le même cercle d'idées. La différence entre un apprentissage plat et un apprentissage qui produit des étincelles tient rarement à l'effort individuel : elle tient surtout à l'endroit où l'on se place. Ce chapitre est un chapitre d'architecture. Il ne s'agit pas de deviner ce qui va vous arriver, mais de construire des lieux — physiques ou numériques — où des rencontres d'idées ont statistiquement plus de chances de se produire, sans jamais savoir lesquelles.

Steven Johnson, dans *Where Good Ideas Come From*, insiste sur un point que l'on oublie trop souvent : les bonnes idées ne naissent pas d'un coup de génie isolé, elles apparaissent dans ce qu'il appelle des « réseaux liquides » — des environnements où des informations de natures différentes circulent, se mélangent et se réassemblent à faible coût. L'idée n'est pas nouvelle : les cafés, les salons, les sociétés savantes, les ateliers, les listes de diffusion bien tenues en sont des exemples anciens. Ce qui est nouveau, c'est que la plupart de nos environnements contemporains sont conçus pour l'inverse : stabiliser, lisser, répéter ce que nous avons déjà apprécié.

« Serendipity », le mot, a été forgé par Horace Walpole en 1754, d'après un conte persan traduit en anglais, *Les Trois Princes de Serendip*. Walpole y voyait une disposition à faire « par accidents et sagacité » des découvertes de choses que l'on ne cherchait pas. La formule est précieuse parce qu'elle contient les deux moitiés de la mécanique : l'accident (qui ne se commande pas) et la sagacité (qui, elle, s'entraîne). Ce chapitre s'occupe des deux moitiés : comment fabriquer des accidents probables, et comment devenir quelqu'un qui les repère.

Je propose donc un déplacement de perspective. Arrêtons de demander « quelle est la bonne méthode pour trouver l'idée ? » pour poser une autre question : « qu'est-ce que mon environnement rend improbable ? » Si la réponse est « tout ce qui n'est pas déjà dans mon flux », alors le problème n'est pas votre cerveau. Il est architectural.

Distinguer hasard, chance et serendipité

Commençons par trier trois mots que l'on confond sans arrêt, parce que cette confusion conduit à des stratégies absurdes.

Le hasard est un événement non contrôlé, non intentionnel, dont la cause échappe à celui qui le subit. Une rencontre dans un train, un article qui tombe sous vos yeux, une erreur de frappe dans une recherche : du hasard. Le hasard est moralement neutre. Il n'est ni bon ni mauvais : il est simplement hors de votre plan.

La chance est un hasard favorable. Vous avez gagné à un jeu, vous êtes tombé sur la bonne personne au bon moment, vous avez obtenu une information utile sans la chercher. La chance est un hasard qui vous sert. Mais elle reste passive : elle vous arrive, vous ne la fabriquez pas, et surtout vous ne pouvez pas compter sur elle. Espérer réussir « par chance » n'est pas une stratégie, c'est l'abandon de la stratégie.

La serendipité est autre chose : c'est un hasard que l'on repère **et** que l'on exploite. Elle suppose trois conditions distinctes.

1. **Une exposition à l'imprévu.** Si votre journée, vos lectures et vos conversations sont intégralement programmées, il n'y a littéralement aucun hasard à repérer. La première condition est négative : il faut laisser du vide, de la dispersion, des entrées non sollicitées.

2. **Une attention capable de repérer.** Le hasard produit en permanence des signaux. La plupart sont du bruit. La serendipité demande une qualité rare : la capacité à reconnaître « tiens, cela me parle à côté de ma question », même quand le signal arrive par une porte dérobée. C'est la « sagacité » de Walpole. Sans elle, l'accident reste un accident.

3. **Une capacité à exploiter.** Repérer ne suffit pas encore. Il faut pouvoir agir : prendre une note, ouvrir un dossier, envoyer un message, tester une hypothèse, mettre deux contacts en relation. La serendipité a un coût en énergie volontaire. Beaucoup d'accidents favorables meurent faute d'un suivi minimal.

La distinction a une conséquence pratique immédiate : **on ne peut pas décider d'être chanceux, mais on peut décider d'être plus exposé**

© 2026 Oussama Ghorbel

et plus attentif. C'est exactement ce que recouvre l'expression « serendipité architecturée » : agir sur les deux premières conditions par le biais de l'environnement, et cultiver la troisième par l'entraînement.

Un piège fréquent consiste à confondre serendipité et passivité. « Laisser venir » n'est pas « laisser tomber ». L'explorateur serendipiteuse ne flotte pas : elle se place méthodiquement là où les courants se croisent, puis elle regarde. À l'inverse, une autre erreur consiste à vouloir tout planifier : si votre parcours est entièrement balisé, vous supprimez la matière première de la découverte. Le désordre utile n'est pas le désordre total — nous y reviendrons au chapitre 4 — c'est un désordre local, borné dans le temps, qui produit des surprises exploitables.

Il faut enfin accepter un fait décevant : la majorité des accidents n'aboutissent à rien. C'est le prix du dispositif. On ne mesure pas la valeur d'un environnement serendipiteux au nombre d'idées immédiatement utilisables, mais à la fréquence des surprises qui modifient au moins légèrement votre carte — nous mesurerons cela autrement, au chapitre 18, avec les journaux d'émergence.

Réseaux liquides : cafés, listes de diffusion, communautés mixtes

Johnson oppose les réseaux liquides aux environnements rigides. Dans un réseau rigide, l'information circule selon des hiérarchies établies, à vitesse contrôlée, avec des barrières à l'entrée. Dans un réseau liquide, l'information se déplace facilement, change de forme en circulant, et rencontre des éléments qui n'avaient pas été prévus pour elle. Sa thèse : les innovations les plus fécondes se produisent dans des environnements qui autorisent ce mélange.

Les cafés européens du XVII et du XVIII siècle sont l'exemple type, et ils ne sont pas une nostalgie : ils sont un modèle de conception. On y trouvait des marchands, des écrivains, des savants, des artisans, des curieux. Le droit d'entrée était faible, la conversation était publique, et une idée énoncée à une table pouvait en modifier une autre à trois tables plus loin. Des publications, des institutions et des inventions ont éclos dans ces mélanges — non parce que les cafés étaient « magiques », mais parce qu'ils réunissaient trois propriétés de design :

© 2026 Oussama Ghorbel

- **Faible coût d'entrée.** On peut venir sans être invité, rester court, repartir sans expliquer. Les barrières à l'entrée tuent la diversité.
- **Mémoire persistante.** Les conversations laissent des traces : journaux, lettres, comptes rendus, notes. Une rencontre qui ne laisse aucune trace ne peut être ni relue ni recombinée plus tard.
- **Faible contrôle éditorial.** Personne ne valide à l'avance ce qui a le droit d'être dit. Le filtrage a posteriori vaut mieux que le filtrage a priori, quand on cherche des croisements imprévus.

Ces trois propriétés se transposent exactement en ligne. Les **listes de diffusion**, les forums, les canaux de discussion ouverts, les wiki bienveillants fonctionnent comme des cafés numériques quand ils remplissent les mêmes conditions : on peut entrer facilement, les messages restent consultables, et la modération empêche la violence sans effacer la diversité. Une liste où tout le monde pense pareil est un café où tous les clients seraient de la même famille, du même métier et de la même génération : confortable, stérile.

Le point décisif est la **mixité**. Un réseau liquide doit mettre en présence des gens qui ne se seraient pas trouvés seuls. Dans la conception de ses propres environnements d'apprentissage, on peut se poser une question simple : « qui, ici, ne parle pas ma langue professionnelle ? » Si la réponse est « personne », l'espace est commode mais fermé. Il recycle des croisements déjà effectués ailleurs.

Quelques propriétés à rechercher activement dans un réseau, qu'il soit physique ou numérique :

- **Des frontières poreuses.** Le lieu doit être adjacent à plusieurs champs, pas au centre d'un seul. Les découverts les plus intéressants arrivent souvent depuis la périphérie.
- **Des rôles de traduction.** Il faut des personnes capables de reformuler un problème d'un domaine dans les termes d'un autre. Ces personnes-valves valent souvent plus que dix experts d'un même sujet — j'y reviens dans la section suivante.
- **Une circulation horizontale.** Si toute information doit remonter une hiérarchie avant d'être partagée, la vitesse de mélange tombe à zéro.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Une certaine inertie utile.** Un réseau trop rapide — notifications permanentes, messages qui disparaissent — empêche la rumination. Les bonnes combinaisons demandent parfois du temps mort.

Enfin, il faut du **grain** : un réseau liquide n'a pas besoin d'être immense. Vingt personnes qui se croisent régulièrement, avec des profils suffisamment différents, produisent plus de collisions utiles que deux mille abonnements qui ne dialoguent jamais. La densité de croisement prime sur la taille de l'audience.

Densité de croisements : qualité des nœuds, pas seulement quantité

On mesure mal les réseaux. On compte : nombre d'abonnés, nombre de contacts, nombre de conférences, nombre de groupes. Ces chiffres disent peu de choses. Ce qui compte, c'est la **densité de croisements utiles** : combien de fois une information rencontre-t-elle, au cours d'une période donnée, une autre information avec laquelle elle n'avait aucune raison d'interagir.

Le sociologue Mark Granovetter a popularisé l'idée des « liens faibles » : les relations distantes, peu fréquentes, légèrement inconfortables, sont souvent celles qui apportent l'information la plus neuve, parce que vos relations fortes partagent déjà votre capital d'informations. Sa formule, *The Strength of Weak Ties*, est devenue un classique, et son intuition reste opérationnelle : **votre réseau le plus précieux n'est pas celui où vous êtes le plus à l'aise.**

Mais il faut aller plus loin que « cultiver les liens faibles ». La qualité d'un nœud dans un réseau tient à trois caractéristiques que je trouve plus parlantes :

1. **Il connecte des mondes.** Ce n'est pas le plus expert ni le plus connecté dans son propre champ : c'est celui qui lit aussi un autre champ, parle une autre langue, fréquente un autre cercle. Ces ponts sont rares et précieux. Ils font remonter des idées d'un bassin à un autre.

2. **Il reformule.** Une idée croisée mais mal traduite reste stérile. Les nœuds de qualité sont des traducteurs : ils savent dire « dans votre vocabulaire, cela revient à… ». Sans cette opération, la collision

© 2026 Oussama Ghorbel

reste physique et non intellectuelle.

3. **Il relie sans capturer.** Certains nœuds concentrent tout pour les retenir : ils deviennent des goulets. D'autres circulent et mettent en relation. Un bon environnement est fait de personnes-relais, pas de personnes-puits.

Pour votre propre pratique, cela change la manière de passer du temps. Au lieu de chercher à optimiser le nombre de nouvelles rencontres, cherchez à **augmenter la probabilité qu'une rencontre relie deux parties déjà présentes mais séparées de votre vie**. Deux lectures en cours qui n'ont rien à voir. Deux collègues de services différents. Un ami chercheur et un ami artisan. Votre rôle d'architecte consiste à fabriquer des situations où ces éléments se touchent.

On peut rendre cela presque mécanique. Trois dispositifs simples, que l'on peut pratiquer régulièrement dans ses propres parcours d'apprentissage :

• **Le carnet de croisements.** Noter, une fois par semaine, deux éléments issus de domaines différents et se poser la question : « quel serait le point de contact le plus absurde entre eux ? » L'absurdité est un excellent filtre de départ : elle oblige à chercher une vraie intersection au lieu de rester dans les évidences.

• **La règle de l'invité.** Chaque réunion, atelier ou groupe de travail régulier inclut une personne qui n'appartient pas au champ discuté, avec le droit de poser des questions « naïves ». La naïveté est un puissant agent de remise en question.

• **Le double suivi.** Suivre simultanément, sur un même sujet, une source qui défend la position A et une source qui défend la position non-A. Cela augmente la densité de contradictions utiles — et prépare le terrain pour la vigilance critique que nous verrons au chapitre 19.

Attention à une confusion fréquente : la densité n'est pas la fréquence. On peut se croiser tous les jours sans jamais se frôler intellectuellement. Un réseau de vingt personnes qui se parlent de la même chose en boucle a une densité de croisements proche de zéro. Ce sont les contenus qui doivent différer, pas seulement les visages.

© 2026 Oussama Ghorbel

Faire venir le hasard : sources adverses, langues, âges, métiers

Si le hasard ne se commande pas, on peut cependant augmenter sa surface d'attaque. L'idée est simple : **rendre plus probable l'arrivée d'informations qui ne ressemblent pas à celles que vous avez déjà.** Voici un jeu d'opérations que je trouve efficace, chacune étant indépendante des autres.

Les sources adverses. Abonnez-vous, même temporairement, à des médias, blogs, revues ou chaînes qui défendent des positions que vous rejetez. Non pour vous convertir, mais pour comprendre la structure d'un raisonnement opposé — et peut-être y découvrir un argument que vos sources préférées ignorent. Une règle utile : lire jusqu'à ce que l'on puisse formuler l'argument adverse mieux que son auteur. C'est un test de compréhension, pas un exercice de adversité.

Les langues. Chaque langue découpe le réel différemment. Un concept qui n'a pas d'équivalent exact se révèle souvent là où votre langue maternelle est aveugle. Lire dans une deuxième langue, même avec des lacunes, introduit un bruit productif : on bute, on devine, on surinterprète — et parfois on tombe sur une nuance que la traduction aurait aplanie. Si vous maîtrisez une langue étrangère, c'est un avantage serendipiteux sous-exploité ; si vous ne la maîtrisez pas, même une lecture lente d'un texte hors de votre langue suffit à fissurer l'habitude.

Les âges. Les générations n'ont pas les mêmes références, les mêmes canaux, les mêmes urgences. Une conversation avec une personne de vingt ans et une autre de soixante-dix ans sur le même sujet produit presque toujours deux cadres différents. Or, c'est précisément le changement de cadre qui est productif — pas la somme des informations.

Les métiers. Un médecin, un charpentier, un comptable, un musicien et un développeur devant le même problème posent des questions différentes. Le charpentier demandera « est-ce que la structure tient ? », le musicien « est-ce que cela se répète bien ? ». Ces angles ne sont pas décoratifs : ce sont des instruments de mesure.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les lieux. Sortir de son quartier professionnel, de sa bibliothèque habituelle, de son flux d'actualité. Les protocoles de déplacement aléatoire feront l'objet des chapitres 13 à 16 ; ici, un principe suffit : varier le lieu de collecte, pas seulement le contenu.

Une tactique complémentaire consiste à introduire du hasard délibéré dans la sélection. Lire un article tiré au sort dans une revue, ouvrir un livre à une page choisie au hasard, suivre une personne recommandée par un algorithme **non** personnalisé, demander à un collègue de vous désigner la chose la plus étrange qu'il ait lue cette semaine. Ces micro-protocoles coûtent peu et brisent l'auto-renforcement de vos habitudes. Ils seront formalisés au chapitre 15 ; l'essentiel à retenir ici : le hasard peut être invité, même s'il ne peut être commandé.

Un garde-fou est nécessaire : la variété n'a de valeur que si elle est **poursuivie assez longtemps pour produire des chocs**. S'abonner à dix nouvelles sources pendant trois jours donne surtout du bruit. Trois sources vraiment étrangères suivies pendant un mois produisent davantage de collisions, parce que l'on prend le temps de comprendre leurs codes.

Et une réserve honnête : le temps est fini. Ouvrir sa consommation d'information, c'est accepter de diluer son attention. C'est pourquoi je propose, en fin de chapitre, des exercices bornés — trente jours, trois flux, une conversation — plutôt qu'une révolution permanente. On dosera l'exploration et l'exploitation au chapitre 22.

Protéger la serendipité du flux algorithmique personnalisé

Voici l'ironie : jamais les environnements d'information n'ont été aussi riches, et jamais ils n'ont été aussi fermés. Les systèmes de recommandation ont une fonction précise : vous montrer ce qui vous ressemble. Ils y excellent. Mais « ce qui vous ressemble » est exactement l'opposé de « ce que vous ne cherchiez pas ». Un flux parfaitement personnalisé est un café où l'on vous servirait toujours le même café, entouré des mêmes clients, parlant de la même chose.

Le problème n'est pas que ces systèmes soient mauvais : ils sont trop bons à une tâche — maximiser le temps passé et l'engagement. La conséquence, souvent nommée « bulle de filtrage » ou « chambre d'écho

© 2026 Oussama Ghorbel

», est que la probabilité d'y rencontrer un signal véritablement inattendu décroît. Ce n'est pas une conspiration : c'est une optimisation. Un système qui vous montre ce qui vous dérange est un système qui vous perd en audience.

Comment protéger sa serendipité ? Par des gestes d'architecture, mineurs mais cumulatifs.

Créer des entrées non algorithmiques. Le fil RSS, les annuaires, les bibliothèques physiques, les revues papier, les podcasts choisis manuellement, les lettres d'information écrites par des humains, les recommandations de personnes de confiance : tout ce qui ne passe pas par une personnalisation opaque réintroduit du bruit fertile. Un collègue qui vous dit « lis ceci » a l'avantage de ne pas optimiser votre temps de session.

Varier les modes d'accès. Alterner recherche intentionnelle et navigation aléatoire. Chercher un sujet précis (mode exploitation) et, dans une autre session, parcourir une rubrique sans but (mode exploration). Ces deux modes ne sont pas interchangeables : le premier concentre, le second disperse. Aucun des deux ne suffit seul.

Désactiver, régulièrement, la personnalisation. Recherches en navigation privée, redirections recommandées coupées, notifications désactivées par défaut. Il ne s'agit pas de rejeter le numérique, mais de reprendre la main sur le robinet. Vous décidez quand il est ouvert.

Préserver des espaces lents. La serendipité a besoin d'un délai entre la réception du signal et sa jugement. Un flux qui vous fait défiler sans arrêt laisse le signal sans espace pour être remarqué. Des plages sans notification, une liste d'attente de lectures, un carnet où l'on dépose les trouvailles pour les revoir plus tard : tout cela crée le temps mort où la « sagacité » peut s'exercer.

Cultiver des sources humaines contre les sources automatiques. Un réseau de vingt personnes qui vous envoient des choses de temps en temps vaut souvent davantage qu'un fil mille entrées. Les humains ont des biais, certes — mais ils ont aussi des intérêts, des humor, des caprices qui échappent aux métriques d'engagement. Ils sont imprévisibles d'une manière différente, et cette imprévisibilité-là est rentable.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un test simple pour évaluer la fermeture de votre environnement : parcourez votre fil habituel et demandez-vous, article par article, « aurais-je pu prédire que cela apparaîtrait ici ? » Si la réponse est oui dans plus de neuf cas sur dix, votre environnement est prévisible. Un flux prévisible ne produit pas de serendipité : il produit de la confirmation.

Retour sur investissement diffus : accepter de ne pas tout rentabiliser

Il existe une tentation sournoise chez les apprentis architectes de la serendipité : vouloir justifier chaque heure passée. « À quoi m'a servi cette conversation ? » « Quel est le retour sur cet article hors sujet ? » Cette exigence de rentabilité immédiate est le meilleur moyen de tuer le dispositif, parce qu'elle ramène la décision finale au même critère de prévisibilité que l'on cherchait à fuir.

Précision avant toute chose : quand j'emploie l'expression « retour sur investissement » ici, c'est une analogie. Elle ne désigne ni une stratégie financière, ni une promesse de gain.

Dans un environnement serendipiteux, le retour est **diffus, retardé et non attribuable**. Une rencontre sans suite immédiate peut réapparaître deux ans plus tard comme la clé d'un problème. Une lecture abandonnée à mi-chemin peut laisser une seule phrase qui reconfigure tout. À l'inverse, un investissement soigneusement planifié peut ne rien produire du tout. La nature même du dispositif interdit de tracer une ligne droite entre cause et effet.

Comment vivre avec cette incertitude ? Quelques principes de conduite :

1. **Définir un budget, pas un rendement.** On alloue un temps fixe à l'exploration — par exemple une demi-heure par semaine, ou un wekv-end par trimestre — sans exiger un résultat chiffré. On contrôle l'entrée, pas la sortie. C'est la seule discipline raisonnable face à l'incertitude.

2. **Tenir un journal différé.** Noter ce qui a été découvert, quand, et depuis quelle porte d'entrée. Au bout de quelques mois, on peut regarder en arrière et constater des motifs que l'on n'avait pas prévus : c'est le regard en arrière de Pólya, que nous retrouverons au

© 2026 Oussama Ghorbel

chapitre 21. Sans traces, tout devient flou, et la mémoire sélectionne a posteriori les succès — c'est le piège du storytelling rétrospectif évoqué au chapitre 3.

3. **Accepter le ratio.** Dans toute activité serendipiteuse, une grande majorité des tentatives ne débouche sur rien de visible. C'est normal, et ce n'est pas un signe d'échec. On ne juge pas un pêcheur au nombre de prises d'une seule matinée.

4. **Distinguer l'exploration de la dispersion.** Explorer, c'est déplacer volontairement son attention vers l'inconnu, avec un horizon et une limite. Se disperser, c'est fuir la difficulté. Le premier est un protocole, le second un réflexe. La limite temporelle — trente jours, une conversation, un budget d'heures — est ce qui sépare les deux.

5. **Protéger le noyau.** La serendipité enrichit un travail ; elle ne le remplace pas. On ne construit pas une compétence uniquement en flânant. Le désordre fécond se greffe sur un minimum d'ordre : une pratique régulière, un sujet central, des bases solides. Nous doserons ce dosage lui-même au chapitre 22.

Le plus grand risque n'est donc pas de perdre du temps. C'est de renoncer trop tôt parce que le retour n'est pas encore lisible. Les environnements serendipiteux fonctionnent comme des intérêts composés de connaissance : lentement, puis de façon difficile à prédire. Personne ne peut vous garantir une idée brillante à la clé — quiconque vous le promet vend du vent. En revanche, on peut affirmer, prudemment, qu'un environnement varié augmente la variété des situations rencontrées, et que la variété est une condition nécessaire — non suffisante — de la découverte.

Exercices

1. Cartographier ses 20 sources d'information et noter leur homogénéité

Prenez une feuille et listez les vingt sources auxquelles vous puissez réellement votre information au quotidien : sites, chaînes, comptes, revues, podcasts, groupes, collègues, bulletins. Évitez la liste idéale :

© 2026 Oussama Ghorbel

notez la réalité.

Ensuite, notez pour chacune trois caractéristiques simples : le domaine dominant, la position ou le ton général (accordant, critique, neutre), et le canal (humain, éditorial, algorithmique).

Puis agrégations. Répondez à ces questions :

• Combien de vos sources appartiennent au même domaine ?

• Combune partagent le même point de vue dominant ?

• Combune sont des recommandations automatiques plutôt que des choix conscients ?

• Combune viennent de personnes que vous connaissez personnellement ?

• Y a-t-il une langue, une tranche d'âge, un pays ou un métier qui ne figure nulle part ?

Calculez un « indice d'homogénéité » très approximatif : la part des sources qui se ressemblent sur les trois critères. Si elle dépasse les trois quarts, votre environnement est commode et peu serendipiteux. Choisissez alors deux ou trois entrées à modifier — non pas tout renverser, mais ouvrir une brèche.

Conservez cette carte. Vous la referez dans trois mois : l'évolution compte davantage que le score initial.

2. S'abonner à trois flux hors zone de confort pendant 30 jours

Choisissez trois flux qui vous sont réellement étrangers, en respectant autant que possible trois axes différents — par exemple : une source d'un domaine adjacent au vôtre, une source défendant une position que vous contestez, une source dans une autre langue ou adressée à une autre génération.

Règles du protocole :

• **Durée : trente jours.** Assez pour comprendre les codes, pas assez pour devenir une corvée.

• **Fréquence minimale : deux consultations par semaine.** En dessous, vous ne saisirez pas les conventions.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Note hebdomadaire : cinq minutes.** Une phrase par flux : « ce que j'ai compris de nouveau », « la question que cela m'a posée », « le croisement possible avec mon travail ». Pas de synthèse finale obligée, pas de bilan chiffré.

• **Désabonnement obligatoire au terme des trente jours**, sauf si un flux a modifié au moins une de vos questions de travail.

Objectif non déclaré : ne pas chercher à être d'accord, mais à être surpris. À la fin, notez les deux moments où vous avez été réellement déstabilisé — si vous n'en trouvez aucun, les flux n'étaient probablement pas assez éloignés.

3. Inviter une personne d'un autre domaine à une conversation de 30 minutes autour d'une question ouverte

Choisissez une personne hors de votre champ — un métier différent, une discipline différente, un parcours différent — et proposez-lui trente minutes de conversation. Pas un entretien formel : une discussion cadrée.

La préparation tient en trois éléments :

1. **Une question ouverte, non résoluble par une recherche.** Exemples : « Comment décidez-vous quand une information suffit pour agir ? », « Qu'est-ce qui, dans votre métier, ressemble le plus à [un problème du vôtre] mais que personne ne nomme ainsi ? », « Quel est le contresens le plus fréquent que les gens font sur votre domaine ? » Évitez les questions qui admettent un oui/non, et évitez de présenter votre conclusion en introduction.

2. **Un cadre clair.** Trente minutes, une question centrale, droit de ne pas répondre, droit de dévier. Annoncez l'objet : « je cherche à comprendre comment on aborde ce type de problème dans votre champ. »

3. **Une trace.** Notez immédiatement après : trois idées, deux formulations surprenantes, un croisement possible avec votre travail actuel. Sans cette note, la conversation se dissout en quelques jours.

Pendant l'échange, appliquez une seule discipline : reformulez. « Si je comprends bien, chez vous, cela revient à… » Cette opération de

© 2026 Oussama Ghorbel

traduction est le cœur de la densité de croisements dont nous avons parlé : elle transforme une rencontre en croisement. Et si, au bout de trente minutes, aucune connexion avec votre travail ne semble évidente, notez-le aussi : l'absence de lien immédiat est une donnée, pas un échec.

Au terme de ces trois exercices, vous aurez posé les fondations d'un environnement serendipiteux : une carte de vos habitudes, trois entrées neuves, une première collision interdomaines. Rien de tout cela ne garantit une idée remarquable. Mais l'inverse est presque certain : un environnement fermé finit, tôt ou tard, par ne plus rien apporter de ce que vous n'aviez pas déjà. Entre les deux, la différence n'est pas une affaire de talent. C'est une affaire de portes ouvertes, d'espaces lents, et de la disposition — qui s'entraîne — à regarder ce que le hasard vous met sous les yeux.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 10 – L'effet Médicis : collisions de domaines et analogies forcées

L'origine du nom « marcher sans carte » tient en une image : quand vous vous perdez volontairement, vous finissez toujours quelque part — mais rarement là où vous auriez choisi d'aller si vous aviez tracé votre itinéraire à l'avance. Le territoire inconnu que vous traversez alors ressemble à une succession de frontières entre des quartiers que vous ne saviez pas voisins : le marché borde le cimetière, l'atelier borde le jardin, la gare borde la rivière. C'est en longeant ces coutures que l'on découvre la ville telle qu'elle est vraiment, et non telle qu'elle apparaît sur les cartes postales.

Les collisions entre domaines fonctionnent de la même manière. Ce qui se passe *à l'interface* — là où deux territoires se touchent — est souvent plus fécond que ce qui se passe au centre de l'un ou de l'autre. Ce chapitre est consacré à cette zone de contact : comment la provoquer délibérément, comment l'exploiter sans la dénaturer, et surtout comment distinguer les collisions qui produisent quelque chose de neuf de celles qui ne produisent qu'un arrangement décoratif.

Le titre renvoie aux Médicis, non pas comme à une dynastie à imiter, mais comme à un principe : une famille, une cour, un réseau capable de mettre en présence des peintres, des banquiers, des architectes, des poètes, des ingénieurs et des botanistes autour de questions concrètes. L'effet Médicis, tel que je l'entends ici, n'est pas un effet de prestige. C'est un effet de *proximité forcée*. Il suppose une architecture — des listes, des rituels, des contraintes — qui rende les rencontres inévitables, puis une discipline qui transforme la rencontre en question travaillable.

Intersection vs spécialisation : quand l'un et l'autre paient

Il serait malhonnête de commencer par dénigrer la spécialisation. Toute compétence réelle naît d'un investissement prolongé dans un seul territoire : assez long pour en connaître les règles tacites, assez profond pour en sentir les limites. Un biologiste qui a passé dix ans sur un seul mécanisme cellulaire voit des choses qu'un généraliste ne verra jamais. Un menuisier qui maîtrise une seule assemblage produit des pièces qu'un

© 2026 Oussama Ghorbel

bricoleur polyvalent ne produira pas. La spécialisation paie quand la question est stabilisée, les critères de réussite explicites, et le terrain suffisamment régulier pour que l'expérience accumulée reste valide d'une année sur l'autre.

C'est exactement la situation inverse de celle que décrit ce livre. Quand le problème est flou, les critères de succès sont contestés, ou le terrain change plus vite que votre expertise ne se constitue, la spécialisation devient un risque. Vous accumulez une connaissance de plus en plus précise d'un territoire qui, lentement, cesse d'être pertinent. La profondeur sans largeur produit des experts remarquables d'un problème qui n'existe plus.

L'intersection paie alors. Elle paie non pas parce que « tout se rejoint » — c'est une formule qui sonne bien et qui ne veut rien dire — mais parce qu'elle offre deux avantages structurels. Le premier : un vocabulaire emprunté. Un concept né dans un domaine apporte avec lui une grammaire, des exemples, des contre-exemples, des façons de découper le réel que le domaine d'origine du problème ne possédait pas. Le deuxième : un déplacement du problème. En reformulant votre difficulté dans les termes d'un autre domaine, vous changez implicitement ce que vous considérez comme admissible comme solution.

Prenons un exemple concret et volontairement modeste. Une équipe chargée d'améliorer la ponctualité d'un service public traite le sujet comme un problème d'ordonnancement : ajuster les plannings, ajouter des agents, affiner les prévisions. Un ingénieur qui a travaillé en maintenance aérospatiale rejoint le groupe. Il ne connaît rien aux transports urbains, mais il repère une analogie : dans son domaine, on ne cherche pas seulement à éviter les retards, on cherche à *absorber* les retards sans qu'ils se propagent. La question devient : quel stock tampon, quelle redondance, quel seuil d'alerte permettent à une perturbation locale de rester locale ? Ce n'est pas la même question que celle de « réduire les retards ». C'est une question de résilience, héritée d'un domaine qui la pratique depuis des décennies.

La spécialisation aurait produit une optimisation locale. L'intersection a produit un changement de cadre. Notez bien : cela n'a pas rendu la spécialisation inutile. Une fois le nouveau cadre adopté, ce

© 2026 Oussama Ghorbel

sont les spécialistes des transports qui ont dû le rendre opérable, chiffre par chiffre, ligne par ligne. L'intersection ouvre ; la spécialisation tient.

Il existe donc un rythme : alterner les phases d'ouverture — volontairement larges, risquées, brouillonnes — et les phases de focalisation, où l'on creuse une seule piste jusqu'à en faire quelque chose de solide. Ce rythme sera traité plus en détail au chapitre consacré aux cycles exploration/exploitation. Pour l'instant, retenons seulement ceci : *ni l'un ni l'autre n'est la méthode*. Ce sont deux moments nécessaires, et l'erreur classique consiste à vouloir les faire coexister dans la même séquence de travail — être à la fois profond et large au moment précis où l'on écrit, décide ou livre. Séparez-les dans le temps, et l'un nourrit l'autre.

Analogie forcée : prendre un outil d'un domaine A pour un problème B

Le mot « forcée » porte toute la méthode. Une analogie naturelle, celle qui vous vient spontanément, est presque toujours une analogie de confort : elle confirme ce que vous savez déjà, elle vous ramène à votre territoire d'origine. L'analogie forcée, elle, part d'un écart délibéré. On choisit un domaine *a priori* sans rapport avec le problème, on en extrait un outil — une règle, une étape, une contrainte, un objet — et on essaie de l'appliquer au problème B.

Le protocole tient en quatre temps.

Premier temps : formuler le problème B avec précision. « Comment améliorer notre processus de recrutement » est trop vague. « Comment réduire le nombre de candidats écartés par erreur au premier tour » est une question travaillable. Sans cette précision, toute analogie semblera vraie, parce qu'on pourra toujours lui trouver un sens.

Deuxième temps : choisir le domaine A au hasard ou par rotation. Le hasard est ici un allié, précisément parce qu'il empêche la sélection inconsciente d'un domaine familier. J'y reviens dans les exercices.

Troisième temps : extraire au moins trois mécanismes concrets de A. Non pas des thèmes vagues (« la nature est résiliente »), mais des mécanismes opératoires : « en écologie, on protège les espèces

© 2026 Oussama Ghorbel

pionnières parce qu'elles préparent le sol pour les suivantes » ; « en horticulture, on taille pas à pas plutôt que d'abattre d'un coup » ; « en fermentation, on contrôle la température plutôt que d'agiter le contenu ». Des mécanismes, pas des métaphores.

Quatrième temps : transposer mécanisme par mécanisme, puis tester. Pour chaque mécanisme, se demander : quelle serait la version littérale de ceci dans notre problème B ? Qu'est-ce que cela impliquerait concrètement de changer demain matin ? Et quelle est la limite de cette analogie — c'est-à-dire, à partir de quel point l'analogie cesse de fonctionner et devient trompeuse ?

Ce dernier point est crucial. Une analogie n'est jamais une démonstration. C'est un générateur d'hypothèses. Sa valeur n'est pas dans sa vérité mais dans sa capacité à produire une question que vous n'auriez pas formulée autrement. Si, après l'analogie, votre question reste exactement la même qu'avant, l'exercice a échoué. Si votre question a changé — si vous êtes passé de « comment réduire les erreurs » à « quelles erreurs sont utiles en début de parcours » — l'exercice a réussi, même si la réponse finale vous appartient encore.

Je propose souvent l'analogie du jardinier plutôt que celle de l'ingénieur pour penser l'apprentissage, non pas parce que les jardins sont beaux, mais parce qu'elle impose des opérations spécifiques : arroser à intervalles réguliers, désherber sans tout arracher, accepter les saisons, composer avec le sol existant plutôt qu'avec un sol idéal. Chacune de ces opérations correspond à un choix pédagogique concret. Une analogie qui n'aboutit à aucune opération n'est qu'un ornement.

Cartes croisées : deux listes de concepts, combinaisons aléatoires

L'analogie forcée reste artisanale : elle repose sur la capacité d'un esprit à sauter d'un domaine à l'autre. Les cartes croisées rendent le saut mécanique, reproductible, quantifiable. L'idée est simple : constituer deux listes, de douze entrées chacune, et croiser systématiquement leurs éléments.

La première liste contient des **domaines** — discipline, métier, champ de pratique. La seconde contient des **problèmes** — des questions réelles

© 2026 Oussama Ghorbel

auxquelles vous êtes confronté, formulées de façon à rester ouvertes. La table des combinaisons possible donne alors 144 paires. La plupart seront absurdes ou stériles. C'est précisément le but : il ne s'agit pas de trouver *la* bonne combinaison, mais d'épuiser assez de combinaisons pour que quelques-unes fassent mouche.

Le format brut peut ressembler à ceci, pour la liste des domaines :

• Menuiserie
• Épidémiologie
• Jazz improvisé
• Réparation de vélos
• Cartographie ancienne
• Écologie des marais
• Culinaire fermentaire
• Astronomie amateur
• Logistique portuaire
• Théâtre d'improvisation
• Ouvrage de reliure
• Jeu d'échecs endurant

Et pour la liste des problèmes :

• Comprendre un concept que je bloque
• Organiser mes projets sans les écraser
• Évaluer la fiabilité d'une source
• Passer d'une idée à un livrable
• Décider avec peu d'informations
• Apprendre un geste manuel
• Gérer une équipe qui se contredit
• Rédiger sans se répéter
• Choisir quoi abandonner
• Évaluer un risque rare
• Tenir un rythme sur un an

© 2026 Oussama Ghorbel

• Transmettre sans surcharger

Croisons. « Écologie des marais » × « Évaluer un risque rare » : dans un marais, on ne surveille pas tout en permanence ; on installe des indicateurs sentinels à quelques points clés, et on accepte de ne pas tout voir entre les deux. Appliqué au risque : définir trois signaux faibles à suivre régulièrement plutôt que de tenter une veille exhaustive. « Logistique portuaire » × « Passer d'une idée à un livrable » : le port ne travaille pas par projet, il travaille par *flux* — entrées, files d'attente, quais, départs. L'idée devient un flux à gérer, avec un moment où elle entre en file et un moment où elle doit partir, plutôt qu'un projet à planifier de bout en bout.

Sur 144 combinaisons, on obtient généralement entre cinq et dix pistes réellement utiles, un grand nombre d'associations amusantes mais sans suite, et le reste du bruit. Le taux de réussite modeste n'est pas un échec : c'est le coût de l'exploration. Un procédé qui donnerait systématiquement d'excellents résultats serait, par ce seul fait, suspect — il indiquerait que vous n'explorez pas, mais que vous reconnaissiez.

Deux conseils pratiques sur la mise en œuvre. D'abord, formulez vos problèmes *avant* de constituer la liste des domaines. Sinon, vous construisez inconsciemment les domaines pour qu'ils collent à vos problèmes, et l'exercice perd sa force. Ensuite, chronométrez. La pression du temps — quinze minutes pour cinq associations — empêche le censeur intérieur de filtrer les combinaisons « absurdes », qui sont souvent les plus productives.

Éviter le collage décoratif : exiger une question réelle

Il existe une version paresseuse de l'effet Médicis, et elle est devenue si répandue qu'il faut la nommer explicitement : le collage décoratif. On mélange deux domaines, on produit un slogan, on se félicite de l'originalité du slogan, et on repart sans avoir changé quoi que ce soit à la façon dont on travaille. « Penser comme un chef cuisinier pour manager son équipe ! » — dit en réunion, entouré de hochements de tête, suivi d'un retour immédiat à la réunion précédente.

Le collage décoratif n'est pas seulement inutile : il est actif dans le mauvais sens. Il donne le *sentiment* d'avoir innové, ce qui réduit la

© 2026 Oussama Ghorbel

motivation à faire le travail réel de refonte. Il consomme de l'attention sans produire de décision. Il remplace l'expérimentation par l'énoncé.

Trois critères peuvent servir de filet. Je vous conseille de les appliquer à chacune de vos collisions avant de les intégrer à votre carnet.

Premier critère : la question réelle. La collision doit répondre à une question que je me pose déjà, dans un contexte où quelque chose est en jeu — un projet, une décision, une incompréhension persistante. Si la collision ne se rattache à aucune question existante, c'est un divertissement. Le divertissement n'est pas un péché ; il n'est simplement pas de l'apprentissage.

Deuxième critère : la spécificité du mécanisme. Vous devez être capable d'énoncer ce que vous empruntez *précisément* — une séquence, un seuil, une règle de sélection, une façon de mesurer. Si vous ne pouvez formuler l'emprunt qu'en termes généraux (« être plus agile », « accepter l'incertitude »), l'analogie n'a pas encore été travaillée jusqu'au niveau où elle devient utile. Les bons emprunts tiennent en une phrase concrète : « ne pas intervenir avant le deuxième échec » ; « mesurer l'écart entre prévu et réel chaque semaine, pas chaque jour » ; « constituer un stock tampon de deux itérations ».

Troisième critère : la condition de réfutation. Vous devez pouvoir dire ce qui montrerait que l'emprunt ne fonctionne pas. Si vous ne pouvez pas imaginer d'échec, ce n'est pas une hypothèse, c'est une croyance. Par exemple : « Si, après quatre semaines, les candidats écartés par erreur n'ont pas diminué, on abandonne la piste. » Cette phrase, écrite à l'avance, protège contre la tendance à réinterpréter tout résultat comme une confirmation.

Un quatrième garde-fou, plus subtil : la symétrie. Une collision féconde apprend quelque chose sur les *deux* domaines. Si l'on emprunte à l'écologie pour penser le recrutement et que l'écologie reste, dans l'esprit, un décor vaguement « naturel », on n'a rien compris aux marais — on a simplement décoré son problème. Les meilleures collisions documentées amènent, par la suite, à lire un manuel du domaine emprunteur, à en parler à quelqu'un qui y travaille, à se tromper une fois sur ce domaine et à corriger. L'emprunt sérieux appelle une visite de retour.

© 2026 Oussama Ghorbel

Hybrides qui tiennent : exemples de disciplines-interface

Il existe un noyau de disciplines qui *sont* des interfaces par nature. Les reconnaître, c'est se donner accès à des corpus entiers déjà consacrés à la collision.

La **bioinspiration** (ou biomimétisme, quand il est pratiqué sérieusement) emprunte aux organismes des mécanismes — structuraux, énergétiques, collectifs — pour les transposer en ingénierie. Son sérieux se mesure à la précision de la transposition : un bus qui imite un banc de poissons n'est pas une image, c'est une question de distribution des flux et de distances interindividus.

La **ludoergonomie** (l'étude des mécanismes du jeu appliqués à des contextes non ludiques) emprunte aux jeux les notions d'objectifs lisibles, de retour d'information immédiat, de montée en difficulté graduée. Elle devient décorative dès qu'on oublie que les jeux reposent sur une voluntary participation que le travail, lui, n'accorde pas toujours.

La **design story** — ou design narratif — emprunte à la dramaturgie la structure de l'attention : mise en place, élévation des enjeux, résolution. Appliquée à des parcours utilisateurs ou à des parcours d'apprentissage, elle fournit des critères très concrets de séquençage. Sa limite : une vie réelle n'a pas de troisième acte, et les histoires ont un auteur que les processus organisationnels n'ont pas toujours.

L'**écologie industrielle** traite les flux de déchets d'une industrie comme les flux de matière d'un écosystème : ce qui est déchet pour l'un devient intrant pour l'autre. Ici, l'analogie est presque littérale — il s'agit bien de matière — ce qui la rend particulièrement robuste et particulièrement instructive sur ce qui fait la différence entre une analogie opérante et une analogie métaphorique.

La **théorie des files d'attente**, née des mathématiques appliquées et de l'ingénierie des télécommunications, s'applique désormais à l'accueil des patients, à la révision des copies, au passage des candidats en entretien. Encore une fois : le mécanisme est formellement le même (arrivées, service, goulot), donc la transposition a un fondement, pas seulement une ressemblance.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ces disciplines-interface ont une caractéristique commune : elles ont déjà payé le prix de la traduction. Elles ont développé un vocabulaire bilingue, des unités communes, des méthodes de validation. Quand vous les utilisez, vous héritez de ce travail de traduction. Quand vous créez votre propre collision entre deux domaines qui n'ont jamais parlé l'un à l'autre, vous devrez faire ce travail vous-même — et c'est là que l'exercice devient formateur, parce que traduire, c'est comprendre.

Un mot sur les domaines « à mode ». Chaque décennie a les siens. Ils ne sont pas inutiles, mais ils présentent un risque spécifique : la disponibilité de la métaphore précède la compréhension du mécanisme. On peut citer un domaine sans savoir ce qu'il fait. Le remède est le même que partout dans ce livre : redescendre au mécanisme, puis à l'opération, puis au test sur un problème réel.

Documentation des collisions prometteuses

Les collisions ne viennent pas quand on les demande. Elles viennent quand on dispose des conditions pour les remarquer. La documentation est donc moins un exercice d'archive qu'un instrument de perception.

Il est utile de tenir un **carnet des collisions** en quatre colonnes, volontairement bref — une entrée tient en cinq à dix lignes, sinon on ne le remplit pas.

- **La collision** : le domaine A, le problème B, le mécanisme emprunté, formulé en une phrase concrète.
- **La question nouvelle** : quelle question se pose désormais qui ne se posait pas avant ? Si aucune question nouvelle n'apparaît, on note « décoratif » et on clôture.
- **Le test** : ce que je vais faire dans les sept jours pour confronter la piste à la réalité — une lecture, une conversation, un micro-expérimentation, un changement de pratique.
- **Le résultat** : ce qui s'est passé, y compris « rien ». Les collisions qui n'ont rien donné sont aussi instructives : elles révèlent les zones de mon travail où la transposition est impossible, et pourquoi.

Deux habitudes rendent ce carnet vivant. La première : le relire par le problème, pas par la date. Quand on est face à une difficulté, on peut feuilleter le carnet à l'envers — quelles collisions concernent ce

© 2026 Oussama Ghorbel

problème ? — plutôt que d'attendre qu'une nouvelle collision arrive. La seconde : le partager avec des gens d'autres domaines. Une collision écrite par quelqu'un qui ne connaît que notre domaine est presque toujours mal formulée ; la version qui revient après relecture par un spécialiste du domaine emprunteur est plus juste, plus riche, souvent déviée dans une direction que l'on n'aurait pas envisagée.

Il faut aussi documenter les **non-collisions** — les tentatives avortées, les domaines qui se sont révélés stériles pour mes types de problèmes, les mécanismes qui ne se laissaient pas transposer. Sans cette liste, on recommence les mêmes erreurs avec un enthousiasme renouvelé. Avec elle, on apprend sa propre cartographie : quelles interfaces tiennent pour soi, lesquelles sont décoratives *pour l'instant*.

Un dernier point sur le temps. Une collision dont on ne conserve que l'énoncé s'érode en quelques semaines : il ne reste qu'une formule, puis une expression passe-partout, puis rien. Ce qui résiste, c'est la trace du chemin — la question posée, l'hypothèse tentée, le résultat observé. C'est pourquoi il est préférable d'écrire au présent et avec des verbes d'action dans son carnet : non pas « l'écologie suggère que… », mais « je teste cette semaine l'idée d'un indicateur sentinelle à trois points, au lieu d'une veille continue ». La première formulation appartient au domaine d'emprunt. La seconde nous appartient.

Exercices

Exercice 1 — Les deux dés

Matériel : deux listes préparées à l'avance, une paire de dés (ou un générateur de nombres aléatoires), un chronomètre.

Mise en place : écrivez douze domaines (métiers, disciplines, champs de pratique — mélangez large : cuisine, comptabilité, mycologie, plongée sous-marine, archivistique…) et douze problèmes auxquels vous êtes réellement confrontés en ce moment, formulés comme des questions ouvertes. Numérotez chacune des listes de 1 à 12.

Déroulement — 15 minutes : lancez les deux dés pour obtenir une paire (si le résultat est supérieur à 12, retranchez 12 au dé le plus élevé). Notez la combinaison. Produisez une association : un mécanisme concret du domaine, transposé au problème, formulé en une phrase

© 2026 Oussama Ghorbel

opératoire, avec une question nouvelle. Répétez cinq fois. Pas de sélection, pas de censure : on note tout.

Critères d'évaluation (après les 15 minutes) : parmi vos cinq associations, identifiez celles qui produisent une *question que vous ne vous posiez pas avant*. Celles-là sont vos collisions prometteuses. Celles qui reformulent votre problème initial sont à classer « décoratif ». Il est normal que la majorité soit du bruit.

Pour aller plus loin : refaire l'exercice avec la même liste de problèmes mais une liste de domaines entièrement renouvelée, et comparer les taux de collisions utiles. Vous apprendrez par quoi vos problèmes se laissent ouvrir.

Exercice 2 — Analogie longue

Consigne : choisissez un concept technique que vous manipulez dans votre travail ou vos études — par exemple une notion statistique, un protocole, un mécanisme économique, une règle de gestion de projet. Choisissez un domaine artisanal ou sportif — poterie, charpente, escalade, voile, serrurerie, cuisine de brigade.

Phase 1 (20 minutes) : expliquez le concept technique *uniquement* avec le vocabulaire, les gestes, les outils et les contraintes du domaine artisanal ou sportif. Pas de recours au jargon d'origine. L'objectif n'est pas la beauté du texte : c'est de forcer le passage par des opérations concrètes. Si votre concept est « l'intervalle de confiance », et votre domaine l'escalade, vous devrez parler de points d'ancrage, de zones de sûreté, de corde tendue ou distendue — et accepter que l'image soit imparfaite.

Phase 2 (15 minutes) : critiquez votre propre analogie. Listez au moins cinq points où elle trompe : que se passe-t-il dans le domaine source qui n'a pas d'équivalent dans le concept cible ? Où l'analogie suggère-t-elle une décision que le concept technique interdit ? Quelle propriété essentielle du concept s'est perdue dans la traduction ?

Phase 3 (10 minutes) : reformulez le concept technique à nouveau, en langage clair, mais en gardant les deux ou trois éléments de précision que la rédaction de l'analogie vous a forcés à comprendre mieux. La plupart du temps, on découvre qu'on ne maîtrisait pas autant qu'on le

© 2026 Oussama Ghorbel

croyait l'élément que l'analogie a rendu visible.

L'intérêt de l'exercice n'est pas de produire une image mémorable. C'est de révéler, par les points de rupture de l'analogie, la topographie réelle du concept : quelles sont ses propriétés centrales (celles qu'aucune analogie ne peut contourner) et quelles sont ses propriétés accidentelles (celles qu'on confond souvent avec l'essentiel).

Exercice 3 — Reprendre une collision et la tester

Consigne : revenez à l'une des collisions notées lors des exercices précédents — de préférence une qui vous a semblé un peu trop belle, un peu trop fluide, celle qui vous a donné envie de la citer plutôt que de la tester.

Étape 1 — Ancrer dans un problème personnel de compréhension. Choisissez une difficulté réelle et actuelle : un sujet que vous peinez à comprendre, une décision que vous repoussez, un processus qui résiste. Formulez-le en une phrase qui contient un verbe et un objet précis (« comprendre pourquoi je n'arrive pas à… », « décider entre… », « faire fonctionner… malgré… »).

Étape 2 — Réécrire la collision dans sa version minimale. Un domaine A, un mécanisme précis, un problème B. Une phrase pour le mécanisme, une phrase pour la transposition.

Étape 3 — Définir l'opération. Quelle est la première chose concrète que vous feriez demain si vous preniez cette transposition au sérieux ? Si vous ne trouvez rien de faisable en vingt minutes ou moins, c'est que la collision n'a pas été suffisamment travaillée : revenez au mécanisme, redescendez d'un cran de spécificité.

Étape 4 — Écrire la condition d'arrêt. Pendant combien de temps allez-vous essayer, et qu'est-ce qui vous fera dire : « ça ne marche pas, j'arrête » ? Notez-le noir sur blanc avant de commencer.

Étape 5 — Exécuter et documenter. Faites l'essai pendant la durée convenue, puis remplissez les quatre colonnes de votre carnet des collisions : la collision, la question nouvelle, le test, le résultat — y compris si le résultat est « rien ». Le « rien » documenté vaut plus qu'une intuition non testée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Cet exercice est la brique élémentaire de tout le chapitre. Multiplier les intersections, c'est bien. Les transformer en expériences limitées sur des problèmes réels, c'est ce qui fait la différence entre une collection d'analogies et une pratique d'apprentissage. On ne mémorise pas une collision ; on la traverse, on en note l'issue, et on repart.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 11 – Bricolage et remix : apprendre en recombinant ce qui existe déjà

Bricolage et remix : apprendre en recombinant ce qui existe déjà

Il y a un moment, dans n'importe quel parcours d'apprentissage, où l'on se surprend à accumuler. Des onglets ouverts. Des livres empilés. Des articles sauvegardés « pour plus tard ». Des podcasts en file d'attente. On consomme, on consomme, on consomme — et le sentiment de comprendre ne vient jamais vraiment. Ou plutôt : il vient par à-coups, puis retombe. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la consommation de contenus neufs, si elle peut préparer le terrain, ne constitue pas en elle-même un apprentissage. L'apprentissage profond commence ailleurs. Il commence le jour où l'on cesse d'attendre la source parfaite, l'article définitif, le cours complet — et où l'on se met à recombiner ce que l'on a déjà.

Ce chapitre est une invitation à basculer. À passer du côté de la production plutôt que de la réception. Non pas produire vite et mal, non pas publier pour publier, mais produire des *combinaisons personnelles* — des objets hybrides, situés, imparfaits, qui sont les vôtres parce que personne d'autre ne les aurait assemblés de la même manière. C'est là, je suis convaincu, que se situe le véritable seuil de la compréhension profonde : non pas dans la maîtrise d'un corpus, mais dans la capacité à le remettre en circulation sous une forme nouvelle.

L'idée comme recombinatoire : Young, Johnson, et le mythe du zéro absolu

Il existe une image de l'innovation qui nous colle à la peau depuis l'enfance : le génie solitaire, dans une chambre ou un garage, qui d'un coup de baguette magique fait surgir du néant quelque chose de radicalement nouveau. L'inventeur de la lampe. La personne qui a inventé Internet. Le chercheur qui découvre un principe inédit. Cette

© 2026 Oussama Ghorbel

image est séduisante. Elle est aussi, en grande partie, une fiction rétrospective — un récit que l'on reconstitue après coup pour rendre le monde plus lisible.

Il existe une formule, souvent attribuée à Donald Michie, que j'aime citer, parce qu'elle résume d'un trait ce que des décennies de recherche en psychologie de la créativité ont confirmé : « Toute id e est une combinaison d'idées déjà existantes. » La formule est volontairement extrême, et il ne s'agit pas de la prendre au pied de la lettre comme une vérité métaphysique. Mais elle a le mérite de déplacer le centre de gravité. Si les idées sont des recombinations, alors la question n'est plus « comment inventer à partir de rien ? » mais « comment recombiner de manière féconde ? »

C'est ce qu'a montré le psychologue Chris Argyris, puis le théoricien de l'innovation Brian Arthur, en insistant sur la nature fondamentalement combinatoire de la création technique. Mais avant eux, et plus radicalement encore, il y avait le juriste et économiste William Ross Ashby, et avant lui encore, la tradition de la poétique oulipienne. Et puis il y a cette idée, avancée par divers chercheurs en psychologie de la créativité — dont le psychologue américain le plus cité sur le sujet, Mihaly Csikszentmihalyi, et le théoricien de l'émergence, Steven Johnson — : l'innovation naît rarement d'une illumination isolée. Elle naît d'un croisement. D'une rencontre entre deux domaines, deux compétences, deux traditions, deux façons de voir.

Steven Johnson, dans son travail sur les environnements d'innovation, a popularisé le concept de « serendipité lente » — cette idée que les grandes idées émergent souvent de combinaisons qui mûrissent lentement, parfois pendant des années, avant de trouver leur forme. Ce n'est pas un éclair. C'est un assemblage qui trouve son moment. Et pour qu'il y ait assemblage, il faut qu'il y ait des pièces. Des pièces déjà existantes, déjà travaillées, déjà connues — ou du moins, déjà rencontrées.

Le mythe du zéro absolu — l'idée qu'il faudrait partir de rien pour créer quelque chose de véritablement original — n'est pas seulement faux. Il est paralysant. Il installe l'apprenant dans une position d'attente : en attendant d'avoir lu assez, d'avoir compris assez, d'avoir maîtrisé assez, on ne produit rien. On consomme. On attend la lumière. Et la

© 2026 Oussama Ghorbel

lumière ne vient pas, parce qu'elle ne vient jamais à ceux qui n'ont pas préparé le terrain avec des pièces à assembler.

La bonne nouvelle, c'est que ce mythe est facile à démanteler. Il suffit de regarder comment les idées naissent réellement. Dans un laboratoire. Dans un atelier. Dans une conversation. Dans une note griffonnée qui relie deux choses que personne n'avait reliées avant. L'idée n'est pas un monolithe qui surgit du sol. C'est un assemblage. Un mashup. Un collage. Et si c'est le cas, alors apprendre n'est pas seulement recevoir — c'est se doter de pièces, et apprendre à les assembler.

Bricoleur du savoir : détournements, mashups, schémas croqués

Le mot « bricolage » a une histoire. En anthropologie, il a été théorisé par Claude Lévi-Strauss, qui opposait le bricoleur au ingénieur : le bricoleur travaille avec ce qu'il a sous la main, avec des matériaux hétérogènes, des restes, des fragments. Il n'a pas l'outil idéal pour chaque tâche, mais il improvise, il adapte, il réutilise. L'ingénieur, lui, conçoit l'outil adéquat avant de commencer. Lévi-Strauss utilisait cette distinction pour décrire des modes de pensée mythique, mais la métaphore est d'une redoutable efficacité pour décrire l'apprentissage concret.

Apprendre en bricoleur, ce n'est pas renoncer à la rigueur. C'est renoncer à l'idéalisation de l'outil parfait. C'est accepter de travailler avec les fragments dont on dispose, de les assembler de manière imparfaite, et de produire quelque chose de fonctionnel sans attendre d'avoir tout le matériel théorique. Le bricoleur du savoir ne refuse pas la théorie — il la traite comme un parmi d'autres matériaux. Il pioche dans un manuel de psychologie, dans un podcast sur le design, dans une conversation de couloir, dans une note prise il y a six mois, dans une intuition qu'il n'a pas encore clarifiée. Et de cet assemblage hétéroclite émerge quelque chose : une hypothèse, un schéma, une métaphore, une question.

Cette pratique a plusieurs formes concrètes, éprouvées à divers moments de tout parcours d'apprentissage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le **détournement**, d'abord. Il s'agit de prendre un concept, un cadre, une méthode, et de les sortir de leur contexte d'origine pour les appliquer à autre chose. La méthode scientifique appliquée à la gestion de son temps. Un principe de biologie appliqué à l'organisation d'une équipe. Une règle de composition musicale appliquée à la structuration d'un essai. Le détournement n'est pas une trahison du concept source — c'est un test de sa portée. Si le concept tient dans un autre contexte, c'est qu'il est plus puissant qu'on ne le pensait. S'il s'effondre, on a appris quelque chose sur ses limites.

Le **mashup**, ensuite. Contrairement au détournement, qui prend un seul élément et le déplace, le mashup en superpose plusieurs. On prend le vocabulaire de la théorie des systèmes, on le mélange avec une métaphore botanique, et on en tire un schéma qui n'appartient à aucune des deux traditions mais qui éclaire les deux. C'est ce que faisaient les artistes hip-hop avec les samples, ce que font les fanfiction-ners avec les univers narratifs existants, ce que font les chercheurs quand ils proposent un « cadre théorique intégré » — souvent d'ailleurs sans le dire aussi crûment.

Les **schémas croqués**, enfin. C'est la forme la plus humble et la plus puissante du bricolage intellectuel. Il s'agit de dessiner, à la main, ce que l'on comprend. Pas un schéma propre, pas un diagramme destiné à une présentation : un croquis de travail, avec des flèches qui partent dans toutes les directions, des mots barrés, des zones d'ombre. Le croquis force à matérialiser des relations. Il révèle les trous. Il transforme une compréhension vaporeuse en quelque chose que l'on peut regarder de l'extérieur, critiquer, améliorer. Passer des années à croquer des schémas dans des carnets permet de constater que la plupart des « intuitions » sur des sujets complexes viennent d'un croquis, pas d'une lecture.

Le bricolage a une caractéristique qui le distingue de l'apprentissage traditionnel : il est **situé**. Il part de ce que vous avez déjà, de vos fragments disponibles, de vos curiosités du moment. Il n'y a pas de programme à suivre, pas de progression linéaire, pas de prérequis à valider. Il y a un matériel, une intention (même vague), et un processus d'assemblage. C'est moins rassurant. C'est aussi infiniment plus fertile.

© 2026 Oussama Ghorbel

La règle du remix : produire quelque chose à partir de trois sources minimum

Pour transformer cette disposition générale en pratique concrète, on peut adopter une règle simple que l'on appellera, sans prétention, la règle du remix : **toute fois que vous étudiez un sujet, produisez au moins un objet qui combine trois sources minimum**.

Trois. Ni une, ni deux, ni dix. Trois, c'est le nombre qui force la recombinaison. Avec une source, vous résumez. Avec deux, vous comparez. Avec trois, vous êtes obligé de créer un espace entre elles — un espace où votre propre contribution peut émerger. C'est avec trois sources que se produit le premier véritable phénomène de recombination, parce que c'est le premier moment où vous devez faire un choix éditorial : qu'est-ce que je garde ? qu'est-ce que je laisse ? comment est-ce que je relie ?

Ce que vous produisez peut prendre n'importe quelle forme. Une note de synthèse. Un schéma. Une métaphore. Une analogie. Une question de recherche. Une fiche de recette. Un mini-essai de trois paragraphes. Un fil de discussion. Une planche de remix — nous y reviendrons dans les exercices. L'important n'est pas la forme, c'est l'opération : prendre au moins trois éléments hétérogènes et les faire se rencontrer dans un espace que vous contrôlez.

Cette règle a un effet secondaire précieux : elle change la façon dont vous lisez. Quand vous savez que vous devrez recombiner, vous ne lisez plus de la même manière. Vous ne cherchez plus à tout retenir — vous cherchez des pièces. Des formulations. Des cadres. Des exemples. Des métaphores. Des questions. Vous lisez comme un bricoleur entre dans une quincaillerie : vous ne voulez pas tout acheter, vous cherchez les pièces qui pourraient servir à votre assemblage en cours. Cette posture de lecture est radicalement plus active, plus sélective, plus engageante. Et elle produit, en quelques semaines, un effet notable : vous vous souvenez de ce que vous avez lu, non pas parce que vous avez eu une mémoire exceptionnelle, mais parce que vous l'avez *utilisé*.

Il y a un piège, évidemment. La règle du remix peut devenir une mécanique vide — produire des assemblages qui n'ont aucune prise sur le réel, qui sont des exercices de style. Pour l'éviter, je recommande

© 2026 Oussama Ghorbel

d'ancrer chaque remix dans une **question concrète**. Pas « comment puis-je combiner ces trois sources ? » mais « quelle question ces trois sources, prises ensemble, m'aident-ils à éclairer ? ». Le remix doit servir la question, pas l'inverse.

Publier tôt le brouillon hybride pour provoquer le feedback

On croit souvent qu'il faut attendre d'avoir quelque chose de solide avant de le partager. On peut longtemps croire le contraire, et penser s'en bien porter. En réalité, passer des années à produire des objets intellectuels que personne ne voit, et à mesurer leur validité uniquement à l'aune de son propre jugement, est un piège redoutable, parce que le jugement intérieur est un mauvais juge. Il est trop proche. Il confond ce que l'on comprend vraiment avec ce que l'on croit comprendre. Il est généreux avec les faiblesses que l'on connaît, et aveugle sur celles qu'on ignore.

Publier tôt un brouillon hybride — un objet issu du remix, encore imparfait, encore flou par endroits — est un antidote. Pas parce que le feedback externe est toujours pertinent (il ne l'est pas toujours). Mais parce que **le simple fait de devoir rendre l'objet communicable** transforme la qualité de votre pensée. Vous ne pouvez pas brouiller sur les mots pour cacher une imprécision. Vous ne pouvez pas vous reposer sur le contexte intérieur de votre tête. Vous devez clarifier. Et la clarification est, en elle-même, un apprentissage.

Il y a une deuxième raison, plus subtile. Un brouillon hybride, parce qu'il combine des registres et des sources différentes, **provoque des réactions que ne provoquerait jamais un objet monolithique**. Les gens se disent : « Ah, c'est intéressant, mais je ne vois pas le lien avec tel point. » Ou : « Cette analogie me semble fausse, voici pourquoi. » Ou, plus simplement : « Je ne comprends pas ce passage. » Chacune de ces réactions est une information. Chacune signale un endroit où votre assemblage est fragile, obscur ou — parfois — plus puissant que vous ne le pensiez.

La publication précoce a aussi un effet sur la dynamique sociale de l'apprentissage. Elle vous place dans le réseau. Elle attire des gens qui ont des pièces que vous n'avez pas. Elle ouvre des portes que la consommation passive ne peut pas ouvrir. On rencontre parfois certaines

© 2026 Oussama Ghorbel

des personnes qui influenceront le plus notre pensée non pas en lisant leurs travaux, mais en leur montrant un brouillon maladroit qui les fait réagir. Le remix est un excellent prétexte à la conversation.

Il faut cependant doser. Publier tout le temps, sans filtrage, peut mener à une dispersion. Et le feedback peut être décourageant s'il est brut. La pratique que je recommande est la suivante : publiez tôt, mais publiez **avec une question**. Non pas « qu'en pensez-vous ? » (trop vague, trop exposant), mais « est-ce que cette analogie fonctionne pour vous ? » ou « où est-ce que vous perdez le fil ? » ou « quelle pièce manque à cet assemblage selon vous ? ». La question oriente le feedback. Elle le rend utile. Elle protège aussi votre ego, parce qu'elle transforme la critique en collaboration.

Propriété intellectuelle et honnêteté : citer, transformer, ne pas plagier

Le remix pose une question éthique inévitable : et les autres ? Si mes idées sont des combinaisons d'idées existantes, quelle est ma responsabilité envers ceux qui ont produit les pièces que j'assemble ?

La réponse est simple en principe, plus délicate en pratique. En principe : **citez. Toujours.** Citez les sources qui vous ont fourni les pièces. Citez les personnes dont vous reprenez les formulations. Citez les travaux qui ont nourri votre pensée, même si vous les résumez, même si vous les déformiez, même si vous les utilisez dans un contexte qu'ils n'avaient pas envisagé. La citation n'est pas une formalité administrative. C'est une marque de respect intellectuel. Elle rend visible la généalogie de vos idées. Elle permet à quiconque vous lit de remonter le fil jusqu'aux sources originales.

Citer n'est cependant pas suffisant. Il faut aussi **transformer**. Un remix qui se limite à coller des citations les unes à côté des autres n'est pas un remix — c'est une anthologie. Pour qu'il y ait remix au sens propre, il faut que vous apportiez quelque chose : une connexion, un déplacement, une critique, une application inédite, une métaphore nouvelle. Ce « quelque chose » n'a pas besoin d'être monumental. Il doit être identifiable. Si, en relisant votre objet, vous ne pouvez pas montrer un endroit où vous avez ajouté une perspective qui n'était dans aucune des sources, alors vous n'avez pas remixé — vous avez compilé.

© 2026 Oussama Ghorbel

Et il faut, enfin, **ne pas plagier**. Plagier, c'est prendre le travail d'autrui et le présenter comme le sien. C'est voler. Ce n'est pas du remix. Le remix, par définition, est transparent sur ses sources — ou du moins, il l'est quand il est fait honnêtement. La frontière entre remix et plagiat n'est pas toujours évidente, surtout quand on travaille avec des idées plutôt qu'avec des textes verbatim. Une idée commune, un cadre largement répandu, un concept entré dans le domaine public — ces éléments n'ont pas toujours besoin d'être cités avec la même précision qu'un passage spécifique. Mais dès que vous reprenez une formulation, une structure argumentative, un schéma, un exemple précis, la citation est obligatoire. Quand vous doutez, citez. C'est toujours plus sûr, et c'est toujours plus honnête.

Il existe une zone grise que je tiens à mentionner : le **remix de tradition**. Certaines idées sont tellement partagées, tellement ancrées dans une culture, qu'elles n'appartiennent plus à personne en particulier. Les principes de base de la logique formelle. Les structures narratives fondamentales. Les grands archétypes psychologiques. Les métaphores de la lumière pour la connaissance. On peut utiliser ces éléments sans citer une source précise, parce qu'il n'y a pas de source précise — il y a une tradition. Mais cette zone grise se rétrécit à mesure que l'on entre dans des domaines plus spécialisés, et la vigilance s'impose.

Mon conseil pratique : tenez un **carnet des sources**. Un document simple, où vous notez au fur et à mesure les idées, formulations, schémas et intuitions que vous empruntez. Pas pour vous justifier devant qui que ce soit, mais pour vous-mêmes. Ce carnet est la mémoire de votre généalogie intellectuelle. Il vous permet de citer sans effort, de retrouver les origines quand vous en avez besoin, et de mesurer la nature de votre contribution.

Du remix à l'œuvre personnelle

Il y a un moment, dans toute pratique du remix, où quelque chose change. Un basculement. Vous avez remixé plusieurs fois. Vous avez combiné des sources. Vous avez publié des brouillons. Vous avez reçu du feedback. Et un jour, en relisant vos assemblages successifs, vous remarquez quelque chose : ils ont un air de famille. Non pas parce que vous avez copié le même style, mais parce que **votre façon de voir les**

© 2026 Oussama Ghorbel

choses a commencé à émerger à travers eux.

C'est le moment où le remix devient œuvre personnelle. Pas au sens où vous produiriez quelque chose de totalement original, hors de toute tradition — nous avons vu que ce mythe ne tient pas. Mais au sens où votre contribution devient identifiable, reconnaissable, située. Votre manière de relier les choses. Vos analogies récurrentes. Vos préoccupations tenaces. Vos angles morts aussi — car ils font partie de la signature.

Ce moment n'est pas un aboutissement définitif. C'est un palier. Il y en aura d'autres. Et chaque palier suppose de nouvelles sources, de nouveaux remix, de nouvelles mises en question. L'œuvre personnelle n'est pas un monument que l'on érige une fois pour toutes. C'est un processus, une trajectoire, un style de pensée en mouvement.

Ce qui distingue le remix mûr du remix initial, c'est souvent le **rapport à l'influence**. Au début, on emprunte sans toujours le savoir — on assemble des pièces en croyant les avoir inventées, ou en oubliant d'où elles viennent. À mesure que la pratique mûrit, on devient plus conscient des filiations. On choisit ses sources avec plus d'intention. On reconnaît ce que l'on tire de telle tradition, de telle personne, de telle conversation. Et cette conscience des influences, loin de diminuer la créativité, l'approfondit. Elle permet des emprunts plus cibles, des combinaisons plus audacieuses, des détournements plus justes.

Il y a aussi un rapport à l'**incomplétude** qui change. Au début, le remix peut donner l'impression d'être un pis-aller — un assemblage de morceaux parce qu'on n'a pas pu créer quelque chose de cohérent. À mesure qu'on avance, on comprend que l'incomplétude est constitutive. Aucun objet ne dit tout. Aucun assemblage n'est exhaustif. Et c'est précisément cette incomplétude qui rend l'objet vivant — qui laisse de la place pour le lecteur, pour la conversation, pour le prochain remix. L'œuvre personnelle la plus durable n'est pas celle qui ferme les questions. C'est celle qui les ouvre.

On peut longtemps croire que la compréhension profonde viendra quand on aura lu assez, assez largement, assez profondément. On attend. On accumule. Puis on comprend que la compréhension profonde vient d'ailleurs : elle vient du fait de **produire des objets qui obligent à**

© 2026 Oussama Ghorbel

mettre les pièces en relation. Lire, c'est utile. Mais produire un remix, c'est décisif. C'est le moment où le savoir cesse d'être quelque chose que l'on possède pour devenir quelque chose que l'on fait.

Et c'est là, peut-être, que se trouve le cœur de cette démarche : apprendre, ce n'est pas remplir un réservoir. C'est construire un atelier. Un atelier où les pièces sont hétérogènes, parfois inutiles, souvent inachevées — mais où elles peuvent être assemblées, réassemblées, démontées, recombinées. Un atelier où le bricoleur n'attend pas la pièce parfaite, parce qu'il sait qu'elle n'existe pas — et que même si elle existait, il faudrait encore l'assembler à autre chose pour produire quelque chose de neuf.

Exercices

Exercice 1 : Fabriquer une « planche de remix »

Prenez un sujet que vous étudiez en ce moment — un concept, une question, un problème. Sur une seule page, créez une **planche de remix** qui combine les éléments suivants :

• **Deux citations courtes** (avec attribution) prises dans deux sources différentes, sur le même sujet. Pas plus de deux phrases chacune.

• **Un schéma croqué à la main** qui relie les idées des deux sources — avec des flèches, des zones, des annotations. Pas un schéma propre : un croquis de travail.

• **Une métaphore** empruntée à un domaine qui n'a rien à voir (la biologie, la cuisine, la mécanique, le sport, la musique…). Expliquez en trois phrases pourquoi cette métaphore fonctionne.

• **Une question ouverte** que cet assemblage fait naître et qu'aucune des sources seules ne pose.

Le tout tient sur une page. Pas une page au format A4 standard avec des petites marges — une vraie page, avec de l'espace pour respirer. Si vous ne tenez pas sur une page, c'est que vous n'avez pas tranché, et que vous n'avez pas encore décidé ce qui compte vraiment dans cet assemblage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Conservez cette planche. Reprenez-la dans une semaine. Notez ce qui a changé dans votre compréhension du sujet — et ce qui n'a pas changé.

Exercice 2 : Réécrire un article compliqué en une fiche « recette » en 10 étapes

Choisissez un article, un chapitre ou un concept dense que vous avez récemment lu. Réécrivez-le sous la forme d'une **fiche de recette** en 10 étapes maximum.

La recette doit suivre la structure suivante :

- **Ingrédients** : les éléments nécessaires pour « reproduire » l'idée — les concepts clés, les prérequis, les données.
- **Préparation** : ce qu'il faut faire avant de commencer — les lectures préalables, les questions à se poser, les biais à garder en tête.
- **10 étapes** : le processus de compréhension ou d'application, décrit comme on décrirait une recette de cuisine. Des verbes d'action. Des quantités approximatives quand c'est pertinent. Des indications de durée ou d'effort.
- **Signes que ça marche** : comment savoir si votre compréhension est correcte — des tests, des intuitions, des résultats attendus.
- **Variantes et adaptations** : comment ajuster la recette selon le contexte — autre domaine, autre niveau, autre objectif.
- **Erreurs courantes** : les pièges dans lesquels tombent les débutants.

L'exercice n'a pas pour but de simplifier à l'extrême. Il a pour but de vous obliger à **opérationnaliser** votre compréhension. Si vous ne pouvez pas écrire la recette, c'est que vous n'avez pas encore saisi le mécanisme.

Partagez cette fiche avec quelqu'un qui connaît le sujet, et demandez-lui : « Est-ce que cette recette produit quelque chose de fonctionnel ? »

Exercice 3 : Partager le remix à deux personnes et noter les incompréhensions

© 2026 Oussama Ghorbel

Prenez la planche de remix de l'exercice 1, ou la fiche recette de l'exercice 2, ou tout autre objet issu de vos combinaisons récentes. Partagez-le à **deux personnes** dont les profils diffèrent — par exemple : une personne qui connaît le sujet, et une personne qui ne le connaît pas. Ou : une personne du même domaine, et une personne d'un domaine totalement autre.

Demandez à chacune de vous dire, de manière la plus précise possible, **où et comment elle a perdu le fil**. Pas « est-ce que c'est clair ? » — c'est une question qui invite à la politesse. Plutôt : « Quel est le moment exact où vous n'avez plus su de quoi je parlais ? » ou « Quel mot ou quelle phrase vous a fait hésiter ? »

Prenez des notes. Pas pour vous défendre. Pour comprendre. Chaque incompréhension signalée est un indice : soit votre assemblage est flou à cet endroit, soit le flou est *utile* — c'est-à-dire qu'il signale une zone de complexité légitime que vous n'avez pas encore résolue, et que vous devez peut-être laisser ouverte plutôt que la forcer.

La distinction entre **flou inutile** (votre pensée n'est pas claire) et **flou utile** (le sujet est complexe et ne peut pas être entièrement clarifié) est l'une des plus importantes de cette pratique. Le premier doit être corrigé. Le second doit être assumé — et parfois, nommé explicitement dans votre objet : « je ne sais pas encore comment relier ces deux éléments, et c'est la question que je vais continuer à explorer. »

À la fin de cet exercice, vous aurez non seulement amélioré votre objet, mais aussi appris quelque chose de précieux sur la manière dont vos idées traversent les autres — et sur les endroits où elles accrochent, glissent, ou se perdent. C'est de l'apprentissage sur l'apprentissage. C'est du remix sur le remix.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 12 – Questions ouvertes, provocations, détours assumés

Questions ouvertes, provocations, détours assumés

On nous a appris, très tôt, à poser des questions fermées. La question fermée rassure : elle attend une réponse, la réponse clôt, le cours peut continuer. « Quelle est la date de la bataille de Hastings ? » — 1066. « Quelle est la formule de l'énergie cinétique ? » — un demi de m v au carré. Ces questions ont leur place. Elles vérifient, elles consolident, elles rangent. Mais elles ne dérangent pas. Et l'apprentissage dont ce livre parle — celui qui oblige à déplacer ses catégories, à réorganiser sa carte intérieure — a besoin d'une autre grammaire du questionnement.

Ce chapitre propose trois familles de techniques : les **provocations**, qui formulent l'absurde pour fissurer un cadre trop solide ; les **questions ouvertes et génératives**, qui produisent d'autres questions au lieu de se clore ; et les **détours assumés**, qui font de la perte de temps apparente une méthode. Rien de tout cela n'est gratuit. Le désordre dont on parle ici est saturé, croisé, dérivé — jamais confondu avec la dispersion pure. Une provocation sans suite est un caprice. Un détour sans critère d'arrêt est une errance. Une question ouverte posée pour briller est un jeu de salon. L'enjeu est de donner à ces techniques une forme praticable, répétée, presque rituelle, pour qu'elles produisent autre chose que de l'agitation.

Provocation : formuler l'absurde pour ébranler le cadre

Une provocation, au sens de la pensée latérale popularisée par Edward de Bono, n'est pas une opinion. C'est une énonciation volontairement absurde, irréaliste ou contradictoire, produite pour faire bouger le cadre dans lequel on réfléchit. On ne croit pas à la provocation. On l'utilise.

Le mécanisme est simple à décrire, difficile à pratiquer. Lorsqu'on apprend quelque chose — une méthode, un concept, une procédure —, on construit très vite un cadre : un ensemble de contraintes qu'on ne voit

© 2026 Oussama Ghorbel

plus parce qu'elles sont devenues l'air qu'on respire. Un enseignant de physique racontait un jour qu'il avait demandé à ses étudiants : « Et si la masse pouvait être négative ? » Les regards étaient vides. Puis, progressivement, certains ont commencé à suivre la conséquence. Des effets se sont dessinés — des mouvements inversés, des équations qui se simplifiaient dans certains cas, des contradictions qui forçaient à revoir ce qu'on croyait solide. Personne n'a conclu que la masse est négative. Mais plusieurs ont mieux compris pourquoi elle ne l'est pas, et ce que la positivité de la masse fait dans le système. La provocation a servi de réactif.

Il existe des formules préférables au libre arbitre, parce qu'elles empêchent le jugement de s'installer trop vite. Quelques-unes, que je reprendrai plus loin dans les exercices :

- **Inverser** : « Et si la règle était le contraire ? »
- **Exagérer** : « Et si c'était dix fois plus grand, plus lent, plus cher ? »
- **Supprimer** : « Et si on enlevait la pièce la plus importante ? »
- **Déplacer** : « Et si ce phénomène se produisait dans un autre domaine ? »
- **Attribuer une intention** : « Et si cette contrainte avait été choisie exprès ? »

Le point crucial : il ne s'agit pas de trouver des réponses à l'absurde. Il s'agit de laisser l'absurde faire bouger ce qu'on croyait être le seul cadre possible. La plupart des blocages d'apprentissage ne viennent pas d'un manque d'information. Ils viennent d'un cadre trop propre, trop tôt stabilisé. On sait « comment ça marche ». On ne sait plus qu'il y avait d'autres façons de le décrire.

De Bono parlait de « l'excitation provocatrice ». C'est bien le mot : la provocation doit produire un léger malaise amusé, un déclic qui fait dire « non, évidemment pas… mais attends ». Si elle ne produit que de l'indifférence, elle est mal calibrée. Si elle produit de l'indignation, elle est peut-être trop proche d'une vraie croyance — ce qui est un signe intéressante à explorer, car les provocations qui provoquent une réaction émotionnelle forte touchent souvent un dogme non examiné.

© 2026 Oussama Ghorbel

Dans l'apprentissage quotidien, cela peut prendre des formes très simples. En lisant un texte d'économie : « Et si les agents cherchaient tous à perdre de l'argent ? » En étudiant une langue : « Et si le subjonctif n'existait pas, et si personne ne s'en apercevait ? » En apprenant à coder : « Et si la documentation disait le contraire de ce que fait le code ? » Chacune de ces provocations est absurde. Chacune, si on la suit deux minutes sans juger, fait remonter quelque chose qu'on croyait implicite.

La question « et si c'était l'inverse ? » comme boussole

L'inversion est la plus simple des provocations, et probablement la plus utile. Elle a la vertu d'être opérable en une seconde, sur n'importe quel sujet. Elle fonctionne parce que l'esprit humain a une fâcheuse tendance à s'installer dans un sens de lecture. On apprend que A cause B, et on ne se demande plus jamais si B pourrait causer A, ni si une relation inverse existerait dans un contexte voisin.

Charlie Munger, le partenaire de Warren Buffett, a popularisé une heuristique qu'il attribue souvent à la discipline des mathématiques : toujours et d'abord s'interroger sur l'inverse. « Invert, always invert », disait-il en citant le mathématicien Carl Jacobi. L'idée est brutale et efficace : au lieu de se demander comment réussir, demander comment on échouerait avec certitude, puis éviter ces chemins. Au lieu de se demander comment comprendre un concept, demander comment le méconnaître le plus sûrement.

Appliqué à l'apprentissage, cela donne une boussole concrète. Face à une compétence que l'on cherche à construire, formuler l'exacte négative :

- « Comment devenir très mauvais en écoute active ? » -> répondre avant la fin de la phrase ; corriger sans entendre ; chercher son tour de parole ; juger pendant que l'autre parle.
- « Comment ne jamais comprendre un poème ? » -> chercher un unique sens caché ; refuser l'ambiguïté ; croire que le contexte biographique explique tout.
- « Comment échouer à faire un projet créatif ? » -> tout décider au départ ; ne montrer rien avant la fin ; ne recueillir que des avis d'amis qui sont d'accord.

© 2026 Oussama Ghorbel

La réponse à « comment échouer » est souvent plus limpide que la réponse à « comment réussir ». C'est le paradoxe de l'inversion : elle contourne la complaisance. On se flatte rarement de ses défauts, alors qu'on se flatte aisément de ses méthodes. Le détour par le négatif ramène de la précision.

Cette boussole n'est pas qu'un outil ponctuel. Elle peut devenir un réflexe. À la fin d'une séance d'étude, au lieu de se demander « qu'est-ce que j'ai appris ? », demander : « Qu'est-ce qui, dans ce que je viens de faire, m'empêchera de progresser demain ? » C'est une question inverse, plus inconfortable, souvent plus féconde.

Détour : choisir volontairement le chemin le plus long une fois par semaine

Le détour est la troisième technique de ce chapitre, et la plus corporelle. Elle consiste, une fois par semaine, à choisir délibérément la voie la plus longue, la plus indirecte, la moins optimisée — non par paresse, mais par méthode.

Nous vivons dans une civilisation d'accélérateurs. Les algorithmes de recommandation nous proposent le chemin le plus court vers le plaisir ; les tutoriels, le chemin le plus court vers la compétence ; les résumés, le chemin le plus court vers l'information. Toutes ces optimisations sont utiles. Elles ont aussi un coût rarement chiffré : elles nous coupent des zones intermédiaires, des matières non ciblées, des signaux faibles. Le chemin le plus long est souvent le seul qui traverse ces zones.

Un étudiant en histoire qui doit comprendre la Révolution française peut lire un manuel condensé — efficace. Ou bien il peut, une fois dans la semaine, commencer par un roman du XIXe siècle, dériver vers une biographie de Lafayette, se perdre dans une controverse sur la guerre de Vendée, revenir au manuel, et finir par percevoir un réseau de tensions que le manuel, par nécessité pédagogique, avait aplati. Le premier chemin donne des réponses. Le second donne une *carte*. Ce livre s'appelle Marcher sans carte parce qu'il défend l'idée que la carte se construit en marchant, souvent par des itinéraires non prévus.

Le détour peut être physique. Marcher un autre chemin pour rentrer chez soi. Entrer dans une librairie sans intention d'achat. Prendre le train

© 2026 Oussama Ghorbel

jusqu'à une gare que l'on n'a jamais visitée, s'asseoir dans un café, écouter. Il peut être intellectuel. Ouvrir un livre hors de sa liste de lecture. Suivre une note de bas de page. Lire l'introduction d'un article qui semble ne pas nous concerner. Regarder une conférence sur un domaine dont on ne connaît rien, non pour « s'y former », mais pour laisser l'inconnu déposer quelque chose.

Il y a une discipline à respecter, sans quoi le détour devient une excuse. Une fois par semaine. Une durée choisie à l'avance — trente minutes, une heure, une promenade entière. Un journal de bord, même sommaire, pour noter ce qui a été croisé. Et surtout : aucune obligation de rentabilité immédiate. Le détour n'est pas un investissement dont on attend un rendement. C'est un protocole d'exposition au non-planifié.

Je sais qu'il existe une objection légitime : le temps est limité, les objectifs sont nombreux, le détour semble un luxe. C'est vrai. Mais c'est aussi un effet de perspective. Les personnes qui apprennent vite sur le long terme ne sont pas toujours celles qui ont optimisé chaque heure. Ce sont souvent celles qui ont su, à intervalles réguliers, désoptimiser une partie de leur système, pour l'empêcher de se fossiliser. La mémoire de travail, l'attention, la motivation sont des ressources limitées ; mais la variété des expositions est un multiplicateur discret de la créativité et de la robustesse des connaissances.

Questions génératives : celles qui produisent d'autres questions

Il y a des questions qui se referment et des questions qui s'ouvrent. Les premières sont utiles pour vérifier. Les secondes le sont pour explorer. Une question générative, tente que je l'entends ici, est une question dont la réponse principale est une autre question — ou mieux, plusieurs.

Prenons un exemple concret. On apprend l'écologie des pollinisateurs. La question fermée : « Combien d'espèces d'abeilles en France ? » — réponse consultable en trente secondes. La question ouverte : « Que se passerait-il si les abeilles disparaissaient demain ? » — réponse évidente et souvent fausse (le mythe « pas d'abeilles, pas de nourriture » ignore les autres pollinisateurs, les cultures auto-pollinisantes, la place des abeilles dans un réseau complexe). La

© 2026 Oussama Ghorbel

question générative : « Comment une société pourrait-elle organiser sa dépendance à un service écologique qu'elle ne comprend pas encore complètement ? » — qui, elle, mène à d'autres questions : sur les assurances, sur les marchés agricoles, sur la connaissance locale, sur les prototypes de gouvernance environnementale, sur ce que signifie « comprendre » un service écologique.

La caractéristique d'une question générative est qu'elle ne s'épuise pas en une réponse. Elle produit de la matière. On la reconnaît à quelques signes : elle contient souvent un « comment », un « que faudrait-il supposer », un « dans quelles conditions ». Elle résiste au résumé. Elle invite à la reformulation plutôt qu'à la clôture. Et elle reste praticable : ce n'est pas une question vague, c'est une question dont la vasteur est précise.

Dans la pratique de l'apprentissage, on peut cultiver des questions génératives en les gardant sous la main. Non pas les noter au hasard, mais les rouvrir. Une question générateur revient à l'esprit pendant des semaines, parfois des années, et à chaque retour elle est un peu plus riche. C'est une des rares façons de faire durer un objet de pensée au-delà de l'utilité immédiate.

Quand arrêter le détour : critères de fatigue et de but

Il serait malhonnête de présenter les provocations et les détours comme une pure libération. Tout protocole d'exploration a besoin de limites, sous peine de se retourner contre lui-même. Quand arrêter un détour ? Quand renoncer à une question ouverte ? Trois critères peuvent guider.

Premier critère : la fatigue réelle. Il existe une fatigue de l'exploration qui n'est pas la fatigue de l'effort. L'effort cognitif productif laisse une sensation de fatigue mêlée de satiété — un peu comme après une marche longue. La fatigue de l'exploration stérile, elle, est une irritation diffuse, une agitation sans direction, un ressassement. Si, après trente minutes de détour, on tourne en rond dans ses pensées sans qu'aucun objet nouveau n'apparaisse, c'est souvent un signal. On peut alors soit changer d'objet, soit revenir au fil principal, soit conclure la séance.

© 2026 Oussama Ghorbel

Deuxième critère : la perte de but. Un détour a un but faible mais réel : croiser, saturer, laisser émerger. Si on a choisi une question générative pour explorer, la perdre de vue au bout de dix minutes signale que le détour a glissé vers la dispersion. Ce n'est pas dramatique — cela arrive — mais c'est l'occasion de se recentrer. Je recommande souvent d'avoir, pour chaque séance de détour, une phrase de cadrage écrite avant de commencer : « Aujourd'hui, je m'autorise à suivre cette question : … » Cette phrase n'est pas une promesse de résultat. C'est un gouvernail.

Troisième critère : l'épuisement du sujet. Toutes les questions ouvertes ont une durée de vie. Certaines se saturent en quelques jours ; d'autres tiennent des mois. Quand une question cesse de produire de nouvelles questions, quand elle devient une manie ou un slogan intérieur, elle a probablement fait son travail. On peut alors la clore — non par échec, mais par gratitude — et en ouvrir une autre. Tenir une question trop longtemps, au-delà de sa fécondité, c'est confondre fidélité et attachement.

Ces critères ne sont pas des règles absolues. Ils sont des boussoles. L'essentiel est de ne pas laisser le détour devenir un mode par défaut qui évite l'engagement. Le désordre dont ce livre parle est un désordre *choisi*, parfois rythmé, souvent revu. L'errance sans protocole n'est pas de la méthode ; c'est de la panique tranquille.

Carnet de provocations personnelles

Je propose, en clôture de ce chapitre, un objet modeste : un carnet de provocations personnelles. Pas un carnet de gratitude, pas un journal intime classique. Un carnet dont la fonction est d'archiver des provocations, des questions génératives, et les détours qu'elles ont occasionnés.

Le format n'a pas d'importance. Un fichier texte, un bloc-notes, une application, un cahier. Ce qui compte, c'est la règle : noter une provocation ou une question générative chaque fois qu'elle apparaît, sans la juger, et la relire parfois.

Quelques conseils de pratique :

© 2026 Oussama Ghorbel

1. **Écrire d'abord, trier plus tard.** Une provocation écrite trop vite peut être banale. Une provocation censurée à l'écrit n'existe pas. La première minute doit être sans filtre.

2. **Datez.** Une question notée un 12 mars ne dit pas la même chose relue un 12 octobre. La datation transforme le carnet en instrument d'observation de soi.

3. **Revisitez par grappes.** Une fois par mois, relire cinq ou dix entrées. Certaines paraîtront stupides ; d'autres révéleront une cohérence inattendue. Les deux sont utiles.

4. **Notez aussi ce que le détour a produit.** Une page, deux phrases suffisent : « J'ai suivi la question X ; j'ai lu ceci ; j'ai entrevu cela. » Ce n'est pas du reporting. C'est une trace pour nourrir la mémoire de l'exploration.

Ce carnet remplit une fonction double. Il est d'abord un moteur : il fournit de la matière pour les séances de provocation et de détour. Il est ensuite un filet : il aide à distinguer les curiosités qui reviennent, les questions tenaces, des simples fantasmes d'apprentissage qui passent.

Exercices

Voici trois exercices concrets. Ils ne sont pas des compléments. Ils sont le cœur pratique du chapitre.

Séance de 20 minutes : 10 provocations écrites sur un thème appris, sans jugement

Choisissez un sujet que vous venez d'étudier — un concept, une méthode, un texte, une notion technique. Prenez un chronomètre. Écrivez dix provocations en vingt minutes. Voici le protocole exact :

1. **Minutes 0 à 3** : reformulez le sujet en une phrase claire. Exemple : « La photosynthèse est le processus par lequel les plantes transforment la lumière, l'eau et le CO en glucose et en oxygène. »

2. **Minutes 3 à 18** : écrivez dix provocations. Une par minute et demie. Utilisez les formules d'inversion, d'exagération, de suppression, de déplacement. Exemples, toujours sur la photosynthèse :

• « Et si la photosynthèse se produisait la nuit ? »

© 2026 Oussama Ghorbel

• « Et si les plantes produisaient du glucose sans lumière, juste pour faire de la concurrence aux animaux ? »

• « Et si la chlorophylle était un organe sensoriel, pas un capteur d'énergie ? »

• « Et si l'oxygène était un déchet dangereux, et que les plantes cherchaient à s'en débarrasser ? »

• « Et si une feuille pouvait "choisir" de ne pas photosynthétiser ? »

• etc.

3. **Minutes 18 à 20** : relisez sans noter de jugement. Entourez les deux provocations qui vous ont le plus dérangé. Pour chacune, écrivez une seule question qu'elle suggère.

Règle absolue : aucun jugement pendant l'écriture. Pas de « c'est nul », pas de « c'est trop simpliste . Le jugement viendra après, s'il doit venir. L'objectif n'est pas de produire dix provocations brillantes, mais de faire travailler le muscle de la sortie de cadre. Si vous recommencez une fois par semaine pendant un mois, vous remarquerez que les provocations deviennent plus précises, plus dangereuses, plus utiles.

Choisir une question ouverte et y consacrer une promenade entière, sans téléphone

Cet exercice combine détour, marche et question ouverte. Le protocole :

1. **Avant de partir**, écrivez sur un papier — réel, pas dans le téléphone — une question ouverte. Une vraie question générative, pas une question de cours. Par exemple : « Qu'est-ce qu'on perd quand on sait trop vite ? » Ou : « Pourquoi certaines erreurs deviennent des compétences, et d'autres restent des fautes ? » Ou, plus concrète : « De quoi un artisan a-t-il besoin qu'un manuel ne peut pas donner ? »

2. **Partez marcher.** Durée minimale : quarante-cinq minutes. Téléphone en mode avion ou laissé au foyer. Si vous devez vous orienter, sortez une carte papier — ou acceptez de vous perdre un peu, ce qui est souvent le sujet.

3. **Pendant la marche**, laissez la question travailler. Vous n'êtes pas tenu de la résoudre. Vous n'êtes même pas tenu d'y penser

© 2026 Oussama Ghorbel

continuellement. Marchez, observez, laissez revenir la question. Notez mentalement — ou à votre retour — les idées, images, objections, exemples qui ont surgi.

4. **À votre retour**, consacrez dix minutes à écrire un compte rendu libre. Trois, cinq, dix paragraphes. Pas de conclusion obligatoire. Une simple phrase de bilan : « Cette question a débouché sur… » ou « Elle n'a rien produit de net, mais j'ai vu… »

Ce n'est pas de la méditation. C'est de l'exploration cognitive en mode diffus, avec une contrainte simple. La marche aide — on le sait depuis longtemps — parce qu'elle mobilise le corps sans saturer l'attention, ce qui laisse de la bande passante pour les associations lentes. L'absence de téléphone protège la séance de l'interruption, du réflexe de consultation, de la béquille algorithmique.

Transformer une réponse reçue en trois nouvelles questions (hiérarchisées par étrangeté)

Cet exercice se fait avec n'importe quelle réponse que vous avez apprise — une définition, une explication, une règle, une recette, un résultat. Prenez une réponse que vous donnez facilement quand on vous interroge. Par exemple : « Pourquoi apprend-on plus vite en sommeillant suffisamment ? » — réponse type : « Parce que la consolidation mémorielle se fait pendant le sommeil. »

Transformez cette réponse en trois nouvelles questions, hiérarchisées par degré d'étrangeté croissant :

• **Question peu étrange** (proche du cadre) : « Comment le sommeil profond modifie-t-il les traces mnésiques ? »

• **Question moyennement étrange** : « Pourquoi le cerveau a-t-il besoin de "s'arrêter" pour apprendre, alors que l'éveil semble propice ? »

• **Question très étrange** : « Et si l'éveil, tel qu'on le pratique dans nos systèmes d'apprentissage, était en réalité un état d'apprentissage inférieur à ce que produit l'inaction organisée ? »

Notez que la troisième question n'est pas nécessairement « meilleure ». Elle est plus étrange, donc plus susceptible de déplacer le cadre. Elle peut aussi être absurde. C'est le but. L'exercice ne consiste pas à trouver

© 2026 Oussama Ghorbel

la bonne question, mais à s'entraîner à produire du spectre — à voir qu'une même réponse peut servir de point de départ à plusieurs lignes de fuite.

Refaites cet exercice avec d'autres réponses reçues, une fois par semaine pendant un mois. Vous développerez peu à peu une habitude : ne jamais laisser une réponse être la fin d'une pensée. Chaque réponse est une porte dérobée vers une question plus large.

Notes de fin de chapitre

Les techniques de ce chapitre — provocation, inversion, détour, questions génératives — ont en commun un geste : **interrompre la clôture**. L'apprentissage standard, utile et nécessaire, progresse par clôtures successives : comprendre, vérifier, retenir, passer à autre chose. L'apprentissage par désordre fécond ajoute une couche : laisser des questions ouvertes, parfois inconfortables, exister en parallèle des réponses stables.

Il ne s'agit pas de remplacer le savoir accumulé par un flot d'interrogations vagues. Le chapitre suivant, et tout le reste du livre, suppose une base de connaissances réelles, solides, pratiquées. Mais une base sans fissures ne respire pas. Les provocations et les détors sont les fissures choisies, les écartements volontaires, les respirations périodiques.

On observe souvent des apprenants très performants se fermer à force d'efficacité. Ils savaient chercher, trier, retenir. Ils ne savaient plus s'égarer. Leur carte était parfaite, et ils la lisaient si bien qu'ils ne la refaisaient plus. La pensée latérale, les questions ouvertes, les détours — c'est une manière de rouvrir la possibilité de se perdre, de façon contrôlée, sans renoncer à la rigueur.

Si vous ne deviez retenir qu'une seule pratique de ce chapitre, ce serait peut-être celle-ci : avant toute séance d'étude, écrivez une question que vous ne connaissez pas. Après la séance, écrivez-en une autre. Gardez-les. Relisez-les. Une fois par semaine, suivez-en une sans téléphone. C'est peu. C'est souvent suffisant pour que la carte, au lieu de se figer, continue de bouger.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie IV — Marcher aléatoirement

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 13 – La marche aléatoire appliquée aux idées : avancer par pas imprévisibles

Il existe un algorithme redoutablement simple. Il ne demande ni données historiques, ni modèle prédictif, ni même une hypothèse claire. On l'appelle la *marche aléatoire*. À chaque instant, un point se déplace d'un pas dans une direction tirée au sort. Point final. Pas de plan, pas de destination, pas de mémoire. Et pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants que les mathématiens aient inventés pour décrire le monde — de la fluctuation des cours boursiers au mouvement des molécules en suspension dans un liquide.

Ce chapitre propose de prendre cet algorithme au sérieux, non pas comme métaphore poétique, mais comme protocole de travail concret. Non pas pour prédire vos idées futures — ce serait absurde — mais pour les faire naître là où vous ne les attendiez pas.

Nous allons transformer la marche aléatoire en une méthode de dérive contrôlée entre sujets : une manière d'avancer par pas imprévisibles, de saturer votre exposition à des territoires inconnus, et de laisser émerger des combinaisons que la planification aurait étouffées. C'est une technique de bricolage créatif autant qu'une discipline de l'attention.

Qu'est-ce qu'une marche aléatoire : une idée simple, des leçons profondes

La définition tient en une phrase : une marche aléatoire est une suite de déplacements successifs où la direction de chaque pas est déterminée par le hasard, indépendamment des pas précédents.

Deux mots portent tout le poids conceptuel : *indépendamment* et *hasard*. Si vous tirez la direction du pas suivant en fonction de votre position actuelle, de votre fatigue, de vos préférences ou de vos objectifs, ce n'est plus une marche aléatoire. C'est de la navigation. Or la navigation, c'est ce que vous faites déjà toute la journée. La force de la marche aléatoire réside précisément dans la rupture avec ce réflexe.

Les mathématiciens ont mis des siècles à en mesurer les propriétés contre-intuitives. Le premier résultat célèbre, dû à Pierre-Simon Laplace au XIXe siècle, est le suivant : après *n* pas, l'écart quadratique moyen entre le point de départ et le point courant croît comme la racine carrée de *n*. Traduction : même si chaque pas est aléatoire, le marcheur s'éloigne, mais très lentement. Après 100 pas, il n'est en moyenne qu'à 10 pas de son origine. C'est la *loi de la racine carrée*. Elle s'applique aux particules en diffusion brownienne, aux fluctuations de prix, et — c'est ma thèse — à la dérive intellectuelle.

Une deuxième leçon est plus subtile. Dans une marche aléatoire sur un réseau suffisamment connecté, tout point finit par être atteint, en moyenne, à condition de marcher assez longtemps. C'est la *récurrence*. Le marcheur finit toujours par revenir sur ses pas. Mais il les revisite sous un autre angle, avec un autre vécu, une autre configuration d'esprit. La récurrence n'est donc pas une prison : c'est une relecture infinie du même territoire, enrichie par la durée.

Une troisième leçon est d'ordre statistique. Si vous répétez la marche aléatoire un grand nombre de fois avec des conditions identiques, la *distribution* des positions finales forme une cloche de Gauss, mais *chaque trajectoire individuelle* est imprévisible. C'est là que la métaphore devient opérationnelle pour la créativité. Vous ne pouvez pas prédire où votre propre marche vous mènera. Mais si vous marchez souvent, vous pouvez avoir confiance dans le fait que le nuage de possibilités sera large, et que certaines positions seront plus fécondes que d'autres — sans savoir lesquelles à l'avance.

Enfin, et c'est la leçon la plus profonde : une marche aléatoire est l'opposé exact d'une marche dirigée. Or, la plupart de nos pratiques d'apprentissage sont dirigées. Nous suivons des cours structurés, des parcours pédagogiques, des plans de lecture ordonnés. Cette directionnalité a ses vertus — nous y reviendrons dans le chapitre sur l'exploitation — mais elle a un coût caché terrible : elle ne laisse aucune place à l'inattendu. Le pas suivant est toujours prévisible à partir du précédent. Vous ne serez jamais surpris. Vous n'apprendrez que ce que vous saviez déjà devoir apprendre.

La marche aléatoire appliquée aux idées est donc une méthode pour réintroduire, de façon délibérée et documentée, l'imprévisibilité dans

© 2026 Oussama Ghorbel

votre exposition cognitive.

Pas de base : un sujet, une question, un temps court

Une erreur classique face à l'idée de « dérive créative » est de se jeter dans le grand bain sans préparation. On ouvre un onglet de navigateur, on clique au hasard, on lit trois paragraphes de trois articles, on se retrouve sur une vidéo de chats, et une heure plus tard on a l'impression d'avoir perdu son temps sans avoir rien produit. Cette confusion — de la vraie marche aléatoire — est prévisible. La marche aléatoire pure est un outil statistique, pas un protocole d'apprentissage.

Pour la rendre féconde, il faut la *cadre*. Trois éléments de base suffisent : un sujet de départ, une question de travail, et un temps court.

Le sujet de départ est votre position initiale sur le réseau des connaissances. Il doit être suffisamment précis pour que vous puissiez en parler pendant dix minutes, mais suffisamment ouvert pour que vous ne sachiez pas exactement où il mène. « L'économie » est trop vague. « Les trois mécanismes de fixation du taux de change flottant » est trop étroit. « Comment les taux de change flottants créent-ils des bulles ? » est un bon point de départ : assez ciblé pour agir, assez spacieux pour dériver.

La question de travail est votre boussole, non pas votre destination. Elle ne doit pas être « Quelle est la réponse à cette question ? » mais plutôt « Qu'est-ce que cette question touche ? Qu'est-ce qui lui ressemble ailleurs ? ». La question de travail est le fil que vous tenez pendant la marche. Elle ne vous empêche pas de dévier ; elle vous permet de *revenir*, et de *juger* ce que vous avez trouvé. Sans elle, la dérive n'est qu'un bain tiède d'informations.

Le temps court est la clé de voûte. Je recommande des marches de dix minutes. Pas quinze, pas trente : dix. Dix minutes, c'est assez long pour que votre esprit sorte de ses rails habituels, mais assez court pour que vous ne vous perdiez pas. C'est aussi assez court pour que vous puissiez enchaîner plusieurs marches dans une même session, en variant les points de départ. La contrainte de temps n'est pas un carcan : c'est un catalyseur. Comme le note une formule souvent attribuée à Picasso, la contrainte est le moteur de l'expression : « Quand vous avez une pomme, vous avez une pomme. Mais si vous avez une forme triangulaire dans

© 2026 Oussama Ghorbel

laquelle vous mettez la pomme, c'est déjà plus intéressant. » Dix minutes, c'est votre forme triangulaire.

Concrètement, une séance de travail peut ressembler à ceci. Vous notez votre sujet de départ. Vous lancez un minuteur. Vous dérivez pendant dix minutes, en suivant les règles que nous allons voir. À la fin du minuteur, vous arrêtez. Vous notez où vous êtes arrivé. Puis, si vous le souhaitez, vous relancez une marche à partir de ce nouveau point — ou d'un autre.

L'important est que chaque marche soit une *unité* : bornée, documentée, terminable. Vous ne marchez pas pour marcher. Vous marchez pour *arriver quelque part, sans savoir où*.

Générateurs de hasard : listes, dés, bibliothèque, conversations

La question pratique à laquelle tout le monde pense en premier est : « Mais comment décider de la direction du prochain pas ? » C'est la bonne question. Et la réponse est : il faut un *générateur de hasard* digne de ce nom — quelque chose qui vous oblige à prendre une direction que vous n'auriez jamais choisie vous-même.

Voici quatre générateurs, du plus artisanal au plus social.

Les listes. Créez une liste de 20 à 50 thèmes, domaines, concepts ou préoccupations. Les thèmes doivent être hétérogènes : de la biologie marine à l'urbanisme, de la typographie à l'épistémologie des sciences sociales, de la cuisine japonaise à la théorie des graphes. La liste n'est pas un programme ; c'est un jeu de cartes. À chaque pas de la marche, tirez un thème au sort — à la main, avec un générateur de nombres aléatoires, ou en fermant les yeux et en posant le doigt sur la page. Puis demandez-vous : quel lien, aussi fragile soit-il, relie le sujet sur lequel je travaille à ce thème tiré ? Un lien faible suffit. Un lien absurde est encore mieux, car il vous force à inventer une analogie plutôt qu'à constater une évidence.

Les dés et les cartes. C'est la version la plus radicale. Prenez un dé à six faces, ou mieux, un jeu de cartes avec des étiquettes personnalisées. Associez chaque face ou chaque couleur à une *action* cognitive : reformuler le problème dans un autre champ, chercher un

© 2026 Oussama Ghorbel

contre-exemple, imaginer une analogie avec un objet physique, changer d'échelle temporelle (un jour, un an, un siècle), changer d'échelle spatiale (une pièce, une ville, un continent), interroger le point de vue d'un métier différent. Chaque dé ne vous dit pas *quoi* penser, mais *comment* tourner la tête. C'est la machine la plus simple pour produire des pas imprévisibles.

La bibliothèque. Les bibliothèques physiques — pas les moteurs de recherche — sont des générateurs de hasard magnifiques. Tirer un livre au hasard dans une allée, ouvrir une page au doigt plongé dans la tranche, lire trois lignes : voilà une marche aléatoire prête à l'emploi. Le caractère aléatoire de la bibliothèque est renforcé par son ordre *partiel*. Les livres ne sont pas rangés au hasard ; ils sont classés par domaine, par auteur, par date. Mais ce classement crée des voisinages improbables : un traité d'ornithologie côtoie un manuel de statistique bayésienne ; un recueil de poésie se trouve entre deux ouvrages de géotechnique. Ces voisinages sont des invitations à croiser. La bibliothèque physique est un générateur de hasard *structuré*, et c'est précisément ce qui la rend si puissante. L'ère numérique, avec ses filtres et ses recommandations personnalisées, a presque supprimé cette propriété. Il faut la reconstruire artificiellement — d'où l'intérêt des listes et des dés.

Les conversations. Le générateur le plus sous-estimé est l'autre. Parler à quelqu'un d'un autre domaine, sans ordre du jour, avec une question ouverte et un minuteur, produit des sauts qu'aucune liste ne peut anticiper. La règle est simple : vous avez le droit de poser trois questions, et vous devez répondre à toute question par une question. L'objectif n'est pas d'obtenir une information, mais d'être *détourné*. Une conversation aléatoire est une marche à deux, et les déviations sont doublement imprévisibles.

Quel que soit le générateur que vous choisissez, une règle s'impose : **vous n'avez pas le droit de filtrer le tirage**. Si le thème tiré vous paraît absurde, ennuyeux ou irrelevant, c'est probablement que vous êtes sur le point de faire un pas intéressant. Le filtre cognitif — ce petit murmure intérieur qui dit « non, ce n'est pas sérieux » — est l'ennemi numéro un de la marche aléatoire. Il doit être désactivé pendant dix minutes. Vous pourrez juger après.

© 2026 Oussama Ghorbel

Règles de saut : changer de registre, pas seulement de mot-clé

Il y a une fausse manière de dériver : suivre les liens hypertextes d'un article Wikipédia, ou cliquer sur les suggestions d'un moteur de recherche. Ce type de dérive n'est pas aléatoire. Les algorithmes qui génèrent ces suggestions sont entraînés à maximiser l'engagement : ils vous mènent vers des contenus qui vous ressemblent, qui vous confortent, qui prolongent le sujet que vous connaissez déjà. Vous tournez en rond en croyant explorer. C'est la marche aléatoire inversée : la plus prévisible des marches, déguisée en aventure.

Pour que votre pas soit réellement aléatoire, il faut changer de *registre*, et pas simplement de mot-clé. Un registre, c'est un ensemble de méthodes, de préoccupations, de manières de poser les questions. Les registres sont les vrais territoires de la pensée. Changer de mot-clé, c'est changer de pièce dans la même maison. Changer de registre, c'est changer de maison.

Voici cinq types de sauts de registre que je recommande, et que je classe par ordre de difficulté croissante.

Saut disciplinaire. Vous travaillez sur l'économie monétaire ? Passez à l'écologie. Sur le design d'interfaces ? Passez à la biologie cellulaire. Le saut disciplinaire est le plus évident, et le plus productif en termes de volume d'idées nouvelles. Mais il a un défaut : il est devenu si à la mode que la plupart des gens le pratiquent déjà superficiellement. Pour qu'il soit réellement aléatoire, le domaine cible doit être choisi au sort, et non « trouvé » par intuition.

Saut d'échelle. Restez dans le même domaine, mais changez d'échelle. Passez du particulier au général, ou de la pièce à la planète, ou de la seconde au siècle. Si vous réfléchissez à un problème de management d'équipe, demandez-vous comment ce problème se pose pour un essaim d'abeilles, ou pour une civilisation. L'échelle est un registre invisible, et la changer produit souvent plus d'insights qu'un saut disciplinaire.

Saut de contrainte. Changez les règles du jeu. Si votre sujet est la performance économique, demandez-vous ce qui se passerait si la

© 2026 Oussama Ghorbel

croissance était interdite, ou si l'énergie était infinie et gratuite, ou si les décisions étaient prises par un algorithme unique. Les contraintes sont des révélateurs de structures. En en ajoutant une au hasard, vous découvrez ce qui est vraiment essentiel dans votre question.

Saut de point de vue. Interrogez le sujet depuis un rôle social, une position géographique, un état émotionnel. « Que voit un marin face à ce problème ? Un enfant de six ans ? Un ingénieur retraité ? Un roi du XVIIe siècle ? » Ces points de vue sont des lunettes. Chacune révèle des détails invisibles avec les autres. Le saut de point de vue est moins spectaculaire que le saut disciplinaire, mais souvent plus précis.

Saut de médium. Changez le support de votre réflexion. Si vous écrivez, dessinez. Si vous dessinez, construisez une maquette. Si vous réfléchissez debout, assis, en marchant. Si vous pensez en mots, pensez en images, en sons, en gestes. Le médium n'est pas neutre : il détermine quels aspects de la pensée sont facilement exprimables, et lesquels sont invisibles. Un saut de médium est un saut d'ontologie cognitive.

Pour chaque pas de la marche, je recommande de combiner un générateur de hasard (liste, dé, bibliothèque, conversation) avec une règle de registre. Par exemple : « tire un thème au sort, puis regarde-le depuis un métier différent que le mien » ou « ouvre un livre au hasard, puis essaie de changer d'échelle temporelle ». La combinaison de ces deux couches — le hasard thématique et le saut de registre — produit des déviations véritablement imprévisibles.

Trace obligatoire pour éviter l'amnésie du chemin

Une marche aléatoire non documentée est une marche aléatoire perdue. C'est la critique la plus sévère qu'on puisse faire à la flânerie intellectuelle : elle ne laisse pas de trace. Et une pensée qui ne laisse pas de trace n'existe pas.

Le problème est bien connu en psychologie. La mémoire de travail est une ressource extrêmement limitée — on en estime la capacité à environ quatre « chunks » simultanés, selon les travaux de Nelson Cowan. Dix minutes de dérive cognitive produisent plus de connexions que votre mémoire de travail peut retenir. La plupart s'effacent en quelques secondes. Ce qui reste, c'est un vague sentiment d'avoir « pensé

© 2026 Oussama Ghorbel

à quelque chose » — mais quoi exactement, on ne sait plus. C'est ce que j'appelle *l'amnésie du chemin*.

La conséquence pratique est dévastatrice : vous ne pouvez pas capitaliser sur vos marches. Vous ne pouvez pas croiser deux marches l'une avec l'autre. Vous ne pouvez pas mesurer ce que la méthode vous apporte. Et vous finissez par abandonner, persuadé que « ça ne marche pas » — alors que c'est votre protocole qui est incomplet.

La trace, c'est ce qui transforme une expérience fugace en matière première exploitable. Et la trace doit être *obligatoire*, c'est-à-dire non négociable, systématique, documentée à chaque pas. Pas à la fin de la marche — pendant.

Voici le protocole minimal que je recommande, et qui est éprouvé depuis plusieurs années.

Un carnet de marche. Un carnet physique, un document texte, une application hors-ligne : peu importe. L'important est qu'il soit toujours accessible, qu'il n'exige aucune configuration, et qu'il soit dédié exclusivement aux marches. Pas de mélange avec vos notes de travail ordinaires. Le carnet de marche est un objet à part, avec sa propre temporalité.

Une entrée par pas. Chaque pas de la marche — chaque changement de sujet, chaque saut de registre — doit produire une entrée datée et horodatée. Le format peut être le suivant :

La note n'a pas besoin d'être élégante. Elle doit capturer trois choses : le point de départ, le chemin suivi (générateur, registre), et le lieu d'arrivée (l'idée, la question, l'image). C'est le triptyque qui vous permettra, plus tard, de rejouer le chemin et de le comprendre.

Un résumé de fin de marche. À la fin des dix minutes, une note de synthèse : où suis-je arrivé ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? Quelle question ouverte reste en suspens ? Ce résumé est la graine de la marche suivante, ou du travail de consolidation.

Ce protocole peut paraître lourd. Il ne l'est pas : une entrée de carnet prend trente secondes, et on peut l'écrire en marchant, en dictant à un enregistreur, en annotant marginalement. L'essentiel n'est pas la beauté de la trace, mais son existence. Un mot suffit si ce mot est le bon. Un

© 2026 Oussama Ghorbel

raturé illisible vaut mieux qu'un souvenir vague.

La trace a un effet secondaire précieux : elle crée un *effet de série*. En relisant vos marches passées, vous commencez à repérer des motifs. Des thèmes reviennent. Des questions se répondent d'une marche à l'autre. Des combinaisons étranges émergent — exactement ce que vous cherchiez. Le carnet de marche est un journal d'émergence au ralenti : il rend visible la croissance souterraine de votre pensée.

Quand la marche devient flânerie stérile — et comment revenir

Il faut être honnête : la marche aléatoire ne marche pas toujours. Parfois, vous vous retrouvez à tourner en rond sur des sujets déjà vus, à vous distraire dans des détails insignifiants, à produire des notes qui vous semblent absurdes le lendemain. Parfois, la fatigue s'installe et chaque pas devient une corvée. Parfois, l'ennui lui-même — cette boussole redoutable — vous indique que la marche est devenue stérile.

Ces situations ne sont pas des échecs. Ce sont des *signaux*. La flânerie stérile est un diagnostic, pas une fatalité. Et le retour — le fait de revenir à un fonctionnement plus dirigé — fait partie de la méthode.

Voici cinq signes que votre marche est devenue stérile, et cinq réponses correspondantes.

Signe 1 : répétition immédiate. Vous revenez sur un thème que vous avez traité dans les trois dernières marches, sans y apportant rien de neuf. *Réponse : changez de point de départ.* Le sujet de départ est devenu un gravier de pensée. Il faut en prendre un autre.

Signe 2 : profondeur nulle. Vos notes consistent en des généralités que vous pourriez écrire sans avoir réfléchi. « L'innovation nécessite de la diversité. » « Les systèmes complexes sont imprévisibles. » *Réponse : réduisez l'échelle.* Passez d'un thème général à un cas particulier concret. Un exemple vaut dix abstractions.

Signe 3 : distraction dominante. Vous passez plus de temps à chercher le prochain pas qu'à réfléchir au pas en cours. *Réponse : resserrez le temps.* Passez de dix minutes à cinq. La contrainte temporelle réduit l'espace de la distraction.

© 2026 Oussama Ghorbel

Signe 4 : fatigue cognitive. Vous vous sentez épuisé, irrité, incapable de formuler une idée claire. *Réponse : arrêtez.* La marche aléatoire est un exercice cognitif intense, même si cela ne ressemble pas à du travail. Elle sollicite l'attention, la mémoire, l'imagination. Elle a besoin de repos, au même titre qu'un entraînement physique.

Signe 5 : anxiété du non-résultat. Vous marchez en vous demandant anxieusement : « Est-ce que ça va aboutir ? ». *Réponse : relisez le chapitre 2.* L'incubation ne produit pas à la commande. La marche aléatoire est un investissement différé. Ses fruits peuvent mettre des semaines, des mois, à apparaître. Si vous exigez un résultat immédiat, vous allez saboter le processus.

Le retour lui-même peut prendre plusieurs formes. La plus simple est la *marche de clôture* : une dernière séance de cinq minutes, sans générateur de hasard, dont l'objectif est de synthétiser ce que les marches précédentes ont produit. Pas de nouveau pas. Juste de la consolidation. Une autre forme est le *pont* : relier explicitement une idée issue de la marche à un projet de travail en cours, en notant ce lien. C'est à ce moment-là que la dérive devient utile : quand elle nourrit quelque chose qui existait déjà, ou quand elle ouvre un chantier neuf.

Il y a enfin une forme plus radicale : le *repos total*. Certains jours, la meilleure chose à faire est de ne pas marcher du tout. De lire un livre. De dormir. De faire la vaisselle. Le mode diffus a besoin de matière — c'est le rôle de la saturation — mais il a aussi besoin de silence. Marcher sans carte, c'est aussi savoir s'arrêter de marcher.

Trois exercices pour commencer

Exercice 1 — Marche thématique de 60 minutes : six étapes de dix minutes

Matériel : un carnet, un minuteur, une liste de thèmes d'au moins 20 entrées, et un générateur de nombres aléatoires (application hors-ligne, dé, ou tirage au sort manuel).

Protocole :

1. Choisissez un sujet de départ. Notez-le, avec la date et l'heure exactes.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Lancez le minuteur sur dix minutes.

3. Dérivez. À chaque fois que vous sentez que le sujet glisse, tirez un thème au sort dans votre liste. Utilisez la règle de registre que vous avez tirée au sort (ou que vous avez choisie à l'avance). Notez chaque pas dans votre carnet, avec l'horodatage.

4. À la fin des dix minutes, notez un résumé : où êtes-vous arrivé ? Quelle question reste ouverte ?

5. Relancez une nouvelle marche de dix minutes, à partir du point d'arrivée de la précédente, ou d'un nouveau sujet de départ tiré au sort. Répétez six fois.

6. Après la sixième marche, relisez l'ensemble de vos notes. Identifiez un motif récurrent, une idée inattendue, et une question que vous voulez explorer plus avant.

Durée totale : environ une heure, plus quinze minutes de relecture. Ne vous inquiétez pas si les premières marches paraissent pauvres. C'est normal. La qualité du protocole s'améliore à l'usage.

Exercice 2 — Construire son générateur personnel de hasard

Cet exercice est de la fabrication d'outil. Il vous prendra une heure ou deux, une seule fois, mais il vous servira pendant des années.

Option A — La boîte de thèmes. Prenez une boîte en carton (une boîte de chaussures suffit). Découpez 40 à 60 petites fiches de papier. Sur chaque fiche, écrivez un thème, un domaine, un concept, un métier, un lieu, une époque, un objet. Variez volontairement les catégories. « Mycologie », « Code postal de Lisbonne », « Ingénierie des matériaux composites », « Mythologie sumérienne », « Génétique des populations », « Système solaire intérieur », « Calligraphie arabe », « Géologie des failles ». Mélangez les fiches. Rangez-les dans la boîte. À chaque pas de marche, tirez une fiche au sort, sans regarder.

Option B — L'application hors-ligne. Si vous préférez le numérique, créez une note simple dans une application sans connexion (ou un fichier texte local). Listez vos thèmes, un par ligne. Écrivez un petit script ou utilisez un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner une ligne au hasard. L'important est que l'application soit *hors-ligne* : aucune recommandation, aucun filtre, aucun contenu

© 2026 Oussama Ghorbel

supplémentaire. Juste une ligne tirée au sort.

Option C — La page au doigt. Si vous n'avez ni boîte ni application, utilisez un livre épais quelconque — un dictionnaire, une encyclopédie, un recueil de nouvelles. Ouvrez-le au hasard, plongez le doigt dans la tranche, lisez le mot ou la phrase sur lequel vous êtes tombé. Ce générateur est le plus rapide à mettre en place, et souvent le plus fécond, car il tire parti de l'ordre *partiel* d'un livre.

Quelle que soit l'option que vous choisissez, testez-la immédiatement avec une marche de dix minutes. Le générateur doit être *agréable à utiliser* : s'il vous frustre, vous cesserez de l'utiliser. Et un générateur inutilisé est un générateur mort.

Exercice 3 — Rejouer la même marche avec des contraintes

Cet exercice est plus avancé. Il suppose que vous avez déjà fait au moins une marche et que vous avez conservé vos notes.

Protocole :

1. Reprenez une marche que vous avez faite précédemment, et dont vous conservez le carnet. Relisez-la attentivement.

2. Relancez une marche de dix minutes à partir du *même* point de départ, avec le *même* générateur de hasard — mais avec une contrainte supplémentaire.

3. Les contraintes possibles sont :

• **Une seule question.** Vous n'avez le droit de vous poser qu'une seule et même question pendant toute la marche. Par exemple : « Qu'est-ce qui se brise dans ce système ? ». Peu importe le thème tiré, vous devez répondre à cette seule question.

• **Un seul format de note.** Vous ne pouvez noter que des questions, ou que des images, ou que des analogies. Pas de phrases déclaratives. Cette contrainte force le cerveau à changer de registre expressionnel.

• **Un seul mot par pas.** Vous ne pouvez écrire qu'un mot par étape. Un mot dense, un mot-poème, un mot-pont. Cette contrainte extrême produit souvent des résultats surprenants.

© 2026 Oussama Ghorbel

4. Comparez les deux marches. Qu'est-ce qui a changé ? Quelles connexions nouvelles sont apparues ? Qu'est-ce que la contrainte a révélé que la liberté avait masqué ?

L'intérêt de cet exercice est double. D'une part, il vous montre que la même matière première, traitée avec des règles différentes, produit des résultats différents — ce qui est une leçon épistémologique en soi. D'autre part, il vous apprend à *varier* les contraintes, et donc à enrichir votre boîte à outils.

Vers la suite

La marche aléatoire appliquée aux idées n'est pas une méthode de créativité au sens de la *brainstorming* de bureau : produire vite et beaucoup, sans juger. C'est une pratique plus lente, plus solitaire, plus rigoureuse. Elle suppose de la patience, de l'attention, et un minimum de discipline dans la tenue de la trace. En échange, elle offre quelque chose que les méthodes dirigées ne peuvent pas offrir : l'accès à des territoires que vous ne saviez pas exister, et la découverte de connexions que vous n'auriez jamais cherchées.

Dans les chapitres qui suivent, nous verrons comment cette pratique s'inscrit dans un ensemble plus large : comment la serendipité se structure, comment les collisions de domaines se provoquent, comment le hasard se fait coach. Mais la base est déjà là. Un sujet de départ. Une question de travail. Un générateur de hasard. Dix minutes. Un carnet.

Le reste, c'est de la marche.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 14 – Exercices de marche aléatoire thématique

Exercices de marche aléatoire thématique

On peut lire des livres sur la natation pendant des années sans jamais apprendre à nager. Il en va de même pour la dérive féconde : à un moment, il faut se jeter à l'eau. Ce chapitre est un bassin d'entraînement. J'y propose cinq exercices formatés — la spirale, l'étoile, le miroir, la contrainte, la marche sociale — conçus pour transformer un thème d'apprentissage concret en terrain de jeu pour l'esprit. Chacun possède ses règles, sa structure, sa manière de forcer l'écart. Aucun ne demande de talent particulier, seulement un peu de discipline dans le lâcher-prise.

L'idée n'est pas de remplacer vos méthodes habituelles d'étude, mais de les compléter par une voie parallèle, plus bruiteuse, plus généreuse en surprises. Les marcheurs que l'on a pu observer — et ceux que l'on devient soi-même en marchant — s'accordent sur un point : ce qui compte n'est pas la destination, mais la qualité du désordre traversé en chemin. Voici comment traverser ce désordre avec méthode, sans pour autant le domestiquer.

Avant de commencer : le kit du marcheur

Quelques prérequis communs à tous les exercices. D'abord, un thème. Choisissez un sujet que vous étudiez ou que vous voulez comprendre : un concept technique, un auteur, un problème professionnel, une période historique, une compétence que vous convoitez. Le thème doit être assez vaste pour offrir des marges de manœuvre, assez précis pour que vous puissiez reconnaître quand vous vous en éloignez. « L'économie » est trop large ; « pourquoi les banques centrales relèvent-elles les taux ? » est juste.

Ensuite, un support de notes. Pas un document soigné : un carnet, un fichier texte vierge, un mur de post-its. L'important est que l'écriture soit rapide, laide, sans filtre. Vous noterez au fil de l'eau, sans relecture pendant la marche. La relecture viendra après, dans le débrief.

© 2026 Oussama Ghorbel

Enfin, une montre ou un minuteur. Chaque exercice possède sa temporalité propre, mais le principe est universelle : vous marchez par étapes chronométrées, et vous ne décidez jamais à l'avance de la suite. Le hasard ou la règle du jeu décide à votre place.

Un mot sur le matériel numérique. Rien n'interdit de marcher avec un téléphone, mais l'expérience montre qu'écrans et notifications écrasent la dérive. Si vous utilisez un appareil, mode avion, application de notes ouverte, et rien d'autre. Les outils de tirage aléatoire — un générateur de nombres, une liste de mots au hasard, un dé à vingt faces — peuvent être utiles, mais un compagnon de marche alééatoire fera tout aussi bien l'affaire.

Exercice A : la marche en spirale

L'idée de la spirale vient d'une observation simple : parfois, les idées les plus fécondes ne surgissent ni tout près ni tout loin, mais à une distance intermédiaire du noyau. Trop près, on tourne en rond dans le déjà-pensé. Trop loin, on se perd. La spirale est une manière de s'approcher du cœur d'un sujet par cercles concentriques, en élargissant ou en resserrant la boucle selon l'envie.

Le protocole. Placez votre thème au centre de la page — le noyau. Fixez un nombre d'étapes : six fonctionne bien pour une première fois. Chaque étape dure entre quinze et trente minutes. Au début de chaque étape, tirez au hasard un mot, une question, une connexion — n'importe quoi qui vous fasse tourner autour du noyau sans vous y jeter. Puis marchez. Marchez physiquement, si possible : un parc, un quartier, un couloir. L'esprit marche mieux quand les jambes le précèdent.

À la première étape, vous resterez probablement proche du noyau : vous reformulerez le concept, vous chercherez à le clarifier. C'est normal. À la deuxième, vous commencerez à tangenter. À la troisième, vous vous éloignerez encore. Aux étapes suivantes, vous pourrez resserrer la boucle, revenir vers le centre avec un regard neuf, ou bien vous laisser porter plus loin si le sujet l'exige. La spirale n'a pas de sens imposé : elle peut s'élargir ou se contracter, tourner à droite ou à gauche. Elle exige seulement que vous ne fassiez jamais deux fois le même cercle.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce que vous notez. À chaque étape, écrivez trois choses : le mot ou la question de départ, les associations qui vous sont venues, et une phrase qui dit où vous en êtes par rapport au noyau. Cette dernière colonne est cruciale. Elle vous oblige à situer votre dérive, à reconnaître la distance parcourue. « Je suis au deuxième tour, je parle de politique monétaire mais je commence à croiser la sociologie de la confiance » est une note infiniment plus utile que dix lignes d'associations flottantes.

Les pièges. Le premier, c'est la perte de repère. Si au bout de trois étapes vous ne savez plus très bien quel était le thème initial, revenez au noyau, relisez-le à voix haute, et recommencez une boucle. Le deuxième, c'est la précipitation. Les spirales lentes sont plus fécondes que les spirales rapides ; mieux vaut six étapes d'un quart d'heure soignées que six étapes de cinq minutes bâclées. Le troisième, c'est la tentation de conclure. La spirale ne produit pas de conclusion. Elle produit une carte plus riche du territoire alentour du noyau.

Exercice B : la marche en étoile

Si la spirale explore la distance, l'étoile explore la direction. L'étoile part du principe qu'un thème peut être approché par des angles très différents, et que ces angles ne se ressemblent pas. Six rayons, six directions, six manières d'aborder le même objet.

Le protocole. Placez votre thème au centre. Tirez six directions aléatoires : six mots, six domaines, six personnes, six questions — peu importe, pourvu qu'elles soient éloignées les unes des autres. Par exemple, pour le thème « l'apprentissage des langues », les six pourraient être : la neurobiologie du sommeil, la gastronomie italienne, la guerre froide, le football, la typographie, le deuil. N'importe quoi, tant que le lien n'est pas évident.

Ensuite, vous marchez six fois. Chaque marche dure entre vingt minutes et une heure. À chaque fois, vous partez du thème central et vous avancez le long du rayon : vous suivez les associations qui vous mènent du thème vers la direction tirée, et de la direction vers le thème, et de l'un vers l'autre, dans les deux sens. Vous notez ce qui se croise, ce qui se contredit, ce qui suggère une analogie.

© 2026 Oussama Ghorbel

À la fin des six marches, vous disposez d'une étoile complète : six lignes qui convergent vers un point commun. Le débrief consiste à regarder quelles directions se recoupent, lesquelles sont restées stériles, et surtout quelles combinaisons inattendues ont émergé entre elles. C'est dans les croisements entre rayons que réside la richesse de l'exercice.

Ce que vous notez. Un schéma en étoile sur la page, les six directions aux extrémités, des flèches qui relient les points intéressants entre eux. Plus quelques phrases par rayon : ce que ce rayon vous a appris sur le thème, et ce que le thème vous a fait voir dans ce rayon. La réciprocité est essentielle : il ne s'agit pas seulement d'appliquer le thème à la direction, mais de laisser la direction éclairer le thème.

Les pièges. Le premier, c'est la sélection inconsciente. Si vous tirez six directions et que trois vous semblent absurdes, résistez à la tentation de les remplacer. Les directions absurdes sont souvent les plus productives. Le deuxième, c'est la fatigue du sixième rayon. Si vous sentez que l'épuisement fait du sixième rayon un exercice de forme, arrêtez-vous, reposez-vous, et reprenez le lendemain. Une étoile inachevée reste utile. Une étoile bâclée ne l'est pas.

Exercice C : la marche en miroir

Certains des meilleurs apprentissages naissent d'une question simple : et si c'était le contraire ? La marche en miroir institutionnalise cette question. Elle oblige à explorer l'opposé d'un thème, puis à revenir vers lui avec les yeux changés par le voyage.

Le protocole. Prenez votre thème. Identifiez son pôle opposé — non pas son négatif simple, mais son miroir structurant. Pour « la hiérarchie en entreprise », le miroir pourrait être « l'holacratie ». Pour « l'apprentissage structuré », le miroir pourrait être « l'apprentissage par immersion totale ». Pour « la lecture », le miroir pourrait être « l'écoute ». Le miroir doit être suffisamment consistant pour constituer un sujet à part entière, pas juste une caricature du thème.

Vous marchez ensuite en deux temps. Le premier temps : une marche longue, quarante-cinq minutes à une heure, consacrée exclusivement au miroir. Vous étudiez le miroir comme s'il était votre thème principal. Vous vous y intéressez pour lui-même, pas comme

© 2026 Oussama Ghorbel

simple outil de comparaison. Vous notez ses forces, sa logique interne, ses figures de pensée. Cette phase d'immersion dans l'opposé est la clé de l'exercice : si vous n'y prenez pas goût, le miroir ne fera rien que refléter vos préjugés.

Le second temps : une marche de synthèse. Vous revenez au thème initial, mais vous portez en vous tout ce que le miroir vous a montré. Vous notez ce qui, dans votre compréhension du thème, a changé, s'est précisé, s'est fissuré ou s'est confirmé. Vous cherchez les zones où le miroir éclaire le thème mieux que le thème lui-même. Vous identifiez enfin les points où le thème et son opposé, loin de s'annuler, se complètent.

Ce que vous notez. Deux colonnes — thème, miroir — puis une troisième colonne centrale : ce que le croisement produit. Les notes de la troisième colonne sont les plus précieuses. Elles contiennent souvent les intuitions les plus neuves de la séance.

Les pièges. Le premier, c'est le manque de sérieux dans l'exploration du miroir. Si vous passez la première marche à réfuter le miroir au lieu de le comprendre, l'exercice est raté avant d'avoir commencé. Le deuxième, c'est le relativisme mou : « tout se vaut, tout est nuancé ». Le miroir n'existe pas pour diluer le thème, mais pour le faire apparaître plus nettement par contraste. La synthèse doit trancher, pas s'effacer.

Exercice D : la marche contrainte

La contrainte est un catalyseur. C'est le principe qui sous-tend les exercices d'écriture à forme fixe, les règles du jeu de go, les protocoles surréalistes. La marche contrainte applique ce principe à l'apprentissage : vous imposiez une règle absurde, et vous laissez cette règle vous forcer à penser autrement.

Le protocole. Choisissez une contrainte. Elle doit être suffisamment étrangère au thème pour créer une friction, suffisamment précise pour être applicable. Voici quelques contraintes qui ont fait leurs preues — mais vous en inventerez de meilleures, adaptées à vos propres sujets :

Tout expliquer avec des métaphores culinaires. Un algorithme de tri devient une recette de cuisine ; une crise politique devient une cuisson à feu doux ; une théorie en psychologie devient un dosage d'ingrédients.

© 2026 Oussama Ghorbel

La contrainte force à trouver des équivalences structurelles là où l'esprit s'attend à des comparaisons décoratives.

Ne jamais employer le vocabulaire technique du domaine. Vous devez expliquer votre thème sans utiliser les mots que les spécialistes emploient d'ordinaire. Cette contrainte est brutale : elle vous arrache à la routine terminologique et vous oblige à reconstruire le sens de fond en comble.

Raconter le thème comme une histoire avec un héros, un antagoniste, une quête et une transformation. Même les sujets les plus abstraits — la photosynthèse, le calcul intégral, la théorie des games — se prêtent à cette contrainte, et ce qu'ils révèlent en passant par le récit est souvent surprenant.

N'utiliser que des questions. Pendant toute la marche, vous ne produisez que des questions. Aucune affirmation, aucune explication, aucun énoncé déclaratif. Vous notez des points d'interrogation. C'est déstabilisant, et déstabilisant est exactement ce qu'on cherche.

Expliquer le thème à un enfant de six ans — ou à un visiteur venu d'une autre planète, ou à un historien du XVIIIe siècle qui n'a jamais entendu parler de votre époque. Le destinataire fictif agit comme un filtre : il vous oblige à distinguer l'essentiel de l'accessoire.

Choisissez votre contrainte avant de marcher. Fixez une durée — une heure fonctionne bien — et marchez. Vous noterez, bien sûr, mais vos notes devront respecter la contrainte. Si la contrainte est « tout en questions », vous noterez des questions. Si elle est « sans jargon », vous devrez reformuler sans tricher.

Ce que vous notez. La contrainte elle-même, les moments où elle vous a bloqué, les moments où elle vous a libéré, et les découvertes qu'elle a rendues possibles. La marche contrainte produit souvent moins de contenu brut que les autres exercices, mais ce contenu est plus denses, plus mémorable, plus singulier.

Les pièges. Le premier, c'est la contrainte trop lâche. « Faire simple » n'est pas une contrainte, c'est un vœu. « Tout expliquer sans utiliser plus de cent mots » est une contrainte. Plus elle est précise, plus elle est féconde. Le deuxième, c'est la contrainte qui devient une fin en soi. Si

© 2026 Oussama Ghorbel

vous passez plus de temps à lutter contre la règle qu'à explorer le thème, changez de contrainte. La contrainte doit servir la pensée, pas la remplacer.

Exercice E : la marche sociale

La pensée solitaire a ses limites. Elle produit des boucles fermées, des angles morts confortables. La marche sociale introduit l'autre comme perturbateur : chaque étape implique une conversation, une question posée à quelqu'un, un échange bref avec un inconnu.

Le protocole. Votre thème est le fil conducteur. Vous marchez — physiquement, de préférence — et à chaque étape, vous abordez quelqu'un. Pas n'importe comment : vous préparez à l'avance une série de questions ouvertes, sans réponse binaire, qui forcent la personne à penser à voix haute. Par exemple, pour le thème « l'intelligence artificielle dans l'éducation » : « Pensez-vous qu'un enfant apprenne mieux avec un professeur humain ou avec un logiciel ? Pourquoi ? » ou, plus indirectement : « Rappelez-vous d'un moment où vous avez appris quelque chose de vraiment important. Qui vous l'a enseigné, et comment ? »

Vous notez ensuite, discrètement ou après avoir quitté la personne : ce qu'elle a dit, les mots qu'elle a utilisés, les angles que vous n'aviez pas envisagés, les émotions qui transparaissaient. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de conversations. Trois à cinq personnes suffisent pour une marche d'une heure.

L'important est de varier les profils. Si vous marchez dans un quartier, parlez au boulanger, au facteur, à l'étudiant sur un banc, au parent qui pousse une poussette. Les croisements entre ces perspectives valent infiniment plus que dix conversations avec des gens qui pensent comme vous.

Ce que vous notez. Les verbatim autant que possible — les phrases exactes, pas votre paraphrase. Les mots-clés qui reviennent. Les questions que les gens vous ont posées en retour, qui sont souvent plus éclairantes que leurs réponses. Et, en fin de marche, une synthèse : qu'est-ce que ces conversations m'ont appris sur mon thème que je ne savais pas, ou ne soupçonnais pas, en partant ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Les pièges. Le premier, c'est la timidité. Elle est réelle, et il ne s'agit pas de la nier. Mais on peut marcher socialement sans être extraverti : une question posée à un commerçant, un commentaire adressé à un passant, une demande d'avis brève et polie suffisent. Il ne s'agit pas de recueillir des témoignages ethnographiques, mais de croiser des paroles. Le deuxième, c'est la sélection des interlocuteurs. Si vous ne parlez qu'à des gens que vous connaissez déjà, la marche sociale perd tout son intérêt. L'inconnu est le sel de l'exercice.

Débrief standardisé : lire sa propre dérive

Tous ces exercices partagent une étape commune, que je considère aussi importante que la marche elle-même : le débrief. Il se fait après coup, jamais pendant. On ne débriefe pas sur le banc du parc, au sortir de la marche ; on se laisse une heure, une nuit, parfois deux jours. La maturité des notes exige du temps.

Voici un protocole éprouvé, que je recommande. Il tient sur une page.

D'abord, relisez vos notes sans les commenter. Simple lecture, à voix haute si possible. Vous cherchez à retrouver l'état d'esprit dans lequel vous étiez pendant la marche, pas à juger ce que vous avez produit.

Ensuite, identifiez trois types de moments. Les moments de blocage : où avez-vous tourné en rond, où la matière vous a semblé stérile, où vous avez forcé sans rien trouver ? Les moments d'ouverture : où quelque chose s'est déplacé, où une idée est apparue que vous n'attendiez pas, où le sujet vous a semblé plus vaste ou plus vivant qu'au départ ? Et les moments de croisement : où deux fils que vous pensiez séparés se sont touchés, où une analogie a pris racine, où une question a émergé de la rencontre de deux contextes ?

Puis, écrivez une synthèse d'une page maximum. Pas un résumé du contenu exploré — un récit de la dérive. Où êtes-vous allé ? Qu'avez-vous vu ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Cette synthèse n'est pas destinée à être lue par quelqu'un d'autre. Elle est destinée à ancrer dans votre mémoire les chemins parcourus, et à vous donner, la prochaine fois, un point de comparaison.

© 2026 Oussama Ghorbel

Enfin, tirez une leçon opérationnelle. Une seule. Pas « il faut marcher plus souvent », mais quelque chose de précis : « mon thème s'éclairait mieux quand je m'éloignais par la sociologie que par la technique », ou « les métaphores culinaires m'ont forcé à voir des structures que le jargon masquait », ou « mes meilleures idées sont venues quand j'ai accepté de rester cinq minutes dans une question sans la résoudre ». Une leçon par débrief, pas plus. C'est en les enchaînant que se construit une pratique.

Critères d'évaluation qualitative

On évalue mal une marche aléatoire si on essaie de la mesurer comme on mesure une session d'étude. Le nombre de pages lues, le nombre de concepts maîtrisés, le temps passé : ces métriques sont utiles pour le travail linéaire, mais elles disent presque rien de la qualité d'une dérive. Il faut d'autres critères. En voici cinq, que l'on peut utiliser pour évaluer ses propres marches.

La richesse des surprises. Combien de fois, pendant cette marche, ai-je été surpris ? Pas confus — surpris. La surprise est le signal que quelque chose d'inattendu s'est produit, que le hasard ou la contrainte a produit un effet que la volonté seule n'aurait pas obtenu. Une marche sans surprise est une marche ratée, quelle que soit sa durée.

La diversité des registres. Est-ce que j'ai touché plusieurs types de savoirs — technique, historique, personnel, sensoriel, émotionnel ? Est-ce que j'ai croisé des perspectives différentes ? Une marche qui reste dans un seul registre est une marche plate. La valeur du désordre vient précisément de ce qu'il met en contact des choses qui d'ordinaire ne se parlent pas.

La densité des questions. Combien de nouvelles questions ai-je posées — pas trouvé de réponses, posé de questions ? Une bonne marche aléatoire produit plus de questions qu'elle n'en résout. C'est son but. Les questions sont les graines des explorations suivantes.

La mémoire du parcours. Trois jours après la marche, est-ce que je m'en souviens ? Est-ce que je peux reconstituer les étapes, les associations, les bifurcations ? Si la marche s'est effacée de ma mémoire en vingt-quatre heures, c'est qu'elle n'a pas produit assez de matière

© 2026 Oussama Ghorbel

mémorable. La mémorabilité est un critère sévère, mais juste.

L'envie de continuer. Est-ce que cette marche m'a donné envie de reprendre le thème le lendemain ? Est-ce que j'y repense en faisant la vaisselle, en prenant le train, en m'endormant ? Cette envie spontanée est le meilleur indicateur de la fécondité d'une dérive. Elle ne se commande pas, mais on peut créer les conditions qui la rendent plus probable — en s'arrêtant toujours un peu trop tôt, en laissant des questions en suspens, en écrivant les questions en suspens dans son carnet pour les retrouver au prochain round.

Ces critères ne sont pas un barème. Ils ne se totalisent pas en note. Ils sont des lentilles : on les pose sur la marche, on regarde ce qui ressort, on décide ensuite ce qu'on en fait. L'évaluation qualitative n'a pas pour but de classer les marches entre elles, mais d'aiguiller la pratique — de vous dire, doucement, par où continuer à marcher.

Exercices à réaliser

Les meilleures intentions ne valent rien sans un rendez-vous concret. Voici trois exercices pour transformer ce chapitre en pratique cette semaine, plutôt que la semaine prochaine, plutôt que le mois prochain.

Exercice 1 — A et B sur le même thème. Choisissez un thème d'apprentissage qui vous occupe en ce moment. Réalisez la marche en spirale (exercice A) et la marche en étoile (exercice B) sur ce thème dans la même semaine. Pas le même jour : laissez un intervalle d'au moins quarante-huit heures entre les deux, pour que la spirale ait le temps de déposer ses sédiments avant que l'étoile ne vienne les remuer. Après les deux marches, comparez : qu'est-ce que la spirale vous a montré que l'étoile n'a pas vu, et inversement ? Lequel des deux exercices vous a le plus surpris ? Lequel a produit les notes les plus mémorables ? Cette comparaison, écrite en quelques lignes, est le début d'une compréhension personnelle de vos propres patterns de dérive.

Exercice 2 — Inventer une variante personnelle. Les cinq exercices de ce chapitre ne sont pas des recettes figées. Ils sont des structures que vous pouvez plier, étirer, combiner, retourner. Inventez votre propre variante : une règle supplémentaire, une contrainte modifiée, une temporalité différente, un mélange de deux exercices

© 2026 Oussama Ghorbel

existants, une variante géographique (marcher uniquement dans des lieux que vous n'avez jamais visités), une variante corporelle (marcher lentement, marcher les yeux levés vers les toits, marcher en tenant un objet trouvé). Documentez-la en une page : le nom que vous lui donnez, les règles exactes, la durée, le thème sur lequel vous l'avez testée, ce qu'elle a produit de particulier, et ce que vous feriez autrement la prochaine fois. Cette page devient un élément de votre méthode personnelle, que vous pourrez affiner mois après mois.

Exercice 3 — Comparatif linéaire / aléatoire. Prenez un contenu précis — un chapitre de manuel, un concept que vous devez maîtriser, une compétence que vous êtes en train d'acquérir. Apprenez-le deux fois, par deux méthodes différentes. Première fois : session linéaire traditionnelle. Vous vous asseyez, vous lisez, vous soulignez, vous résumez, vous répétez. Une heure, une seule séance. Deuxième fois : une marche aléatoire sur le même contenu, en utilisant l'exercice de votre choix parmi ceux de ce chapitre — ou votre propre variante. Une heure également.

Puis notez, pour chaque session, trois choses. La fatigue : à la fin de l'heure, comment vous sentiez-vous ? Épuisé, surexcité, curieux, indifférent ? La curiosité : est-ce que vous aviez envie d'en savoir plus, juste après la fin de la session ? Est-ce que le sujet vous semblait plus ou moins intéressant qu'au début ? Les souvenirs : deux ou trois jours plus tard, qu'est-ce dont vous vous souvenez ? Relisez vos notes des deux sessions et notez ce qui vous revient sans les relire. Comparez.

Ce comparatif n'a pas vocation à établir une hiérarchie définitive entre les deux méthodes. Les sessions linéaires ont des qualités réelles — elles permettent d'accumuler, de structurer, de mémoriser des détails. La marche aléatoire a d'autres qualités — elle produit des connexions, des questions, des angles inattendus. Ce qui vous reviendra de ce comparatif, c'est une connaissance plus fine de vos propres réponses : quand la marche aléatoire vous sert, et quand la session linéaire vous sert mieux. Cette connaissance, personnelle et située, vaut mieux que n'importe quel principe général.

On ne devient pas un bon marcheur aléatoire en lisant un chapitre. On le devient en marchant, en se perdant un peu, en revenant avec des

© 2026 Oussama Ghorbel

choses qu'on n'attendait pas, et en recommençant. Les exercices de ce chapitre sont des invitations, pas des ordres. Choisissez-en un, celui qui vous attire ou qui vous inquiète — c'est souvent le même — et essayez-le cette semaine. Le thème peut attendre. La marche, elle, ne demande qu'un pas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 15 – Le hasard comme coach : tirages, contraintes, procédures aléatoires

Pourquoi les préférences stérilisent l'apprentissage

Chaque fois que vous ouvrez un livre, choisissez un exercice, orientez une conversation ou décidez de « travailler sur » un sujet, vous piochez dans un stock restreint de préférences. Ces préférences ne sont pas des défauts moraux ; elles sont des économies cognitives. Elles vous évitent de recalculer à chaque instant ce qui mérite votre attention. C'est utile quand il s'agit de prendre le bus ou de faire du café. C'est stérilisant quand il s'agit d'apprendre.

Le problème n'est pas que vous ayez des goûts. Le problème est que vos goûts fonctionnent comme un filtre prédictif : ils ne laissent entrer que ce qui ressemble déjà à ce que vous aimez, à ce que vous savez déjà faire, à ce que vous avez déjà réussi. Résultat, votre exposition se rétrécit. Vous relisez les mêmes types de textes. Vous abordez les mêmes problèmes avec les mêmes angles. Vous tombez sur les mêmes idées, non parce que le monde est pauvre, mais parce que votre chemin dans ce monde a été trop bien poli.

On pourrait croire que la discipline compense cette dérive. Pas toujours. La discipline sans diversité forcée ne fait souvent qu'affiner les mêmes habitudes. On devient un exécutant de plus en plus efficace dans un espace qui se réduit. C'est une sensation familière à quiconque a longtemps pratiqué un domaine : au bout de quelques années, tout ressemble un peu à soi-même. On tourne en rond avec panache.

Le hasard, lorsqu'il est institutionnalisé — non pas subi, mais choisi comme dispositif — sert à fissurer cette fermeture douce. Il ne s'agit pas de jouer au dés pour décider de votre vie. Il s'agit d'introduire, dans la routine d'apprentissage, des ruptures régulières qui vous exposent à des contenus, des formes ou des publics que vos préférences auraient écartés.

L'intuition n'est pas nouvelle. Les artistes l'ont pratiquée bien avant que les apprenants réfléchis ne s'en emparent. Les surréalistes ont écrit

© 2026 Oussama Ghorbel

des textes à partir de coupures de presse réagencées au hasard. Les musiciens de l'avant-garde ont utilisé des partitions ouvertes laissant une part au tirage. Brian Eno et Peter Schmidt, dans les années 1970, ont produit les *Oblique Strategies* : un jeu de cartes portant des consignes comme « Remplir le vide », « Exagérer », « Ne serait-il pas possible de ne rien faire ? ». L'objet n'était pas ludique ; c'était un outil de production destiné à sortir un musicien ou un artiste d'un impensé.

Ce que les artistes avaient intuit, les sciences de l'apprentissage le confirment à leur manière : la fixation trop étroite sur une cible unique étouffe la variance. Et sans variance, pas de découverte. Vous ne pouvez pas croiser des choses que vous n'avez jamais rencontrées. Vous ne pouvez pas faire émerger une combinaison à partir d'un environnement où tout se ressemble.

Le hasard comme coach, c'est donc cette idée simple : au lieu de vous fier uniquement à votre jugement pour décider ce que vous allez lire, pratiquer, essayer ou dire, vous déléguez ponctuellement une partie de la sélection à une procédure aveugle. Cette procédure ne connaît pas vos goûts. C'est exactement son intérêt.

Il y a une objection immédiate : n'est-ce pas gaspiller du temps ? Parfois oui. Toute exploration n'est pas fertile. Mais la question mal posée est « est-ce que chaque tirage est utile ? ». La question juste est « est-ce que mon horizon s'est rétréci au point que je ne croise plus rien d'inattendu ? ». Si la réponse est oui, alors un peu de bruit contrôlé n'est pas un luxe. C'est une correction méthodologique.

Procédures aléatoires inspirées des arts

Les arts ont produit des dispositifs simples, robustes, faciles à transposer dans l'étude et le travail intellectuel. En voici quelques-uns, non comme des recettes magiques, mais comme des matières premières à adapter.

Les Oblique Strategies. Un jeu de cartes. Chaque carte porte une consigne courte, souvent abstraite : « Faire en pire », « Mettre le problème sur un autre support », « Ne pas utiliser l'évidence la plus proche ». On tire une carte lorsque l'on est coincé, en répétition, ou en début de session. L'effet n'est pas de « résoudre » ; il est de forcer un

© 2026 Oussama Ghorbel

changement de posture. Dans un contexte d'apprentissage, une carte peut dire : « Explique-le à un enfant de dix ans », « Commence par la fin », « Travaille sans notes pendant dix minutes », « Cite une source que tu n'aimes pas ». L'esprit compte plus que le texte exact. L'important est que la carte ne soit pas rédigée pour vous rassurer.

Les cut-ups. William S. Burroughs et Brion Gysin ont popularisé une méthode brute : découper des textes, mélanger les fragments, recomposer. Pour un apprenant, le principe devient : prenez trois paragraphes de notes disparates sur un sujet — une définition, une anecdote, un doute — coupez-les, recomposez-les dans un ordre nouveau, et regardez ce qui apparaît. Le but n'est pas de produire un texte propre. Le but est de créer des voisinages que l'indexation habituelle empêche. Vos notes, rangées par chapitre ou par date, restent dans l'ordre où vous les avez prises. Les cut-ups brisent cet ordre-nécessaire en tant qu'ordre-exclusif.

Les partitions ouvertes. Dans la musique, une partition ouverte laisse des zones indéterminées : durée, hauteur, dynamique, séquence. L'interprète décide, ou un dé, ou un hasard de salle décide. Transposé à l'apprentissage : définissez un cadre minimal (un sujet, une durée, un format) et laissez une variable au tirage. « Aujourd'hui j'étudie la mémoire ; durée trente minutes ; format : dialogue avec un interlocuteur imaginaire qui me conteste. » Le format est tiré. Le sujet est fixé. Vous gardez la maîtrise de l'essentiel ; vous cédez la forme.

Les contraintes oulipiennes. L'Oulipo n'a pas tant pratiqué le hasard pur que la contrainte sévère : lipogrammes, beverages, chapitres dont le nombre de mots décroît. Mais l'esprit se recoupe avec nos procédures aléatoires. Une contrainte imposée de l'extérieur empêche la main d'aller toujours au plus confortable. Quand vous tirez « écrivez cette synthèse sans utiliser le mot principal du domaine », vous êtes forcé à contourner le vocabulaire automatique. Et contourner le vocabulaire, c'est souvent penser autrement.

Ces dispositifs partagent une caractéristique : ils sont légers. Pas besoin d'un atelier, d'un coach, d'un logiciel. Un jeu de cartes, un dé, une liste numérotée découpée dans un chapelet, un générateur en ligne : le matériel suffit. La sophistication viendra plus tard, si besoin. Ce qui compte d'abord, c'est la régularité de l'intrusion.

© 2026 Oussama Ghorbel

Contraintes fécondes : temps, mots, formats, publics

« Contrainte féconde » n'est pas une formule creuse. Une contrainte est féconde lorsqu'elle réduit votre espace de mouvement d'une manière qui vous oblige à inventer ce que vous auriez autrement trouvé dans le tiroir des habitudes. Trop de contrainte, et vous bloquez. Trop peu, et vous restez dans le courant. Le juste dosage est expérimental, pas théorique.

Voici des familles de contraintes utiles, classées par ce qu'elles touchent.

Le temps. Réduire une session à quinze minutes alors que vous avez l'habitude de deux heures. Ou l'inverse : s'interdire de consulter toute ressource pendant quarante-cinq minutes et travailler à partir de votre seule mémoire active. Le temps contraint agit sur le rythme de traitement. Quand le temps est court, vous devez trier. Quand il est interdit de fuir vers une source, vous devez affronter les trous. Les deux situations font émerger des priorités que la session confortable laisse dans la pénombre.

Les mots. « Résume ce chapitre en cinq phrases, pas une de plus. » « Utilise trois analogies, dont une hors domaine. » « Écris cent mots sans adverbe. » « N'utilise pas le nom de l'auteur que tu cites. » Ces contraintes ne sont pas des exercices de style vains. Elles forcent une reformulation, et la reformulation est l'un des meilleurs tests de compréhension. Si vous ne pouvez pas dire les choses autrement, c'est que vous ne les dites pas encore vraiment.

Les formats. Une carte mentale au lieu d'un paragraphe. Un dialogue au lieu d'une monographie. Une liste de questions au lieu de réponses. Un schéma au lieu d'un texte. Un pitch de deux minutes adressé à un collègue d'un autre service. Chaque format active des compétences différentes : hiérarchisation, narration, abstraction, visualisation, persuasion. Si vous ne changez jamais de format, vous n'entraînez qu'une seule facette de votre intelligence du sujet.

Les publics. « Explique à un débutant. » « Explique à un expert hostile. » « Explique à un enfant. » « Explique à un client qui n'a pas le problème que vous supposez. » « Explique à vous-même dans six mois. » Le public imaginé modifie le vocabulaire, le niveau d'abstraction, le

© 2026 Oussama Ghorbel

choix des exemples. C'est une forme douce d'entraînement à la traduction — c'est-à-dire à la compréhension profonde.

Les sources. « Prends une idée dans un livre d'une autre discipline. » « Cherche une objection dans un champ que tu méprises. » « Cite une source que tu n'as pas lue en entier et assumes la prudence. » Ces contraintes-là agissent sur le croisement, cœur de ce livre. Elles empêchent la bibliothèque de devenir une chambre d'écho.

Pour construire un jeu de tirage personnel, il est utile de répartir les cartes entre ces familles. Pas en proportions parfaites — l'imperfection fait partie du jeu — mais assez pour éviter que votre deck ne devienne, par habitude, un deck de « reformulations seulement » ou de « formats seulement ». La variété du tirage doit refléter la variété que vous voulez voir dans votre pratique.

Niveaux de hasard : léger, moyen, extrême — et sécurité

Tous les tirages ne se valent pas, et tous les contextes ne supportent pas le même niveau d'aveuglement. Il est utile de distinguer trois intensités.

Niveau léger. Le hasard porte sur la forme, pas sur le fond. Vous gardez le sujet, la durée, les objectifs. Vous tirez seulement la manière : format, public, angle d'entrée, style d'écriture, ordre de traitement. Exemple : « Traite le même exercice de biologie, mais commence par dessiner le processus avant de lire quoi que ce soit. » Ce niveau est sûr. Il est adapté à tous les jours, y compris dans des contextes professionnels ou scolaires où la cohérence du contenu est non négociable.

Niveau moyen. Le hasard touche aussi au contenu, dans les limites d'un périmètre défini. Vous tirez un angle parmi cinq sur un sujet que vous devez maîtriser. Vous piochez une question parmi un lot préparé. Vous décidez au hasard lequel de trois textes vous allez annoter aujourd'hui. Exemple : « Parmi les quatre parties du rapport, traite la troisième aujourd'hui, même si elle te semble la moins prioritaire. » Ce niveau introduit une dose d'imprévisibilité utile, sans perdre le fil général.

Niveau extrême. Le hasard choisit presque tout, y compris le sujet. Vous tirez un mot dans un dictionnaire et cherchez à en faire une session

© 2026 Oussama Ghorbel

d'étude. Vous ouvrez une bibliothèque au hasard et restez dans un rayon que vous n'auriez jamais ouvert. Vous acceptez une conversation ou une conférence sur un thème qui vous est étranger. Ce niveau est le plus fécond sur le long terme et le plus coûteux à court terme. Il produit beaucoup de déchets : des sessions sans portée, des lectures abandonnées, des pistes mortes. Il produit aussi, parfois, les bifurcations les plus précieuses.

La notion de sécurité ici n'est pas morale ; elle est opérationnelle. Elle renvoie à trois questions à vous poser avant d'introduire un tirage dans votre routine :

1. Ai-je un minimum de temps et d'énergie pour absorber un tirage qui ne « marche » pas ?
2. Est-ce que le tirage peut me mettre dans une situation réellement préjudiciable (professionnelle, financière, relationnelle) ?
3. Ai-je prévu une sortie, c'est-à-dire une manière de raccourcir ou d'abandonner sans culpabilité ?

Si la réponse à la première question est non — vous êtes en crise de temps, en période d'examen, en phase de livraison — alors restez au niveau léger, voire mettez le tirage en pause. Si la réponse à la deuxième question est oui, écartez le tirage ou remplacez-le par une simulation à faible enjeu. Si la troisième réponse est non, créez-la maintenant : « Si après huit minutes le tirage est stérile, je reviens à mon plan initial. » Un dispositif aléatoire sans droit de sortie devient une superstition, pas un outil.

Une remarque sur la finance et les décisions à enjeu : l'aléatoire peut être un excellent moteur d'exploration cognitive, y compris en économie ou en investissement, bien que ces réflexions ne constituent pas des conseils en investissement. Mais il ne transforme jamais une intuition tirée au sort en conseil financier. Si vos sessions touchent à ces domaines, traitez les tirages comme des exercices de réflexion et de mise en question, pas comme des signaux d'action. Aucune procédure aléatoire ne remplace une analyse rigoureuse, un avis professionnel, ni la compréhension des risques.

Journal des résultats : quels sauts ont payé ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Un dispositif aléatoire non documenté finit par devenir un jeu d'habitude vous-même. Vous tirez des cartes, vous notez vaguement ce qui s'est passé, et au bout de trois semaines vous ne savez plus si l'exercice vous sert. Le journal corrige cela. Il ne s'agit pas de quantifier magiquement la créativité. Il s'agit de rendre traçables les effets observés, pour décider ensuite de garder, d'adapter ou d'éliminer.

Le format le plus simple tient en quelques lignes par session :

- Date et durée.
- Carte ou contrainte tirée.
- Ce que vous avez fait concrètement avec.
- Difficulté ressentie (facile / moyenne / dure).
- Ce qui a émergé (une idée, une question, une erreur féconde, rien).
- Intérêt à long terme perçu (à revoir demain / sans effet / à conserver dans le rituel).

Ce dernier point est crucial. Il vous oblige à différer le jugement. Un tirage peut sembler inutile le jour même et se révéler utile trois semaines plus tard, quand une intuition prend racine dans un croisement que vous aviez oublié. Le journal vous permet de relire et de corriger votre évaluation immédiate. C'est l'un des rares endroits où regarder en arrière avec lucidité est plus fiable que de trancher dans l'émotion du moment.

Au fil des semaines, des schémas apparaissent. Peut-être constatez-vous que les cartes « public inhabituel » vous font gagner en clarté, tandis que les cartes « coupure de temps drastique » ne produisent que de la nervosité. Peut-être découvrirez-vous qu'un format que vous croyez stérile — le dialogue, par exemple — fait émerger des objections que vous n'auriez jamais formulées seul. Peut-être verrez-vous qu'un tirage extrême, une fois par mois, suffit à réveiller ce que dix tirs légers ne font pas.

Le journal sert aussi à repérer la dérive inverse : la cartomanie. Si vous passez plus de temps à concevoir de nouvelles cartes qu'à apprendre, le dispositif est devenu une hobbyshop. Si vous commencez à tirer trois cartes par session pour « maximiser le hasard », vous confondez bruit et signal. Un bon journal montre que la majeure partie de votre temps d'apprentissage reste consacrée au travail sérieux, avec

© 2026 Oussama Ghorbel

des intrusions aléatoires ponctuelles et ciblées.

Un principe utile pour les revues : n'évaluez pas une carte sur un seul tirage. Une carte mérite d'être jugée sur plusieurs apparitions. L'effet d'une contrainte dépend du jour, du sujet, de votre énergie. Donnez-lui trois ou quatre chances avant de la mettre à la poubelle. À l'inverse, si une carte échoue à chaque fois de la même manière — vous la sautez toujours, vous la truquez toujours, elle vous met toujours en colère sans rien produire — c'est un signal honnête de retrait.

Intégrer l'aléatoire sans devenir gadget maniaque

Il existe un risque réel dans tout ce qui précède : l'apprentissage devient secondaire par rapport au dispositif. On collectionne les cartes, on compare les générateurs, on photographie ses jeux de tirage. On lit des articles sur les procédures aléatoires au lieu d'apprendre. On devient un amateur de méthodes plutôt qu'un apprenant.

Voici quelques garde-fous simples.

L'aléatoire n'est pas la routine principale. Il doit rester minoritaire dans votre temps. Une ou deux sessions touchées par jour, une session entièrement extrême de temps en temps : cela suffit. Si plus de 20 à 30 % de votre temps d'étude est soumis à tirage, vous avez probablement basculé dans le gadget.

Un seul tirage à la fois. Multiplier les hasards simultanés produit surtout de la confusion. Un tirage, une session, une trace écrite. La profondeur compte plus que le spectaculaire.

Les cartes doivent être opérationnelles. Une carte qui dit « sois créatif » est morte. Une carte qui dit « écris trois questions sur ce que tu viens de lire, puis réponds à la troisième avec une seule source » est vivante. La qualité d'une carte se mesure à sa capacité à déclencher un geste concret en moins d'une minute.

Adaptez le niveau à l'état réel, pas à l'état idéal. Quand vous êtes fatigué, choisissez des tirages légers. Quand vous avez un grand bloc de temps libre, osez l'extrême. Le dispositif doit servir votre disponibilité, pas l'inverse.

© 2026 Oussama Ghorbel

Périodiquez. L'aléatoire a besoin de frontières temporelles. Par exemple : trois semaines d'expérimentation, une semaine de consolidation sans tirage. Ou : tirages du lundi au jeudi, vendredi en exploitation de ce qui a émergé. Sans périodisation, le hasard s'infiltre partout et perd son sens de rupture.

Acceptez les tirages sans lendemain. Tous les sauts ne paient pas. Certains tirages servent uniquement à vous rappeler que votre répertoire est plus riche que votre habitude. D'autres vous apprennent, par échec, ce que vous ne voulez surtout pas faire. C'est déjà une information. Le but n'est pas de transformer chaque carte en pépite. Le but est de maintenir un climat d'exposition suffisamment large pour que les combinaisons aient matière à naître.

Il y a aussi une éthique discrète dans tout cela. Le hasard comme coach ne vous dédouane pas de la responsabilité de vos choix. Il ne transforme pas l'incertitude en excuse. Il ne rend pas « hasardé » une méthode indigente. Il fait le contraire : il introduit de la variété dans un environnement que vous maîtrisez par ailleurs, pour que votre maîtrise ne se rétrécisse pas. Vous restez l'auteur de votre apprentissage. Vous vous donnez seulement un partenaire qui refuse de vous flatter.

Exercices

1. Constituer un jeu de 30 cartes-contraintes personnelles pour l'étude

Prenez trente petits cartons ou fiches. Écrivez sur chacun une contrainte opérationnelle, brève, applicable à presque n'importe quelle session d'étude ou de travail intellectuel. Répartissez-vous environ ainsi, sans vous prendre la tête sur les proportions exactes :

- 6 cartes sur le temps (raccourcir, étendre, interdire les pauses, travailler en bloc unique, etc.).
- 6 cartes sur les mots et la reformulation (cinq phrases, pas d'adverbe, trois analogies, vocabulaire interdit, etc.).
- 6 cartes sur les formats (carte mentale, dialogue, schéma, liste de questions, pitch oral, etc.).

© 2026 Oussama Ghorbel

- 6 cartes sur les publics (enfant, expert hostile, collègue d'un autre domaine, vous dans six mois, etc.).
- 6 cartes sur les sources et le croisement (une idée hors domaine, une objection d'un champ que vous ne pratiquez pas, une citation sans son auteur, etc.).

Sur chaque carte, notez en petit un code de niveau : L (léger), M (moyen), E (extrême). Gardez une réserve de deux ou trois cartes « STOP » : si vous tirez STOP, vous revenez à votre plan initial sans culpabilité. Placez le jeu là où vous commencez vraiment vos sessions — pas dans un tiroir inaccessible.

2. Tirer une carte chaque matin et l'appliquer à la première session de la journée

Pendant vingt-et-un jours, tirez une carte au début de votre première session d'apprentissage. Appliquez-la vraiment. Pas en mode « je verrai bien ». En mode : cette contrainte fait partie de la séance. Protégez un minimum de vingt à trente minutes pour que l'essai ait un sens. Si la carte devient absurde au bout de quelques minutes, changez de carte et notez-le dans votre journal.

Le rythme quotidien n'est pas là pour créer une superstition. Il est là pour court-circuiter le raisonnement du matin, ce moment où, avant même de commencer, vous avez déjà tout décidé de façon invisible. Le tirage prend le relais de cette pré-décision.

En parallèle, tenez le journal minimal décrit plus haut. Une fiche, quelques lignes, pas de rapport artistique. L'important est la trace honnête de ce qui s'est passé.

3. Revue mensuelle : garder, jeter ou modifier les cartes selon les effets observés

En fin de mois, sortez votre journal et votre jeu. Passez chaque carte qui est apparue au moins trois fois.

- **Gardez** celles qui ont produit des effets utiles, même irréguliers, et que vous n'auriez jamais provoqués seuls.
- **Jetez** celles qui ont échoué de façon répétée ou que vous contournez systématiquement.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Modifiez** celles qui ont un potentiel mais mal formulé : rendez-les plus opérationnelles, plus courtes, plus précises.

Ajoutez ensuite cinq nouvelles cartes tirées de vos constats de mois. Si vous avez découvert que les dialogues vous ouvrent, faites-en plusieurs variantes. Si les tirages de temps courts vous crispent sans rien produire, remplacez-les par des contraintes de priorisation. Le jeu doit évoluer comme un outil vivant, pas comme une collection figée.

Quand le mois est terminé, regardez aussi la méta-question : est-ce que mes sessions restent majoritairement du travail sérieux ? Est-ce que je consomme plus de temps à gérer le jeu qu'à apprendre ? Si oui, simplifiez. L'aléatoire doit rester un ressort, pas un hobby parallèle.

Le hasard, institutionnalisé avec sobriété, n'est pas une fuite devant la méthode. C'est une méthode plus large : celle qui refuse de laisser vos préférences écrire seules le programme de votre curiosité. Vous gardez le cap sur ce qui compte. Vous vous donnez seulement le droit, régulièrement, de ne pas savoir d'avance par où vous allez passer. C'est souvent ainsi que l'on trouve des chemins que les cartes officielles n'indiquaient pas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 16 – Marcher dans le monde : déplacements physiques, regards neufs

« Le grand avantage de celui qui voyage, c'est qu'il peut se demander, à chaque pas, ce qu'il voit. »

— Souvent attribuée à Michel de Montaigne

Il y a une confusion tenace que je veux dissiper dès l'ouverture de ce chapitre : marcher n'est pas ici un conseil de santé déguisé en méthode d'apprentissage. L'exercice physique a ses vertus, et elles sont réelles, mais ce qui m'intéresse est autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que le déplacement physique altère les conditions dans lesquelles nous pensons — et que cette altération, bien exploitée, peut devenir un moteur d'exploration thématique.

La promenade n'est pas une parenthèse dans le travail d'apprentissage. Elle en est une modalité. Ce chapitre propose de la traiter comme telle : non comme une récompense accordée après l'effort, ni comme une vague « bonne pratique » à insérer dans un emploi du temps, mais comme un dispositif conscient, préparé, prolongé par des notes, et relié à ce que nous avons déjà construit dans les parties précédentes — la saturation, le croisement, la dérive, la lecture de terrain.

Nous avons vu comment saturer son exposition, comment forcer les collisions entre domaines, comment tirer parti du hasard. Il manquait un lieu. Ou plutôt : il manquait l'idée que le lieu peut être choisi, parcouru, retourné, à des fins d'apprentissage. Marcher dans le monde, c'est aller chercher du réel là où il se trouve — bruyant, ordinaire, inattendu — plutôt que d'attendre qu'il vienne se ranger sous nos fenêtres.

Marche et cognition : ce que les recherches permettent (prudemment) d'affirmer

Soyons nets dès le départ : la littérature scientifique sur les effets cognitifs de la marche est vaste, mais elle ne dit pas tout ce qu'on lui fait dire. Il serait tentant d'affirmer que « marcher rend plus créatif », point final. La prudence s'impose, et la prudence rend le propos plus solide,

© 2026 Oussama Ghorbel

pas moins.

Ce que l'on peut affirmer raisonnablement : de nombreuses études expérimentales rapportent des effets positifs de la marche — et plus généralement de l'activité physique modérée — sur certaines tâches de créativité verbale et sur la fluidité associative. Des travaux bien relayés, dont ceux de Oppezzo et Schwartz publiés en 2014, ont observé que marcher pendant une tâche d'idéation (ou juste après) augmentait le nombre d'idées produites, par rapport à rester assis. D'autres recherches ont mis en évidence des bénéfices sur la mémoire épisodique et la consolidation, en particulier lorsque l'activité physique intervient après l'apprentissage. La marche en extérieur semble, dans certains protocoles, donner des résultats au moins aussi bons que la marche sur tapis roulant — ce qui suggère que l'environnement lui-même n'est pas neutre.

Mais attention aux raccourcis.

Première réserve : « augmenter le nombre d'idées » n'est pas la même chose que « produire de meilleures idées ». La fluidité augmente ; l'évaluation de la pertinence, elle, demande un travail séparé — celui du filtrage différé et de la consolidation dont nous parlerons au chapitre 21. Une marche qui génère vingt associations brutes n'a de valeur que si quelque chose, ensuite, trie.

Deuxième réserve : les effets varient selon les individus, les tâches, les durées, les contextes. Une méta-analyse comme celle de Basso et al. (2019) conclut à des effets réels mais modérés, et à des mécanismes encore partiellement élucidés. Il n'y a pas de loi universelle « une heure de marche = X % de créativité en plus ».

Troisième réserve, peut-être la plus importante pour ce livre : ce que la marche change peut relever autant de la posture attentionnelle que de la neurophysiologie. Marcher, c'est occuper partiellement le corps et l'espace mental qui, autrement, resteraient entièrement disponibles pour la rumination. Marcher, c'est aussi s'exposer à des stimuli variés — des visages, des façades, des sons, des odeurs, des écarts par rapport à l'habitude — qui nourrissent l'association libre. Et marcher, surtout, c'est souvent rompre avec une posture de concentration focalisée pour entrer dans ce que la recherche appelle parfois un mode diffus : ce mode dans lequel, comme nous l'avions vu avec Wallas et Oakley au chapitre 2, des

© 2026 Oussama Ghorbel

liens peuvent se former en arrière-plan.

Ce que je retiens, donc, n'est pas une promesse de performance, mais une invitation méthodologique : la marche modifie les conditions de la pensée, et l'on peut choisir de travailler avec cette modification plutôt que de la subir.

Il faut ajouter un point rarement mentionné. La marche crée une contrainte douce de temporalité. Un trajet a un début, une durée, une fin. Cette structure offre un cadre temporel à l'incubation : on peut poser une question avant de partir et décider de ne pas y revenir volontairement pendant quarante minutes. La contrainte est faible, mais elle suffit souvent à empêcher la reprise immédiate, compulsive, de la même piste de réflexion. On quitte le problème ; le problème, parfois, continue de travailler seul.

Enfin, il y a l'aspect incarné : penser en marchant, c'est penser avec un corps qui se déplace dans un espace réel. Les recherches sur l'embodiment suggèrent que les métaphores et le raisonnement abstrait sont en partie ancrés dans l'expérience sensorielle et motrice. Je ne vais pas surestimer ce courant, qui a connu des excès ; mais l'idée que penser « sur le terrain », dans un lieu qui offre des objets concrets à observer, change quelque chose à la qualité de l'abstraction — cette idée est, au minimum, une hypothèse féconde à tester sur soi-même.

Itinéraires non habituels : changer de trajet pour changer de pensée

Le premier levier, le plus accessible, est aussi le plus négligé : le trajet.

Nous sommes des êtres de routines de déplacement. Maison–travail, travail–supermarché, le même chemin chaque jour, emprunté avec une efficacité croissante et une attention décroissante. Le trajet devient alors invisible : non pas « vu sans y prêter attention », mais véritablement invisible, filtré par la familiarité. Ce qui est familier cesse d'être disponible pour l'apprentissage.

Changer de trajet, c'est rendre le monde visible à nouveau. Non parce que le nouveau chemin est objectivement plus intéressant — souvent, il ne l'est pas — mais parce que la nouveauté force la ré-évaluation. On ne

© 2026 Oussama Ghorbel

peut pas piloter en pilote automatique un chemin qu'on ne connaît pas. L'attention s'allume. Et une attention allumée, sur des stimulations ordinaires — un passage, une devanture, un dénivelé, un alignement d'arbres — est déjà une forme d'exposition élargie.

Concrètement, plusieurs manières de procéder, par ordre de facilité :

Inverser le sens. Parcourir dans l'autre sens un chemin familier suffit souvent à révéler ce qu'on ne voyait pas : les façades côté opposé, les rues latérales, les détails qui se trouvaient derrière soi. Un lieu traversé dans un seul sens est toujours à moitié connu.

Dévier systématiquement. Choisir, à chaque intersection disponible, une direction autre que l'habituelle. C'est une version urbaine de la marche aléatoire évoquée au chapitre 13, avec l'avantage que le hasard est ici spatial et immédiatement vérifiable.

Aller au-delà du point de retournement habituel. Nous avons tous une limite invisible : le banc où l'on fait demi-tour, l'angle après lequel on revient. Pousser de deux cents mètres au-delà change souvent la nature du paysage.

Prendre le transport autrement. Descendre une station plus tôt, changer de ligne, marcher un segment qu'on prenait habituellement en véhicule. Le changement de mode de déplacement altère l'échelle du visible : on passe d'une vue aérienne et fragmentaire à une vue au niveau des yeux.

Choisir le mauvais moment. Un lieu familier à une heure inhabituelle devient un lieu nouveau : le marché avant l'ouverture, le quartier d'affaires le dimanche, le parc à l'aube. Le temps est un itinéraire invisible.

Il y a une erreur classique à éviter : transformer ces déviations en performance. Si chaque promenade doit produire une idée brillante, la pressence tue la dérive. Le changement de trajet est un dispositif d'exposition : il multiplie les occasions de rencontrer quelque chose d'inattendu. Il ne garantit rien. C'est précisément pour cela qu'il fonctionne — un dispositif qui garantirait des découvertes serait un oxymore.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un conseil pratique éprouvé : noter avant de partir la question ouverte sur laquelle on travaille, puis noter après le retour tout ce qui a fait interruption — une pensée parasite, une observation, une association provocatrice. L'écart entre les deux listes est souvent plus éloquent que le contenu de la promenade elle-même. C'est là que se mesure l'effet du déplacement : non pas dans ce que l'on a « trouvé », mais dans ce que l'on a pensé sans le chercher.

Lieux générateurs : musées, ateliers, marchés, bibliothèques, parcs

Tous les lieux ne se valent pas — ou plutôt : tous les lieux ne se valent pas pour toutes les questions. L'idée de « lieu générateur » que je propose ici est simple : certains espaces ont une densité de matière à penser plus haute que d'autres, du point de vue d'une exploration thématique donnée.

Distinguousons d'abord deux grands types d'attention que ces lieux sollicitent.

Les lieux à densité d'objets. Musées, bibliothèques, collections, ateliers, marchés : des espaces où le réel est déjà trié, exposé, accumulé. Le musée offre des objets choisis et mis en relation ; la bibliothèque offre des idées classées par voisinage, ce qui est déjà une forme de croisement ; l'atelier offre des processus visibles — on y voit comment les choses sont faites, ce qui est une source d'analogies opératoires ; le marché offre de la variation, du prix, de la négociation, des corps, des saisons — un échantillonnage dense du réel social et matériel.

Les lieux à densité de stimulus. Parcs, quartiers inconnus, zones industrielles, lisières, embouteillages contemplés depuis un trottoir : des espaces où rien n'est trié pour nous, où l'attention est sollicitée de façon non structurée. Ces lieux conviennent davantage à la dérive, à l'incubation, à la recherche de surprises ; ils sont moins adaptés à l'accumulation méthodique.

Il y a une troisième catégorie, souvent ignorée : **les lieux de transition.** Gares, aéroports, halls d'hôtels, salles d'attente. Ce sont des espaces de contact entre des mondes, où coexistent des populations, des langues, des temporalités. Ils sont bruyants, inconfortables, et c'est

© 2026 Oussama Ghorbel

précisément pour cela qu'ils peuvent être productifs : ils brisent la bulle du quotidien et rappellent l'existence de cadres de vie radicalement différents du nôtre. Une demi-heure dans un lieu de transition, avec une question d'apprentissage en tête, vaut parfois mieux qu'une heure dans un lieu conçu pour le confort.

Comment choisir ? La règle à appliquer : **le lieu doit être en tension avec la question.** Si la question porte sur la logistique, un marché est plus riche qu'un musée. Si elle porte sur la narration, un musée d'histoire est plus riche qu'un marché. Si elle porte sur les systèmes complexes, une gare est plus riche qu'un parc. L'erreur serait de fréquenter systématiquement les mêmes lieux « culturels » par réflexe de respectabilité intellectuelle. Un entrepôt logistique peut être un lieu d'apprentissage exceptionnel pour quelqu'un qui étudie les flux ; une station-service peut en être un pour quelqu'un qui réfléchit à la décision sous contrainte.

Le respect des lieux, que j'évoquerai plus loin, n'entre pas en contradiction avec cette utilisation : on n'a pas besoin de photographier, d'interrompre, de déranger pour apprendre. Observer est déjà une pratique.

Un mot sur les **lieux familiers** : ils ont l'avantage de la comparaison longitudinale. Visiter deux fois le même musée, à six mois d'intervalle, avec deux questions différentes, révèle à quel point l'attention est sélective — et combien de choses on avait vues sans les regarder. Le lieu familier, revisité avec une question nouvelle, est un instrument de mesure de son propre progrès attentionnel.

« Promenades-thèmes » : un concept par trajet

Voici le cœur opérationnel du chapitre : la promenade-thème.

Le principe est délibérément simple. Avant de sortir, on formule **une question d'apprentissage** — une seule. On la note, en une ou deux phrases. Puis on part marcher, généralement quarante à soixante minutes, avec cette consigne : laisser la question ouverte, ne pas chercher à la résoudre, mais rester disponible à ce qui pourrait la traverser.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce n'est ni de la méditation (on ne vide pas l'esprit), ni de la résolution de problème (on ne force pas une réponse), ni du brainstorming (on ne produit pas volontairement des idées). C'est une posture d'**attention flottante ciblée** : une question est présente, mais elle ne dirige pas l'observation ; elle l'attend.

Ce qui distingue la promenade-thème d'une simple marche avec réflexion :

La question est écrite avant. Sans cette écriture, la promenade dérive vers la rumination ordinaire — on repasse les mêmes scénarios, on règle des comptes mentalement, on refait sa journée. La question écrite ancre.

La question est unique. Deux questions divisent l'attention et diluent la disponibilité. Si deux sujets réclament une promenade chacun, ce sont deux promenades.

La question est ouverte. « Comment améliorer mon texte d'introduction ? » est une question fermée — elle appelle une réponse, et la marche n'apportera rien de plus que la table de travail. « Qu'est-ce qui, dans l'introduction, ne convainc pas encore ? » est plus ouverte. « Quel type de lecteur suis-je en train de décevoir ? » l'est davantage encore. Plus la question laisse de place à la surprise, plus le déplacement a de quoi contribuer.

La consigne d'après-promenade est claire. À son retour, dans les quinze minutes qui suivent — avant que le souffle et l'attention ne se dispersent — on note tout : observations, fragments de pensée, associations, questions nouvelles, images, sons, phrases entendues. Rien n'est filtré à ce stade. C'est le filtrage différé, tel que décrit au chapitre 7 : la note brute d'abord, le tri ensuite.

Le format vocal mérite d'être mentionné. Marcher en dictant des notes à un enregistreur, c'est souvent plus naturel que d'arrêter de marcher pour écrire — et l'arrêt, s'il est trop fréquent, fragmente la promenade et brise la posture attentionnelle. Les notes vocales ont toutefois un défaut : elles sont longues, redondantes, et rarement relues. Je recommande donc un protocole en deux temps : notes vocales pendant la marche, transcription sélective le soir même ou le lendemain — non pas à l'identique, mais sous forme de phrases courtes, conservant

© 2026 Oussama Ghorbel

ce qui reste chargé et rejetant ce qui était bavardage.

Une variante que je trouve féconde : la promenade-thème **en sens inverse**. On écrit d'abord trois à cinq éléments d'observation à chercher — pas des réponses, mais des indices. Par exemple, pour une question sur la manière dont les gens attendent : « où est-ce qu'ils se tiennent ? que font-ils de leurs mains ? quelles distances gardent-ils ? » Puis on marche avec cette liste en tête. C'est plus structuré qu'une dérive pure, et convient mieux aux questions qui portent sur l'observation du réel.

Une autre variante : la promenade-thème **avec un objet.** On emporte un livre, un article, une fiche, et on le consulte par intermittence — une page au départ, une page au milieu, une page à l'arrivée. Le texte devient un partenaire de marche plutôt qu'une source à consommer. Les idées lues en mouvement s'ancrent différemment que les mêmes idées lues immobiles ; je ne peux pas le prouver, mais il semble que la rétention y soit meilleure — et que la pratique, même imparfaite, vaut mieux que l'attente d'une certitude.

Sécurité, solitude choisie, et respect des lieux

Avant d'aller plus loin, un détour nécessaire. Toute la théorie du monde comme terrain d'apprentissage s'effondre si l'on ignore les conditions matérielles de la marche.

La sécurité d'abord. Marcher est une activité à risque variable selon les lieux, les heures, les personnes. Il serait irresponsable de présenter la marche nocturne dans un quartier mal éclairé comme un exercice d'ouverture à la nouveauté. Trois principes de bon sens : connaître le lieu ou avoir un moyen fiable de s'orienter ; rendre sa position suivie si l'on part seul, en particulier en zone isolée ; et adapter le trajet à ses conditions physiques réelles plutôt qu'à l'idée qu'on se fait de sa résistance. La prudence n'est pas un obstacle à l'exploration ; elle en est la condition de possibilité, parce qu'un explorateur blessé ou en détresse n'apprend rien.

La solitude choisie. Il y a deux solitudes bien différentes. La solitude subie — se retrouver seul par défaut, par manque d'options — n'est pas un dispositif. La solitude choisie, elle, est une décision : marcher sans accompagnateur, sans podcast, sans appel, pendant une

© 2026 Oussama Ghorbel

durée fixée, pour laisser à l'esprit l'espace de divaguer. Je pense que la solitude choisie est l'une des conditions les plus sous-estimées de l'incubation. Dans une promenade à deux, la conversation occupe l'espace ; dans une promenade seule, l'espace est vacant, et c'est dans ce vide que les associations inattendues trouvent souvent à se former.

Cela dit, il existe aussi des promenades à deux — ou en petit groupe — qui sont excellentes : celles où l'accord est explicite de ne pas combler tout l'espace par la parole, et où l'on accepte des silences longs. C'est rare, exigeant, et très productif quand cela fonctionne. Le croisement des regards — au sens du chapitre 9 — passe aussi par là.

Le respect des lieux. Apprendre d'un lieu n'autorise pas à le dégrader. Trois règles, à la fois éthiques et pratiques : ne pas déranger ceux qui y travaillent ou y vivent (un marché n'est pas un musée, une bibliothèque n'est pas un décor, un quartier n'est pas un zoo) ; ne pas prendre d'images sans nécessité ni autorisation, surtout de personnes ; et emporter ce que l'on a apporté. Le lieu générateur reste générateur si l'on y revient ; un lieu rendu hostile par notre présence ferme la porte à toute exploration future — la sienne propre comme celle des autres.

Il y a une dimension supplémentaire, plus subtile : le respect temporel. Certains lieux sont pleins de sens à certaines heures et inintéressants à d'autres. Arriver au bon moment est une compétence d'exploration, pas un luxe. Et parfois, le bon moment est celui où le lieu est vide : une galerie entre deux expositions, un jardin en semaine sous la pluie. Les lieux à l'heure creuse ont ceci de précieux qu'ils ne sollicitent pas l'attention sociale — on peut regarder vraiment.

Combiner terrain, lecture et note le même jour

Nous arrivons au point de jonction avec les parties précédentes. Aucune promenade, aussi bien préparée soit-elle, ne vaut comme dispositif d'apprentissage si elle reste isolée. Sa puissance apparaît quand elle est articulée, **le même jour**, avec de la lecture et de la prise de notes.

La raison est en partie mnésique : les traces d'une expérience se fragilisent vite. Une observation faite le matin et un texte lu le soir dans un tout autre cadre ne se rencontrent presque jamais — chacun repart de zéro. En revanche, si l'on se donne la règle de tenir, dans la même

© 2026 Oussama Ghorbel

journée, un fil qui relie les trois temps — ce que l'on a lu, ce que l'on a vu, ce que l'on note — alors des collisions se produisent presque naturellement.

Voici un protocole que je recommande, volontairement léger :

Matin ou veille : dix minutes de lecture ciblée. Pas une lecture large (celle-ci a sa place ailleurs, au chapitre 7), mais un ou deux textes en lien direct avec la question de la journée. Un article, un chapitre, un extrait. L'objectif est de charger la mémoire de travail avec des matériaux conceptuels.

Ensuite ou plus tard : la promenade-thème. Quarante à soixante minutes, question unique, notes vocales ou notes courtes. Les concepts lus tournent en arrière-plan ; le réel offre des matières auxquelles les confronter. Ce qui se produit alors est de trois ordres : confirmation (le réel illustre ce que le texte affirmait), inflexion (le réel nuance ou contredit), ou déplacement (le réel suggère une question que le texte ne posait pas). Les trois sont utiles.

Le soir : transcription et collage. Vingt à trente minutes. D'une part, transcription sélective des notes de promenade ; d'autre part, une page libre où l'on met côte à côte trois colonnes : *ce que j'ai lu*, *ce que j'ai vu*, *ce que j'en fais*. La troisième colonne est la plus importante — c'est là que naît, ou non, une recombination. Rien ne garantit qu'elle naisse. Mais elle ne naît jamais si l'on ne crée pas l'espace où les deux premières colonnes peuvent se rencontrer.

Ce protocole a un avantage pédagogique supplémentaire : il rend l'apprentissage **traçable**. Au bout de quelques semaines, on dispose d'une série de pages qui montrent comment une question a évolué au contact du texte et du réel. Cette traçabilité est précieuse pour la consolidation — reprendre, au chapitre 21, ses propres traces plutôt que de repartir de zéro.

Notons aussi que ce dispositif résout élégamment un problème fréquent : la frustration de ne rien retenir de ses lectures. Lire sans application concrète, c'est souvent lire pour oublier. Lire, puis marcher, puis noter, c'est donner au texte une seconde vie dans un contexte incarné — ce qui, selon des travaux classiques en psychologie de la mémoire sur l'encodage de contexte, améliore la réactivation ultérieure.

© 2026 Oussama Ghorbel

Je n'avance pas ici une certitude, mais une cohérence : le protocole a plusieurs raisons indépendantes de fonctionner, ce qui est toujours plus rassurant qu'un mécanisme unique et fragile.

Un mot sur la cadence. Trois promenades-thèmes par semaine, avec lecture et notes, constituent déjà une pratique substantielle. Mieux vaut trois promenades bien tenues qu'une promenade héroïque suivie de deux semaines de renoncement. La régularité légère bat l'intensité sporstique — règle que nous retrouverons, sous une autre forme, au chapitre 22 sur les cycles d'exploration et d'exploitation.

Et un mot sur l'échec. Certaines promenades ne produisent rien : ni idée, ni observation notable, seulement l'ennui, le froid, la boue, une pensée de courses à faire. Cela fait partie du dispositif. Un appareil qui donnait des résultats à chaque utilisation serait soit magique, soit falsifié. La marche est un instrument à rendement variable, et c'est sa variable même qui, à long terme, fait son intérêt : on ne sait jamais laquelle sera celle qui compte.

Exercices

Exercice 1 — Trois promenades-thèmes, trois questions, quarante minutes chacune

Choisissez trois questions d'apprentissage ouvertes, portant sur des sujets différents — par exemple une question conceptuelle (une notion que vous cherchez à clarifier), une question pratique (une décision ou un projet en cours), et une question de terrain (une observation que vous voulez faire sur le réel).

Pour chacune :

1. Écrivez la question en une phrase, avant de sortir.
2. Partez marcher quarante minutes, sans musique ni podcast, sans téléphone utilisé autrement que pour la prise de note.
3. Pendant la marche, dictez des notes vocales : ce qui vous traverse, ce que vous voyez, ce qui fait interruption, les associations qui surgissent. Ne filtrez pas, ne cherchez pas à être cohérent.

© 2026 Oussama Ghorbel

4. Dans les quinze minutes suivant le retour, relisez (ou réécoutez) et transcrivez en phrases courtes, en conservant uniquement ce qui reste chargé.

Au terme des trois promenades, relisez les trois transcptions ensemble. Notez en marge : quelles questions sont apparues, quelles observations reviennent, quel lien — même ténu — relie les trois terrains. Une page suffit.

Exercice 2 — Un lieu rare, ou un lieu familier à l'envers

Choisissez un lieu que vous n'avez jamais visité, ou très rarement : un musée modeste, une halle, un marché couvert, une bibliothèque de quartier, une gare, un jardin botanique, un atelier ouvert au public. À défaut, reprenez un lieu familier mais changez complètement la manière d'y entrer : arrivez par l'autre côté, commencez par la fin, suivez un ordre inverse à celui que vous impose le parcours habituel.

Avant d'entrer, écrivez une **question d'apprentissage précise** — pas « je vais voir ce qu'il y a à voir », mais quelque chose comme : « comment cet espace organise-t-il le choix ? », « quels gestes les gens y répètent-ils ? », « qu'est-ce que cet objet dit de l'époque qui l'a produit ? »

Pendant la visite :

• restez quarante minutes minimum ;

• ne photographiez pas — dessinez, notez, ou faites des notes vocales discrets si le lieu l'autorise ;

• cherchez un détail qui vous dérange, vous surprend ou vous semble hors place — c'est souvent par là que le lieu devient parlant.

Après : deux pages maximum. Une page pour ce que vous avez vu. Une page pour ce que cette observation fait à votre question initiale — la confirme, l'infirme, la déplace, la rend obsolète. La troisième possibilité est la plus fréquente et la plus féconde.

Exercice 3 — Carte personnelle des « lieux-pensées » et rotation

Sur une page ou un support de votre choix (papier, carte mentale, plan de votre ville), recensez huit à douze lieux qui, pour vous, ont une capacité particulière à provoquer la réflexion, l'observation ou la détente

© 2026 Oussama Ghorbel

féconde. Alternez les types : au moins deux lieux à densité d'objets (musée, librairie, bibliothèque, atelier), deux lieux à densité de stimulus (parc, quartier inconnu, lisière, route), un lieu de transition (gare, hall), et au moins deux lieux qui vous sont personnels pour des raisons que vous notez en une ligne.

Pour chaque lieu, indiquez :

- le type d'attention qu'il favorise (accumulation, dérive, transition, comparaison) ;
- la durée typique de séjour propice ;
- l'heure ou la saison où il est le plus intéressant ;
- **une question d'apprentissage** pour laquelle ce lieu serait particulièrement adapté.

Programmez ensuite une **rotation** : sur les quatre prochaines semaines, visitez au moins six lieux de cette carte, en y appliquant le protocole de la promenade-thème — question unique, notes pendant, transcription après. Interdiction de reprendre le même lieu deux fois de suite.

En fin de rotation, relisez l'ensemble des notes et demandez-vous : quels lieux ont réellement produit quelque chose ? Lesquels étaient des fausses bonnes idées — beaux mais stériles pour vos questions ? Mettez à jour la carte. Une carte des lieux-pensées qui n'est jamais révisée devient, à son tour, une carte que l'on suit sans marcher — exactement ce que ce livre cherche à éviter.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie V — Repérer l'émergence

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 17 – Ce qu'est (et ce que n'est pas) une propriété émergente

Il y a un mot que l'on entend partout dès qu'on parle d'apprentissage, de créativité ou de systèmes complexes : *émergence*. On l'invoque pour expliquer comment une idée « arrive » sans avoir été planifiée, comment une équipe devient intelligente à la somme de ses , comment une pratique se stabilise après des semaines de brouillard. Le mot est devenu une valeur sûre. C'est précisément ce qui doit nous rendre prudents.

Car un concept qui explique tout finit souvent par n'expliquer rien. Si l'émergence désigne à la fois la naissance d'une structure ordonnée, l'apparition d'une intuition, la surprise d'un marché et le goût d'un plat qui n'appartient à aucun de ses ingrédients, alors le concept s'est élargi jusqu'à devenir flou. Il nous donne l'impression de comprendre alors qu'il ne fait que nommer notre incompréhension.

Ce chapitre a une ambition modeste et pratique : construire le minimum conceptuel utile. Assez de théorie pour reconnaître une émergence quand on la rencontre, assez de restrictions pour ne pas confondre une vraie nouveauté avec un simple empilement. Je ne chercherai pas à trancher les débats philosophiques sur la nature profonde du réel — d'autres l'ont fait, avec plus de rigueur et de moyens que moi. Je cherche à outiller quelqu'un qui apprend : quelqu'un qui prend des notes, lit large, expérimente, se perd, revient, et qui veut savoir quand il est légitime de dire « quelque chose de nouveau est apparu ici » — et quand il devrait plutôt dire « j'ai simplement ajouté une pièce de plus ».

La distinction compte. Elle détermine si vous allez creuser une piste féconde ou vous bercer d'une illusion flatteuse. Elle détermine aussi, plus largement, si votre rapport à l'apprentissage reste honnête.

Émergence forte vs faible : le minimum conceptuel utile

Commençons par l'essentiel : il n'existe pas une seule idée d'émergence, il en existe au moins deux, et elles n'ont pas le même

statut.

L'émergence faible est celle que presque tout le monde accepte. Elle désigne un phénomène où un comportement collectif se manifeste à un niveau d'organisation supérieur, et où ce comportement est, en principe, calculable à partir des propriétés des parties et de leurs interactions. Le niveau global est dérivable du niveau local, même si le calcul est fastidieux. La température d'un gaz en est l'exemple classique : la température n'est pas une propriété d'une molécule isolée, elle apparaît quand on considère l'ensemble — et pourtant elle se déduit de la physique statistique des particules. Rien de magique. Un décalage de langage, une différence de grain, mais pas une rupture ontologique.

L'émergence forte revendique davantage. Elle affirme qu'un système peut produire des propriétés réellement nouvelles : non seulement difficiles à calculer, mais en quelque sorte irréductibles au vocabulaire des parties. Le comportement émergent ne se laisserait pas simplement dériver, il appartiendrait à un autre registre d'explication. C'est la thèse défendue sous des formes variées par plusieurs chercheurs en théorie des systèmes, et c'est aussi celle qui suscite le plus de résistances, parce qu'elle touche à la question de savoir si la réalité possède des couches véritablement autonomes.

Le physicien Philip Anderson résume en 1972 cette intuition dans un article devenu célèbre, dont le titre dit tout : *« More is different »* — plus, c'est différent. Son argument n'est pas mystique : à mesure qu'un système grossit en nombre et en complexité, de nouveaux niveaux d'organisation apparaissent, avec leurs propres régularités, et la réduction complète à la physique des particules, même si elle est en principe possible, devient intellectuellement stérile. La chimie n'est pas « que » de la physique ; elle a ses lois, ses intuitions, son vocabulaire. La biologie n'est pas « que » de la chimie.

Pour notre usage — celui d'un apprenant qui veut un outil et non un système du monde — je propose une version épurée de cette opposition. La question utile n'est pas : *l'émergence forte existe-t-elle métaphysiquement ?* La question est : **est-ce que le comportement nouveau du système m'oblige à changer de vocabulaire pour le décrire ?**

© 2026 Oussama Ghorbel

Si je peux décrire le résultat avec les mêmes termes qu'au départ, simplement en disant « il y en a plus », je suis face à un agrégat. Si je dois introduire des catégories, des relations, des notions qui n'existaient pas dans la description des parties, je suis face à une émergence — faible ou forte, peu importe pour l'instant. Le test est pratique : **changement de vocabulaire, ou simple changement de quantité ?**

Cette ligne de démarcation est imparfaite. Elle admet des cas limites. Mais elle a l'avantage d'être applicable à des notes de lecture, à un journal d'apprentissage, à un carnet d'expériences. Elle nous donne un critère d'observation plutôt qu'un dogme.

Un point mérite d'être dit d'emblée, pour éviter une confusion fréquente : **émergence n'est pas synonyme d'imprévisibilité totale**. Un phénomène peut être émergent sans être pour autant inexplicable, chaos incarné ou preuve que « la vie a des secrets ». L'émergence est une affaire de niveaux d'organisation, pas une licence pour abandonner l'exigence de clarté. Quand quelqu'un invoque l'émergence pour couper court à une question, il n'explique pas — il renonce.

Trois exemples accessibles : fourmilière, marché, compréhension d'un texte

Prenons trois cas très différents, du plus classique au plus proche de notre sujet.

La fourmilière. Une fourmi isolée est un automate rudimentaire. Elle suit quelques règles locales : suivre une piste de phéromones, ramasser ce qui ressemble à de la nourriture, éviter les obstacles. Aucune fourmi ne « sait » où est la colonie, comment organiser des files efficaces, comment répartir les tâches entre castes, comment gérer la ventilation du nid. Pourtant, l'ensemble produit des structures ordonnées : des routes, des dortoirs, des systèmes de régulation thermique. L'ordre n'est pas dicté par un chef — il n'y en a pas —, il résulte d'interactions locales répétées.

C'est l'exemple canonique d'émergence, et il reste le meilleur point de départ parce qu'il montre la mécanique nue : des règles simples, une répétition massive, un résultat qui dépasse la portée de chaque agent.

© 2026 Oussama Ghorbel

Notez bien ce que la fourmilière *n'est pas* : elle n'est pas une fourmi géante, elle n'a pas une volonté collective, elle ne « pense » pas. Elle manifeste un pattern. La nuance est importante : émergence ne signifie pas conscience, ni intention, ni esprit collectif.

L'économie de marché. Les prix, la rareté relative, l'allocation des ressources : tout cela émerge d'interactions entre des individus qui, le plus souvent, ne connaissent ni le tableau d'ensemble ni les intentions des autres. Adam Smith a popularisé l'idée d'une « main invisible » ; les économistes modernes parlent de coordonnées non intentionnelles. Le marché est un excellent exemple d'émergence faible : les prix contiennent de l'information agrégée, mais cette information n'est détenue par personne en particulier.

Soulignons aussitôt les limites de l'exemple, parce qu'on en a trop souvent abusé : le marché n'est pas un système parfait, ni auto-correcteur, ni moral. Il produit des bulles, des crises, des injustices structurelles — des comportements émergents aussi, mais dont personne ne dira qu'ils sont « souhaitables ». Si ce livre touchait de près aux questions d'investissement, j'ajouteriez l'avertissement qui s'impose : les contenus de cette nature sont informatifs et ne constituent en aucun cas un conseil financier personnalisé. Ici, je n'aborde le marché que comme objet de pensée : un système où l'ordre local produit des régularités globales, parfois souhaitables, parfois destructrices, toujours difficilement contrôlables depuis le bas. C'est exactement ce qui rend l'idée d'émergence féconde — et ce qui la rend dangereuse si l'on en fait un argument pour l'acceptation de tout ce qui survient.

La compréhension d'un texte. Voici le cas le plus proche de nous. Vous lisez un article, un chapitre, un passage. Chaque phrase est comprise individuellement. Les mots sont connus, les propositions sont syntaxiquement claires. Et pourtant, à un moment donné — souvent plus tard, parfois au détour d'une autre lecture — un sens *global* s'impose : le texte « parle de » quelque chose que aucune phrase isolée ne disait. Vous pourriez relire chaque ligne sans jamais isoler le moment où cette compréhension s'est formée.

Ce phénomène est plus qu'une analogie avec la fourmilière : il en partage la structure. Les unités de base (mots, phrases) interagissent ; le résultat (une interprétation, une thèse perçue, un « ah oui, je vois »)

© 2026 Oussama Ghorbel

appartient à un niveau que les unités ne possèdent pas. Aucun mot n'est la signification du texte. La signification émerge de leur arrangement, de leur contexte, de votre horizon de lecture, de ce que vous apportez déjà.

Cet exemple a l'avantage de montrer une caractéristique souvent négligée : **l'émergence est parfois personnelle et située**. Le même texte, lu par deux personnes, peut produire deux compréhensions émergentes différentes — non parce que le texte est ambigu au sens de flou, mais parce que le système « lecteur + texte + moment » diffère. L'émergence n'a pas besoin d'être universelle pour être réelle.

L'émergence en apprentissage : nouvelles questions, nouveaux liens, nouvelles intuitions

Passons au cœur du sujet. Comment reconnaître une émergence dans sa propre pratique d'apprentissage ?

La réponse tient en trois phénomènes observables, que je peux nommer sans jargon.

Une nouvelle question. Vous avez accumulé des lectures, des notes, des tentatives. Soudain, une question apparaît — une question qui n'était posée dans aucune de vos sources, qui n'était pas dans votre programme initial, et qui, une fois formulée, reorganise tout le reste. Ce n'est pas une question que vous aviez repérée et reportée. Elle est née de la rencontre entre des éléments qui, pris séparément, n'avaient rien à voir.

Par exemple : vous lisez à la fois sur la pédagogie, sur l'écologie des systèmes et sur un artisanat unrelated. Un matin, une question se forme : *comment un débutant apprend-il à reconnaître un signe faible avant qu'il ne devienne un problème ?* Cette question n'était dans aucun des trois corpus. Elle appartient à un niveau que vous n'occupiez pas avant.

Un nouveau lien. Moins spectaculaire mais plus fréquent : deux notes prises à des mois d'intervalle, sur des sujets apparemment disjoints, se soudent. Vous les reliez non pas parce que vous avez décidé de faire un rapprochement arbitraire, mais parce que quelque chose dans leur structure coïncide — une forme, un mécanisme, une tension analogue. Le lien n'était dans aucune des deux notes. Il émerge de leur

© 2026 Oussama Ghorbel

co-présence dans votre esprit au bon moment.

Une nouvelle intuition. Vous ne pouvez pas encore l'articuler complètement. Vous sentez qu'une direction est bonne, qu'une distinction est réelle, qu'un ensemble de faits converge. Cette intuition est fragile — nous y reviendrons au chapitre suivant, où la confiance calibrée joue son rôle —, mais elle a une qualité émergente : elle n'est pas la somme de ce que vous saviez, elle est un agrégat structuré de savoirs hétérogènes que vous ne saviez pas encore articuler.

Ces trois phénomènes ont une caractéristique commune : **ils ne sont pas planifiables à la demande**. Vous pouvez créer les conditions — saturer, croiser, dériver — mais vous ne pouvez pas décider d'émergence comme on décide d'écrire un paragraphe. C'est pourquoi la première partie de ce livre insistait sur le désordre : un plan strict minimise les rencontres imprévues, et les rencontres imprévues sont la matière première de l'émergence.

Il faut ici opposer explicitement l'émergence à l'agrégat, parce que l'erreur est fréquente. Un agrégat, c'est une liste : dix faits, vingt citations, une collection de techniques. C'est utile — la saturation de la Partie II le suppose — mais c'est une accumulation horizontale. Une émergence, c'est un déplacement vertical : quelque chose qui appartient à un autre niveau et qui n'existait pas avant l'interaction. Le test reste le même que tout à l'heure : *est-ce que mon vocabulaire a changé, ou est-ce que j'ai simplement ajouté des éléments à ma liste ?*

Soyons honnêtes sur un point : la frontière est poreuse. Une liste très riche peut faire apparaître un schéma ; un schéma peut n'être qu'une ressemblance superficielle. C'est le sujet du prochain chapitre. Pour l'instant, retenons que l'émergence en apprentissage se manifeste comme une **reconfiguration** — non comme un appoint.

Seuils : quand l'accumulation devient transition

Reste une question que tout apprenant finit par se poser, souvent avec impatience : *à partir de quand l'accumulation bascule-t-elle en émergence ?*

© 2026 Oussama Ghorbel

Il serait tentant de répondre : « après X heures, Y notes, Z tentatives. » Ce serait faux, et l'offrir comme une recette serait exactement le type de promesse irréaliste que ce livre refuse de faire. Il n'y a pas de seuil universel, ni de garantie que l'accumulation produise un jour une transition. Certains tâtonnements restent stériles ; certaines satures aboutissent à rien de perceptible. Ce serait mentir que d'affirmer le contraire.

Ce qu'on peut dire, en revanche, tient en quelques observations plus modestes.

Les seuils sont rétrospectifs plus que prospectifs. On reconnaît généralement la transition quand elle a eu lieu, rarement quand elle approche. C'est la même logique que celle du point d'ébullition : on peut comprendre la physique de l'eau chaude, mais on ne prédit pas au dixième de degré le moment précis où la première bulle apparaîtra pour un cas donné. En apprentissage, le sentiment immédiat est souvent celui du plateau : « je tourne en rond », « je répète les mêmes choses ». Puis, parfois, un jour, les mêmes matériaux se tiennent autrement. La rétrospection est ici un outil : c'est en revoyant son journal qu'on repère la transition.

Les conditions favorables sont connues, même si le résultat ne l'est pas. On ne peut pas ordonner une émergence, mais on peut rendre sa survenue plus probable. Trois conditions reviennent avec une régularité remarquable : la diversité des matériaux (plus les sources sont hétérogènes, plus les rencontres sont improbables et fécondes), la densité de l'exposition (une note prise une fois et relue zéro fois ne rencontre rien), et l'espace de diffusion — des moments où l'esprit n'est pas engagé dans une tâche focalisée et peut laisser les éléments se recombiner. Ces trois conditions décrivent exactement le protocole des parties précédentes : saturer, croiser, dériver.

Il existe des faux seuils. Tout n'est pas transition. La satisfaction de « voir un lien » peut n'être qu'une confirmation de ce qu'on cherchait déjà — le biais de confirmation habillé en illumination. Le sentiment de rupture peut être un effet de nouveauté, pas une nouveauté réelle. Et la résolution soudaine d'un problème peut tenir à la simple répétition, pas à un saut de niveau. Distinguer les vrais seuils des faux est un travail de fond, qui suppose un filet critique : c'est l'objet du chapitre 19.

© 2026 Oussama Ghorbel

Une analogie issue de la physique des matériaux éclaire la notion de seuil sans la dramatiser. Une masse de sable qui s'accumule grain après grain ne produit rien de visible — puis, à un moment, un grain de trop déclenche un glissement de terrain. L'événement est brutal, mais il s'inscrit dans une lente accumulation qui l'a rendu possible. En apprentissage, la métaphore fonctionne si on la prend avec prudence : l'accumulation crée les conditions d'une reconfiguration ; la reconfiguration, elle, a sa propre temporalité. Ce qu'il faut éviter, c'est la double erreur : croire que l'accumulation seule suffit (elle ne suffit pas toujours), ou croire qu'on peut accélérer la bascule par la force (rarement — c'est l'impasse de la productivité poussée à l'extrême).

En pratique, cela signifie qu'il faut tenir les deux à la fois : la patience devant l'accumulation, et l'attention devant les signes de reconfiguration. Ni l'impatience qui fait abandonner une piste avant son heure, ni la crédulité qui fait voir des partis dans des nuages.

Pièges : magie pensée, complexité gratuite, jargon

Un concept utile attire ses contrefaçons. L'émergence en est un bon exemple : le mot circule tellement qu'il a développé ses propres maladies.

La magie pensée. C'est le piège le plus fréquent et le plus séduisant. On remplace l'explication par l'étiquette : *« c'est émergent »* devient une façon d'arrêter la pensée au lieu de la prolonger. Dire qu'une compréhension est émergente ne dit rien de la façon dont elle s'est formée, de quels matériaux elle est faite, de ce qui l'a rendue possible ou bloquée. Si le mot vous dispense de décrire le mécanisme, il travaille contre vous. L'émergence doit être un point de départ pour l'analyse, jamais un point d'arrivée.

On reconnaît la magie pensée à un symptôme : **l'impossibilité de préciser.** Si l'on vous demande « qu'est-ce qui a émergé exactement, à partir de quoi, et quand ? » et que la réponse reste floue, il n'y a probablement pas d'émergence — il y a une impression d'émergence. Ce n'est pas honteux, mais ce n'est pas encore un résultat.

© 2026 Oussama Ghorbel

La complexité gratuite. Second piège : confondre émergence et complication. Un système peut être extrêmement complexe sans rien produire de nouveau — un tableur avec dix mille lignes est complexe, mais il n'émerge rien qui ne soit déjà dans les entrées. Inversement, un système simple peut produire une vraie nouveauté. La complexité n'est ni une condition suffisante ni un critère. Prétendre qu'un phénomène est émergent parce qu'il « est complexe » est un raisonnement paresseux : la complexité décrit la difficulté de description, pas la nouveauté du produit.

Un corollaire s'impose : **plus un sujet est complexe, plus il attire le jargon** — et plus le jargon est tentant, plus il faut s'en méfier. Le jargon a des usages légitimes : il condense, il précise, il permet la communication entre spécialistes. Il devient un piège quand il remplace l'idée au lieu de la servir, ou quand il sert à signaler un statut plutôt qu'à communiquer un contenu.

Dans ce livre, j'ai choisi un vocabulaire volontairement plat — saturer, croiser, dériver, noter, reprendre — précisément pour cette raison. Un apprenant n'a pas besoin du lexique de la théorie des systèmes pour reconnaître une reconfiguration dans ses notes. Il a besoin d'une question claire : *est-ce que quelque chose est apparu ici qui n'était dans aucune source ?* Si la réponse est oui, il a une émergence à examiner. Si la réponse est non, il a un agrégat à classer — ce qui est utile aussi.

Le troisième piège est plus insidieux : utiliser l'émergence pour se raconter une histoire flatteuse. Après coup, on transforme une série d'événements banals en « parcours d'émergence », en trajectoire cohérente. C'est le storytelling rétrospectif que nous avions croisé au chapitre 3, avec Kahneman et ses travaux sur la surconfiance. L'esprit humain déteste le hasard ; il préfère une narration. Le danger est de prendre cette narration pour une observation. Nous y reviendrons.

Formuler une observation d'émergence sans l'exagérer

Tout ce qui précède n'a de valeur pratique que s'il débouche sur un usage : savoir écrire, dans un journal ou une note, ce qui est advenu — sans l'enfler, sans l'édulcorer.

© 2026 Oussama Ghorbel

Voici la forme que je recommande, délibérément prosaïque :

1. **Décrire les matériaux.** Qu'est-ce que j'avais ? Des lectures datées, des notes de terrain, des essais, des conversations. Préciser ce qui était là avant.

2. **Décrire le moment.** Quand est-ce que j'ai perçu la nouveauté ? Qu'est-ce que je faisais ? Souvent, ce n'est pas au bureau — c'est dans la marche, sous la douche, au détour d'une autre lecture.

3. **Nommer la nouveauté avec exactitude.** Une question précise, un lien identifié, une intuition formulée le plus possible en langage clair. Éviter les formules vagues du type « j'ai mieux compris l'ensemble ».

4. **Indiquer le statut.** S'agit-il d'une hypothèse à tester, d'une observation déjà vérifiée par ailleurs, d'une simple impression ? Le statut doit être explicite.

5. **Consigner les contre-hypothèses.** Est-ce que je pourrais me tromper ? Est-ce que le lien que je vois existe-t-il vraiment, ou est-ce une projection ? Cette question n'affaiblit pas l'observation — elle la rend défendable.

Un exemple de formulation honnête, tel qu'on pourrait le retrouver dans un journal d'apprentissage :

> *« Depuis trois semaines, je lis sur l'attention, sur la conception des outils et sur la fatigue décisionnelle. Ce matin, en marchant, une question s'est imposée : est-ce que la friction d'un outil est toujours un défaut, ou peut-elle être un signal utile ? Cette question n'était dans aucune des lectures. Je ne sais pas encore si elle est bonne. Je la note comme hypothèse de travail. Contre-hypothèse possible : je projette peut-être ma propre annoyance face à un logiciel. »*

Comparez avec la formulation à éviter :

> *« Une émergence majeure est apparue : l'épistémologie de la friction cognitive. »*

La première est vérifiable, humble, réutilisable. La seconde est impressionnante et vide. Elle sonne bien ; elle ne dit rien de ce qui a émergé, de quoi, ni pourquoi. Elle confond l'étiquette et le contenu.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un principe général se dégage : **l'observation d'émergence doit être assez précise pour pouvoir être réfutée.** Si personne — vous le premier — ne pourrait montrer que vous avez tort, alors l'énoncé n'est pas une observation : c'est une croyance.

Cela nous ramène à la promesse du début : un minimum conceptuel utile. Ce minimum tient en une phrase que je vous invite à garder sous la main :

> ***Une émergence, c'est l'apparition d'un comportement ou d'un sens qui appartient à un autre niveau que celui des éléments, et qui oblige à changer de vocabulaire pour être décrit. Tout le reste — l'accumulation, la complication, le vocabulaire impressionnant — est autre chose.***

Ce critère ne résout pas les débats métaphysiques. Il ne dit pas si l'émergence forte existe « vraiment » dans la nature. Il dit quelque chose de plus utile pour l'apprenant : il permet de distinguer, dans ses propres matériaux, ce qui a bougé de ce qui s'est seulement empilé. Et cette distinction, appliquée avec régularité, transforme la manière dont on relit son parcours. On cesse de chercher des preuves qu'on progresse dans le volume de notes ; on commence à chercher des indices de reconfiguration.

Il faut aussi accepter, et c'est peut-être le point le plus important de ce chapitre, que **l'absence d'émergence n'est pas un échec**. Beaucoup de périodes d'apprentissage ne produisent pas de nouvelle question, de nouveau lien, de nouvelle intuition. Elles produisent de la connaissance solide, accumulée, rangée, disponible plus tard. C'est le travail de fond dont la saturation est l'étape. L'émergence n'est pas la seule preuve d'avancement ; en faire le critère unique reviendrait à retomber dans la quête de résultat spectaculaire que l'éducation nous a parfois appris à désirer.

Enfin, un mot sur la temporalité. Une émergence, même réelle, n'est pas forcément durable. Une intuition peut s'effondrer au premier contact avec les faits. Un lien peut se révéler superficiel. Une question peut se révéler mal posée. **L'émergence est une naissance, pas une garantie.** Ce qui vient après — l'examen, le test, la consolidation — fait partie du processus. Un chapitre entier y sera consacré. Mais déjà, l'attitude juste

© 2026 Oussama Ghorbel

est celle qui accueille la nouveauté avec intérêt, sans la sacraliser.

Exercices

1. Trois expériences de dispersion

Identifiez trois moments de votre passé — scolaire, professionnel, personnel — où une compréhension « est arrivée » après une période de dispersion : lectures dispersées, conversations multiples, échecs successifs, déplacements, temps morts.

Pour chacun, décrivez par écrit :

- les matériaux qui étaient en jeu (sujets, sources, activités) ;
- l'état dans lequel vous étiez avant (confusion, plateau, ennui, curiosité) ;
- le moment précis où la compréhension a semblé se former ;
- ce qui, dans cette compréhension, n'appartenait à aucune des sources ;
- les conditions qui ont rendu le tout possible — en particulier : y avait-il de la diversité, de la densité, et un espace de diffusion (marche, repos, changement d'activité) ?

Ne cherchez pas trois cas spectaculaires. Deux cas modestes et un cas clair suffisent. L'objectif n'est pas de prouver que vous êtes « créatif », mais d'extraire des conditions reproductibles — au sens faible du terme : des conditions qu'on peut refaire naître sans en garantir l'issue.

2. Une définition personnelle de l'émergence d'apprentissage

Écrivez en 100 mots exactement (comptez-les) votre propre définition de l'émergence telle qu'elle existe dans votre pratique d'apprentissage.

Contraintes :

- pas de jargon théorique non défini ;
- au moins un exemple concret en une phrase ;
- une phrase qui indique ce que l'émergence *n'est pas* ;

© 2026 Oussama Ghorbel

• aucune promesse (pas de « ça arrive toujours si… »).

Relisez votre définition avec ce test : *est-ce que quelqu'un qui n'a jamais lu ce livre pourrait l'appliquer à ses propres notes demain matin ?* Si la réponse est non, allégez-la.

3. Agrégat ou émergence : le tri des notes

Ouvrez vos notes des dernières semaines — lectures, carnets, fiches, brouillons — et réalisez un tri en deux colonnes :

• **Colonne A : agrégat.** Informations accumulées, faits, citations, procédures, listes. Utiles, mais elles n'introduisent rien qui ne soit déjà dans les sources.

• **Colonne B : émergence.** Idées, questions ou liens qui n'étaient dans aucune source — qui sont nés de la rencontre entre vos matériaux.

Pour chaque entrée de la colonne B, écrivez en une ligne : *de quoi est-ce né ?* Si vous ne pouvez pas répondre, déplacez l'entrée en colonne A — ou en troisième colonne : **« à vérifier »**, pour les cas où l'intuition existe mais son origine vous échappe encore.

Comptez les deux colonnes. Le résultat n'est pas un score. Une colonne A abondante est le signe d'un travail d'accumulation honnête ; une colonne B trop vide signifie simplement qu'il est temps de croiser davantage, ou de laisser passer du temps. Une colonne B abondante, elle, appelle une vigilance particulière : est-ce de la vraie nouveauté, ou du lien trop facile ? Le chapitre suivant est écrit pour ça.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 18 – Les journaux d'émergence : noter ce qui naît sans l'avoir planifié

Les journaux d'émergence : noter ce qui naît sans l'avoir planifié

Il y a une ironie dans la méthode « Marcher sans carte » : plus on avance sans plan, plus on a besoin d'un endroit où déposer ce que l'on trouve. Non pas pour tout garder — la mémoire saturée oublie vite, et c'est tant mieux — mais pour que les fragments qui comptent ne se perdent pas dans le flot. Le journal d'émergence est cet endroit. Ni carnet de bord de marin au long cours, ni to-do list déguisée, ni journal intime de psychanalyse : un dispositif simple, presque artisanal, pour capter les motifs qui apparaissent au fil des explorations désordonnées.

Ce qui naît sans qu'on l'ait planifié mérite qu'on lui fasse de la place. Pas une place monumentale — pas encore. Une place légère, régulière, disponible. Le reste — interprétation, consolidation, généralisation — viendra plus tard, si le motif survit à la relecture.

Pourquoi un journal, et pas une méthode

Beaucoup de personnes ont déjà « un carnet ». Peu en tirent quelque chose de durable. La différence ne tient pas à la qualité du papier ou à l'application mobile choisie ; elle tient à l'intention. Un carnet classique note ce que l'on sait déjà devoir noter : une idée de projet, un passage marquant, une tâche. Un journal d'émergence note ce que l'on ne savait pas encore qu'il valait la peine de noter — les franges, les écarts, les « tiens, c'est bizarre », les recoupements improbables, les questions qui restent ouvertes sans urgence.

L'émergence, comme nous l'avons défini au début de cette partie, c'est l'apparition d'un motif, d'une structure ou d'une idée qui n'était pas prévisible à partir des éléments seuls. Un seul appel d'une idée ne dit rien ; plusieurs appels, croisés dans le temps et dans les domaines, dessinent une figure. Or les figures n'apparaissent que si les appels sont quelque part enregistrés. La mémoire humaine est un filtre merveilleux et un

© 2026 Oussama Ghorbel

archiviste lamentable : elle conserve l'important perçu, mais l'important perçu *après coup*, une fois que l'on sait qu'il l'était. Tant qu'on ne le sait pas encore, la plupart des signaux passent sous le seuil.

Le journal d'émergence est un filet à motif. Il ne s'agit pas de tout retenir — c'est impossible et indésirable — mais de retenir assez pour que la relecture ait de la matière. L'écriture n'est pas ici le produit ; elle est l'instrument de captation. On écrit pour voir, non pour publier.

Un principe de discrétion, un principe de générosité

Avant le format, une posture. Le journal d'émergence suppose deux dispositions qui peuvent paraître contradictoires.

La première est la discrétion. On n'écrit pas pour un lecteur fictif. On n'écrit pas pour être lu. On n'écrit pas pour prouver sa méthode à quiconque. Cette discrétion libère : les hésitations deviennent possibles, les erreurs deviennent tolérables, les fragments deviennent acceptables. Un paragraphe écrit pour soi seul peut être incomplet, contradictoire, naïf. C'est très bien ainsi.

La seconde est la générosité envers son futur soi. Celui qui relira dans trois mois sera une personne différente : un peu plus expérimentée, un peu plus saturée d'autres lectures, un peu moins identifié à certaines idées du moment. Ce futur lecteur n'aura besoin ni de style ni de conclusion, mais de matière brute et de quelques repères. D'où l'intérêt d'une légère structuration — non pour enfermer la pensée, mais pour que le futur lecteur puisse s'y orienter.

Ces deux dispositions tiennent dans une phrase : *écris comme si personne ne devait lire ; structure comme si tu devais relire*.

Format du journal : date, matière brute, motif, hypothèse, degré de confiance

Je propose un format volontairement minimal. Cinq éléments, toujours les mêmes, rarement longs. C'est un cadre, pas une prison : on peut en varier la profondeur, jamais l'existence.

La date

© 2026 Oussama Ghorbel

Dater paraît évident. C'est pourtant souvent ce qui manque aux notes éparses, ce qui rend impossible toute relecture féconde. Sans date, on ne peut pas distinguer ce qui a mûri de ce qui a été oublié ; on ne peut pas mesurer la persistance d'un motif ; on ne peut pas relire « à 30 jours » avec une précision quelconque.

La date suffit, au format JJ/MM/AAAA. On peut y ajouter l'heure ou le lieu si le contexte compte — non par fétichisme, mais parce qu'une note prise dans un train ou après une conversation ne porte pas les mêmes contraintes qu'une note prise au bureau. Mais l'heure et le lieu sont optionnels ; la date ne l'est pas.

La matière brute

C'est le cœur de l'entrée. La matière brute, c'est ce qui s'est réellement passé ou présenté : une phrase entendue, un passage lu, une observation sur le terrain, une erreur commise, une intuition soudaine, un rêve noté au réveil, une conversation qui a dévié, un croisement de deux domaines qui s'est imposé dans la douche. La matière brute se décrit, elle ne s'interprète pas encore. Elle se garde brute précisément parce que l'interprétation précipitée fige.

Concrètement, la matière brute ressemble à ceci : « En lisant un article sur l'écologie des incendies, le mot “régime” apparaît pour décrire des états stables d'un écosystème. En parallèle, en discutant avec un développeur, le mot “régime” désigne le comportement d'un système sous contrainte. » Ou : « Trois personnes, en une semaine, m'ont parlé de protocoles de groupe sans que je les y amène. » Ou : « J'ai évité de commencer la tâche X ; j'ai passé 40 minutes à organiser mes fichiers. »

Notez la tonalité factuelle. Pas de « c'est fascinant », pas de « ça change tout ». La fascination se note plus tard, si elle survit.

Le motif

C'est la couche légèrement interprétative : le signe de répétition, de recoupement, de cohérence qui commence à se dessiner. Le motif n'est pas encore une idée ; c'est une figure qui se répète, une ressemblance qui insiste, une tension entre deux observations. Un motif, ce n'est pas « j'ai envie de faire un podcast ». Un motif, c'est « je remarque que je comprends mieux les systèmes quand on me les décrit en termes de

© 2026 Oussama Ghorbel

régimes et de transitions, plutôt qu'en termes d'éléments ».

Le motif peut être formulé en une phrase, parfois en un mot-clé. C'est volontairement précoce : on accepte de nommer une figure avant de la comprendre. Cette nomination prématurée n'est pas un dogme ; c'est un appât pour l'attention future. Une fois qu'un motif porte un nom, même provisoire, on devient plus apte à le repérer ailleurs.

L'hypothèse

L'hypothèse, c'est ce que le motif suggère. C'est la couche où l'on ose dire : « si ce motif est réel, alors peut-être que… ». L'hypothèse n'a pas besoin d'être vraie. Elle a besoin d'être testable ou au moins relisible. « Si ce motif est réel, peut-être que les bons outils de pensée pour un domaine se trouvent souvent dans un domaine voisin qui n'a pas encore codifié la même question. » « Si ce motif est réel, peut-être que mes périodes de basse énergie coïncident avec des semaines trop bien planifiées. »

L'hypothèse est le pont entre la note et l'action future. Elle donne quelque chose à creuser. Et elle donne aussi quelque chose à abandonner — ce qui est une autre façon de progresser.

Le degré de confiance

Enfin, une estimation, même grossière, de la confiance que l'on accorde à l'hypothèse. Trois niveaux suffisent : faible, moyenne, élevée. Ou bien une échelle simple : 1 à 5, 1 à 10. L'important n'est pas la précision de l'échelle, mais l'exercice même de l'estimation.

Pourquoi cette étape, qui peut sembler administrative ? Parce qu'elle rend visible la différence entre *un motif qui insiste* et *une conclusion établie*. C'est précisément le filet critique dont nous parlerons au chapitre suivant, intégré dès la note. Quand on relit trois mois plus tard, on peut vérifier si les hypothèses de confiance élevée se sont confirmées, et — ce qui est plus précieux — si les hypothèses de confiance faible ont fini par émerger plus fortement, ou bien s'être évaporées. Cette comparaison affine la calibrage de sa propre intuition.

Un exemple d'entrée complète

© 2026 Oussama Ghorbel

Prenons une note fictive mais plausible :

> ***12/04/2026 — 14 h, train, après une conférence***
>
> ***Matière brute.*** *Un intervenant, chercheur en biologie marine, décrit les récifs comme des « villes ». Les échanges se font par flux, les « quartiers » ont des fonctions, les perturbations circulent. J'ai pensé au quartier dans une organisation. En sortant, un collègue m'a dit : « On parle toujours de villes quand on pense aux systèmes vivants. » J'ai noté que je n'avais jamais vu quelqu'un décrire un algorithme de recommandation comme une ville.*
>
> ***Motif.*** *La métaphore urbaine revient pour les systèmes vivants, et s'arrête net pour les systèmes algorithmiques — alors que les deux organisent des flux, des territoires, des conflits.*
>
> ***Hypothèse.*** *Peut-être que la métaphore urbaine est plus féconde qu'on ne le croit pour penser les systèmes algorithmiques, précisément parce qu'elle introduit une notion de « vivre ensemble » et de conflit d'usage absente des discours actuels.*
>
> ***Confiance.*** *2/5.*

Cette note ne règle rien. Elle n'a même pas besoin d'être justifiée. Mais dans trois mois, si deux autres notes parlent de métaphores urbaines, de conflits d'usage, ou d'algorithmes pensés en termes de cohabitation, le motif aura une chance d'émerger — et c'est exactement l'objectif.

Fréquence et durée : la légèreté prime sur le volume

La tentation, quand on découvre un format, est de le saturer. On se donne une règle ambitieuse : dix entrées par jour, une heure d'écriture, un journal par domaine. C'est une erreur classique, et elle a un coût : en quelques jours, l'outil devient une charge, la charge devient une dette, la dette devient une source de culpification, et le journal est abandonné. Le désordre fécond a besoin d'un filet qui ne fatigue pas.

Je recommande une règle simple : **15 minutes par jour**, ou moins si le jour n'offre rien. Vingt entrées courtes valent mieux qu'une longue méditation hebdomadaire. L'objectif n'est pas de produire un texte ; c'est

© 2026 Oussama Ghorbel

de maintenir un canal ouvert entre ce qui arrive et ce que l'on en retient.

La durée minimale viable

Si quinze minutes semblent encore trop, on peut descendre à cinq. Cinq minutes, c'est le temps de noter une phrase de matière brute et un mot-clé de motif. C'est suffisant. Un journal d'émergence qui ne contient que des fragments datés est déjà utile ; un journal abandonné ne l'est pas.

À l'inverse, il n'y a pas de plafond utile. Si un jour l'envie d'écrire trente minutes se présente, écris. Mais ne compte pas sur cette envie. Planifie la légèreté, accueille l'abondance.

Ce que l'on ne note pas

La légèreté suppose des exclusions. On n'écrit pas, dans un journal d'émergence, les tâches à faire — ces listes existent ailleurs. On n'écrit pas, en général, les émotions brutes sans lien avec un motif — pour cela, d'autres formats existent, et le journal d'émergence n'est pas un substitut à un accompagnement psychologique. On n'écrit pas non plus, sauf exception, les idées qu'on a déjà décidé de réaliser : l'émergence concerne ce qui n'est pas encore décidé.

Ces exclusions ne sont pas des interdits moraux. Ce sont des règles de focus. Un journal qui essaie de tout contenir finit par ne contenir rien de lisible.

Régularité versus inspiration

La régularité n'exclut pas l'inspiration ; elle la rend plus probable. En pratiquant l'écriture légère chaque jour, on s'habitue à prêter attention aux signaux discrets. On commence à remarquer, en fin de journée, « tiens, ceci aurait sa place dans le journal ». La pratique change le regard avant même de changer le contenu. C'est l'un des effets les plus précieux de la contrainte légère : elle ne produit pas seulement des notes, elle produit un type d'attention.

Motifs récurrents : repérer par relecture hebdomadaire

© 2026 Oussama Ghorbel

Une fois la semaine — disons le dimanche soir, ou le lundi matin — on relit les entrées des sept derniers jours. Cette relecture n'est pas une évaluation de performance. C'est une reconnaissance de motifs.

Comment relire

Relire, c'est lire en diagonale, à la recherche de résonances. On repère les mots qui reviennent sans qu'on les ait cherchés. On repère les hypothèses qui se ressemblent sans être identiques. On repère les matières brutes qui, mises côte à côte, dessinent un angle nouveau. On note, à la fin de la relecture, deux ou trois mots-clés qui semblent insister.

L'exercice peut se faire au format :

> ***Semaine du 7 au 13 avril.***
>
> ***Motifs qui reviennent.*** *« Régime », « conflit d'usage », « métaphore urbaine ».*
>
> ***Observation.*** *Les trois convergent vers une idée de systèmes vus comme espaces de cohabitation plutôt que comme mécanismes.*

Cette synthèse hebdomadaire est le moment où le journal cesse d'être une liste pour devenir une carte provisoire. Non pas une carte fixe — il n'y a pas de carte fixe dans cette méthode — mais un relevé de points qui semblent former une constellation.

Ce qu'on cherche, et ce qu'on ne cherche pas

On cherche des **recurrences** : un même mot, une même tension, une même famille de questions. On cherche des **convergences** : deux notes issues de domaines différents qui pointent dans la même direction. On cherche aussi des **ruptures** : une note qui contredit explicitement une autre, ce qui peut signaler une évolution de sa pensée ou bien un vrai conflit d'hypothèses.

On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. La relecture hebdomadaire n'est pas une validation scientifique ; c'est un balayage de signaux. Si une semaine ne produit aucun motif clair, c'est une information. Cela signifie soit que l'exploration de la semaine était trop uniforme, soit que les motifs sont encore trop frais. Dans les deux cas, la réponse n'est pas de forcer le résultat, mais de continuer.

© 2026 Oussama Ghorbel

L'erreur de la relecture interprétative

Une relecture trop interprétative tue le journal. Si, dès la première relecture, on transforme chaque motif en conclusion, on ferme le jeu avant qu'il ne commence. Les motifs d'une semaine sont des hypothèses de travail, pas des lois. On les note, on les regarde tourner, on attend.

Auto-entretien : questionner ses propres notes

Le journal d'émergence n'est pas un dispositif de stockage passif. Il devient puissant quand on y revient avec des questions, comme on interrogerait un témoin bienveillant mais lucide. J'appelle cela l'auto-entretien : une conversation courte, dirigée, avec ses propres notes.

Les questions qui ouvrent

Voici quelques questions utiles, à poser à une entrée ou à une synthèse hebdomadaire :

• *Qu'est-ce que je n'ai pas noté, et pourquoi ?* (Parfois, l'absence est révélatrice : une gêne, une paresse, une peur de l'absurdité.)

• *Si ce motif était vrai, qu'est-ce qui changerait dans ma façon de travailler ou de choisir ?* (Cette question force à confronter le motif au concret.)

• *Quel autre domaine je pourrais convoquer pour tester cette hypothèse ?* (Le journal d'émergence n'est pas autosuffisant ; il invite au croisement.)

• *Qu'est-ce qui, dans cette note, est surtout mon désir ?* (Une part de nos motifs vient de nos envies, pas du réel. C'est normal, mais c'est à distinguer.)

• *Que dirait quelqu'un de sceptique de cette hypothèse ?* (Un petit exercice de perspective, sans ironie ni sarcasme.)

Ces questions ne cherchent pas à démolir les notes. Elles cherchent à les faire travailler. Un motif que l'on interroge devient un outil de pensée ; un motif que l'on contemple reste un objet de contemplation.

L'auto-entretien comme pratique temporelle

© 2026 Oussama Ghorbel

On peut y consacrer dix minutes, une fois par semaine, en même temps que la relecture. Ou, de temps en temps, consacrer une séance entière à une seule note particulièrement chargée. Parfois, une note de trois lignes contient de quoi alimenter une heure de questionnement — surtout si elle a été écrite à une époque où l'on ne se comprenait pas soi-même.

Un point important : l'auto-entretien n'est pas de l'autocritique. Il ne s'agit pas de juger la qualité de ses notes, mais d'en interroger le contenu. Le journal est un espace de curiosité, pas un tribunal.

Partager sans se brader : cercle de lecture de confiance

Jusqu'ici, le journal est privé. C'est son état par défaut, et c'est souvent son état le plus sain. Mais il existe des bénéfices réels à le partager, à dose mesurée, avec un ou deux lecteurs de confiance. Le partage n'a pas pour but de recevoir des applaudissements ; il a pour but de faire circuler des motifs et de les confronter à des regards non contaminés par l'intimité de nos propres processus.

Ce qu'on partage, et ce qu'on garde

On peut partager les synthèses hebdomadaires, pas nécessairement les entrées brutes. On peut partager un motif et son hypothèse, sans la matière brute qui l'a produit. On peut partager une question ouverte, sans la certitude de la résoudre. On garde pour soi ce qui relève de la vulnérabilité excessive, du détail personnel sans lien avec le motif, ou de l'idée encore trop fragile pour être portée par la parole.

Ce partage n'est pas une publication. C'est une conversation restreinte, réglée par la confiance et par la réciprocité : je te montre un motif, tu me montres le tien ; on ne se juge pas, on croise.

Le cercle de lecture de confiance

Un ou deux lecteurs suffisent. Trois, au maximum, d'après l'expérience générale de ces formats d'échange. Au-delà, la dynamique devient sociale : on écrit pour le groupe, on cherche l'effet, on polit le motif avant l'heure. Un cercle de confiance, c'est un espace où l'on peut

© 2026 Oussama Ghorbel

dire « je ne sais pas encore ce que ça veut dire » sans que cette phrase soit prise pour une faiblesse.

Le partage a un effet secondaire précieux : il oblige à formuler. Une note que l'on sait devoir être lue, même par un seul lecteur de confiance, est souvent plus claire — non plus rigide, plus claire. La clarté naît du passage à l'autre, pas de la réécriture solitaire.

Les risques du partage précoce

Il y a un risque à partager trop tôt, et un risque à partager trop tard. Trop tôt, l'idée se fige dans la bouche de l'autre ; on prend son enthousiasme ou sa critique comme verdict, alors qu'on cherchait simplement un miroir. Trop tard, l'idée devient un trésor qu'on finit par chérir plus que par comprendre. Le bon moment est celui où l'idée est suffisamment formée pour être dite, et suffisamment ouverte pour pouvoir être transformée par la parole.

On reconnaît ce moment à une sensation simple : l'envie de verbaliser, mêlée à l'incertitude du contenu. Si l'on n'a que l'envie de briller, on n'est pas prêt. Si l'on n'a que la peur d'être ridicule, on peut peut-être attendre — ou bien essayer avec un seul lecteur sûr.

Archivage et relecture à 30, 90, 365 jours

Le journal d'émergence est un organisme temporel. Sa valeur ne se joue pas seulement dans l'instant de la note, mais dans les relectures différées. C'est là que les motifs ont le temps de se confirmer, de se nuancer, ou de mourir.

Un archivage simple

L'archivage n'a pas besoin d'être sophistiqué. Un dossier numérique ou un classeur physique, une convention de nommage, une date claire. Ce qui compte, c'est de pouvoir retrouver « ce que je pensais il y a six mois » sans y passer une heure.

Deux pratiques suffisent :

• **Journal courant** : les entrées récentes, celles que l'on relit chaque semaine.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Archives datées** : les mois écoulés, déposés tels quels, relus à intervalles réguliers.

On peut ajouter, si l'on est à l'aise avec les outils, un index très léger de mots-clés. Mais attention : l'index peut devenir une occupation en soi, un prétexte à ranger plutôt qu'à penser. Un index de dix mots-clés par mois est largement suffisant.

La relecture à 30 jours

À trente jours, les idées sont encore familières, mais l'on commence à voir ce qui a tenu et ce qui s'est évaporé. On relit les entrées du mois écoulé et l'on note, pour chaque hypothèse de confiance moyenne ou élevée, une simple mention : *toujours active*, *évanouie*, *transformée*, *contredite*.

Cette relecture à trente jours est un exercice de modestie. Elle montre combien de nos convictions du moment s'évaporent, et combien d'autres se transforment en quelque chose de plus robuste que prévu.

La relecture à 90 jours

À quatre-vingt-dix jours, la mémoire des détails s'est estompée ; ce qui reste, ce sont les motifs. On relit les trois mois comme on lirait un rapport sommaire de soi-même. On cherche les lignes de force. On identifie les familles de questions. On peut, à ce stade, commencer à bâtir un petit document de synthèse — non pas une théorie, mais une carte de ce qui semble compter.

Cette relecture à quatre-vingt-dix jours est souvent le moment où l'on découvre qu'un motif apparemment anodin était en réalité structurant. Un mot-clé de mai, oublié, revient en force en septembre. L'archivage n'est donc pas de la nostalgie ; c'est de la sédimentation.

La relecture à 365 jours

Une année plus tard, la relecture change de nature. Il ne s'agit plus seulement de suivre des hypothèses, mais de voir comment on s'est transformé. Quelles questions on se posait il y a un an ; quelles questions on se pose aujourd'hui. Quels motifs ont persisté ; lesquels ont cédé la place à d'autres.

© 2026 Oussama Ghorbel

Cette relecture annuelle peut nourrir une sorte de « lettre à son soi du passé » — non pas un exercice littéraire, mais un exercice de lucidité. Elle permet aussi de décider ce qu'on garde du journal, ce qu'on détruit, ce qu'on transforme en autre chose : un projet, une pratique, une conversation, un texte, un choix professionnel ou personnel.

Et pourtant : la relecture à trois cent soixante-cinq jours n'est pas une fin. C'est une nouvelle ouverture. Les motifs qui ont traversé une année sont des candidats solides à un travail plus soutenu — consolidation, test, partage élargi, mise en œuvre.

Une avertissement contre l'accumulation sans relecture

Un journal jamais relu n'est qu'un cimetière d'intentions. L'écriture légère, si elle n'est pas accompagnée d'une relecture, produit de la matière morte. C'est pourquoi je recommande d'inscrire la relecture dans le calendrier, à la manière d'une réunion que l'on ne saute pas. Sans elle, le journal devient un flux ; avec elle, il devient une mémoire.

Une note sur le format numérique ou papier

Le papier offre une friction agréable, une lenteur qui favorise l'attention, et une matérialité qui rend les relectures moins abstraites. Le numérique offre la recherche, la copie, le partage instantané, et une plus grande résistance à la perte. Aucun des deux n'est supérieur. Ce qui compte, c'est le format que l'on utilisera réellement. Un carnet qui reste dans un tiroir n'est pas meilleur qu'une application qu'on oublie d'ouvrir. Choisissez la voie la plus facile pour vous, et simplifiez encore.

La place du journal dans la marche aléatoire

Le journal d'émergence n'est pas une activité à part. Il est le prolongement discret de tout ce que nous avons exploré dans cette partie. La marche aléatoire produit des déplacements imprévisibles ; le journal en garde la trace. Les protocoles d'exploration intensive produisent des saturations ; le journal en trie les éclats. Les analogies forcées produisent des collisions ; le journal en note l'onde de choc.

Sans journal, la marche aléatoire reste une expérience. Avec journal, elle devient un apprentissage. La différence est subtile mais décisive :

© 2026 Oussama Ghorbel

l'expérience passe, l'apprentissage laisse des traces que l'on peut croiser.

On pourrait même dire que le journal est le lieu où l'on apprend à faire confiance au désordre. En voyant, semaine après semaine, que des motifs émergent de matières brutes et désordonnées, on cesse de croire que la seule voie vers la rigueur est le plan initial. La rigueur, ici, vient de la relecture et du filet critique, non du contrôle en amont.

Une discipline de l'attention plus que de la production

Le journal d'émergence développe une compétence rare : la capacité à remarquer ce qui n'était pas prévu. Dans un monde qui valorise la livraison, la mesure, la performance immédiate, cette capacité a l'air presque subversive. Elle ne produit pas de KPI. Elle ne livre pas un rapport demain matin. Mais elle produit ce que les rapports n'arrivent pas à produire : une attention au signal faible.

Cette attention n'est pas mystique. Elle est entraînable. Chaque note est un petit exercice de captation. Chaque relecture est un petit exercice de reconnaissance. Chaque auto-entretien est un petit exercice de mise à distance. Ensemble, ils forment une pratique qui, avec le temps, modifie la façon dont on traverse les journées : moins pressé de conclure, plus disponible à ce qui surgit.

Erreurs courantes, et comment les contourner

Quelques écueils méritent d'être nommés, non pour décourager, mais pour les rendre moins probables.

Le journal trop long

Quand une note dépasse une page, c'est souvent le signe que l'on est passé de la captation à l'élaboration. Rien de mal à élaborer — mais faites-le ailleurs. Gardez le journal court, déplacez l'élaboration dans un document dédié.

Le journal trop parfait

Si vous passez plus de temps à choisir les mots qu'à noter le signal, vous avez inversé l'outil et le but. Les fautes d'orthographe ne sont pas des crimes. Les phrases inachevées sont des amis. Les « je ne sais pas

© 2026 Oussama Ghorbel

quoi dire » sont des données.

Le journal sans relecture

Comme dit plus haut : sans relecture, pas de mémoire. Si vous notez mais ne relisez pas, vous produisez des listes. Si vous notez et relisez, vous produisez un apprentissage.

Le journal comme validation de soi

On note parfois pour se prouver à soi-même qu'on est intelligent, créatif, productif. C'est humain. Mais cela déforme le dispositif. Le journal d'émergence n'est pas un trophée ; c'est un laboratoire. Et dans un laboratoire, les expériences ratées sont aussi utiles que les réussites.

Le journal isolé

À l'inverse, un journal partagé avec trop d'ardeur peut cesser d'être un espace de liberté. Protégez votre espace de captation. Partagez les synthèses, pas nécessairement les entrées. Gardez un noyau privé pour les intuitions les plus fragiles.

Exercices

Les exercices qui suivent sont conçus pour installer la pratique sans la rendre lourde. Ils ne demandent pas de matériel particulier, seulement un support d'écriture et un peu de constance.

Exercice 1 — Ouvrir un journal d'émergence et l'alimenter 15 minutes par jour pendant 7 jours

Objectif. Créer l'habitude de la captation légère, sans chercher de résultat spectaculaire.

Déroulé. Choisissez votre support : carnet, fichier texte, application de notes. Créez une première page ou un premier document intitulé simplement « Journal d'émergence ». Chaque jour, pendant sept jours, consacrez quinze minutes — ou moins — à noter une ou plusieurs entrées. Utilisez le format : date, matière brute, motif, hypothèse, degré de confiance.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si un jour vous n'avez rien à noter, notez cette phrase : « Rien d'émergent aujourd'hui, mais je suis passé·e par… » et complétez. Cette note n'est pas un échec ; elle fait partie de la pratique.

À la fin des sept jours, relisez l'ensemble. Notez en marge ou dans un coin : trois mots-clés qui reviennent, une phrase qui vous surprend, une hypothèse que vous aimeriez voir testée.

Durée totale. Environ une heure et demie répartie sur sept jours.

Ce que l'on cherche. Non pas des idées géniales, mais la sensation d'un canal qui s'ouvre : « Ah oui, c'est cela que je remarque. »

Exercice 2 — Synthèse hebdomadaire : trois motifs émergents, une question nouvelle

Objectif. Passer de la captation à la reconnaissance de motifs.

Déroulé. Après une semaine de pratique — même incomplète — consacrez vingt à trente minutes à une synthèse. Relisez toutes les entrées. Identifiez trois motifs émergents. Pour chacun, notez :

• le ou les éléments de matière brute qui le soutiennent ;

• une hypothèse légère ;

• un degré de confiance ;

• une piste pour le tester dans la semaine à venir.

Puis écrivez une question nouvelle, formulée comme une vraie question ouverte — non une question fermée par un oui ou un non. Exemple : « Qu'est-ce qui, dans mon travail actuel, ressemble à un régime stable sur le point de basculer ? »

Rangez cette synthèse à part, avec la date. Elle servira de point de comparaison pour les semaines suivantes.

Durée totale. Trente minutes.

Ce que l'on cherche. L'habitude de faire émerger des lignes de force à partir de matières brutes et limitées. La question nouvelle, surtout, est précieuse : elle montre que le journal produit de la curiosité, pas seulement des constats.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — Relire un ancien journal (ou ses notes de la semaine 1) et noter ce qui a mûri

Objectif. Expérimenter la valeur du temps dans l'émergence.

Déroulé. Prenez un journal ancien — même un vieux carnet sans valeur apparente — ou relisez les notes de la semaine 1 de votre journal d'émergence. Lisez sans chercher à corriger, sans juger le style, sans regretter ce que vous n'avez pas noté. Lisez comme si vous découvriez les pensées d'un ami.

Notez ensuite, sur une feuille séparée :

• **Ce qui a mûri.** Une idée, une intuition, un motif qui s'est avéré plus pertinent qu'il n'y paraissait.

• **Ce qui s'est évaporé.** Un enthousiasme, une hypothèse, un projet qui n'a pas tenu.

• **Ce qui a été contredit.** Une conviction que des faits ou d'autres lectures ont nuancée.

• **Ce qui reste ouvert.** Une question qui, un an plus tard ou un mois plus tard, est toujours vivante.

Enfin, écrivez une courte adresse à votre ancien soi — trois à cinq phrases. Pas de morale, pas de leçon. Juste ce que vous aimeriez lui dire, avec bienveillance.

Durée totale. Quarante-cinq minutes à une heure, selon la longueur du journal.

Ce que l'on cherche. La reconnaissance tangible que le temps est un allié de l'émergence. Ce qui a mûri n'est presque jamais ce qu'on aurait planifié ; c'est ce qu'on aurait noté sans y croire tout à fait.

Une pratique qui tient dans la vie réelle

On pourrait objecter : à quoi bon tout cela, dans une vie déjà saturée de sollicitations ? Je réponds par une comparaison modeste. Un agriculteur qui observe son sol ne le fait pas par snobisme écologiste ; il le fait parce que le sol parle, à condition d'être regardé. Le journal d'émergence est un carnet d'observations pour le terrain de ses propres explorations. Il ne promet pas de rendement. Il promet de la visibilité.

© 2026 Oussama Ghorbel

Et cette visibilité a un effet presque quotidien : elle allège. Quand on sait que l'on peut déposer une intuition douteuse sans avoir à la défendre immédiatement, on se libère d'une partie de la pression de devoir toujours comprendre. On avance plus léger. On ose des détours. On laisse des questions ouvertes plus longtemps. Le journal devient un partenaire silencieux du désordre fécond.

La simplicité comme condition de durée

Je terminerai par un appel à la simplicité. Ne cherchez pas l'outil ultime. Ne cherchez pas le format parfait. Ne cherchez pas la méthode qui vous rendra infaillible. Cherchez une pratique que vous tiendrez quand vous serez fatigué·e, pressé·e, découragé·e. C'est cette version-là de vous-même qui compte pour la conception du journal. Si la pratique survit aux mauvais jours, elle survivra à tout le reste.

Marcher sans carte ne veut pas dire avancer sans mémoire. Cela veut dire : avancer avec assez de souplesse pour recueillir ce qui surgit, et assez de mémoire pour ne pas le perdre. Le journal d'émergence est le point exact où ces deux exigences se rencontrent. Il est modeste. Il est léger. Et, avec le temps, il devient l'un des instruments les plus fidèles de l'apprentissage par le désordre.

À vous de l'ouvrir.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 19 – Apophénie, coïncidences, faux motifs : le filet critique de Sagan et Kahneman

Apophénie, coïncidences, faux motifs : le filet critique de Sagan et Kahneman

Il y a un moment, dans tout parcours d'apprentissage qui pousse le désordre, où quelque chose « clique ». Une série de lectures converge vers la même idée. Une rencontre tombe pile au moment où l'on cherchait une réponse. Une note ancienne du journal d'émergence prend soudain un sens nouveau. L'expérience est enivrante : on a l'impression que le réel coopère, que le hasard travaille pour soi, que l'on commence enfin à *voir* ce que les autres ne voient pas.

C'est précisément à cet instant que le livre bascule.

Car le même mouvement qui fait la richesse d'une pratique de l'émergence — ouvrir les yeux, relier, noter ce qui naît — contient en germe sa plus grande menace : la superstition intellectuelle. La superstition, ce n'est pas seulement les amulettes et les horoscopes. C'est croire qu'une corrélation perçue suffit à établir un lien réel. C'est confondre le sentiment de sens avec le sens lui-même. C'est prendre le bruit pour du signal parce que le bruit raconte une jolie histoire.

Carl Sagan avait cette formule, souvent citée parce qu'elle est implacable : « Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. » Le scepticisme qu'il défendait n'était pas une négation systématique — ce serait une autre forme de paresse intellectuelle. C'était une discipline : l'exigence de vérifier proportionnellement à l'étonnement. Plus une idée nous émeut, plus il faut la traiter avec soin.

De l'autre côté du spectre, Daniel Kahneman a passé sa carrière à cartographier les manières dont notre cerveau se raconte des histoires. Nos jugements sont guidés par des heuristiques rapides et puissuses — disponibles, représentatifs, d'ancrage — qui fonctionnent remarquablement bien dans la plupart des situations et qui nous

© 2026 Oussama Ghorbel

trahissent de façon prévisible dans d'autres. Le biais de confirmation, l'illusion de la corrélation, la sous-estimation de la taille d'échantillon : autant de façons dont l'esprit voit du motif là où il n'y a que du hasard.

Ce chapitre est le filet que l'on tend devant les trouvailles du journal d'émergence. Il ne s'agit pas de tuer la joie de découvrir des liens. Il s'agit de distinguer les liens qui tiendront la route de ceux qui ne sont que des reflets de nos attentes. L'objectif est modeste et concret : apprendre à tester ses intuitions sans les écraser, à douter avec méthode plutôt que par principe, et à garder le goût du sens tout en renonçant à l'illusion de la certitude.

Pareidolia cognitive : voir des patterns partout

Commençons par un phénomène bien connu de la perception humaine : la pareidolie. Voyez des nuages : au bout de quelques minutes, un visage apparaît. Écoutez du bruit blanc : une voix semble émerger. Sur une toast brûlé, l'image d'un saint. Ce n'est pas un défaut de quelques esprits crédules : c'est le fonctionnement par défaut du système visuel et auditif humain. Notre cerveau est une machine à détecter des formes, et il préfère se tromper en voyant un tigre dans les hautes herbes plutôt que de manquer un tigre réel. Faux positifs bon marché, faux négatifs coûteux : l'évolution a tranché.

La pareidolie perceptive est anodine. Le problème commence quand elle s'applique aux idées. On peut l'appeler pareidolia cognitive : la tendance à voir des structures signifiantes dans des séquences qui n'en ont pas. Un jour où trois choses positives se passent, on déduit que « la journée est bénie ». Une méthode d'apprentissage qui a fonctionné une fois devient « la bonne méthode ». Une correspondance lointaine entre deux domaines devient « une révélation ».

Ce qui est intéressant, c'est que la pareidolie cognitive n'est pas répartie au hasard. Elle se déclenche davantage quand nous sommes dans un état de recherche. Or, une pratique de l'émergence nous met précisément en état de recherche permanente : on cherche des liens, on collecte des coïncidences, on guette les signes que quelque chose émerge. Le terrain est idéal pour la superstition.

© 2026 Oussama Ghorbel

Prenez le journal d'émergence recommandé dans le chapitre précédent. Vous y notez ce qui naît sans l'avoir planifié : une intuition, une répétition, un rapprochement inattendu. C'est exactement le bon exercice. Mais si vous relisez ce journal avec l'envie de trouver une trajectoire — de prouver à vous-même que votre désordre « fonctionne » — vous allez inévitablement surinterpréter. Les trois notes qui se répondent deviennent une « ligne directrice ». Les deux coïncidences deviennent une « confirmation ». Le journal, qui devait être un réceptacle honnête, se transforme en machine à prophéties rétrospectives.

Il faut donc distinguer deux opérations distinctes :

1. **Collecter** des observations brutes — c'est utile, c'est le terrain.
2. **Valider** un lien comme réel, récurrent, utilisable — c'est une autre affaire, qui exige d'autres outils.

La pareidolie cognitive opère à la frontière exacte entre les deux, en faisant passer le numéro 2 pour le numéro 1. Elle nous donne le *plaisir* de la validation sans le *travail* de la validation. C'est un plaisir bon à savourer — à une condition : ne pas l'appeler connaissance.

Un premier réflexe suffit souvent à désamorcer. Devant un motif suspect, posez la question : « Est-ce que je verrais ce même motif si j'étais dans une humeur différente, si je cherchais autre chose ? » Si la réponse est oui, le motif est peut-être solide. Si la réponse est non — si c'est mon humeur du jour qui fabrique la connexion — alors vous avez affaire à un reflet de votre état intérieur, pas au réel. Ce n'est pas grave. C'est simplement une autre catégorie d'information : elle vous apprend quelque chose sur vous, pas sur le monde.

Biais de confirmation dans le journal d'émergence

La pareidolie est un phénomène de perception. Le biais de confirmation est un phénomène de motivation, ou du moins d'économie : il est plus confortable de chercher ce qui confirme ce que l'on croit déjà que de chercher ce qui l'infirme. Kahneman et son collègue Amos Tversky ont montré dans les années 1970 que les personnes, même formées aux statistiques, peinent à raisonner spontanément à partir des données qui contredisent leur hypothèse. On pose une question de type «

© 2026 Oussama Ghorbel

Est-ce que les personnes introverties sont-elles de bons bibliothécaires ? » et l'esprit va chercher des exemples d'introvertis bibliothécaires — il ne va pas calculer la proportion de bibliothécaires introvertis dans la population. Le sens de la recherche détermine ce que l'on trouve.

Transportons cela dans une pratique personnelle d'apprentissage. Vous avez une hypothèse : « Apprendre en alternant les domaines me fait progresser plus vite que l'approfondissement unique. » Vous notez dans votre journal les fois où le croisement de domaines vous a donné une idée féconde. Vous notez moins les fois où il n'a rien donné, ou où une session longue et concentrée a produit plus. Non par mauvaise foi — simplement parce que les premières se remarquent et s'inscrivent, et que les secondes s'oublient. Le journal se remplit d'un côté de la balance. Vous refermez le cahier avec le sentiment d'avoir « accumulé des preuves ».

C'est là que l'instrument devient un piège : le journal d'émergence, conçu pour accueillir l'inattendu, sélectionne silencieusement ce qui plaît à la thèse que vous défendez déjà.

Trois mécanismes familiaux sont à l'œuvre :

• **La recherche orientée.** Vous allez vers les informations qui s'accordent à votre intuition, et vous évitez — physiquement, par choix de lecture, par choix de conversation — celles qui la dérangent.

• **L'interprétation favorable.** Face à une donnée ambiguë, vous lui donnez le sens qui arrange votre hypothèse. « Cette difficulté que j'ai eue prouve que la méthode est exigeante et donc sérieuse » plutôt que « elle prouve que la méthode ne convient peut-être pas à mon cas ».

• **La mémoire sélective.** Vous retenez les confirmations et perdez les infirmations, ce qui fait que, avec le temps, le bilan paraît toujours plus net qu'il n'était.

Le remède n'est pas d'arrêter de noter. Le remède est d'introduire dans le journal un espace structuré pour ce qui ne va pas avec votre idée. Un encart simple, à remplir avec la même application que le reste : « Ce qui ne colle pas », « Ce qui aurait dû marcher et n'a pas marché », « L'explication alternative que je repousse ». Si l'espace reste vide pendant

© 2026 Oussama Ghorbel

des semaines, ce n'est pas forcément que votre intuition est bonne — c'est peut-être que vous ne cherchez pas. Un journal honnête contient des gêneurs.

Il y a aussi une variation plus subtile, propre aux communautés qui valorisent l'émergence : le biais de confirmation social. Dans un groupe où l'on célèbre les connexions, les coïncidences et les « signes », celui qui objecte fait figure de trouble-fête. On apprend vite à ne pas gâcher la fête. Le filet critique doit donc aussi être un exercice solitaire, un moment où l'on se parle à voix haute et où l'on a le droit de dire : « En fait, peut-être que je me trompe. »

Tests minimaux : chercher une disconfirmation simple

Karl Popper a fait de la falsifiabilité le critère de démarcation de la science : une théorie scientifique est celle qui peut, en principe, être réfutée par l'expérience. L'idée est dérangeante parce qu'elle inverse la logique : ce n'est pas en accumulant des confirmations qu'on progresse, c'est en cherchant et en éliminant ce qui pourrait démentir. Une confirmation est facile à trouver presque partout ; une disconfirmation sérieuse est rare et précieuse.

Inutile d'en faire une philosophie complète pour en tirer un usage pratique. L'essentiel tient dans une phrase : **face à une intuition, demandez-vous comment elle pourrait être fausse, et cherchez le test le plus simple qui le montrerait.**

C'est ce que j'appelle un test minimal : une vérification à faible coût, réalisable en quelques minutes ou quelques jours, qui aurait une chance réelle de vous infirmer si votre intuition est de travers. Exemples :

- Vous pensez que lire un article par jour dans un domaine nouveau accélère votre progression ? Tenez deux semaines sans, et notez ce qui change réellement — pas ce que vous espérez, ce qui change.
- Vous voyez un lien entre deux de vos projets ? Écrivez explicitement l'hypothèse inverse : « Ces deux projets n'ont aucun rapport ; leur coïncidence temporelle est fortuite. » Cherchez ensuite ce que cette hypothèse explique aussi bien.
- Vous sentez qu'une personne dans votre réseau est « la bonne connexion » pour une opportunité ? Demandez-lui ouvertement son

© 2026 Oussama Ghorbel

avis sur un point précis, plutôt que d'attendre que le « destin » arrange la rencontre.

Le test minimal n'a pas besoin d'être concluant. Il a besoin d'être *honête* : de pouvoir vous surprendre. Si vous construisez votre vérification de telle sorte qu'elle ne peut qu'échouer à vous infirmer, vous ne testez rien — vous vous rassurez.

Un bon test minimal pose trois conditions :

1. **Prévisible.** Vous écrivez, avant de le faire, ce qui arriverait si l'intuition était fausse.
2. **À portée.** Il ne demande ni budget, ni laboratoire, ni semaines d'attente.
3. **Désagréable possible.** Il a une vraie chance de vous donner tort. S'il ne peut jamais vous décevoir, ce n'est pas un test.

Notez le troisième point : c'est le plus difficile. Personne n'aime se tromper, et une pratique qui met l'émergence au centre de l'apprentissage attire souvent des esprits curieux et ouverts — donc aussi des esprits qui détestent clore une question trop vite. Accepter la disconfirmation, c'est accepter que la carte n'est pas encore dessinée. C'est exactement ce que « marcher sans carte » exige : ne pas confondre le tracé qu'on s'imagine avec le terrain.

Base rate et taille d'échantillon, version grand public

Passons à deux outils statistiques que l'on peut manier sans équation, et qui règlent à eux seuls une bonne partie des surinterprétations.

Le taux de base — ou fréquence de base — est la probabilité d'un événement avant de prendre en compte votre indice particulier. Exemple classique : une maladie touche une personne sur mille ; un test détecte correctement 99 % des malades mais donne 5 % de faux positifs. Vous êtes testé positif. Avez-vous la maladie ? Presque tout le monde répond « oui, à 99 % ». La bonne réponse est : presque non — parce que, sur mille personnes, environ cinq positives seront fausses et une seule vraie. Le taux de base, minuscule, écrase la valeur de votre test.

L'enseignement pour l'apprenant est directe : **combien de gens auraient eu cette même expérience sans que rien de spécial ne se**

© 2026 Oussama Ghorbel

passe ? Si vous avez l'impression que « quand vous pensez à quelqu'un, il appelle dans l'heure », le taux de base vous rappelle que vous pensez à beaucoup de monde, que beaucoup de gens appellent pour mille raisons, et que les fois où vous n'aviez pas pensé à la personne et où elle a appelé ne sont jamais comptées. Avant de chercher une explication surnaturelle ou profonde, demandez : quelle proportion de cas semblables existe-t-il par hasard ?

La taille d'échantillon est l'autre garde-fou, et le plus fréquemment négligé dans la vie quotidienne. Une expérience, même remarquable, n'établit presque rien si elle est isolée. Vous avez réussi une présentation après une nuit blanche à improviser : conclusion hâtive, « l'improvisation me réussit mieux que la préparation ». Vous avez un échantillon de un. Le biais est connu : nous tirons des généralisations universelles à partir de quelques cas saillants, souvent dramatiques, souvent récents. Kahneman appelle cela la règle du petit échantillon : trop peu d'observations, trop de confiance.

Quelques repères pratiques, à garder en tête comme des ordres de grandeur plutôt que comme des lois :

- **Un cas, c'est une anecdote.** Il peut être inspirant, il n'est pas concluant.
- **Trois cas concordants, c'est un signal, pas une preuve.** C'est le moment d'écrire une hypothèse et de chercher un test, pas de l'enseigner.
- **Les cas négatifs comptent double.** Parce qu'ils sont sous-comptés, accordez-leur une attention disproportionnée.
- **Le temps compte.** Un motif qui tient trois jours et disparaît n'a rien à voir avec un motif qui persiste malgré les changements de contexte.

On pourrait objecter : mais alors, on ne peut plus rien affirmer ? Si. On peut affirmer à proportion. « J'ai remarqué cinq fois que…, c'est encourageant, je vais vérifier sur un mois » est une phrase saine. « Cinq fois, donc c'est une loi de mon fonctionnement » est une phrase fragile. La différence tient en quelques mots, et elle change tout sur la durée : la première vous laisse de la place pour vous tromper ; la seconde vous enferme dans un souvenir.

© 2026 Oussama Ghorbel

Quand faire confiance à l'intuition (reconnaissance de schémas entraînée)

Jusqu'ici, l'intuition est passée pour ce qu'il faut surveiller. Il serait malhonnête de s'arrêter là. L'intuition n'est pas qu'un raccourci faillible : elle est aussi la forme la plus condensée de l'expérience accumulée.

La psychologue Gerd Gigerenzer a beaucoup insisté sur ce point : les heuristiques — ces raccourcis mentaux — sont souvent efficaces, non pas malgré leur simplicité, mais grâce à elle. Dans des environnements incertains, avec peu d'informations et peu de temps, un raccourci bien calibré bat parfois l'analyse exhaustive. Le problème n'est pas d'utiliser des heuristiques. Le problème est de ne pas savoir *quand* elles sont fiables.

Un principe de base, que l'on retrouve chez Kahneman comme chez Gary Klein, spécialiste de la prise de décision en conditions réelles : **l'intuition est digne de confiance dans la mesure où deux conditions sont réunies.** D'abord, l'environnement doit être suffisamment régulier pour que des régularités existent — au jeu d'échecs ou dans la lecture des rayons X, oui ; dans les marchés financiers chaotiques ou dans la prévision des trajectoires de carrière individuelles, beaucoup moins. Ensuite, la personne doit avoir eu l'occasion de s'entraîner avec un retour rapide et clair sur ses erreurs — des milliers d'heures de pratique où l'on a pu vérifier que telle impression correspondait ou non à la réalité.

Autrement dit : votre intuition sur un sujet que vous maniez depuis longtemps, dans un domaine où vous recevez des retours concrets, mérite une oreille attentive. Votre intuition sur un sujet neuf, sur lequel vous n'avez jamais eu tort publiquement, mérite un filet.

La nuance importante : l'expertise n'est pas un sésame. Un médecin peut avoir une intuition fulgurante sur un cas clinique — domaine régulier, retour immédiat, pratique continue — et avoir une intuition tout à fait douteuse sur la manière de gérer son équipe — domaine moins régulier, retours lents et ambigus. Ce n'est pas la personne qui est « intuitive » ou « pas intuitive » ; c'est le domaine qui autorise ou non la confiance.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour l'apprenant qui marche sans carte, la conséquence est libératrice : vous n'avez pas à désactiver vos intuitions. Vous devez apprendre à les *catégoriser*.

• **Intuition d'expertise** : vous sentez un problème avant de pouvoir l'expliquer, parce que vous avez vu cent cas similaires. -> Écoutez-la, puis écrivez ce qu'elle prédit, pour vérifier ensuite.

• **Intuition de désir** : vous sentez que c'est « le bon moment », « la bonne personne », « la bonne idée », parce que vous aimeriez que ce soit le cas. -> Ne la suivez pas sans test.

• **Intuition d'alerte** : un malaise diffus sans base identifiable. -> Prenez-la au sérieux comme signal d'attention, pas comme conclusion.

• **Intuition de fatigue** : tout semble connected, tout se répond, le monde paraît trop cohérent. -> Dormez avant de décider quoi que ce soit.

Apprendre à faire cette distinction, c'est déjà mettre en place une forme de sagesse pratique. L'intuition n'est pas l'ennemie de la pensée critique ; elle en est parfois le raccourci légitime, à condition d'être soumise ensuite au même examen que n'importe quelle affirmation.

Protocole de scepticisme bienveillant envers soi-même

Il manque une pièce : la posture. Le scepticisme dur, appliqué à soi-même, tourne vite à l'auto-sabotage. On finit par douter de tout, y compris des observations légitimes, et l'on renonce à avancer. L'inverse — la bienveillance totale envers ses propres intuitions — mène à la superstition. Il faut une troisième voie : un scepticisme *bienveillant*, c'est-à-dire un doute qui veut aider l'apprentissage plutôt que le tuer.

Voici un protocole en cinq temps, que je propose d'appliquer à chaque « émergence » que l'on juge significative. Il tient en une page, se parcourt en quinze minutes, et ne demande aucune formation.

1. Formuler clairement. Écrivez l'intuition en une phrase, au présent, sans ambiguïté. Pas « il se passe quelque chose entre mes lectures et mes projets », mais « quand je lis deux auteurs d'un même champ dans la semaine, je produis au moins une idée applicable à mon projet en cours ». Une formulation vague ne peut être ni confirmée ni

© 2026 Oussama Ghorbel

infirmée : elle est hors-test. Rendre testable, c'est déjà philosopher.

2. Nommer la source. D'où vient cette intuition ? Une seule expérience marquante ? Une série ? Une lecture qui vous a enthousiasmé ? L'humeur du mardi ? Le fait d'avoir dormi huit heures ? Nommer la source vous oblige à évaluer la taille d'échantillon sans avoir à vous forcer.

3. Chercher activement la contre-hypothèse. C'est l'étape la plus importante et la plus contre-intuitive. Écrivez une explication alternative, aussi boring que possible : coïncidence, biais de disponibilité, effet de nouveauté, simple corrélation sans lien. Puis demandez-vous : cette explication alternative explique-t-elle les mêmes faits ? Souvent oui. Si elle les explique aussi bien, votre intuition n'a pas encore prouvé sa valeur ajoutée.

4. Définir un test minimal et une date. Que ferez-vous pour trancher, et quand ? Sans date, il n'y a pas de test, il y a une intention. Choisissez quelque chose de petit : tenir un compteur deux semaines, tenir un journal de bord pendant trois occurrences, demander l'avis d'un tiers qui ignore votre hypothèse.

5. Noter le résultat, y compris l'échec. C'est la partie la plus négligée, et la plus formatrice. Si le test vous donne tort, notez-le avec la même attention que si vous aviez raison. Un journal d'émergence qui ne contient aucune hypothèse réfutée est un journal qui ne teste rien.

Au-delà du protocole, c'est une habitude de langage qu'il faut cultiver. Remplacez « c'est que » par « c'est peut-être que ». Remplacez « ça prouve » par « ça suggère ». Remplacez « j'ai trouvé ma méthode » par « j'ai trouvé une méthode qui a marché cette fois ». Ces tournures ne sont pas de la prudence de façade : elles maintiennent ouverte la porte par laquelle une idée peut encore être améliorée. Le langage rigide fabrique des pensées rigides, et les pensées rigides deviennent des superstitions dès qu'elles rencontrent un contre-exemple.

Il y a une dernière raison de prendre ce filet au sérieux, et elle est éthique autant que méthodologique. Les idées non-testées ont une fâcheuse propriété : elles se propagent. Une fois que vous avez convaincu votre entourage que votre méthode « marche », vous créerez inconsciemment les conditions pour qu'elle paraisse marcher — vous

© 2026 Oussama Ghorbel

parlerez de vos réussites, vous teserez vos échecs, vous attirerez des témoignages favorables. Le risque n'est pas seulement personnel. C'est celui de vendre ou de transmettre comme acquis ce qui n'était qu'une impression. Dans un monde où les conseils d'apprentissage circulent à grande vitesse, la discipline du test minimal est aussi une forme de respect envers ceux qui nous écoutent.

Un mot sur les limites de ce scepticisme. Il ne s'applique pas uniformément à tout. Devant une intuition faible, sans enjeu, on peut se permettre de suivre le plaisir du motif — la vie est trop courte pour audit en continu chaque coïncidence. Le filet critique, c'est pour les moments où l'on va *agir* sur la base de l'intuition : changer de méthode, investir du temps, recommander à quelqu'un, construire un projet. Plus la décision est lourde, plus le test doit être sérieux. Le proportionnalisme de Sagan, appliqué à soi-même : des preuves extraordinaires pour des affirmations extraordinaires, et de la souplesse pour les petites illusions du quotidien.

Au fond, ce que demandent Sagan et Kahneman, ce n'est pas de renoncer à voir du sens dans le monde. C'est de distinguer le sens que l'on *fabrique* du sens que l'on *découvre*. Les deux existent. Le premier nourrit l'imagination, la fiction, les projets encore informes. Le second nourrit le savoir, les compétences, les décisions. L'apprenant qui marche sans carte a besoin des deux — et a surtout besoin de ne pas les confondre. La carte que l'on trace à la main est un outil précieux. Elle ne doit jamais faire oublier que le terrain, lui, ne doit des comptes à personne.

Exercices

1. Trois motifs, trois contre-hypothèses

Ouvrez votre journal d'émergence. Choisissez trois motifs — des corrélations, des « signes », des répétitions — que vous avez notés récemment avec une certaine confiance. Pour chacun, écrivez une contre-hypothèse plausible, la plus ennuyeuse possible : coïncidence, effet de disponibilité, biais de confirmation, état émotionnel du moment, simple hasard. Puis, pour chaque contre-hypothèse, notez :

• les faits qu'elle explique aussi bien que votre intuition ;

© 2026 Oussama Ghorbel

• un test minimal (réalisable en moins d'une semaine) qui pourrait trancher ;

• la date à laquelle vous ferez ce test.

À la date convenue, revenez au document et notez le résultat — même si le résultat est « je n'ai pas fait le test ». Cette information compte aussi.

2. Écriture de 500 mots : un faux lien d'apprentissage

Racontez, en environ 500 mots, un moment où vous avez cru à un lien d'apprentissage qui s'est révélé faux. Peut-être avez-vous attribué une réussite à une méthode qui n'y était pour rien. Peut-être avez-vous cru voir une progression là où il n'y avait qu'un bon jour. Peut-être avez-vous suivi un conseil générique en imaginant qu'il vous était personnellement destiné.

Dans votre récit, cherchez précisément :

• le moment où l'illusion s'est formée (quelle émotion, quel contexte) ;

• les indices que vous avez ignorés parce qu'ils ne collaient pas ;

• ce qui vous a fait sortir de l'erreur — ou, si vous n'en êtes jamais sorti, ce qui pourrait vous en faire sortir.

Le but n'est pas de vous accuser, mais de rendre visible la mécanique : comment un cerveau motivé fabrique du sens, et comment ce sens se défait. Écrivez à la première personne, sans jargon. Si vous parvenez à raconter l'épisode sans le rendre ridicule, vous avez probablement bien compris ce qui s'est passé.

3. Fiche de vérification : cinq questions avant de valider une émergence

Découpez cette fiche, collez-la dans votre cahier ou imprimez-la. Répondez-y par écrit chaque fois que vous êtes sur le point de traiter une intuition comme une découverte.

1. **Sous quelle forme exacte ?** Puis-je l'écrire en une phrase testable, avec des mots concrets et une timeframe ?

© 2026 Oussama Ghorbel

2. **Sur quel échantillon ?** Combien d'occurrences, sur quelle durée, et combien de contre-exemples ai-je potentiellement oubliés ?

3. **Quelle contre-hypothèse alternative ?** Qu'est-ce qui expliquerait la même observation sans faire appel à mon intuition — et l'expliquerait-il aussi bien ?

4. **Quel test simple me donnerait tort ?** Qu'est-ce que je pourrais faire cette semaine qui aurait une chance réelle d'infirmer l'idée, et suis-je prêt à en accepter le résultat ?

5. **Quel est le taux de base ?** Combien de personnes, dans ma situation, auraient eu la même expérience par simple hasard ?

Si vous ne pouvez répondre qu'à trois questions sur cinq, notez l'intuition comme *hypothèse ouverte* — pas comme conclusion. Révenez-y plus tard. Les émergences légitimes savent attendre ; seules les illusions exigent d'être validées tout de suite.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 20 – De l'intuition à l'heuristique : Kahneman, Waitzkin, et la confiance calibrée

De l'intuition à l'heuristique : Kahneman, Waitzkin, et la confiance calibrée

Au fil des chapitres précédents, nous avons accumulé : lectures larges, notes brutes, terrains explorés, collisions de domaines, journaux d'émergence. Puis nous avons appris à distinguer les vrais motifs des faux, l'apophénie du signal. Reste une question pratique, celle qui décide de tout : que faire de ces impressions qui surgissent ? Quand une intuition revenait trois fois dans mes notes, quand une sensation disait « ce texte ne tient pas » avant que je sache formuler pourquoi, j'avais face à moi deux mauvaises réponses. La première : lui obéir immédiatement, parce qu'elle est agréable, rapide, et qu'elle ressemble à de la compétence. La deuxième : la suspecter systématiquement, parce qu'on a lu que l'intuition nous trompe, et finir par ne plus rien décider sans dix minutes d'analyse laborieuse.

Ce chapitre propose une troisième voie, qui est celle du titre : passer de l'intuition à l'heuristique, et d'une confiance naïve à une confiance calibrée. L'intuition reste ce qu'elle est — une impression émergente, localisée, non garantie. L'heuristique est son descendant apprivoisé : une règle courte, formulée, bornée, testable, que l'on peut réutiliser sur un autre terrain. Entre les deux, il y a un travail de transformation qui ressemble à celui d'un artisan : on récupère ce qui sort de l'atelier désordonné, on le lime, on l'essaye, on le casse, on le refait. Et la confiance, elle, cesse d'être un sentiment pour devenir une estimation qu'on peut comparer aux faits.

Système 1 : puissant, rapide, parfois faux

Daniel Kahneman a popularisé une distinction qui structure toute la psychologie du jugement depuis les années 1970 : deux systèmes, ou plutôt deux modes de fonctionnement. Le système 1 est rapide,

© 2026 Oussama Ghorbel

automatique, associatif, fonctionne sans effort et en permanence. Le système 2 est lent, délibéré, exigeant de l'attention, et — point crucial — paresseux : il se déclenche surtout quand le système 1 a échoué ou quand la tâche l'exige explicitement. Nous ne « choisissons » pas notre système 1 ; il produit en continu des impressions, des jugements, des réponses, des sentiments de familiarité. Le système 2, lui, peut approuver, corriger, ou ne rien faire.

Cette architecture est un acquis, pas un défaut. Un système 1 faible nous paralyserait : chaque geste, chaque phrase entendue, chaque détour de rue demanderait une évaluation explicite. La plupart de nos apprentissages réussis finissent d'ailleurs par y migrer — conduire, lire, reconnaître un visage, juger qu'un paragraphe « sonne faux ». C'est précisément ce que Klein décrit dans ses travaux sur la décision en conditions naturelles : l'expertise se manifeste comme une reconnaissance immédiate de la situation, suivie d'une action adaptée, sans démonstration consciente. L'intuition, dans ce cadre, n'est pas un mystère : c'est de la reconnaissance de motifs comprimée par l'expérience.

Le problème surgit quand les conditions de cette compression sont absentes. Kahneman et Klein, dans un texte de 2009 où deux écoles rivales se sont finalement accordées, ont dégagé le point commun de leurs diagnostics : l'intuition est fiable dans les environnements qui présentent des régularités stables, et quand le praticien a eu suffisamment d'occasions de voir les conséquences de ses jugements. hors de ces conditions — beaucoup de situations d'apprentissage, de création, de recherche — l'impression reste une impression.

Et le système 1 produit alors ses effets les plus coûteux. Kahneman appelle WYSIATI — « what you see is all there is », ce que vous voyez est tout ce qui existe : l'esprit construit la meilleure histoire possible avec ce qui est sous la main, sans se soucier de ce qui manque. De là viennent les biais classiques : la substitution (on répond à une question difficile par une question facile qui lui ressemble), la disponibilité (ce qui revient vite dans la mémoire semble fréquent), la représentativité (on juge l'apparence d'appartenance à une catégorie plutôt que les statistiques), l'ancrage (une première valeur tire l'estimation qui suit). S'y ajoutent le sentiment de familiarité pris pour de la vérité, et la fluidité — un texte

© 2026 Oussama Ghorbel

facile à lire semble plus juste — confondue avec de la qualité.

Pour qui pratique le désordre méthodique, le risque est spécifique : la saturation multiplie les impressions. Plus on expose, plus on croise, plus le système 1 a de matière pour déclencher des « tiens », des « évidemment », des « ça va marcher ». Ces signaux internes sont précieux — c'est souvent par eux que l'émergence se manifeste — mais ils arrivent sans étiquette de fiabilité. Le travail qui suit ne consiste pas à les taire (impossible, et ce serait perdre le meilleur capteur dont on dispose), ni à les croire (ce serait tomber dans les travers que le chapitre sur l'apophénie a décrits), mais à les passer au crible d'une procédure : formuler, tester, mesurer, corriger.

Entraîner la reconnaissance de patterns par exposition large (Range, Epstein)

Si l'intuition est de la reconnaissance de motifs, la première question pratique devient : quels motifs avons-nous vus ? Un répertoire étroit produit une intuition étroite, qui reconnaîtra partout le motif qu'elle connaît. La thèse de David Epstein dans *Range* va à l'encontre de l'idéal de spécialisation précoce : une période d'exposition large et d'expériences variées, loin d'être du temps perdu, est souvent ce qui prépare les combinaisons originales et la capacité à transférer. Les créateurs les plus féconds, observe Epstein, ont fréquemment cumulé des trajectoires disparate — des expériences professionnelles multiples, des loisirs poussés loin, des domaines qui ne parlaient pas entre eux — avant de converger. Ce n'est pas l'éclectisme décoratif : c'est la constitution d'un stock de structures, de méthodes et d'analogies réutilisables.

Le mécanisme est simple à décrire. Chaque domaine enseigne une manière de décomposer un problème, une grammaire d'erreurs, une échelle de valeurs, des procédures de vérification. Quand on n'en connaît qu'un, on n'a pas de méta-connaissance : on ne sait pas ce qui est spécifique au domaine et ce qui est général. Quand on en connaît plusieurs, les différences deviennent visibles, et les ressemblances aussi — c'est là que naissent les transferts. Epstein insiste sur ce point : les environnements imprévisibles, où les situations nouvelles ne se répètent pas proprement, favorisent ceux qui ont échantillonné largement, parce que la répétition d'un seul geste n'y apprend rien de transférable. Il

© 2026 Oussama Ghorbel

reprend à Robin Hogarth la distinction entre environnements « bienveillants » (règles stables, retours clairs, expériences qui s'additionnent) et environnements « malveillants » (règles floues, retours trompeurs, expérience qui ne garantit rien). Dans les premiers — échecs, certains sports — la spécialisation précoce paie. Dans les seconds — la plupart des situations d'apprentissage personnel, de recherche, de création — la diversité paie.

Cela rejoint ce que nous avons construit dans la partie sur la saturation : l'exposition large n'est pas une consommation, c'est un entraînement. Chaque croisement de sources, chaque note prise dans un domaine éloigné, chaque tentative dans un terrain inconnu ajoute une pièce au répertoire du système 1. À une condition : que l'exposition soit réellement large et réellement active. Lire dix livres d'un même courant, c'est répéter un motif. Explorer dix angles différents d'un même problème, c'est élargir le répertoire. De même, une exposition sans prise — sans tentative, sans erreur, sans production — laisse le système 1 spectateur, et un spectateur ne reconnaît bien que ce qu'il a vu faire, jamais ce qu'il n'a jamais fait.

Il faut aussi résister à une déformation de la leçon d'Epstein : la largeur n'est pas l'opposé de la profondeur, elle en est souvent la condition préalable. L'objectif n'est pas de rester éternellement en surface, mais de ne pas fermer la période d'échantillonnage trop tôt, avant d'avoir des critères pour choisir. Ceux qui choisissent sans critères choisissent par défaut — par prestige, par proximité, par effet de mode — et le système 1, ensuite, ne fera que rationaliser ce choix. La conséquence pour notre pratique : maintenir volontairement une part d'exploration non optimisée, même une fois un sujet principal adopté. Un dixième du temps, c'est souvent suffisant pour entretenir le stock d'analogies lointaines dont l'émergence a besoin.

Heuristiques personnelles : formuler des règles issues de la pratique désordonnée

L'émergence, telle que nous l'avons traitée, se présente d'abord sous forme d'impressions : une convergence, un malaise, une piste, un « encore lui » dans les notes. Une heuristique personnelle, c'est l'étape suivante : une règle courte, écrite, que l'on peut appliquer sans refaire

© 2026 Oussama Ghorbel

tout le raisonnement. Elle appartient à la famille des « raccourcis » étudiés par Gigerenzer et l'école heuristique et biais : des stratégies simples, rapides, économiques en information, qui sont souvent ce qui marche le mieux quand l'information est coûteuse ou incertaine. Loin d'être des pis-aller, elles sont un outil de décision écologique — on les choisit parce qu'elles sont adaptées au terrain, pas parce qu'elles sont élégantes.

D'où viennent les nôtres ? Du carnet. C'est là que la pratique désordonnée devient matière première. Si vos journaux d'émergence remplissent leur fonction, vous y trouvez des récurrences : des situations qui reviennent, des erreurs qui reviennent, des conditions qui reviennent. La formulation d'une heuristique commence par une chasse aux récurrences — pas au sens statistique rigoureux, mais au sens d'un motif qui s'est présenté suffisamment souvent pour mériter un nom. Trois apparitions ne font pas une loi ; elles font un candidat.

Le format compte. Une bonne heuristique personnelle possède cinq propriétés. Elle est **conditionnelle** : elle commence par un « quand » ou un « si », jamais par un « toujours ». Elle est **bornée** : elle indique le domaine où elle s'applique, et donc implicitement où elle ne s'applique pas. Elle est **actionnable** : elle dit quoi faire, pas quoi penser. Elle est **falsifiable** : on peut imaginer ce qui prouverait qu'elle se trompe. Et elle est **économique** : elle coûte moins cher à appliquer que l'analyse complète qu'elle remplace — sinon, inutile.

Comparons deux formulations. « Il faut faire confiance à son intuition » : non conditionnelle, non bornée, non actionnable, infalsifiable, slogan. « Quand trois sources indépendantes convergent sur un même point et que je n'arrive pas à en trouver la quatrième critique, je consolide l'idée ; quand je n'ai que deux sources qui se citent l'une l'autre, je diffère » : conditionnelle, bornée, actionnable, falsifiable, rapide à appliquer. D'autres exemples du même type, à adapter : « Quand une lecture me donne plus de citations que d'idées, j'arrête et je change de couche » ; « Quand je bloque plus de vingt minutes sur une formulation, j'écris la version la plus mauvaise possible et je repars de là » ; « Avant d'intégrer une nouvelle idée à mon cadre, je cherche une source qui la contredit ; si je ne la trouve pas en dix minutes, je note que mon ignorance est active » ; « Quand un projet me semble ennuyeux

© 2026 Oussama Ghorbel

avant même d'avoir commencé, je réduis son périmètre à une expérimentation d'une heure ».

Deux garde-fous s'imposent, et ils correspondent aux deux écueils des parties précédentes. Premier écueil : la confirmatoire. Une heuristique qui ne peut que vous donner raison est un alibi, pas un outil — elle appartient à la famille du biais de confirmation. La borne falsifiable n'est pas décorative ; elle oblige à préciser l'échec. Second écueil : l'heuristique vestigiale. Une règle qui s'est formée sur un terrain que vous avez quitté continue de s'appliquer dans votre tête par inertie. Toute heuristique porte une date et un domaine ; sans eux, vous appliquerez à un nouveau sujet des règles forgées pour un ancien, et vous attribuerez l'échec au sujet.

Les tester sur de nouveaux terrains

Une heuristique non testée est une hypothèse agréable. Le test qui compte n'est pas « est-ce qu'elle semble juste ? » — le système 1 répondra oui, c'est son métier — mais « qu'aurais-je fait sans elle, et lequel des deux résultats était meilleur ? ». Cette comparaison exige une méthode, parce que la mémoire rejouera l'histoire à votre avantage.

Le protocole le plus simple tient en quelques lignes. Choisissez un sujet neuf — un domaine que vous n'avez pas exploré, une tâche que vous n'avez jamais faite, une semaine entière. Sélectionnez une ou deux de vos heuristiques personnelles, pas davantage : tester cinq règles à la fois produit du bruit. Avant chaque situation où l'heuristique s'applique, notez trois choses, dans cet ordre et avant de savoir l'issue : la situation, ce que votre impulsion initiale vous disait de faire, et ce que l'heuristique prescrit. Puis agissez selon l'heuristique. Enfin, notez le résultat et votre évaluation à froid.

Cette petite procédure produit trois sortes d'information. D'abord, elle mesure l'écart entre l'impulsion et la règle : si l'écart est nul, soit l'heuristique est devenue un réflexe (souhaitable), soit elle est vide (vérifiable en la reformulant : une règle qui ne change jamais rien à vos décisions n'en est pas une). Ensuite, elle révèle le domaine de validité : l'heuristique qui fonctionne sur le nouveau terrain et pas sur l'ancien, ou l'inverse, vous apprend quelque chose de précis sur sa borne. Enfin, elle produit un échantillon — le début d'une statistique personnelle.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il faut classer les échecs, parce qu'ils ne signifient pas tous la même chose. Un échec peut dire : la règle est fausse (on l'abandonne ou on l'inverse). Il peut dire : la règle est juste mais mal déclenchée (on précise la condition d'entrée — souvent le vrai défaut d'une heuristique nouvelle est le déclencheur, pas le contenu). Il peut dire : la règle est juste, mal exécutée (problème d'application, pas de conception). Il peut dire enfin : le résultat reflète du bruit, pas la règle (un seul essai ne prouve rien — c'est le point du paragraphe suivant). Sans cette taxonomie, on jette d'excellentes heuristiques après un revers unique, ou on garde des mauvaises après une série de ratés attribués à la malchance.

Deux disciplines rendent le test honnête. La première : consigner avant, jamais après. Le biais du résultat — juger la qualité d'une décision à l'issue qu'elle a eue — est l'un des plus tenaces ; il transforme chaque mauvais hasard en preuve d'incompétence et chaque bon hasard en preuve de méthode. La deuxième : chercher le cas contraire. Délibérément, au moins une fois par semaine, appliquez l'heuristique à contresens, ou cherchez une situation où elle devrait conduire à l'échec. Si vous ne trouvez aucun cas limite, c'est que la règle est mal formulée : toute heuristique utile exclut quelque chose, et cet exclu doit être identifiable.

Échec et apprentissage : le rôle du feedback rapide

Pour qu'une intuition devienne expertise, et qu'une heuristique devienne fiable, il faut du retour d'information. C'est la condition que Kahneman et Klein ont identifiée comme commune à leurs deux conceptions : des régularités dans l'environnement, et des occasions répétées de voir ce qu'il en advient. Sans cela, l'intuition ne se corrige pas ; elle se fige, ou elle erre, avec la même assurance.

Le problème de l'apprentissage personnel est que beaucoup de ses activités produisent un retour mauvais. Écrire un texte donne un retour lent (lecteurs, effet réel), souvent vague (« c'est bien »), souvent biaisé (les proches), parfois inexistant (le tiroir). Choisir une orientation, lancer un projet, apprendre une discipline : les conséquences arrivent tard, mêlées à d'autres causes, et on ne peut pas rejouer l'expérience pour comparer. Dans ces environnements, on accumule des années sans accumuler de compétence — c'est précisément ce qu'Epstein signale

© 2026 Oussama Ghorbel

quand il parle d'expérience qui n'additionne pas. Inversement, les domaines où l'on progresse vite sont ceux où le cycle est court : un jeu, un instrument, un sport, un exercice de formalisation — on essaie, on voit, on recommence.

La conséquence pratique : ne pas subir le feedback, le fabriquer. Raccourcir la boucle est la moitié du travail. Cela prend des formes triviales mais décisives. Publier de petits morceaux plutôt que des blocs finis, pour obtenir des retours ciblés et répétés. Poser des questions précises au lieu de « qu'en penses-tu ? » — un retour précis est récupérable, un compliment ne l'est pas. Écrire, avant l'essai, ce qu'on attend : la comparaison entre prévu et obtenu est un feedback à fort contenu d'information, alors que le résultat seul n'en a presque pas. Faire des micro-expériences dont la durée est compatible avec l'attention humaine — une semaine, pas un an. Et instrumenter : si les notes ne contiennent pas les prévisions, impossible de mesurer l'écart.

Josh Waitzkin, dans *The Art of Learning*, apporte ici une leçon que je trouve particulièrement utile pour qui aime le désordre, parce qu'elle le discipline sans le tuer. Il décrit une pratique qu'il résume comme un investissement dans la perte : se placer volontairement dans des positions où l'on perd, pour exposer la mécanique du perdre. L'idée n'est pas masochiste, elle est méthodologique. Quand on joue uniquement pour gagner, on répète ce qui fonctionne déjà et on cache ce qui cloche. Quand on cherche la perte contrôlée, l'erreur devient un objet d'étude : elle se produit dans des conditions connues, elle est donc analysable. Il décrit aussi un apprentissage en mouvement ralenti, où l'on décompose une séquence jusqu'à rendre l'erreur visible et corrigeable — l'équivalent, pour une compétence, du pas à pas d'un laboratoire. C'est exactement la réponse au problème du feedback lent : si le retour naturel est diffus, on fabrique un retour local, répété, concentré.

Deux précautions complètent ces pratiques. La première concerne l'attribution : un résultat négatif n'appartient pas toujours à la décision. Dans un environnement bruité, une bonne décision peut échouer et une mauvaise réussir ; juger sa méthode sur un seul dénouement, c'est confondre le processus et le résultat. On juge un processus sur une série, en cherchant les régularités, pas sur une histoire. La deuxième concerne la quantité : feedback rapide ne signifie pas réaction immédiate. Réagir à

© 2026 Oussama Ghorbel

chaque petit retour, c'est suivre le bruit ; recueillir des retours vite et les évaluer à intervalle régulier, c'est suivre le signal. L'art est de raccourcir la boucle sans la fragmenter — assez souvent pour apprendre, assez rarement pour que l'échantillon signifie quelque chose.

Calibrage : probabiliser sans faux rigorisme

Nous voici au cœur de la confiance. Une heuristique testée, des retours rapides : il reste à répondre à la question « à quel point suis-je sûr ? » avec une réponse qui puisse être vérifiée. La calibration, telle que l'étudie la littérature sur le jugement — de Kahneman aux travaux sur les prévisionnistes de Tetlock — a une définition opérationnelle simple : si vous dites « 70 % de chances » sur cent affaires du même type, environ soixante-dix devraient se réaliser. Un sujet calibré n'est pas celui qui a toujours raison ; c'est celui dont le degré de certitude correspond à la fréquence réelle de réussite. Le surconfiant perd de l'information à chaque jugement ; l'hyperprudent aussi, qui met 50 % partout et ne dit rien.

Le pratique est à portée de main. Donnez à vos prédictions d'apprentissage un pourcentage, par tranches de dix. Notez-les avant le résultat. Revoyez périodiquement. Comparez. Trois erreurs reviennent systématiquement, et toutes trois sont des formes de faux rigorisme.

La première est la fausse précision : « 73 % ». Ce chiffre mime la rigueur du modèle alors qu'il ne repose sur rien — il n'y a pas soixante-treize niveaux de certitude dans une impression. Les tranches de dix sont un bon compromis : suffisamment fines pour être utiles, suffisamment larges pour rester honnêtes. La deuxième est l'excès de prudence déguisée en sagesse : se réfugier à 50 %, ou dans des fourchettes si larges qu'elles ne peuvent pas être fausses. Dire 50 % sur tout est aussi informatif que ne rien dire ; la calibration demande d'accepter le risque d'avoir tort. La troisième est le cloisonnement des prédictions en sous-prédictions pseudo-indépendantes — décomposer une question en dix composantes, probabiliser chacune, puis traiter le tout comme si la synthèse était objective. Cela produit une precision apparente qui s'effondre dès que les composantes sont corrélées, ce qui est presque toujours le cas. Décomposer pour clarifier la pensée : oui. Décomposer pour se donner l'air exact : non.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un garde-fou supplémentaire, souvent décisif, est le déplacement de perspective. Avant d'estimer vos propres chances, demandez : quelle est la fréquence de ce type de réussite pour des gens en situation comparable ? C'est le passage de la vue interne — mon histoire, mon plan, mon enthousiasme — à la vue externe — les données du type de cas. Pour l'apprentissage, la vue externe est facile à se procurer : combien de personnes qui ont commencé ce sujet il y a un mois lisent encore quelque chose de correctable ? Combien de projets de ce format ont été menés à terme dans le temps imparti ? Ces bases sont souvent décevantes par rapport à nos impressions, et c'est exactement leur fonction. La vue interne n'est pas à jeter : elle porte l'information fine que la base ne connaît pas. Mais elle doit être traitée comme une actualisation d'un taux de départ, pas comme un remplacement du taux de départ.

Le lien avec nos chapitres sur l'émergence est direct. Une impression qui surgit, c'est un signal : « probable ». Une heuristique qui a tenu sur plusieurs terrains, c'est mieux : « probable avec une méthode ». La calibration demande de traduire ces niveaux en nombres, puis de revenir voir si les nombres tenaient. Le journal d'émergence devient alors un journal de confiance : à côté de chaque note naissante, une estimation de sa probabilité de tenir dans un mois ; à côté de chaque décision guidée par une heuristique, un pourcentage. Six mois plus tard, la revue de ces colonnes est un miroir plus honnête que la mémoire : on y voit non seulement ce qui s'est réalisé, mais le décalage récurrent entre son assurance et le réel. Ce décalage, une fois mesuré, se corrige — lentement, par tranches de dix, sans jamais atteindre zéro. C'est très bien ainsi : une confiance qui ne se trompe jamais est une confiance qui n'a jamais rien prédit.

De l'impression à la pratique

Résumons la chaîne complète. Le désordre méthodique produit des impressions : c'est le système 1 travaillant sur une matière large. L'exposition variée enrichit son répertoire et rend ses reconnaissances plus pertinentes — c'est ce qu'on doit à la largeur d'Epstein, et non à la répétition du même geste. Certaines impressions reviennent ; on les formule en heuristiques, bornées et falsifiables. On les teste sur des terrains neufs, en consignant avant l'issue, en classant les échecs, en

© 2026 Oussama Ghorbel

cherchant les cas contraires. On raccourcit les boucles de feedback, en empruntant à Waitzkin l'idée d'une perte volontaire et d'un ralenti pédagogique. Et on mesure enfin la confiance elle-même, par prévision probabilisée et revue périodique, en se méfiant des trois faux rigorismes.

Aucune de ces étapes ne promet la certitude. Elles promettent quelque chose de plus modeste et de plus durable : que l'erreur soit informative. Une intuition crue se trompe et ne l'apprend pas ; une heuristique testée se trompe et documente où, comment, dans quelles conditions. La confiance calibrée n'élimine pas le doute ; elle l'ordonne. Et c'est peut-être la vraie sortie du labyrinthe : non pas ne plus se tromper, mais savoir à quel point se tromper quand on se trompe.

Exercices

1. Rédiger trois heuristiques personnelles issues de vos explorations récentes

Parcourez vos notes, journaux d'émergence et comptes rendus des quatre à six dernières semaines. Repérez trois situations ou trois erreurs qui sont revenues au moins deux fois. Pour chacune, écrivez une règle en respectant le format : *Quand [condition identifiable], je fais [action concrète], sauf si [exception].* Ajoutez une ligne pour le domaine de validité (« s'applique à… »), une ligne pour un cas où la règle devrait échouer, et une date.

Contrôles de qualité à passer sur chaque règle : commence-t-elle par un « quand » ? Peut-on l'appliquer en moins d'une minute, sans outil supplémentaire ? Peut-on imaginer une situation où elle donne un résultat faux ? Si la réponse est non à l'une de ces questions, reformulez. Ne conservez que trois heuristiques : mieux vaut trois règles utilisables que dix affichées.

2. Les tester sur un nouveau sujet pendant une semaine et noter les résultats

Choisissez un sujet que vous n'avez pas exploré ces derniers mois. Pendant sept jours, appliquez vos trois heuristiques. Tenez une feuille de suivi avec, pour chaque application : la date, la situation, votre impulsion initiale avant application, l'heuristique prescrite, ce que vous avez fait, le

© 2026 Oussama Ghorbel

résultat observé, et une note de 0 à 5 sur l'utilité perçue de la règle ce jour-là.

En fin de semaine, produisez un court bilan pour chacune des trois heuristiques : nombre d'applications, écart moyen entre impulsion et règle, échecs (et leur classement : règle fausse, déclencheur mal défini, mauvaise exécution, bruit), et une décision — garder, reformuler, borner autrement, ou retirer. Réécrivez les règles concernées en une phrase, avec la date de la nouvelle version.

3. Exercice de calibration : dix prédictions en pourcentage

Listez dix prédictions d'apprentissage portant sur les huit à douze semaines à venir, toutes formulées de manière vérifiable (« je serai capable de… », « j'aurai lu… et d'en résumer les trois idées principales », « ce prototype fonctionnera selon ce critère »). Attribuez à chacune un pourcentage par tranches de dix, entre 55 % et 95 % — interdiction d'utiliser 50 % (trop peu informatif) et 100 % (jamais honnête).

Avant de noter le pourcentage, demandez-vous la base de départ : quel pourcentage de réussite observe-t-on globalement pour des tentées de ce type, chez des gens en situation comparable ? Notez cette base à côté de votre estimation personnelle. Rangez la feuille. Revoyez-la à la date prévue : cochez réalisé / non réalisé, puis calculez deux écarts — l'écart entre votre moyenne annoncée et le taux réel de réussite, et l'écart entre la base de départ et le taux réel. Comparez les trois chiffres. C'est votre courbe de calibration actuelle : gardez-la, elle sert de référence pour la prochaine série.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie VI — Consolider, durer, dôser

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 21 – Consolider après coup : Pólya, la récupération active, le regard en arrière

Jusqu'ici, ce livre a presque tout misé sur l'entrée. Saturer l'exposition, croiser les domaines, dévier, marcher au hasard, repérer ce qui émerge : autant de gestes qui produisent du matériau, des fragments, des intuitions encore floues. Mais une exploration qui ne se referme jamais reste de la curiosité diffuse. C'est la consolidation qui transforme le désordre en quelque chose que l'on peut réutiliser : des schémas récupérables, des réflexes, des repères que l'on retrouve au moment utile.

La thèse de ce chapitre est simple : la consolidation vient *après* l'exploration, pas à sa place — et elle se fait elle aussi avec méthode, sans réduire le désordre à néant. Il ne s'agit pas de ranger tout le désordre dans une armoire, mais de savoir lequel de ce désordre a pris racine et mérite d'être rendu accessible.

Regarder en arrière : l'étape oubliée de la résolution de problèmes

La plupart des gens, une fois un problème résolu, passent immédiatement au suivant. On coche la case, on enchaîne. C'est humain, et c'est une erreur pédagogique considérable. George Pólya, mathématicien hongrois du XXe siècle, faisait de la relecture de sa propre démarche le cœur de son enseignement. Son classique *Comment résoudre un problème* (1945) s'ouvre sur un principe presque évident et rarement appliqué : comprendre le problème, concevoir un plan, exécuter le plan — puis, enfin, regarder en arrière. La quatrième étape, Pólya la résume souvent par une question : *« Pourrais-je vérifier le résultat ? Pourrais-je résoudre autrement le problème ? »*

Cette quatrième étape est celle que l'on saute. On la saute parce que le soulagement de la résolution est plus gratifiant que son examen. On la saute parce qu'elle n'a pas de deadline. On la saute surtout parce que la culture scolaire nous a entraînés à valoriser la réponse, non le trajet. Or c'est le trajet qui se transfère. La réponse d'un problème donné ne sert, in

fine, qu'à ce problème donné ; la méthode, elle, sert aux suivants.

Regarder en arrière, concrètement, c'est se poser une série de questions sur un problème que l'on vient de traiter :

- Qu'est-ce qui a bloqué, et à quel moment exactement ?
- Quel indice ai-je ignoré au début et qui aurait pu raccourcir tout le trajet ?
- Quelle analogie avec un problème antérieur aurait pu me donner une piste plus tôt ?
- Y a-t-il une solution plus courte, plus élégante, plus robuste ?
- Si c'était à refaire demain, par quoi commencerais-je ?

Cette discipline a un effet peu spectaculaire mais profond : elle extrait du cas particulier une règle générale. Sans elle, chaque résolution reste un événement isolé. Avec elle, elle devient de l'expérience — c'est-à-dire, au sens strict, de la connaissance déjà payée par l'effort et qu'il serait absurde de repayer.

Il y a une dimension supplémentaire, propre à une pratique fondée sur l'exploration : le regard en arrière ne sert pas seulement à comprendre ce qui a marché. Il sert aussi à cartographier ce qui n'a pas marché *sans que l'on s'en aperçoive*. Dans une marche aléatoire, on croise des impasses, des fausses pistes, des lectures qui ne mènent nulle part. Laissées brutes, elles s'effacent. Examinées, elles deviennent des cartes de territoire : « ici, ce type d'approche ne fonctionne pas pour moi », « ici, ce canal d'information est du bruit ».

Pólya lui-même insistait sur le fait qu'un problème résolu sans relecture reste un problème mal compris. On peut même renforcer l'idée : *un problème résolu sans regard en arrière n'a pratiquement aucune chance de nous rendre meilleurs au problème suivant*. Le taux de transfert spontané est faible. Il faut le construire.

Récupération active : se tester sans le texte sous les yeux

La deuxième grande famille d'outils de consolidation est la récupération active (*retrieval practice*). Le principe : au lieu de relire son matériel — ce qui produit une sensation de maîtrise très trompeuse —, on essaie de le produire de mémoire, à partir d'une question, d'un titre,

© 2026 Oussama Ghorbel

d'une page blanche.

La différence avec la relecture est brutale. Relire un chapitre fait monter la familiarité : les mots deviennent fluides, le texte paraît limpide, on se sent prêt. Mais la familiarité n'est pas la récupération. On reconnaît, on ne sait pas produire. La récupération active inverse l'effort : elle exige que l'information sorte de la tête sans filet. C'est cet effort — inconfortable, souvent frustrant — qui renforce la trace mnésique. Les travaux de Roediger et Karpicke sur la « puissance des tests » ont popularisé cette idée : l'épreuve de rappel n'est pas seulement un instrument de mesure, c'est un instrument d'apprentissage.

Appliquons cela à notre matière. Vous avez passé la semaine à explorer un thème : lectures, conversations, expériences de terrain, notes dispersées. La consolidation consiste à refermer tout, et à produire :

1. **Dix questions** sur ce thème, auxquelles vous répondez *sans aucun appui*.
2. Une **fiche unique** rédigée de mémoire — pas copiée, pas reformulée à partir des notes, mais reconstruite.
3. Un **paragraphe** que vous pourriez expliquer à quelqu'un de compétent en deux minutes.

Ce que vous ne réussissez pas à produire, vous ne le savez pas encore : vous l'avez lu, pas appris. Ce qui ressort est ce qui est acquis. L'écart entre les deux est votre vrai programme de travail.

Il faut se méfier d'un effet pervers : la récupération active mal dosée peut décourager. On se teste trop tôt, sur du matériel trop neuf, on échoue partout, on en conclut qu'on ne retient rien. La littérature sur les « difficultés désirables » (Bjork) le rappelle : l'effort doit être présent mais pas écrasant. Tester un apprentissage du jour est prématuré ; tester un apprentissage de la semaine, c'est le dosage raisonnable. Le bon rythme se situe là où l'on se trompe *un peu* — assez pour sentir le manque, pas assez pour abandonner.

Un format simple et éprouvé : la question ouverte suivie d'un silence de trente secondes avant toute consultation. Trente secondes semblent éternelles quand on cherche. C'est précisément dans ce vide que la consolidation travaille. On veut consulter dès les premières secondes ;

© 2026 Oussama Ghorbel

c'est le moment exact où il ne faut pas.

Interleaving et espacement : s'entraîner en désordre volontaire une fois le socle là

Jusqu'ici, on a parlé de récupération d'un socle acquis. Mais il existe une deuxième manière d'entraîner la consolidation : l'entrelacement (*interleaving*) et l'espacement (*spacing*). Tous deux reposent sur une idée contre-intuitive : *une fois le socle en place*, il est utile de reprendre l'entraînement en désordre.

L'espacement consiste à espacer les révisions dans le temps plutôt qu'à les empiler. Réviser quatre fois pendant une heure produit une maîtrise de courte durée ; réviser quatre fois sur quatre semaines produit une maîtrise nettement plus durable, pour un effort total comparable. L'effet est robuste, documenté depuis Ebbinghaus, et il va à l'encontre de notre intuition : relire le lendemain *paraît* moins efficace parce que c'est plus facile, et c'est cette facilité qui nous induit en erreur.

L'entrelacement consiste à mélanger dans une même session des types de tâches différents plutôt que de les traiter par blocs. Exercices de type A, A, A, A, puis B, B, B, B — ou alors A, B, A, C, B, A. Le bloc séquentiel donne une impression de progression rapide ; l'entrelacement donne une impression de confusion lente. Les mesures de rétention à distance vont pourtant majoritairement dans le sens de l'entrelacement, car il force à *choisir* la bonne stratégie au lieu de l'appliquer machinalement.

Voici le point qui relie tout cela au projet de ce livre : l'entrelacement est le moment où le désordre devient un instrument d'entraînement plutôt qu'un outil de découverte. Pendant l'exploration, on cherche ; pendant la consolidation entrelacée, on réutilise. Les deux se ressemblent en surface — mélange, variété, imprévision — mais leurs intentions diffèrent. Chercher dans le désordre, c'est ouvrir des possibilités. S'entraîner dans le désordre, c'est consolider des choix déjà faits.

Il y a un ordre à respecter, et beaucoup de gens le violent. On ne peut pas entrelacer ce qui n'existe pas encore. Avant d'entrelacer, il faut un minimum de socle : quelques concepts stables, quelques procédures automatisées. Sinon, on entrelace de la confusion avec de la confusion,

© 2026 Oussama Ghorbel

et on produit de l'anxiété plutôt que de la compétence. La règle d'ordre est donc : saturer d'abord, dégager un noyau, *puis* remettre le désordre à l'intérieur du noyau. Le désordre sans socle disperse ; le désordre avec socle affine.

Pratiquement, l'entrelacement se traduit ainsi :

• Dans une session de révision, alterner les thèmes et les types d'exercices plutôt que de traiter un chapitre de bout en bout.

• Mêler dans une même liste de questions des domaines différents.

• Varier les sources sur un même sujet au lieu de finir une série avant d'ouvrir la suivante.

C'est la phase où l'on cesse d'apprendre *un sujet* pour apprendre *à naviguer entre les sujets*.

Reconstruire son parcours : schémas, résumés, fiches

La récupération active dit *ce que* l'on retient ; la reconstruction dit *comment* l'on a compris. Ce sont deux étages distincts, et la consolidation a besoin des deux.

Reconstruire son parcours, c'est refaire à partir de rien — sans notes ouvertes — le trajet intellectuel qui mène d'une question à une réponse. Pas un résumé du texte lu : un résumé de *la pensée effectuée*. La différence est nette. Un résumé de lecture est un document de transfert d'information ; une reconstruction est un document de cognition.

Plusieurs formats fonctionnent, et ils sont complémentaires :

Le schéma ou la carte. Un thème se restitue rarement bien en liste linéaire. Il se restitue bien en nœuds et en liens : des concepts, des flèches, des annotations. La carte mentale a mauvaise réputation parce qu'elle est souvent utilisée comme outil décoratif de prise de notes. Utilisée comme outil de reconstruction — on la refait de mémoire, après coup —, elle devient un instrument redoutable de diagnostic : on voit immédiatement quel concept flotte sans lien, quelle relation on croyait avoir comprise.

Le résumé court. Pas trois pages : une page maximum, et souvent un paragraphe. La contrainte de longueur force la hiérarchisation. Ce qui

© 2026 Oussama Ghorbel

tient en cent mots est maîtrisé ; ce qui exige mille est encore en vrac. J'ajouterais une variante utile : rédiger deux versions du même résumé, l'une pour un spécialiste, l'autre pour un intelligent débutant. Si vous ne pouvez pas faire la seconde, vous n'avez probablement pas bien fait la première.

La fiche de synthèse. Une fiche, un thème, un recto-verso. Recto : les idées clés, structurées. Verso : les exemples, les objections, les liens vers d'autres thèmes. La fiche a l'avantage d'être un objet fini : on sait quand elle est terminée, on peut la reprendre plus tard, elle devient l'unité de base du réseau que l'on révise.

Ces trois formats ont un dénominateur commun : ils sont **actifs**. On ne les produit pas en copiant-collant. On les produit en se confrontant au vide. Et c'est exactement ce vide qui fait le travail. Un schéma copié depuis vos notes ne vous dit rien ; un schéma que vous n'arrivez pas à finir vous dit tout.

Il existe une erreur fréquente, que je qualifierais d'erreur de l'archiviste : produire des documents de consolidation *pendant* l'exploration, à la place de matériaux bruts. Le carnet devient alors un système de classement impeccable d'une connaissance que l'on n'a pas encore. La consolidation n'a de sens qu'en différé — quelques jours, parfois plus. Il faut laisser le temps à la mémoire d'oublier partiellement, parce que c'est cet oubli sélectif qui révèle ce qui compte : ce qui revient sans y être invité est le noyau ; ce qui disparaît complètement était du bruit.

Expliquer à quelqu'un : l'effet protégé (à nuancer)

Il est de bon ton de dire : « Si tu peux l'expliquer simplement, c'est que tu l'as compris. » L'idée n'est pas fausse, mais elle mérite d'être examinée de près.

Le principe souvent invoqué est l'« effet protégé » (*protégé effect*) : le fait d'enseigner ou d'expliquer à quelqu'un améliorerait l'apprentissage de l'enseignant. L'intuition est solide : pour expliquer, il faut organiser, hiérarchiser, anticiper les objections, ce qui exige un travail cognitif bien plus exigeant que la relecture. Plusieurs études suggèrent que les personnes qui savent qu'elles devront enseigner organisent mieux leur

© 2026 Oussama Ghorbel

apprentissage, et que l'effort de préparation d'une explication produit de vrais bénéfices.

Mais il faut nuancer — et la nuance est importante pour ne pas transformer un outil en superstition.

D'abord, l'effet n'est pas magique ni automatique. Expliquer mal, bâcler, réciter un texte appris par cœur : cela n'améliore rien. Ce qui produit l'effet, c'est l'effort de *restructuration* — et cet effort peut être produit par d'autres moyens (le résumé, la fiche, la reconstruction du parcours).

Ensuite, expliquer à un public complaisant — un ami qui acquiesce, un miroir — a moins d'effet qu'expliquer à un public qui pose des questions. Les objections sont la vraie valeur ajoutée de l'interaction : elles révèlent les angles morts qu'une expaction solitaire laisse passer. Un interlocuteur qui demande « pourquoi », « dans quel cas ça ne marcherait pas », « et ça rejoint quoi ? » vaut dix relectures.

Enfin, il y a un risque de surenchère : l'effet protégé a été parfois sur-vendu comme technique miracle. Il ne l'est pas. C'est un bon instrument de consolidation, parmi d'autres, utile surtout quand il force à passer d'un savoir *réceptif* à un savoir *transmissible*. La différence est fondamentale : un savoir réceptif est passager, un savoir transmissible est durable, parce qu'il a survécu à la pression de la formulation.

Pratiquement : cherchez régulièrement un destinataire réel pour vos explications. Écrivez un message à un collègue, tenez une demi-heure de restitution, publiez une note à destination de pairs. Et choisissez vos interlocuteurs pour leur capacité à gêner votre explication, pas pour leur talent à l'applaudir.

Quand consolider ? Signaux de maturité de l'exploration

La question pratique qui se pose le plus souvent est celle-ci : *quand* consolider ? Trop tôt, on écrase l'exploration avec des catégories prématurées ; trop tard, l'exploration s'évapore ou se sédimente en mauvais réflexes. Il n'existe pas de calendrier universel, mais des signaux de maturité.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le signal de la satiété. Quand l'exploration d'un thème cesse de produire des surprises nouvelles — quand les lectures se ressemblent, quand les conversations tournent en rond —, le matériau est probablement suffisant pour une première consolidation. Ce n'est pas la fin du sujet ; c'est la fin d'un *cycle*.

Le signal de la répétition. Vous croisez la même idée formulée de façons différentes, venant de sources indépendantes. C'est un bon indice : le thème a un centre de gravité identifié. On peut commencer à l'articuler.

Le signal de l'impatience. Vous sentez que vous voulez *dire* quelque chose — avoir une position, un angle, une thèse. C'est le moment de consolider, parce que la consolidation va donner forme à cette impatience au lieu de la laisser devenir une opinion vague.

Le signal de l'accumulation désordonnée. Vos notes ont dépassé la masse critique : vous savez qu'il y a du matériau, mais vous ne savez plus où est quoi. Consolidation immédiate — non pas pour conclure, mais pour *rendre récupérable* ce qui a été produit.

Le contre-signal : la confusion structurante. À l'inverse, tant que vous êtes encore dans une confusion qui produit des questions nouvelles, mieux vaut laisser l'exploration continuer. Consolider trop tôt, c'est figer une carte avant d'avoir marché le terrain. La règle à se donner : consolider quand la confusion commence à devenir *stérile*, pas quand elle est encore *féconde*.

Il faut enfin accepter une idée désagréable : on ne consolide jamais définitivement. Une consolidation est une photographie, pas un monument. Le thème évolue, vos connaissances avancent, la carte devient obsolète. D'où l'utilité de cycles : explorer, consolider, laisser reposer, explorer à nouveau, reconsolider. Chaque tour enrichit le noyau. C'est ainsi que le désordre cesse d'être une menace pour devenir une ressource renouvelée.

Vers une discipline du regard en arrière

Il serait tentant de clore ce chapitre sur une promesse : appliquez ces techniques et vous maîtriserez vos sujets. Ce serait faux. La récupération active révèle des trous ; elle ne les comble pas à votre place. Le regard

© 2026 Oussama Ghorbel

en arrière montre les erreurs de méthode ; il ne les corrige pas automatiquement. L'entrelacement et l'espacement sont désagréables bien plus souvent qu'ils ne sont confortables. Et l'exploration qui a duré des semaines se consolide en heures, non en minutes — il faut des cycles, pas des astuces.

Ce que l'on peut dire honnêtement, c'est ceci : sans consolidation, l'exploration a une probabilité élevée de se dissiper ; avec elle, elle a une chance de devenir une compétence. Pas une compétence garantie, pas un talent instantané, mais une matière récupérable — que l'on retrouvera au moment où l'on en aura besoin, parce qu'on l'aura testée, reformulée, reconnue.

La logique du livre se referme ici en boucle. On a marché sans carte pour ne pas se laisser enfermer dans un plan prématuré. On consolide après coup pour transformer ce qui a été trouvé en quelque chose que l'on peut, à son tour, réutiliser sans carte. La carte tardive n'est pas l'ennemie de la marche : elle en est le produit. Et elle n'a de valeur que parce qu'elle a été écrite *après* le trajet, pas avant.

Exercices

Exercice 1 — Session de récupération active sur une exploration de la semaine

Durée : 45 à 60 minutes. **Matériel :** une feuille vierge, un minuteur, aucun accès aux notes pendant la première partie.

1. Choisissez un thème exploré au cours des dix derniers jours.
2. Fermez toutes vos sources. Écrivez dix questions ouvertes sur ce thème — pas des questions de vocabulaire, des questions qui exigent une explication, un exemple, une comparaison ou une objection.
3. Répondez-y une par une, de mémoire, en vous imposant trente secondes de réflexion avant d'abandonner une question. Notez clairement les réponses manquantes ou fragiles.
4. Ouvrez ensuite vos notes et complétez uniquement ce qui manquait. Pas de relecture intégrale.

© 2026 Oussama Ghorbel

5. En fin de session, rédigez de mémoire une fiche d'une page maximum sur le thème, puis comparez-la à vos sources. Ce qui est absent de la fiche mais présent dans les notes : à reprendre lors d'une séance espacée (dans trois à sept jours).

Indicateur de réussite : vous devriez produire huit réponses solables sur dix et une fiche structurée. En dessous de six, le socle n'est pas encore là : revenez à une phase d'exploration ciblée plutôt que de forcer la consolidation.

Exercice 2 — Un « regard en arrière » en quatre temps (à la Pólya)

Durée : 30 minutes. **Matériel :** une feuille divisée en quatre zones.

Prenez un problème réel que vous avez résolu ces dernières semaines — professionnel, technique, pratique, intellectuel. Ne choisissez pas le plus spectaculaire : choisissez celui dont vous tirez le plus d'apprentissage possible.

1. **Le trajet réel.** Racontez ce que vous avez *fait*, pas ce que vous auriez dû faire. Étapes dans l'ordre, hésitations comprises. Soyez honnête : c'est le matériau brut.

2. **Les points de blocage.** Identifiez deux ou trois moments où vous avez perdu du temps ou tourné en rond. Pour chacun : quelle information manquait, quelle hypothèse était fausse, quelle habitude vous a desservi.

3. **La solution alternative.** Écrivez, même brièvement, une autre manière de résoudre le même problème. Si vous ne la trouvez pas, indiquez au moins la première étape qu'une autre personne aurait probablement prise.

4. **La règle.** Formulez une phrase générale, transposable à d'autres problèmes du même type. Pas un conseil vague (« mieux se concentrer »), mais une règle opératoire (« quand l'indice X apparaît, commencer par Y plutôt que par Z »).

Rangez cette feuille. Reprenez-la dans dix jours, à froid. Si la règle générale tient toujours, elle est intégrée ; sinon, reformulez-la et remettez-la à l'épreuve plus tard.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — Recomposer une carte mentale finale après dix jours de marche aléatoire

Durée : 60 minutes, à répartir sur deux sessions. **Matériel :** feuille grande format, aucune note consultable pendant la première session.

1. **Session 1 — la carte de mémoire (30 min).** Après dix jours d'exploration aléatoire sur un thème, prenez une feuille vierge. Refaites de mémoire la carte complète du thème : concepts centraux, concepts périphériques, liens, exemples, questions ouvertes. Tout ce qui revient sans y être invité mérite une place. Marquez d'un point les zones que vous n'arrivez pas à remplir :

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 22 – Cycles exploration / exploitation : doser le désordre et l'épuisement

Cycles exploration / exploitation : doser le désordre et l'épuisement

Le désordre fécond a un revers. Poussé sans résistance, sans respiration, sans retour au réel, il devient un bruit de fond permanent dans lequel plus rien ne se distingue. On accumule des sources sans les lire, on collectionne des notes sans les relire, on enchaîne les sujets sans jamais revenir sur les précédents, et l'on finit par confondre agitation et progression. Le chapitre précédent a posé le principe : on consolide après coup, par récupération active et regard en arrière. Ce chapitre traite du rythme lui-même — de la cadence à donner au désordre pour qu'il reste fécond sans vous épuiser.

L'idée centrale est simple à énoncer : il existe deux modes, l'exploration et l'exploitation, et la qualité de votre apprentissage dépend moins de l'intensité de l'un ou de l'autre que de la manière dont vous alternez. Trop d'exploitation, vous vous enfermez dans ce que vous savez déjà. Trop d'exploration, vous dissémez votre attention jusqu'à la fatigue. Entre les deux, il faut apprendre à naviguer — et surtout à reconnaître, dans votre propre corps et dans vos propres comportements, les signaux qui indiquent que l'un des deux modes a trop duré.

Exploration vs exploitation : le dilemme multi-armed bandit en langage clair

Il existe un problème classique en théorie des décisions, souvent illustré par une rangée de machines à sous dans un casino. Vous avez dix machines devant vous. Vous ne savez pas laquelle rapporte le plus. Vous avez un budget de pièces limité. Que faites-vous ?

Deux stratégies extrêmes s'offrent à vous. Vous pouvez tirer une première fois sur chacune des dix machines pour vous faire une idée —

© 2026 Oussama Ghorbel

c'est de l'**exploration** : vous récoltez de l'information, mais vous savez déjà qu'une partie de vos pièces partira dans des machines médiocres. Vous pouvez aussi vous poster devant la machine qui vous a semblé la meilleure après deux ou trois tirages et y mettre toutes vos pièces — c'est de l'**exploitation** : vous capitalisez sur ce que vous croyez savoir, mais si votre premier tirage était un hasard, vous gaspillerez tout.

C'est le dilemme du *multi-armed bandit* — le « bandit manchot » multi-bras, selon la traduction littérale. Le nom vient du fait que chaque machine est un bras de bandit, et que la difficulté vient de leur nombre. En mathématiques, ce problème a des solutions élégantes et des algorithmes précis. Pour notre propos, ce qui compte n'est pas la formule, mais la structure du raisonnement : **expliquer toute activité d'apprentissage se ramène à répartir un budget fini entre chercher autre chose et creuser ce qu'on a trouvé**.

Votre budget, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'attention, du temps, de l'énergie disponible. Un lecteur qui ouvre vingt onglets en même temps, passe d'un article à l'autre sans finir aucun d'eux, et finit par fermer tout le navigateur sans avoir retenu quoi que ce soit, fait de l'exploration pure. Un chercheur qui creuse le même sujet pendant trois ans sans jamais consulter une discipline voisine fait de l'exploitation pure. Les deux ont un problème, mais le symptôme n'est pas le même.

L'exploitation a une réputation injustement mauvaise dans les milieux qui valorisent la créativité. On l'associe à la routine, à la fermeture, à la répétition. Or exploiter, dans ce contexte, c'est simplement **tirer profit de ce qu'on a déjà investi**. C'est lire en profondeur l'article qu'on a repéré. C'est reprendre la note écrite la semaine dernière et la transformer en brouillon. C'est pratiquer l'exercice qu'on a identifié comme le bon. Sans exploitation, l'exploration ne produit que des découvertes qu'on ne met jamais en œuvre — une collection d'intuitions informes.

L'exploration, symétriquement, a une réputation trop flatteuse. On l'associe à l'ouverture d'esprit, à l'aventure, à la créativité. Elle l'est, parfois. Mais elle a aussi un coût mesurable : chaque nouvel objet d'attention vous arrache aux précédents, interrompt les chaînes de raisonnement en cours, et sollicite le même mécanisme cognitif — le passage d'un sujet à l'autre — qui, répété sans cesse, produit une fatigue

© 2026 Oussama Ghorbel

particulière. Ce n'est pas la fatigue de l'effort soutenu. C'est celle du réveil répété de l'attention.

Un principe pratique découle de tout cela : **la qualité d'une phase ne se juge pas à son intensité, mais à sa fonction**. Une phase d'exploration est réussie si elle élargit le champ — si elle fait entrer dans votre répertoire des éléments que vous n'aviez pas prévus. Une phase d'exploitation est réussie si elle approfondit — si elle transforme des éléments en compétence, en texte, en projet abouti. Confondre les deux, c'est essayer d'ouvrir et de refermer en même temps : épuisant et stérile.

Signaux d'épuisement lié au zapping : irritabilité, non-rétention, fuite vers de nouvelles sources

Comment savoir qu'on est passé du côté sombre de l'exploration ? Le corps et le comportement fournissent des indices bien avant que la réflexion ne prenne le relais. Il faut apprendre à les lire — non pas comme des diagnostics, mais comme des indicateurs de charge.

Le premier signal, c'est l'**irritabilité**. Pas une irritation forte, pas une colère : une sensibilité accrue aux micro-frictions. Le titre d'article qui ne correspond pas au contenu. L'outil qui répond une demi-seconde trop lentement. Le collègue qui revient avec la remarque qu'il fait toujours. Rien de tout cela ne vous aurait dérangé hier. Aujourd'hui, chaque écart avec l'attendu devient un effort à absorber. Quand vous remarquez que le monde entier a légèrement mauvaise humeur, la probabilité que ce soit le monde qui ait changé est faible.

Le deuxième signal est plus objectif : la **non-rétention**. Vous lisez un paragraphe, arrivez à la fin, et réalisez que vos yeux ont fait leur travail mais que votre esprit était ailleurs. Vous relisez — même résultat. Vous notez la phrase en espérant que l'acte d'écrire compensera l'absence d'attention. La non-rétention se manifeste aussi dans la conversation : vous expliquez un point à quelqu'un, et vous vous surprenez à chercher vos propres mots, comme si la idée venait d'arriver d'un tiers. Elle se manifeste dans l'écriture : les phrases que vous formulez vous paraissent soudain étrangères, comme si un collègue peu compétent les avait rédigées.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le troisième signal est le plus trompeur, parce qu'il se déguise en curiosité : **la fuite vers de nouvelles sources**. Vous étiez engagé dans une recherche, un sujet, un dossier. Soudain, une autre source vous attire — un autre auteur, un autre domaine, un autre outil. Elle n'est pas meilleure que la précédente. Elle est simplement *neuve*. Vous abandonnez la première pour la seconde, puis la seconde pour une troisième, et dans la soirée vous avez survolé six sujets différents sans approfondir aucun. Ce phénomène a un mécanisme familier : le cerveau associe la nouveauté à une légère décharge de plaisir. Quand la fatigue s'installe, la nouveauté devient un anesthésiant. Vous ne changez pas de sujet parce qu'il l'exige ; vous changez parce que rester coûte.

Ces trois signaux — irritabilité, non-rétention, fuite — ont une caractéristique commune : ils apparaissent **tandis que vous êtes encore en activité**. Ce ne sont pas des signes de fin de journée, ce sont des signes de surcharge en cours. Les ignorer, c'est continuer à explorer alors que le réservoir est vide, et produire du travail qu'il faudra relire, refaire, parfois jeter. La plupart des « journées improductives » ne sont pas des journées sans activité. Ce sont des journées d'activité sans résultat, parce que le mode n'a pas été ajusté.

Un quatrième signal mérite d'être mentionné à part, car il est plus lent et plus insidieux : la **perte de curiosité réelle**. Quand l'exploration est saine, elle génère des questions — vous vous demandez ceci, vous voulez vérifier cela, un détail vous retient. Quand elle est épuisée, les mêmes sujets produisent seulement de l'indifférence accompagnée d'une obligation vague de « s'y mettre ». Vous ne fuyez plus vers de nouvelles sources parce qu'elles sont attirantes ; vous les ouvrez parce qu'ouvrir est devenu plus facile que rester. C'est le moment de changer de mode, pas de changer de source.

Micro-cycles : jour, semaine, mois, saison

La connaissance de ces signaux n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une structure de rythme. Sans structure, on attend d'être épuisé pour se reposer, et l'on se repose trop tard. Avec une structure, on alterne par principe, avant que la fatigue ne tranche la question à votre place.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le plus petit cycle utile est le **cycle journalier**. Une journée n'est pas un bloc homogène. Elle contient des moments où l'attention disponible est haute et d'autres où elle est basse — et ces moments varient d'une personne à l'autre. Plutôt que de plaquer un modèle universel, observez le vôtre pendant quelques jours. En règle générale, les périodes d'attention la plus nette se prêtent à l'exploitation : travailler en profondeur sur un sujet engagé, produire, structurer. Les périodes plus flottantes — les fins de matinée ou de soirée, selon les gens — se prêtent mieux à l'exploration légère : feuilleter, écouter, déambuler, laisser venir. Cette répartition a un avantage : elle transforme une faiblesse d'attention en opportunité d'exploration, au lieu de la vivre comme un échec.

Le cycle **hebdomadaire** est le plus pratique pour une mise en œuvre concrète. Il faut assez de jours pour que l'alternance soit visible, assez peu pour rester maniable. Trois jours d'exploration, deux d'exploitation et deux mixtes — c'est une proposition, non une règle — donnent un rythme où chaque mode a le temps de produire son effet sans prendre toute la semaine. Les jours mixtes ne sont pas des jours de compromis tiède ; ce sont des jours de **transition**, où l'on commence par refermer ce que l'autre mode a laissé ouvert, puis on bascule.

Le cycle **mensuel** sert à l'évaluation. À la fin de chaque mois, un regard rapide suffit : qu'est-ce qui a été exploré ? qu'est-ce qui a été exploité ? qu'est-ce qui n'a été ni l'un ni l'autre, seulement survolé ? Ce dernier point est révélateur. Une part de votre temps a probablement été consacrée à des activités qui n'entrent dans aucune des deux catégories — du survol sans intention, du remplissage, de l'ouverture de sources qu'on ne reviendra jamais lire. Le mois est l'échelle à laquelle cette part devient visible.

Le cycle **saisonnier** est le plus lent et le plus sous-estimé. Il y a des périodes de l'année où vos obligations sont plus lourdes, où le sommeil est plus court, où la lumière change. Il y a des périodes où un projet exige de l'exploitation soutenue et où l'exploration doit être réduite au strict nécessaire. Plutôt que de maintenir un rythme uniforme toute l'année — et de vous sentir en défaut dès qu'il cède — il est plus honnête d'accepter que certaines saisons sont à l'ouverture et d'autres au resserrage. L'erreur n'est pas d'avoir une saison dense en exploitation.

© 2026 Oussama Ghorbel

L'erreur est de croire que cette saison durera toujours, ou qu'elle définit votre identité.

Ces cycles se superposent, et c'est précisément leur force : un rythme court (jour) ancré dans un rythme moyen (semaine), évalué sur un rythme long (mois), ajusté sur un rythme très long (saison). Aucun ne demande de planification détaillée. Ils demandent seulement de poser, de temps en temps, la question : **quel mode est-ce que je pratique en ce moment, et est-ce le bon ?**

Sommeil, mouvement, alimentation, écrans : hygiène basique sans discours médical

Il serait malhonnête de présenter l'alternance exploration/exploitation comme un réglage purement cognitif, comme si l'on pouvait basculer d'un mode à l'autre par décision volontaire indépendamment de l'état du corps. La capacité à tenir un mode, à en sortir, à en changer, dépend de ressources très matérielles. Voici donc, sans prétention médicale et sans promesse, les quatre appuis les plus évidents.

Le **sommeil**. Un sommeil insuffisant ne rend pas seulement fatigué : il dégrade spécifiquement la capacité à maintenir l'attention soutenue — donc l'exploitation — et augmente la distractibilité — donc pousse vers une exploration compulsive. Les nuits courtes produisent des journées de zapping. C'est une observation banale, mais sa régularité en fait un levier : si vos journées sont systématiquement du survol, examinez d'abord vos nuits avant de remettre en cause vos méthodes.

Le **mouvement**. Marcher, monter des escaliers, sortir dix minutes — l'activité physique modérée n'est pas un supplément décoratif. Elle fait ce que la pause mentale ne fait pas : elle change d'activité sans changer de contexte d'attention, ce qui laisse le système se reposer tout en restant éveillé. Un bon nombre d'idées qui « viennent » pendant une marche ne sont pas magiques ; elles sont le résultat d'un mode diffus qui s'exprime enfin, faute de sollicitation concurrente.

L'**alimentation**. Sans discours de régime ni recommandation nutritionnelle, une observation suffit : les pics et les creux de sucre dans la journée ont un effet direct sur la capacité à rester sur un sujet. Les

© 2026 Oussama Ghorbel

repas très lourds au milieu de la journée invitent à l'exploitation passive (relire, trier, classer) plutôt qu'à l'exploitation exigeante (écrire, résoudre, décider). Ce n'est pas un drame. C'est un fait à intégrer dans la planification : on n'assigne pas les tâches les plus exigeantes à un créneau où le corps est ailleurs.

Les **écrans**. Le problème n'est pas l'écran en soi, c'est l'enchaînement sans seuil. Un environnement numérique où chaque source est à un clic, sans transition ni limite, est conçu pour maximiser l'exploration et minimiser l'exploitation. Contre cela, des dispositifs très simples fonctionnent : une source à la fois, des notifications coupées pendant les phases d'exploitation, des sessions d'exploration bornées dans le temps. Le but n'est pas la privation, c'est l'introduction d'un seuil — un moment où le passage d'un sujet à l'autre devient une décision plutôt qu'un réflexe.

Aucun de ces quatre points ne demande d'être parfait. Ils demandent d'être **surveillés**, parce qu'ils déterminent la qualité de la ressource sur laquelle tout le reste repose : votre capacité à choisir votre mode, plutôt qu'à le subir.

Limite de charge : dire non aux explorations quand le réservoir est saturé

Il existe une tentation particulière chez les personnes qui ont intégré la philosophie de ce livre : prendre l'exploration pour une valeur en soi. Explorer devient un principe, une identité, une manière de se rassurer — *je reste ouvert, donc je progresse*. Or l'ouverture sans réservoir n'est pas de l'ouverture. C'est de la dispersion déguisée en vertu.

La limite de charge, c'est le moment où **ajouter une source, un sujet, une piste ne produit plus d'information exploitable, mais seulement de la pression supplémentaire**. Le symptôme est facile à reconnaître rétrospectivement : votre liste de « choses à regarder » s'allonge plus vite que votre liste de « choses traitées ». Les notes s'accumulent sans être relues. Les signaux d'épuisement décrits plus haut sont présents. Et pourtant, on continue d'explorer, parce que s'arrêter d'explorer ressemble à une fermeture — alors qu'il s'agit simplement d'un goulot d'étranglement temporaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Dire non à une exploration, dans ce contexte, ne signifie pas la rejeter. Cela signifie **la différer**. « Pas maintenant » est une phrase entièrement compatible avec l'ouverture. La piste reste notée, la source reste sauvegardée, le sujet reste sur la liste. Mais il n'entre pas dans le réservoir aujourd'hui. La distinction entre rejeter et différer est capitale : rejeter épargne de l'espace, différer préserve l'intention. Dans les deux cas, le réservoir actuel est protégé.

Un réflexe utile : quand une nouvelle source se présente pendant une période de saturation, poser trois questions courtes. *Qu'est-ce que cette source m'aide à faire, concrètement, dans un projet en cours ?* Si la réponse est « rien pour l'instant », elle attend. *Est-ce que j'ai déjà quelque chose de comparable ?* Si oui, la nouvelle n'apporte qu'une redondance flatteuse. *Est-ce que je l'ouvre par curiosité ou par fuite ?* Cette dernière question est la plus difficile, et la plus utile.

Dire non, aussi, aux **explorations des autres**. On vous proposera des lectures, des conférences, des collaborations, des domaines entiers à découvrir. Toutes ces propositions sont potentiellement excellentes. Aucune n'a à être acceptée au moment où elle arrive. La saturation du réservoir est un argument suffisant pour différer, et il est plus sain de le formuler ainsi que de crier surcharge — ce qui, en général, ne fonctionne pas.

Un réservoir saturé ne produit pas seulement du gaspillage. Il produit de la **culpabilité** : la sensation de ne pas faire bonne face à tout ce qui a été ouvert. C'est un effet collatéal classique de l'exploration excessive. Moins on exploite, plus on a de choses inachevées, et plus les choses inachevées génèrent une pression diffuse qui rend l'exploitation plus difficile encore. La boucle est vicieuse, et la seule manière de la rompre est d'arrêter d'ouvrir pendant un temps.

Rituels de clôture de cycle

Les cycles ont besoin de bords. Sans bords, une phase d'exploration se glisse dans une phase d'exploitation, une semaine dans la suivante, une saison dans la suivante — et l'on ne sait plus où l'on en est. Les rituels de clôture sont des gestes courts qui marquent la fin d'un cycle et la préparation du suivant. Ils ne sont pas symboliques : ils remplissent une fonction cognitive, qui est de **signaler au système qu'une bascule a**

© 2026 Oussama Ghorbel

lieu.

À la fin d'une **journée**, le rituel peut tenir en trois lignes écrites. Qu'ai-je exploré aujourd'hui ? Qu'ai-je exploité ? Que laisse ouvert pour demain ? Cette dernière question est la plus importante : elle transforme l'inachevé d'aujourd'hui en intention de demain, au lieu de le laisser comme une dette flottante. Trois lignes, pas plus. Un rituel qui prend trente minutes est un rituel qui ne tiendra pas.

À la fin d'une **semaine**, le rituel demande un peu plus de recul. Qu'est-ce qui a été réellement approfondi cette semaine — à quoi ai-je donné de la profondeur, et pas seulement du temps ? Qu'est-ce qui a été ouvert sans être refermé, et est-ce que je le veux encore ? Qu'est-ce que j'ai survolé sans intention, et que je peux lâcher sans remords ? Cette dernière catégorie — le survol dont on peut se défaire — libère plus d'espace qu'on ne le croit.

À la fin d'un **mois**, le rituel devient un examen de conscience méthodique, dépourvu de jugement. On relit ses notes du mois. On cherche les fils qu'on avait oubliés — un sujet exploré en semaine 1 qui réapparaît en semaine 4, une intuition notée puis perdue, un projet dont la forme a changé sans qu'on l'ait remarqué. C'est le moment où l'émergence devient visible : non pas ce qui s'est produit, mais ce qui s'est produit **et** n'avait pas été planifié. Les journaux d'émergence dont parlait la partie V trouvent ici leur point d'application le plus concret.

À la fin d'une **saison**, le rituel est plus simple encore : quelques phrases sur ce que cette période a demandé, ce qu'elle a permis, et ce que la suivante devra compenser. Une saison très offensive en exploitation appelle une suivante avec plus d'ouverture. Une saison très exploratoire appelle une saison de ramassage. On ajuste le gouvernail, on ne refait pas le plan.

Le fil commun de tous ces rituels : ils sont **écrits**. Pas récapitulés mentalement sous la douche. Écrits, même brièvement. L'écriture force la distinction entre ce que l'on a l'impression avoir fait et ce que l'on a fait, et c'est précisément cette distinction que la fatigue a tendance à estomper. Elle rend aussi le cycle visible dans le temps — un mois de rituels remplis est un mois dont on peut dire quelque chose.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un dernier point sur la clôture. Le rituel doit être **proportionné**. Un rituel de fin de journée qui prend cinq minutes tiendra. Un rituel de fin de saison qui prend une demi-journée est acceptable s'il est le seul de son échelle. Ce qui ne tient jamais, c'est le rituel hypertrophié à chaque niveau : alors on l'évite, et l'on perd le bénéfice de tous les niveaux à la fois. Commencez par le plus petit, tenez-le, étoffez seulement si le besoin se fait sentir.

Exercices

1. Planifier une semaine en 3 jours exploration + 2 jours exploitation + 2 jours mixtes

Sur une page, tracez les sept jours de votre semaine à venir. Attribuez trois jours à l'exploration, deux à l'exploitation et deux aux jours mixtes.

Pour chaque jour d'**exploration** : listez deux ou trois entrées possibles (des sources à parcourir, des sujets à survoler, des questions à poser, des endroits à observer). Ne cherchez pas à tout traiter — la liste sert de garde-fou contre le zapping sans direction.

Pour chaque jour d'**exploitation** : identifiez une seule tâche principale, celle qui exige de rester sur un sujet de bout en bout. Une seule. Si vous en avez plusieurs, vous n'êtes pas en exploitation, vous êtes en répartition.

Pour les deux jours **mixtes** : prévoyez la première moitié comme clôture de ce que l'autre mode a laissé ouvert, et la seconde comme bascule vers le mode suivant.

À la fin de la semaine, relisez votre plan. Notez en une phrase : quel mode a réellement été pratiqué, et lequel a été celui que vous avez fui.

2. Suivi d'énergie simple (score 1-5 matin et soir) corrélé au type d'activité

Pendant deux semaines, relevez deux scores par jour : un le matin au réveil, un le soir avant de dormir. Notez simplement de 1 (épuisé) à 5 (pleinement disponible). Sous chaque score du soir, écrivez le type d'activité dominant de la journée : exploration, exploitation, mixte, ou

© 2026 Oussama Ghorbel

dispersion sans intention.

Au bout de quatorze jours, cherchez les corrélations à la main — pas de logiciel, pas de graphique élaboré. Trois observations suffisent : quel mode donne les meilleurs scores du soir ? quel mode suit systématiquement les bas du matin ? y a-t-il des combinaisons (exploration après une nuit courte, par exemple) qui reviennent ?

L'objectif n'est pas de trouver le mode « meilleur pour vous » en général, mais de repérer **vos** conditions de bascule. Ajustez la semaine suivante en conséquence, puis recommencez. Ce suivi n'a de valeur que s'il modifie au moins une décision concrète.

3. Écrire une règle personnelle d'arrêt : « Je m'arrête quand… »

Complétez la phrase : *« Je m'arrête quand… »*. Donnez une version spontanée, sans y réfléchir plus de deux minutes. Exemples de ce que cela peut produire : « Je m'arrête quand je relis la même phrase trois fois. » « Je m'arrête quand je veux ouvrir une deuxième source sur le même sujet sans raison. » « Je m'arrête quand je commence à trouver les autres agaçants. »

Conservez cette règle pendant un mois. Chaque semaine, relisez-la et affinez-la si elle ne s'est pas révélée utile. Une règle trop vague (« je m'arrête quand je suis fatigué ») ne déclenche rien, parce que la fatigue s'installe progressivement. Une règle trop précise (« je m'arrête à 17h04 ») ne survit pas au premier imprévu. La bonne règle est celle qui vous surprend en train de la violer — au moment exact où vous auriez dû l'appliquer.

À la fin du mois, gardez la version qui a fonctionné, jetez les autres, et recommencez un nouveau cycle d'un mois avec une nouvelle règle. Votre capacité à vous arrêter est une compétence qui se raffine, non un trait de caractère qu'on découvre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 23 – Environnements, outils et communauté : l'architecture du désordre fécond

On peut lire ce livre depuis n'importe où. En appliquer une idée ici et là, glisser un protocole dans sa journée, essayer une marche aléatoire le dimanche. C'est déjà bien. Mais il y a une différence entre pratiquer la désorientation volontaire comme une parenthèse et la rendre structurellement possible dans sa vie. La première suppose de la volonté. La seconde suppose un environnement.

La volonté est une ressource rare et coûteuse. L'environnement, lui, travaille en continu, sans qu'on ait à le supplier. Un bureau où l'on ne peut pas laisser trois livres ouverts parce que tout doit rester « rangé » ne produit pas la même pensée qu'un coin de table où les traces de lectures passées restent visibles, prêtes à croiser une question nouvelle. Une application de notes conçue pour tout trier immédiatement freine ce qu'une feuille volontairement laissée en vrac peut faire : montrer des rapprochements que l'on n'avait pas anticipés. Un calendrier plein de bord à bord n'a pas la même inertie qu'un agenda qui garde des plages grises, non pas par négligence, mais par dessein.

L'objectif de ce chapitre est simple : vous aider à construire — ou à révéler — une architecture qui rend le désordre fécond praticable au quotidien. Pas un désordre cosmétique, ni une esthétique du chaos. Une disposition de lieux, d'outils, de personnes et de règles qui permette à la saturation, aux collisions et à la dérive de se produire sans que chaque occurrence exige un héroïsme particulier.

Je vais m'appuyer sur une distinction que j'emprunte à l'ingénierie : il existe une différence entre la *complexité* (beaucoup d'éléments, beaucoup de relations, difficile à cartographier entièrement) et le *désordre pur* (absence de contrainte, d'interface, de mémoire). La pensée a besoin de complexité. Elle s'étouffe dans le chaos total comme elle s'atrophie dans l'ordre rigide. L'architecture dont nous parlons ici n'est pas celle d'une pièce en désordre. C'est celle d'un système ouvert, capable d'absorber de l'entrée imprévue, de la laisser traîner un moment,

© 2026 Oussama Ghorbel

et de produire parfois quelque chose qui n'était pas là avant.

Espace physique : carnets, murs, tables laissées en désordre ordonné

Commençons par le plus concret : l'endroit où vous pensez. Votre bureau, votre coin de table, votre fauteuil, le banc du parc où vous prenez des notes. La physique de la pensée est souvent sous-estimée. Nous ne pensons pas dans le vide ; nous pensons *avec* ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure n'est pas neutre.

Le carnet comme mémoire externe

Le carnet — papier ou numérique, j'y reviens — n'est pas un simple support d'écriture. C'est une mémoire externe, un espace où déposer des fragments avant de savoir quoi en faire. Les plus grands systèmes de notes personnels, de Leonardo da Vinci à Nikola Tesla, en passant par des chercheurs contemporains, partagent cette caractéristique : ils n'écrivaient pas pour *classer*, ils écrivaient pour *capturer*. La classification pouvait venir plus tard, ou ne jamais venir, et c'était acceptable.

Un carnet de marche — celui que nous mettrons en place en fin de chapitre — remplit cette fonction. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être *accessible* et *habité*. Accessible parce qu'une idée qui doit attendre un rituel compliqué pour être notée est une idée perdue. Habité parce qu'un carnet que l'on n'ouvre qu'une fois par mois ne crée pas de mémoire, seulement une archive.

J'ajoute une contrainte utile : *un seul carnet à la fois*, ou du moins un carnet principal. Avoir cinq carnets pour cinq thèmes est une forme de classement anticipé, une façon de segmenter sa pensée avant même qu'elle n'existe. Le carnet unique, avec ses pages qui se suivent, force les rapprochements. Ce que vous avez noté en mars sur un sujet sans lien apparent avec votre note d'aujourd'hui se retrouve soudain à deux pages de là. Cette proximité physique crée des collisions. C'est tout l'objet du jeu.

Le mur comme surface de pensée

© 2026 Oussama Ghorbel

Les personnes les plus productives ont souvent un mur — ou une grande surface verticale — utilisé comme espace de projection. Pas un mur couvert de post-its parfaitement alignés. Un mur où des fragments de papier, des photocopies, des schémas, des citations écrites à la hâte, des images découpées coexistent sans hiérarchie apparente.

La verticalité a un effet specific. Elle rend le système visible dans son ensemble. Elle permet de voir des *proximités* que l'on ne verrait pas dans une pile ou dans une liste. Elle permet de marcher devant, de reculer, de tourner la tête — exactement la posture physique de la marche, transposée dans l'espace de travail.

Attention : le mur n'a de valeur que s'il n'est pas *maintenu*. L'instinct, quand on accroche quelque chose, est de le ranger, de l'aligner, de faire de la place. Résistez à cet instinct pendant une période définie (un mois, un trimestre). Laissez le mur devenir un peu chaotique. Observez ce qui émerge de la superposition. C'est un protocole d'exposition que l'on pourrait appeler *saturation murale*.

La table laissée en désordre ordonné

Il existe un état intermédiaire entre la table rangée et la table en chaos total. Je l'appelle le *désordre ordonné* : une disposition où les éléments ne sont pas rangés au sens conventionnel du terme, mais où l'on sait — ou l'on retrouve — ce dont on a besoin. Les livres ouverts à des pages marquées. Des feuilles avec des notes en cours. Un ordinateur portable posé sur des papiers. Une tasse froide dont on a oublié de vider le fond.

Ce désordre ordonné a une fonction cognitive : il rend *visibles* les threads en cours, les questions ouvertes, les matières en cours d'élaboration. Une table rangée efface les traces du travail en cours. Une table en désordre ordonné les maintient à portée de regard. C'est un rappel constant, non verbal, de ce que vous êtes en train de penser — y compris de ce que vous avez oublié que vous pensiez.

La condition, c'est que ce désordre soit *temporaire par nature* mais *structurellement possible*. On peut le déblayer pour une visite ou pour un travail de concentration intense, mais on sait qu'il aura le droit de revenir. L'interdiction sociale ou intérieure du désordre — « je ne peux pas travailler comme un cochon », « les gens vont juger » — est l'un des

© 2026 Oussama Ghorbel

plus grands freins à la pensée associative. Si le désordre vous angoisse, commencez petit : une boîte « en cours » sur une étagère, un coin de table réservé aux traces non résolues. L'objectif n'est pas de devenir un artiste encombré. C'est de donner une place physique aux choses qui ne sont pas encore triées.

Outils numériques : capturer vite, classer tard, ne pas tout synchroniser

Le numérique offre des avantages réels pour notre pratique : recherche instantanée, accès mobile, possibilité de sauvegarder sans limites physiques. Il offre aussi des pièges structurels, parce que la plupart des outils numériques sont conçus pour *optimiser* le flux d'information, non pour le laisser volontairement sale.

Le rythme de capture

La règle de base que je propose : *capturer plus vite que vous ne réfléchissez*. Une note de trois mots est mieux qu'une idée perdue. L'outil idéal pour la capture est celui qui s'ouvre en moins de deux secondes, qui n'exige pas de choisir un dossier, et qui n'interrompt pas votre état mental. Un bloc-notes natif sur votre téléphone. Une note vocale. Un carnet dans votre poche. Le meilleur outil de capture est celui que vous avez *sur vous*, pas celui qui est le mieux conçu.

L'erreur classique — et je l'ai commise moi-même plus de fois que je ne voudrais l'admettre — est de choisir l'outil parfait avant de capturer quoi que ce soit. Pendant des semaines, on compare des applications. On lit des articles sur les « meilleures méthodes de prise de notes ». On ne note rien. La recherche de l'outil parfait est une forme d'évitement de l'exposition. Commencez avec ce que vous avez. Changez plus tard si nécessaire.

Le classement différé

La plupart des outils numériques vous poussent à classer au moment de la capture : choisissez un dossier, un tag, un projet. Cette sollicitation est toxique pour la pensée divergente. Elle vous oblige à décider, trop tôt, ce qu'est un fragment — quelle est sa nature, à quoi il appartient. Or la valeur d'un fragment est souvent précisément ce que vous ne savez pas encore.

© 2026 Oussama Ghorbel

Mon principe : *classer tard, ou ne pas classer du tout*. Déposez tout dans un flux unique — un « bac à sable » numérique — et laissez le temps s'écouler. Revoyez vos captures une fois par semaine ou une fois par mois. Ce que vous avez oublié peut être ignoré. Ce qui revient a peut-être gagné en importance. Ce qui s'est rapproché d'une autre note a peut-être produit un lien.

Certains outils modernes facilitent cette approche : ils permettent la recherche plein texte sans arborescence, les liens bidirectionnels, les vues automatiques. D'autres vous enferment dans un système de dossiers hiérarchiques qui reproduit le pire de la paperasse administrative. Choisissez en fonction de la question suivante : *est-ce que cet outil me permet de ne pas savoir ce que je fais en le faisant ?* Si la réponse est non, il vous force à devenir organisateur au lieu d'explorateur.

Ne pas tout synchroniser

L'idéal de la synchronisation totale — toutes mes notes, partout, tout le temps — est séduisant mais trompeur. Il crée l'illusion que tout est accessible, donc que rien n'a besoin d'être retenu, donc que rien n'a vraiment d'importance. Il homogénéise l'attention. Et il détruit le temps d'incubation : si tout est toujours là, rien n'a jamais le temps de disparaître puis de réapparaître, ce cycle étant souvent nécessaire à la créativité.

Je propose une synchronisation *partielle et intentionnelle*. Le carnet papier de capture n'est pas synchronisé : il reste physique, il vieillit, il jaunit, il garde des traces. Le bac à sable numérique est local, ou synchronisé sur vos appareils seulement, sans partage automatique. Les vues publiques ou partagées — si vous en créez — sont séparées et mises à jour manuellement, comme un acte de restitution, non comme un flux en direct.

Cette friction n'est pas un bug. C'est une caractéristique. Elle force des ruptures, des moments de transition entre capturer, revoyurer, restituer. Le tout-synchrone lisse ces transitions et les rend invisibles, ce qui est exactement ce que l'on veut éviter.

Un écosystème d'outils minimal

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour éviter la prolifération d'outils (qui est elle-même une forme de désordre stérile, car elle fragmente la mémoire), voici une architecture minimale éprouvée :

- Un outil de capture rapide (téléphone, bloc-notes, carnet de poche).
- Un bac à sable de revoyure (un fichier, un carnet unique, une base simple).
- Un espace de restitution (un blog, un carnet de recherche, un mur, un document partagé) où l'on met en forme ce qui mérite d'être partagé.
- Un rituel hebdomadaire ou mensuel de transition entre ces trois niveaux.

Le reste — applications spécialisées, automatisations, intégrations — est optionnel. Il peut aider, mais il ne remplace pas le rituel. Et il ajoute de la complexité qui, mal maîtrisée, devient du bruit.

Communauté : pairs de marche, mentors, publics divers

Aucune architecture personnelle n'est complète sans les personnes qui l'habitent. On peut construire le plus beau bureau du monde, avoir le meilleur carnet, la meilleure application ; si l'on marche seul, l'incubation se transforme facilement en rumination, et la saturation en isolement info-lesque. La communauté n'est pas un ornement. C'est une composante structurelle du désordre fécond.

Les pairs de marche

Un « pair de marche » est une personne avec qui vous partagez — même de loin — la pratique de l'exposition au désordre. Pas nécessairement le même métier, pas nécessairement le même thème. Plutôt le même *tempérament exploratoire*. Vous vous échangez des lectures, des protocoles, des comptes rendus de tentatives. Vous vous tenez mutuellement au défi de ne pas replonger trop vite dans l'exploitation.

J'ai remarqué que les meilleurs pairs de marche ont une caractéristique commune : ils ne cherchent pas à *résoudre* vos questions. Ils les relancent. Ils ajoutent de la complexité au lieu d'en retirer. Une conversation avec un tel pair produit souvent plus de confusion utile

© 2026 Oussama Ghorbel

qu'une conversation avec un expert qui vous donnerait une réponse claire et rassurante. La confusion, quand elle est partagée, est une forme de richesse. Quand elle est subie seule, elle est une forme de souffrance.

Commencez par identifier une ou deux personnes qui vous inspirent ce genre de conversation. Vous n'avez pas besoin de les convaincre de « rejoindre votre système ». Proposez simplement un échange régulier — un café mensuel, un appel, un échange de notes — autour de ce que vous êtes en train d'explorer. La structure peut être minimale. L'important est la récurrence.

Les mentors et les anciens

Un mentor — au sens large, pas nécessairement une relation formelle — apporte autre chose que le pair : il apporte la *profondeur temporelle*. Il a vu passer des idées. Il sait reconnaître les faux départs, les mirages, les phases de sécheresse qui sont normales. Il peut vous aider à calibrer votre confiance, à ne pas surinterpréter une émergence précoce ni à sous-estimer une intuition qui se révèlera féconde.

Trouver un mentor pour pratiquer le désordre est paradoxal, car les structures de mentorat classiques sont souvent des structures d'ordre : on vous transmet une méthode, une carrière, un corpus. Le mentor dont nous parlons ici est plutôt celui qui vous donne *la permission* de ne pas savoir. Qui vous dit : « C'est normal de ne pas savoir où vous allez. Continuez à exposer. » Cette permission a une valeur inestimable, surtout dans des environnements professionnels ou académiques où l'incertitude est mal perçue.

Les publics divers

On apprend aussi en *restreignant* son exposition à un public homogène — les collègues du même métier, les amis du même milieu. Ce confort a un coût : il réduit la diversité des réactions, donc la probabilité d'être surpris. À l'inverse, exposer ses idées à des personnes qui ne partagent pas votre vocabulaire, vos codes, vos priorités, est un accélérateur de rééquilibrage. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le jargon. Vous devez reformuler. Et dans la reformulation, des idées nouvelles apparaissent.

© 2026 Oussama Ghorbel

Cela ne veut pas dire qu'il faut présenter toutes ses fragiles ébauches à tout le monde. Il s'agit de doser : certaines idées ont besoin d'un public expert pour être affûtées, d'autres d'un public naïf pour être démantelées et reconstruites. L'écosystème de restitution idéal comporte plusieurs publics, pas un seul. Et il accepte que certains fragments ne soient destinés à aucun public — qu'ils restent pour vous, dans votre carnet, le temps que vous en fassiez quelque chose.

Gouvernance personnelle : un agenda compatible avec l'imprévu

Nous arrivons à la partie la plus délicate : le temps. On peut avoir la meilleure architecture spatiale et numérique du monde, une communauté vivante, et pourtant un agenda si saturé qu'il ne laisse aucune place à la dérive. Le désordre fécond a besoin de *vide structurel*, au sens où l'ingénieur parle de marge de sécurité. Sans marge, la première urgence absorbe tout, et les idées qui prennent du temps à émerger — qui sont presque toutes — n'ont aucune chance.

Protéger le vide

Ma recommandation la plus ferme : *rendez le vide aussi intouchable qu'une réunion*. Bloquez dans votre agenda des plages sans objet, sans titre, sans réunion. Non pas pour les remplir « quand il n'y aura rien de mieux à faire » — ce qui revient à les remplir tout de suite — mais pour les laisser réellement ouvertes. Ces plages sont le terreau du protocole de marche aléatoire, de la lecture large, de la simple rumination physique (la marche, la flânerie, le regard par la fenêtre).

La culture professionnelle contemporaine — je pense aux calendriers d'entreprise où chaque demi-heure est un créneau coloré — est structurellement hostile à cette pratique. On y est valorisé pour sa *charge*, pas pour sa *marge*. Contre cette pression, il faut des contre-mesures actives : refuser certaines réunions, raccourcir d'autres, dire non à des projets qui n'ont pas de lien avec vos thèmes en cours — ou qui en ont un lien trop lointain pour justifier le coût d'opportunité.

Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'investissement dans le stock. Sans stock, pas d'innovation. C'est aussi de la prudence : les périodes de surcharge prolongée épuisent non seulement l'énergie, mais la *curiosité*,

© 2026 Oussama Ghorbel

qui est une émotion fragile.

Des cycles, pas une ligne droite

Un agenda compatible avec l'imprévu n'est pas un agenda sans contrainte. C'est un agenda qui alterne des phases d'exploitation (projets, deadlines, livrables) et des phases d'exploration (protocoles, lectures, rencontres, vides). Ces phases ne sont pas de même nature et ne doivent pas être gérées avec les mêmes règles.

En phase d'exploitation, on peut être rigide, productif, orienté livrable. En phase d'exploration, il faut accepter l'inefficacité, la digression, le fait de « perdre » du temps au sens court-termiste. Si vous mélangez les deux — en voulant être explorateur tout en gardant les standards de productivité de l'exploiteur — vous frustrerez les deux modes et finirez par renoncer aux deux.

Concrètement, cela peut se traduire par des *saisons* : trois mois d'exploration intensive, un mois de consolidation, trois mois d'exploitation ciblée. Ou par des semaines différenciées. Ou par des journées typées. Le détail importe moins que le principe : *le vide est planifié, la saturation est aussi planifiée, et elles ne se disputent pas le même espace-temps*.

Rituels de transition

Entre exploration et exploitation, il faut des *rituels de transition*. Ce sont des moments courts et structurés qui marquent le passage d'un mode à l'autre : un bilan écrit de ce qui a été exploré, une sélection de trois pistes à approfondir, une décision explicite de passer en mode livrable. Sans ces rituels, on reste coincé dans une zone grise, à la fois insuffisamment exploré et insuffisamment exploité, ce qui est le pire des deux mondes.

J'en décris un exemple en fin de chapitre, avec le carnet de marche et l'espace de restitution. Mais l'idée générale est là : la transition n'est pas automatique. Elle doit être conçue comme une partie de l'architecture, au même titre que les outils et les lieux.

Éthique : le désordre pour soi sans imposer le chaos aux autres

© 2026 Oussama Ghorbel

Une question se pose inévitablement : notre pratique a-t-elle des effets sur les autres ? La réponse est oui, et il en faut tenir compte.

Le désordre est une permission, pas une imposition

Le désordre ordonné qui nourrit votre pensée peut être, pour un collègue ou un proche, une source d'anxiété ou de confusion. Votre absence de hiérarchie dans les notes n'est pas une invitation universelle à l'absence de hiérarchie. Votre agenda avec du vide n'est pas une exigence que les autres aient du vide. Votre carnet unique et saturé n'a pas à devenir une norme pour votre équipe.

La distinction est éthique autant que pratique : *ce qui est fertile pour vous peut être étouffant pour d'autres, et inversement*. Certaines personnes prospèrent dans le vide ; d'autres ont besoin de structure dense pour se sentir en sécurité et produire. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur. L'architecte du désordre fécond doit être capable de *switcher* de registre selon le contexte et l'interlocuteur. Savoir être rigoureux et lisible quand la situation l'exige est une compétence complémentaire à la capacité de lâcher prise.

Ne pas confondre dérive et irresponsabilité

Il y a une ligne, parfois floue, entre laisser des idées en incubation et laisser traîner des engagements. Promettre un livrable, puis disparaître dans une digression, n'est pas de la créativité : c'est de l'irresponsabilité. La saturation utile est une pratique *volontaire et temporaire* ; elle ne justifie pas de dégrader la confiance de ses collaborateurs ou de ses proches.

Un principe simple m'aide : *ne pas imposer le coût de ma dérive aux autres*. Si un protocole de marche aléatoire suppose du temps, ce temps est pris sur ma marge, pas sur le temps de quelqu'un d'autre. Si une phase d'exploration retarde un livrable, cela se négocie explicitement, pas silencieusement.

La générosité de la restitution

Une contrepartie éthique à la pratique du désordre : *partager ce qui en émerge*, surtout quand cela peut servir des autres. Les fragments qui deviennent des outils, des idées, des méthodes, des récits — les mettre à disposition, sous une forme claire, accessible, sans jargon excessif. C'est

© 2026 Oussama Ghorbel

en partie pour cela que j'écris. C'est pour cela que beaucoup de gens que j'admire écrivent, enseignent, documentent. Le désordre fécond n'est pas une expérience égoïste. Il produit des biens communs — des concepts, des pratiques, des questions — quand on prend le temps de les restituer.

Budget temps et attention

Terminons par l'économie de la chose. Tout ce que nous avons vu coûte du temps et de l'attention. Ces deux ressources sont limitées. L'architecture du désordre fécond n'est pas une invitation à y consacrer tout son temps libre. C'est une invitation à *allouer* du temps et de l'attention de façon intentionnelle, en acceptant des arbitrages.

Combien de temps ?

Il n'existe pas de chiffre magique. Certaines personnes transforment leur pratique en consacrant trente minutes par semaine à la capture et à la revoyure. D'autres en consacrent plusieurs heures, avec des résultats différents mais pas toujours supérieurs. Ce qui compte, c'est la *régularité* plus que le volume. Dix minutes chaque jour valent mieux qu'une journée entière une fois par trimestre, parce que la mémoire et la créativité se nourrissent de contacts rapprochés, même brefs.

Si vous débutez, commencez petit : un carnet, une capture quotidienne, une revoyure hebdomadaire de trente minutes, une rencontre par mois. Ajoutez de la complexité quand cela devient naturel, pas avant. L'architecture se construit par couches successives, pas par un grand chantier initial.

Comment budgéter l'attention ?

L'attention est la ressource la plus critique, plus que le temps. On peut avoir deux heures libres et les perdre en surfaces. Le budget d'attention que je recommande repose sur trois postes :

1. **L'exposition** : temps passé à lire, à écouter, à observer, à marcher sans but précis. C'est le poste le plus exposé aux coupures et aux distractions, donc celui qu'il faut *protéger* le plus activement.

2. **La capture et la revoyure** : temps passé à noter, à relire, à rapprocher, à trier (tard). C'est le poste le plus souvent négligé, parce qu'il n'a pas de résultat visible immédiat. Pourtant, c'est lui qui

© 2026 Oussama Ghorbel

transforme l'exposition en matière utilisable.

3. **La restitution** : temps passé à formuler, à partager, à produire un livrable à partir de ce qui a émergé. C'est le poste le plus valorisé socialement, donc celui où il est le plus facile de *surinvestir* au détriment des deux autres.

Un déséquilibre chronique entre ces postes produit des symptômes familiers : beaucoup d'exposition sans restitution, c'est de la consommation passive ; beaucoup de restitution sans exposition, c'est de la répétition ; beaucoup de capture sans revoyure, c'est un cimetière de notes ; beaucoup d'attention sans capture, c'est de la fuite.

Faites l'exercice, une semaine, de noter grossièrement le temps passé dans chacun de ces postes. Vous serez probablement surpris. Et cette surprise est le début d'un réajustement utile.

Exercices

Les trois exercices suivants sont conçus pour vous faire passer de la réflexion à la mise en place. Ils ne supposent pas d'investissement lourd. Ils supposent surtout de la constance et une certaine honnêteté face à ce qui aide réellement votre pensée, et ce qui la freine.

Exercice 1 — Audit d'environnement : ce qui aide, ce qui tue la dérive fécond

Prenez une heure, un carnet ou un document, et dressez l'inventaire de votre environnement physique, numérique et social tel qu'il est *réellement*, non tel qu'il *devrait être*.

Commencez par le physique. Liste les lieux où vous pensez — bureau, table de cuisine, canapé, transports, parc. Pour chacun, notez : qu'est-ce qui facilite la capture ? (papier à portée, application ouverte, dictée vocale) Qu'est-ce qui la freine ? (espace toujours rangé, pas de carnet sur soi, bruit, obligations de conformité esthétique) Qu'est-ce qui permet laisser des choses « en cours » ? Qu'est-ce qui l'interdit ?

Passez au numérique. Listez vos outils : applications de notes, lecteurs RSS ou newsletters, messageries, plateformes de lecture, boîtes mail. Pour chacun, demandez : est-ce que cet outil me pousse à classer trop vite ? Est-ce que cette source me pousse à consommer sans capturer

© 2026 Oussama Ghorbel

? Est-ce que je perds du temps à *gérer* l'outil plutôt qu'à m'en servir ? Notez ce qui vous fait perdre du fil de la pensée, même si c'est séduisant.

Passez enfin aux personnes. Qui vous aide à rester explorateur ? Qui, au contraire, vous ramène immédiatement à l'exploitation, à la justification, à la productivité visible ? Ce n'est pas une accusation : c'est une cartographie des effets. Certaines relations sont utiles pour consolider, d'autres pour dériver. Les deux sont nécessaires ; il s'agit de savoir lesquelles nourrissent quoi.

À la fin, identifiez **trois éléments à changer** — pas trente. Trois actions concrètes et réalistes. Par exemple : laisser une pile de livres ouverts sur une table pendant un mois ; supprimer une application de notes qui vous oblige à tout classer ; réserver une heure vide dans l'agenda chaque semaine. Notez ces trois actions et la date à laquelle vous les mettrez en œuvre.

Exercice 2 — Mettre en place un « carnet de marche » unique et un espace de restitution

Prenez un carnet — physique de préférence, au format qui vous accompagne partout — et faites-en votre *carnet de marche*. Un seul. Tous les thèmes y passent. Pas de sectionnement par domaine, pas de hiérarchie de tags. Des pages numérotées si vous voulez, une table des matières en début de carnet si vous y tenez, mais rien de plus.

Utilisez-le pendant un mois selon un protocole minimal :

• **Capture quotidienne** : notez au moins une chose par jour, sans exigence de qualité. Une phrase, un mot, une question, une observation. L'important est la présence, pas le contenu.

• **Revue hebdomadaire** : une fois par semaine, relisez les notes de la semaine. Entourez ce qui vous frappe. Écrivez, en marge, des connexions possibles avec des notes antérieures. Ne jetez rien.

• **Revue mensuelle** : à la fin du mois, relisez l'ensemble. Identifiez deux ou trois *fragments* qui vous semblent avoir une énergie particulière — pas des « bonnes idées » au sens productif, des fragments qui vous tirent, qui refusent de s'éteindre.

Sélectionnez un de ces fragments et préparez une *restitution* : une note d'une page, un post court, un schéma, une conversation préparée

© 2026 Oussama Ghorbel

avec un pair. L'espace de restitution peut être un blog, un document partagé, un carnet à part entière destiné à être relu par d'autres, ou même une conversation mensuelle régulière. L'important est qu'il existe un *espace différent* de l'espace de capture, et que vous vous y astreignez à formuler des choses à voix haute ou à l'écrit, pour quelqu'un d'autre que vous.

Ce dispositif — capture unique, restitution distincte — crée le flux minimal qui transforme l'exposition en pensée communicable, sans exiger un système complexe.

Exercice 3 — Identifier trois personnes à croiser ce mois-ci pour fertiliser un thème

Choisissez un thème qui vous occupe en ce moment. Pas un thème résolu : un thème vivant, encore flou, encore intéressant précisément parce qu'il n'est pas clair. Écrivez-le en une phrase en haut d'une page.

En dessous, listez dix personnes que vous connaissez — ou que vous pourriez approcher — qui ont un lien *indirect* avec ce thème. Pas les experts évidents. Plutôt des personnes dont le métier, le regard, l'expérience ou les curiosités pourraient *dévier* votre compréhension. Un artiste si votre thème est technique. Un artisan si votre thème est intellectuel. Un ami d'une autre génération. Un collègue d'un autre département. Quelqu'un qui vous a semblé « hors sujet » dans une autre conversation.

Parmi ces dix, choisissez **trois**. Contactez-les ce mois-ci. Pas pour leur demander une réponse, une validation ou un conseil précis. Plutôt pour leur poser une question ouverte, ou leur montrer un fragment, ou leur demander : « Qu'est-ce que cette question évoque pour toi, vu d'où tu te trouves ? »

Après chaque rencontre, notez dans votre carnet de marche ce qui vous a surpris, ce qui a dévié votre thème, ce qui a été inattendu. Vous n'avez pas besoin que la rencontre soit « productive ». Vous avez besoin qu'elle soit *différente* de ce que vous auriez produit seul.

Cet exercice vous rappellera une vérité simple : l'architecture du désordre fécond n'est pas seulement dans les lieux et les outils. Elle est aussi — et peut-être surtout — dans les gens que l'on choisit de croiser,

© 2026 Oussama Ghorbel

et dans la façon dont on leur parle.

Conclusion partielle

Construire une architecture du désordre fécond, ce n'est pas accumuler des outils. C'est disposer des *interfaces* — entre soi et le monde, entre capture et restitution, entre exploration et exploitation, entre solitude et communauté — de façon à ce que la surprise ait une chance de se produire régulièrement, et à ce que ce qu'elle produit ait une chance d'être reconnu et mis en forme.

L'espace physique donne une place à ce qui n'est pas encore trié. Les outils numériques, bien choisis, capturent sans forcer le classement. Les pairs et les mentors soutiennent la dérive sans la dramatiser. L'agenda protège le vide dont la pensée a besoin. L'éthique rappelle que notre désordre n'est pas une excuse pour créer du désordre chez les autres. Et le budget d'attention veille à ce que tout cela reste tenable, soutenable, vivable dans la durée.

Rien de tout cela n'exige une rupture avec votre vie actuelle. C'est une série de *réglages*. Un carnet qui traîne. Une heure vide. Une conversation. Une application supprimée. Un mur qu'on laisse vivre un mois de plus.

Commencez petit. Laissez le système devenir complexe de lui-même. Et gardez en tête l'idée directrice de ce livre : on n'apprend pas malgré le désordre, on apprend *avec* lui, à condition de lui avoir donné les moyens d'être fécond.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 24 – Manifeste de pratique : vivre sans carte, apprendre avec méthode floue

Il existe un moment, dans tout livre qui propose une méthode, où l'auteur doit faire le geste le plus contraire à son ego : cesser de parler, et tendre la main. Ce chapitre est ce geste. Après vingt-trois chapitres de désordre raisonné, d'incubation, de saturation, de collisions et d'émergence, la question n'est plus « est-ce que ça marche ? » — elle est « comment en faire une vie, sans que ça vous consume ? ».

J'ai longtemps cru qu'apprendre bien, c'était apprendre propre. Des objectifs clairs, un planning serré, des livres rangés par ordre de pertinence, des notes numérotées. Puis j'ai vu trop de gens compétents devenir stériles dans leur propre compétence, et trop de gens désordonnés produire des choses que personne n'avait vues venir. Le désordre n'est pas une excuse pour la paresse : c'est une discipline, la plus exigeante des disciplines, parce qu'elle refuse les garanties que donne la routine. Ce manifeste est un outil pour la pratiquer sans vous perdre.

Dix principes du marcheur sans carte

Voici dix principes. Pas des commandements — des repères, comme des balises qu'on repose sur le chemin quand le brouillard tombe. Ils ne se lisent pas d'un trait : reprenez-en un par semaine, discutez-les, triturez-les, adaptez-les. Un principe qu'on n'a jamais eu l'occasion d'enfreindre n'est pas encore un principe.

1. Le plan est un brouillon, pas un serment. Toute carte que vous dessinez avant d'avoir marché est une hypothèse. Écrivez-la, mais écrivez-la au crayon. Si vous n'êtes pas prêt·e à la gommer, vous ne planifiez pas : vous vous rassurez. La planification est utile ; l'attachement au plan est une pathologie. Le test est simple : quand quelque chose se passe comme prévu, est-ce un soulagement ou une information ? Si c'est seulement un soulagement, le plan vous a probablement empêché d'apprendre quelque chose.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Saturation avant sélection. Avant de choisir, gonflez. Avant de filtrer, exposez-vous. La qualité de vos décisions dépend de la largeur de votre bassin d'expériences. Lisez large, rencontrez large, essayez large — surtout au début d'un sujet, quand l'ignorance rend vos critères de tri absurdes. On ne sait pas encore ce qui est important : alors on accumule, on croise, on laisse le tri venir plus tard. Le regret n'est presque jamais « j'ai trop exploré » ; il est presque toujours « j'ai tranché trop tôt avec des critères que je ne maîtrisais pas encore ».

3. Le détour fait partie du trajet. Une lecture qui m'intéresse mais ne sert « à rien » dans mon projet en cours est précisément la lecture à faire. C'est dans les marges — les domaines voisins, les hobbies, les conversations sans enjeu — que se logent les combinations qui changent une trajectoire. Prévoyez du détour dans votre agenda comme vous prévoyez du café : structurellement, pas comme une faveur que vous vous accordez si tout le reste est à jour (il ne le sera jamais).

4. Écrire pour penser, pas pour archiver. Une note qu'on prend pour la conserver est un tombeau. Une note qu'on prend pour la reprendre, la contredire, la coller à une autre, est un atelier. Vos carnets ne sont pas une bibliothèque : ce sont des chantiers. La question n'est pas « ai-je classé cette idée ? » mais « ai-je laissé une prise pour que cette idée puisse entrer en collision avec une autre ? ».

5. Le terrain avant les modèles. Avant d'appliquer une théorie, allez voir. Avant de lire l'article, observez la scène. Les modèles sont des lunettes utiles, mais on n'apprend pas à voir en enfilant des lunettes d'emblée : on risque de ne voir que ce que la correction prévoit. Une heure de terrain vaut souvent un chapitre entier, non parce que le terrain est plus vrai, mais parce qu'il vous oblige à rencontrer ce que vos cadres avaient oublié.

6. Le hasard est un collaborateur, pas un ennemi. On ne supprime pas l'imprévu : on lui donne des conditions pour être fertile. Tirer un sujet au sort, marcher dans une direction inconnue, poser une question absurde en réunion : ce ne sont pas des jeux de salon, ce sont des protocoles pour que l'histoire que vous vous racontez cesse d'être la seule à vous arriver. Le hasard ne remplace pas la compétence ; il l'empêche de se refermer sur elle-même.

© 2026 Oussama Ghorbel

7. Chercher le bord, pas le centre du chaos. Trop d'ordre et rien ne naît ; trop de chaos et rien ne survit. Votre travail d'apprenant consiste à rester sur cette frontière mouvante — assez d'incertitude pour que des choses inédites apparaissent, assez de structure pour que vous puissiez les attraper quand elles apparaissent. Si tout est flou, ce n'est pas du désordre fécond : c'est de la dispersion. Si tout est net, ce n'est pas de la rigueur : c'est de la rigidité.

8. L'émergence s'écrit à la main. Ce qui naît de vos pratiques — un thème récurrent, une intuition qui insiste, un rapprochement inattendu — n'existe que si vous le notez au moment où il apparaît. L'émergence est timide : elle ne repasse jamais la porte. Tenez un journal, même court, même laid. Trois lignes un mardi soir valent mieux qu'un résumé parfait dimanche qui n'aura plus rien du moment où l'étincelle s'est produite.

9. La critique marche main dans la main avec la confiance. Sans filet critique, le désordre devient de la suggestion permanente : tout devient signe, tout devient promesse, et vous finissez par croire vos propres hasards. Avec trop de critique, vous étouffez ce qui est encore fragile. L'art est de laisser une idée vivre deux semaines d'un doute raisonnable avant de la juger, et de ne jamais la laisser vivre deux ans sans l'avoir éprouvée. Méfiez-vous des coïncidences trop parlantes : le cerveau est un fabricant de motifs, et il facture ses illusions en confiance mal placée.

10. Consolider après, pas avant. On consolide en comprenant ce qui a marché, pas en l'interdisant d'avance. Après un cycle d'exploration, revenez en arrière : qu'est-ce qui a pris ? qu'est-ce qui s'est tari ? quelles heuristiques ont tenu ? La méthode floue n'est pas floue sur toute sa durée : elle est floue au milieu, précise aux bords. La précision vient après, rétroactivement, comme on comprend une phrase seulement à sa fin.

Rituel hebdomadaire type (modèle à copier-coller)

Les principes sans rituel deviennent des affiches. Voici un modèle hebdomadaire — non pas pour l'adopter tel quel, mais pour le vôtre. Copiez-le, collez-le, cassez-le, remplacez ce qui sonne faux. Une pratique qui ne vous ressemble pas ne tiendra pas trois semaines.

© 2026 Oussama Ghorbel

Rituel hebdomadaire du marcheur sans carte

Durée totale : environ 3 h 30 réparties sur la semaine. Aménageable.

Lundi — Ouverture de fenêtre (30 min).

Choisir un thème d'exposition pour la semaine : un domaine étranger au mien, une question qui me gêne, une personne dont je ignore tout. Noter trois entrées possibles (un article, un lieu, une rencontre). Rien de plus. On ouvre la fenêtre, on ne saute pas encore.

Mercredi — Marche ou saturation (45 min).

Un bloc d'exposition non dirigée : lecture large, balade sans destination, visite d'un lieu jamais fréquenté. Règle : aucune production attendue. Aucune note « utile » exigée. Le seul objectif est d'augmenter la surface de contact avec l'inconnu. Si un thème revient deux fois dans la semaine, c'est déjà une trouvaille.

Jeudi — Collage (30 min).

Prendre deux notes prises dans la semaine — de préférence dans deux domaines qui n'ont rien à voir — et tenter de les faire communiquer. Une page, libre. La question : « Et si ces deux choses étaient la même chose, sous un angle que je n'ai pas encore vu ? » La plupart des tentatives échoueront. C'est attendu : le taux de réussite n'est pas l'indicateur, la tenue de la pratique l'est.

Vendredi — Journal d'émergence (15 min).

Trois à cinq lignes dans un carnet : qu'est-ce qui est né cette semaine sans que je l'aie planifié ? Une question qui insiste, un rapprochement, un doute, une sensation. On écrit l'événement, pas son interprétation. L'interprétation viendra plus tard, si elle mérite de venir.

Samedi ou dimanche — Regard en arrière (45 min).

Relecture des notes de la semaine. D'abord : qu'est-ce qui m'a surpris·e ? Ensuite seulement : qu'est-ce qui a servi mon projet principal ? Trois questions écrites : Qu'est-ce que j'ai appris que je ne cherchais pas ? Qu'est-ce qui a échoué de manière intéressante ? Que veux-je explorer la semaine prochaine ? Clôturer en posant la fenêtre du thème

© 2026 Oussama Ghorbel

suivant.

Continu — Filet critique (rappel quotidien, 1 min).

Avant de coucher une « trouvaille » dans le journal : est-ce un motif réel ou mon cerveau qui dessine des lignes entre des points séparés ? Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis ? Une ligne suffit.

Ce qui compte dans ce rituel n'est pas sa forme, mais sa répétition mêlée à sa variation : la structure revient, les contenus ne se répètent jamais. Vous serez tenté·e de le « productiver » — d'en faire un système d'optimisation. Résistez. Le jour où le rituel devient une routine que vous cochez sans y être, remplacez une case par une case vide, et voyez ce qui s'y passe.

Ce que le désordre ne remplace pas : discipline, feedback, respect des bases

Il faut être net sur ce point, parce que le malentendu guette : le désordre contrôlé n'est ni la paresse, ni l'alibi, ni l'abandon des fondamentaux. On n'apprend pas à nager en refusant de mouiller les bras. On n'apprend pas à coder, à écrire, à compter, à parler une langue, en contournant les répétitions fastidieuses. Il existe des noyaux durs — vocabulaire de base, automatismes, corpus canonique, exercices répétitifs — où il n'y a pas de raccourci intéressant, seulement des heures.

Le désordre n'entre pas en concurrence avec cela : il l'encadre. La saturation ne dispense pas de la répétition : elle choisit *quoi* répéter. L'incubation ne remplace pas la pratique délibérée : elle lui donne du temps de séchage. La marche aléatoire ne supprime pas les fondations : elle décide *dans quel ordre* les poser, et quand s'en écarter pour aller voir ailleurs.

Trois disciplines restent non négociables.

La discipline de présence. Explorer, c'est aussi rester. La curiosité non bornée est un luxe qui devient vite un prétexte pour ne jamais approfondir. Il faut des blocs longs et ennuyeux : écrire le même paragraphe sept fois, refaire le même problème, relancer la conversation

© 2026 Oussama Ghorbel

gênante. Le désordre a besoin de personnes capables d'ennui soutenu.

Le feedback. Seul·e avec votre journal, vous confirmerez vos biais avec une élégance redoutable. Il faut des regards extérieurs : un lecteur qui vous dit « je ne comprends pas », un collègue qui vous dit « c'est déjà fait ailleurs », un ami qui vous dit « tu répètes ». Cherchez du feedback qui vous contredit, pas du feedback qui valide. Et payez-le en retour : la communauté de praticiens dont nous parlerons plus bas tient précisément là — dans l'échange de regards mutuellement dérangeants.

Le respect des contraintes du réel. Le monde a des règles : les lois de la physique, les budgets, les délais, la fatigue des corps, les besoins des autres personnes. La méthode floue n'est pas une permission d'ignorer ces règles ; c'est une manière de les contourner créativement quand c'est possible, et de les accepter sans amertume quand ce ne l'est pas. Un projet né d'un détour reste soumis à la même gravité que tout projet.

Il y a une vanité particulière de l'apprenant désordonné : celle de croire que sa dispersion le rend supérieur à qui travaille avec méthode stricte. Souvent, la méthode stricte produit des gens qui savent, et la dispersion produit des gens qui parlent. Les deux se trompent. Le point d'équilibre — le bord de chaos dont nous parlions au chapitre 4 — se situe exactement là : assez de méthode pour que le désordre ait un sol, assez de désordre pour que la méthode ait un avenir.

Mesurer autrement : questions posées, liens créés, projets nés

Les indicateurs habituels de l'apprentissage — notes obtenues, chapitres cochés, heures déclarées — mesurent l'activité, pas la fécondité. Ils disent : « j'ai bougé. » Ils ne disent pas : « quelque chose est né. » Si vous voulez vivre sans carte, il vous faut un autre tableau de bord.

Voici cinq indicateurs qualitatifs, à relire mensuellement plutôt que quotidiennement (leur grain est trop grossier pour le jour le jour).

Le nombre de questions ouvertes que vous portez activement. Non pas les questions que vous avez « en tête » — tout le monde en a —, mais celles pour lesquelles vous avez une prise : une note, une

© 2026 Oussama Ghorbel

lecture en cours, une conversation planifiée. Une question sans prise est un vœu. Trois à cinq questions actives, c'est un bon rythme : assez pour que des collisions aient lieu, pas assez pour que rien ne soit suivi.

La densité de liens créés entre domaines. Combien de fois cette mois-ci avez-vous fait communiquer deux choses de mondes différents ? Un collage, une analogie, une question transversale posée à quelqu'un d'un autre métier. Si la réponse est zéro pendant un mois, votre exposition est devenue homogène : vous tournez en rond dans votre propre quartier. Il faut changer de quartier.

Les projets nés d'un hasard. Combien de projets en cours ont pour origine un événement que vous n'aviez pas planifié — un article croisé au hasard, une conversation fortuite, une erreur de parcours ? Si tous vos projets viennent de votre backlog initial, vous n'explorez pas : vous exécutez un plan. Un bon chiffre n'est pas « beaucoup » : un chiffre quelconque, supérieur à zéro, montre que la canal reste ouvert.

La qualité des échecs. Un mois sans échec intéressant est souvent un mois sans risque. Notez vos échecs et classez-les : échec d'exécution (mal fait), échec de cadrage (mauvaise question), échec d'apprentissage (réponse trouvée à la mauvaise question). Seuls les deux derniers sont féconds. Vous cherchez une hausse des échecs de cadrage — ils prouvent que vous osez des questions dont vous ignorez la réponse.

La profondeur du regard en arrière. Prenez la dernière heure de review que vous avez faite. Avez-vous écrit des phrases que vous n'auriez pas pu écrire la semaine précédente ? Ou avez-vous simplement résumé ce que vous saviez déjà ? Le regard en arrière est l'indicateur le plus fiable : il mesure si le désordre a produit de la compréhension, ou seulement du bruit.

Aucun de ces indicateurs ne se compte en continu. Ils se relisent, se jugent, se discutent — de préférence avec quelqu'un d'autre. La mesure qualitative ne demande pas des dashboards : elle demande de l'attention, et un peu de courage pour admettre ce que les chiffres disent de votre réelle curiosité.

Erreurs du passé et ajustements personnels

© 2026 Oussama Ghorbel

Je peux écrire ces principes parce que je me suis cogné à chacun d'eux, souvent durement, et que mes ajustements actuels sont les cicatrices de ces collisions. Je ne vous épargnerai pas le détail — non par voyeurisme, mais parce que les erreurs d'apprentissage sont les seules que l'on peut réutiliser sans les revivre intégralement.

Mon erreur de début : confondre désordre et absence de cadre. J'ai longtemps cru que planifier même une heure de curiosité la tuait. Résultat : des semaines de lecture sans direction, beaucoup de sensations d'intérêt, très peu de choses qui tenaient debout six mois plus tard. J'ai fini par comprendre que le cadre ne tue la curiosité que s'il prédit son contenu. Depuis, je cadre la forme (le créneau, le rituel, la contrainte) et je laisse libre la matière. La règle : structure stricte, contenu ouvert.

Deuxième erreur : saturer sans jamais sélectionner. Pendant une longue période, j'ai confonlu accumulation et apprentissage. J'avais des milliers de notes, des dizaines de livres commencés, une impression permanente de richesse — et rien qui se rassemble. La saturation est une première phase, pas un mode de vie. J'ai dû apprendre à conclure des cycles : après chaque période d'accumulation, une période de tri, de collage, de jet. Jeter est une compétence d'apprenant ; je la pratiquais mal, par peur de gommer une pépite imaginaire. La plupart des pépites qu'on refuse de jeter ne le sont pas.

Troisième erreur : croire à mes coïncidences. J'ai vu des signes partout. Deux livres qui parlaient de la même chose dans la même semaine ? Un destin. Une rencontre imprévue ? Une opportunité de vie. Il m'a fallu le filet critique — la question « qu'est-ce qui me ferait changer d'avis ? » — pour voir que mon crotean de recherche d'ordre fabriquait des motifs comme une machine. Depuis, je note les coïncidences, mais je leur donne une date d'expiration : si rien ne vient les confirmer en trois semaines, elles retournent dans la boîte à hasards.

Quatrième erreur : négliger la récupération. J'ai traité l'exploration comme si elle était gratuite. Elle ne l'est pas. Saturer, croiser, marcher : tout cela demande de l'attention, et l'attention est une ressource physique. J'ai connu des périodes d'hyper-curiosité suivies de semaines de neutralité absolue — non pas de repos, mais d'épuisement déguisé en « je n'ai plus d'envies ». Mon ajustement a été simple et ennuyeux : des cycles explicites, exploration puis exploitation puis

© 2026 Oussama Ghorbel

récupération, avec des durées décidées à l'avance et défendues comme des rendez-vous.

Cinquième erreur : explorer seul. J'ai longtemps considéré le partage comme une consommation d'énergie : il fallait expliquer, reformuler, écouter. Puis j'ai vu ce que mes échanges les plus longs et les moins efficients produisaient : des projets que je n'aurais jamais commencés, des angles morts rendus visibles par une phrase anodine. Mon ajustement actuel : un partenaire d'exploration fixe, un groupe irrégulier, et l'habitude de rendre publics mes ratés avant mes réussites. Ce dernier point est le plus difficile, et le plus rentable.

Vos ajustements ne seront pas les miens. L'important est que vous en ayez — que votre pratique soit une version révisée de quelque chose qui a échoué, pas une version théorique de quelque chose qui n'a jamais été testée.

Communauté de praticiens : poursuivre seul·e sans être seul·e

La méthode floue a une faiblesse structurelle : elle est solitaire par défaut. Le bricoleur dans son atelier, le marcheur sans carte sur sa colline, le journaliste d'émergence dans son carnet — tout cela se fait, dans un premier temps, sans témoin. Or la solitude longue de l'apprenant désordonné produit deux pathologies symétriques : l'autosatisfaction (personne pour dire « tu divagues ») et l'abandon (personne pour dire « c'est normal, continue »).

La réponse n'est pas de transformer le désordre en équipe — un désordre collectif organisé est un oxymore qui produit des réunions. La réponse est une communauté de praticiens : quelques personnes qui comprennent le jeu, au sens où l'entendait Jou : un ensemble de règles partagées qui rendent l'imprévisible possible.

Ce qu'une telle communauté n'est pas. Ce n'est pas un groupe de productivité, où l'on se rend compte de ses objectifs. Ce n'est pas un mastermind d'optimisation, où l'on échange des techniques pour faire plus vite. Ce n'est pas un cercle de validation, où l'on s'applaudit mutuellement des trouvailles. Ces formats existent et servent — mais ils ne sont pas ici.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce qu'elle est. Un petit nombre de personnes — trois, cinq, rarement plus — qui se retrouvent régulièrement avec un protocole minimal : chacun·e apporte ce qui est né (une question, un collage, un échec, un rapprochement), reçoit des questions plutôt que des conseils, et repart avec une chose à explorer que personne n'avait prévue. La règle que j'ai trouvée la plus utile : on ne donne jamais de solution, on pose une question qui déplace. La règle suivante : on partage les échecs en premier, les réussites seulement si elles contiennent encore une part d'inconnu.

Les formats fonctionnent par cycles courts — un rendez-vous par mois, un thème par trimestre, une revue de fin de cycle — parce que la communauté doit elle-même éviter de devenir une structure rigide. Une communauté de marcheurs sans carte qui se réunit toujours au même endroit et parle toujours des mêmes choses a perdu le but de l'exercice. Il faut du renouvellement : une personne qui part, une personne qui arrive, un thème qui surprend, parfois une séance annulée pour aller voir une exposition au lieu de se parler d'expositions.

Poursuivre seul·e sans être seul·e : les artefacts partagés. Quand les rendez-vous sont espacés, les objets tiennent le lien. Un carnet dont on photographie une page par mois. Une liste de questions ouvertes tenue à jour et visible par tous. Un journal d'émergence commun, où chacun·e dépose trois lignes. Ces artefacts ne sont pas des outils de suivi au sens managérial : ce sont des traces d'un chemin partagé, qui permettent de reprendre le fil sans recommencer l'exposé.

Ce que la communauté protège. D'abord, le droit au désordre : dans un monde qui réclame des résultats, avoir des pairs qui considèrent l'exploration comme du travail réel est un garde-fou contre la culpabilité. Ensuite, le filet critique : les autres voient les motifs que vous dessinez, et vous disent poliment lesquels sont des mirages. Enfin, la mémoire collective : quand vous recommencez à croire que vous inventez quelque chose de neuf, quelqu'un rappelle que vous avez déjà essayé, que ça a échoué, et pourquoi — ou que quelqu'un d'autre est en train de le faire mieux, et que la collaboration vaut mieux que la duplication.

La solitude de l'apprenant est réelle ; elle n'est pas obligatoire. On peut marcher sans carte et quand même avoir des compagnons de route — non pas pour tracer le chemin, mais pour vérifier ensemble qu'on n'a

© 2026 Oussama Ghorbel

pas, sans s'en rendre compte, commencé à suivre quelqu'un d'autre.

Exercices de fin de chapitre

Les pages qui suivent ne sont pas un épilogue : c'est le début de la pratique. Choisissez-en un — un seul — et commencez cette semaine. Le désordre se pratique, il ne se lit pas.

Exercice 1 — Rédiger son contrat personnel de désordre contrôlé

Format : une page, datée, signée de votre main. À relire chaque trimestre et à contre-signer si vous le modifiez.

Le contrat n'est pas une liste de vœux : c'est un accord entre la partie de vous qui veut explorer et la partie de vous qui devra tenir la route un mardi de février pluvieux. Rédigez-le en répondant à ces points, en phrases affirmatives, à la première personne :

1. **Mon territoire de désordre.** Dans quel domaine de ma vie j'autorise explicitement l'exploration non dirigée (travail, création, relations, loisirs, santé mentale…). Je choisis un ou deux domaines — pas tous, pour éviter que le contrat ne devienne un slogan.

2. **Mon cadre non négociable.** Le rituel hebdomadaire concret : jour, durée, activité. Ce que je ferai même quand « je n'ai pas le temps » — et je note ici ce que j'appelle « pas le temps » quand il se présente.

3. **Mes bornes.** Ce que le désordre ne touchera pas : engagements financiers, responsabilités envers d'autres, sommeil, base de compétences que je dois maintenir. Les limites écrites à l'avance sont ce qui empêche l'exploration de devenir de la fuite.

4. **Mes indicateurs.** Les trois questions qualitatives que je me poserai à trente jours (voir Exercice 2).

5. **Mon filet critique.** Une phrase que je m'oblige à me poser avant de conclure à une trouvaille : « Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis ? » — personnalisée.

6. **Ma communauté.** Les une à trois personnes avec qui je partagerai ce contrat, et le moment précis où je le ferai (date prévue).

© 2026 Oussama Ghorbel

7. **Ma clause de révision.** La date à laquelle je relis ce contrat, et la condition qui m'autorise à le modifier avant (échec répété, opportunité nette, épuisement).

À la fin : lieu, date, signature. Un contrat non daté n'est pas un contrat, c'est une atmosphère.

Exercice 2 — Construire un tableau de bord minimal à 30 jours

Dur e : trente jours. **Temps de tenue :** cinq minutes par jour, trente minutes à J+30.

Créez une page — papier ou numérique, peu importe — contenant uniquement ce qui suit. Rien de plus : un tableau de bord de plus de dix lignes est déjà un tableau de bord que vous n'ouvrirez plus.

Bloc A — Saisie quotidienne (une ligne par jour, trois cases).

• *Une question posée aujourd'hui* (même si je n'ai pas cherché la réponse).

• *Un lien fait entre deux domaines aujourd'hui* (oui / non — si non, la case reste vide, et ce n'est pas un échec : c'est une information).

• *Une chose qui m'a surpris·e* (un mot suffit).

Bloc B — Revue hebdomadaire (quatre entrées, une par semaine).

• Qu'est-ce qui a pris de l'ampleur cette semaine ?

• Qu'est-ce que j'ai laissé tomber, et est-ce que je l'ai laissé tomber par lassitude ou par discernement ?

• Quel détour ai-je fait ? Quel détour ai-je évité — et pourquoi ?

• Quelle partie du rituel ai-je sautée ? Qu'est-ce que cette saut révèle ?

Bloc C — Revue à 30 jours (cinq indicateurs qualitatifs, notation en trois mots maximum chacun : « riche / tiède / stérile »).

1. Questions actives : trois à cinq avec une prise réelle — *riche / tiède / stérile*.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Liens transversaux créés : densité ressentie — *riche / tiède / stérile*.

3. Projets nés d'un hasard : au moins un vrai — *riche / tiède / stérile*.

4. Échecs de cadrage : en ai-je eu, et que m'ont-ils appris — *riche / tiède / stérile*.

5. Regard en arrière : ai-je écrit des phrases inédites — *riche / tiède / stérile*.

À J+30, une seule décision à prendre : continuer tel quel, alléger le rituel, ou le durcir. Une seule. Le tableau de bord n'existe pas pour vous amuser à cocher : il existe pour rendre visible, en une lecture, si votre désordre est fécond ou s'il est devenu une dispersion confortable.

Exercice 3 — Lancer un cycle complet de 6 semaines sur un thème de la vie réelle

Format : un thème concret tiré de votre vie réelle — pas un thème abstrait d'apprenant, quelque chose qui compte pour vous *maintenant*. Exemples : changer de poste, apprendre un instrument à quarante ans, comprendre un sujet de santé qui vous concerne, lancer un petit projet créatif, améliorer une relation compliquée, vous remettre à écrire. Le thème doit avoir un ancrage dans le réel, une certaine urgence douce, et une part que vous ignorez encore.

Architecture du cycle — les six semaines appliquent le livre dans l'ordre :

• **Semaine 1 — Désapprendre le plan.** Écrire le plan initial que vous feriez « normalement » pour ce thème — puis le commenter en marge : où est-ce du storytelling rétrospectif ? où est-ce de la surconfiance ? où est-ce le biais du plan ? Garder le plan, mais le rabaisser au rang d'hypothèse. Objectif : une page de plan annotée d'objections.

• **Semaine 2 — Saturation.** Exposition large et non filtrée : au moins dix entrées dans le thème, dont trois hors domaine. Lire, écouter, rencontrer, regarder — sans produire. Interdiction d'organiser ses notes. Objectif : une masse brute, volontairement

© 2026 Oussama Ghorbel

illisible.

• **Semaine 3 — Croiser.** Prendre trois éléments de la masse de la semaine 2 qui n'ont rien à voir, et tenter trois collages forcés. Une page par collage. Choisir celui qui résiste le mieux — celui qui pose le plus de questions. Objectif : une question de travail formulée à haute voix.

• **Semaine 4 — Marcher aléatoirement.** Deux actes d'imprévu planifiés à l'avance, décidés par tirage au sort (une direction de marche, un interlocuteur surprenant, une contrainte absurde posée au projet). Objectif : au moins un événement non planifié dont on garde la trace écrite.

• **Semaine 5 — Repérer l'émergence.** Journal quotidien de cinq minutes, focus exclusif sur ce qui naît sans avoir été planifié. À la fin : isoler une ou deux émergences crédibles et leur appliquer le filet critique. Objectif : distinguer ce qui est réellement né de ce que vous auriez aimé être né.

• **Semaine 6 — Consolider.** Regard en arrière complet : relire les six semaines, écrire deux pages de synthèse rétrospective (« ce que j'ai appris que je ne cherchais pas », « ce qui a échoué de manière utile », « ce que je fais autrement maintenant »). Décider : exploitons, poursuivons l'exploration, ou enterrons proprement. Objectif : une décision écrite, datée, avec la prochaine action.

Clôture du cycle : partager le bilan avec votre communauté — ou avec une seule personne de confiance. Le cycle n'est clos que lorsqu'il a été dit à quelqu'un.

Pour finir — l'engagement de poursuite

On ne « termine » pas un livre comme celui-ci en disant « j'ai compris ». On le termine en s'engageant à revenir — non pas à relire, mais à pratiquer, mal, puis moins mal, puis avec une maladresse de mieux en mieux choisie.

La méthode floue n'est pas une méthode au sens où l'entendent les manuels. C'est une manière de tenir ensemble deux exigences qui se

© 2026 Oussama Ghorbel

contredisent : la rigueur de la pratique et l'ouverture de l'imprévu. Elle demande de planifier sans s'y attacher, d'explorer sans se disperser, de noter sans tout croire, de trancher sans se croire définitif. C'est difficile, parfois ingrat, souvent solitaire — et c'est, à mon expérience, la seule manière d'apprendre des choses que personne ne pouvait vous enseigner, puisque personne ne les avait encore rencontrées.

Le risque, en fermant ces pages, est de retomber dans votre vie comme dans une habitude — de remettre la carte sur le mur et de marcher selon elle, par confort. Contre cela, il n'y a qu'une parade, et je vous la dois honnêtement : la régularité des petits gestes, le soutien de quelques autres, et la tolérance à l'inachevé. Vous ne deviendrez pas quelqu'un qui « vit sans carte » du jour au lendemain. Vous deviendrez quelqu'un qui, un peu plus souvent qu'avant, se demande ce qui se passe si l'on tourne à droite au lieu de gauche — et qui, parfois, tourne vraiment.

Je n'ai pas de carte à vous remettre. Ce serait trop facile, et faux. J'ai seulement cette suggestion, que je reprends à Senèque sans en faire une citation d'autorité : la vie, si vous voulez la comprendre, se vit comme on voyage — en regardant ce qui passe, en s'arrêtant quand quelque chose mérite d'être regardé, et en acceptant que l'itinéraire ne soit jamais tout à fait celui qu'on avait écrit le matin.

Marchez. Notez. Doutez. Revenez. Recommencez.

Le reste viendra non pas comme une récompense, mais comme une conséquence.

© 2026 Oussama Ghorbel

Conclusion

Conclusion — L'art de se perdre pour mieux trouver

Nous voici arrivés au terme de ce cheminement. Si vous avez parcouru ces pages avec l'attention et la curiosité requises, vous avez probablement ressenti, à plusieurs reprises, une forme de vertige. C’est le vertige naturel de celui qui accepte de lâcher la rampe, de s’éloigner des sentiers balisés et de renoncer à l’illusion rassurante du plan parfait. Tout au long de cet ouvrage, nous avons déconstruit une à une les certitudes qui nous poussent à vouloir baliser l'apprentissage avant même d'avoir commencé à explorer. Nous avons fait l'éloge du désordre, non pas comme une fin en soi, mais comme la matière première, brute et indispensable, de toute compréhension profonde.

Le bilan du voyage : du plan à la boussole

Rappelez-vous notre point de départ. Nous avons d'abord dû désapprendre le plan. Nous avons mis en lumière le biais de surconfiance et le storytelling rétrospectif qui nous font croire, à tort, que les grandes découvertes et les apprentissages fulgurants sont le fruit de méthodes linéaires et rigoureusement planifiées. Daniel Kahneman nous a mis en garde contre notre obsession pour la cohérence a posteriori. En acceptant que l'incubation ne soit pas une pause, mais un travail souterrain et vital — comme l'ont démontré Graham Wallas et Barbara Oakley avec le mode diffus —, nous avons redéfini ce que signifie « apprendre vite ». Apprendre vite, ce n'est pas courir en ligne droite sur une autoroute de l'information ; c'est saturer son esprit, laisser les connexions se faire dans l'ombre, et accepter les temps morts apparents.

Puis, nous avons appris à saturer l'exposition. En nous appuyant sur les intuitions de James Webb Young, nous avons compris que les idées nouvelles ne sont jamais que de nouvelles combinaisons d'éléments anciens. Pour combiner, il faut d'abord accumuler. Nous avons mis en place des protocoles d'exploration intensive, appris à scanner largement, à filtrer plus tard, et à privilégier le terrain avant les modèles. Le réel,

© 2026 Oussama Ghorbel

dans toute sa rugosité et son imprévisibilité, est devenu notre premier manuel.

Ce matériau brut, il a ensuite fallu le malaxer. Nous avons exploré la serendipité architecturée de Steven Johnson et ses réseaux liquides, puis provoqué des collisions de domaines à la manière de l'effet Médicis. En bricolant, en remixant, en forçant des analogies improbables, nous avons transformé le chaos informationnel en un terreau fertile. Nous avons osé la marche aléatoire, laissant le hasard devenir notre coach, comprenant que l'imprévisible n'est pas une erreur de parcours, mais la condition sine qua non de la découverte.

Enfin, il a fallu ouvrir les yeux sur ce qui naissait de ce bouillonnement. Repérer l'émergence exige une vigilance de tous les instants. Nous avons tenu des journaux de bord pour capturer ces propriétés émergentes, tout en gardant l'esprit affûté par le filet critique de Carl Sagan pour ne pas tomber dans le piège de l'apophénie. Et parce qu'aucune exploration ne vaut sans consolidation, nous avons terminé ce voyage en regardant en arrière, avec George Pólya, pour ancrer ces intuitions fugaces en heuristiques solides et durables.

Le territoire contre la carte : un changement de paradigme

Ce que ce livre vous propose, au-delà d'une simple boîte à outils, c'est un changement profond de paradigme. Le sémanticien Alfred Korzybski nous a laissé cet aphorisme fondateur : « La carte n'est pas le territoire. » Pendant des années, le système éducatif et le monde de l'entreprise nous ont appris à vénérer la carte. Nous avons cru que posséder le plan, le syllabus, la méthodologie agile ou le cadre théorique suffisait à maîtriser le sujet. Mais la carte est une réduction. Elle est une simplification aseptisée du réel, expurgée de ses aspérités, de ses bruits et de ses surprises.

Marcher sans carte, c'est choisir le territoire. C'est accepter la friction. Or, en cognition comme en physique, la friction génère de la chaleur, et la chaleur est le moteur de la transformation. Quand vous suivez un plan préétabli, vous ne faites que confirmer ce que le créateur du plan avait déjà prévu. Vous êtes un touriste dans le parc d'attractions de quelqu'un d'autre. Quand vous marchez sans carte, vous devenez un explorateur. Vous trébuchez, vous vous perdez, vous revenez sur vos

© 2026 Oussama Ghorbel

pas, mais chaque foulée vous appartient. Chaque erreur est une donnée empirique qui affine votre modèle mental interne.

Cette « méthode floue » que nous avons cultivée tout au long de ces pages n'est pas une absence de méthode. C'est une méta-méthode. C'est la capacité à naviguer dans l'incertitude sans céder à l'angoisse. C'est l'art de doser le désordre, de savoir quand il faut saturer son esprit jusqu'au point de rupture, et quand il faut lâcher prise pour laisser le mode diffus faire son œuvre. C'est aussi l'humilité de reconnaître que notre intuition, bien que puissante, doit être constamment calibrée par l'expérience et le regard critique, comme nous l'ont enseigné Kahneman et Josh Waitzkin. Vous ne sortez pas de ce livre avec une nouvelle carte rigide à appliquer aveuglément ; vous en sortez avec une boussole interne, sensible aux champs magnétiques invisibles de la curiosité et de la pertinence.

Les gardes-fous : savoir quand reprendre la carte

Il serait pourtant dangereux, et intellectuellement malhonnête, de faire l'apologie du désordre sans en définir les strictes limites. Le chaos est un formidable accélérateur d'apprentissage et d'innovation, mais il est un désastreux mode d'exécution lorsqu'il s'agit de tâches critiques, répétitives ou à haut risque. Si vous devez piloter un avion, réaliser une intervention chirurgicale, ou déployer une infrastructure informatique sensible, oubliez la marche aléatoire. Dans ces domaines, la carte n'est pas seulement utile, elle est vitale. Le désordre n'y a pas sa place, car le coût de l'erreur n'est pas une itération féconde, mais une catastrophe.

Il est également crucial de comprendre les cycles d'exploration et d'exploitation. L'exploration (le désordre, la saturation, la dérive) est nécessaire pour découvrir de nouveaux paradigmes et élargir nos horizons. Mais l'exploitation (l'ordre, la consolidation, l'optimisation) est indispensable pour tirer de la valeur de ces découvertes et les intégrer à notre répertoire de compétences. Vivre exclusivement dans l'exploration mène à l'épuisement et à la superficialité ; on collectionne les débuts sans jamais rien terminer. Vivre exclusivement dans l'exploitation mène à l'obsolescence et à la rigidité ; on perfectionne des réponses à des questions que le monde ne pose plus. La sagesse de la pratique réside dans l'alternance consciente de ces deux régimes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Par ailleurs, il existe des sphères où la métaphore de l'exploration et de la prise de risque peut s'avérer trompeuse si elle est mal comprise. Si, par une extension de cette philosophie, vous étiez tenté de transposer cette appétence pour le désordre, l'aléatoire et la dérive à la sphère de la finance, de la spéculation ou de l'investissement en bourse, gardez à l'esprit que ces réflexions ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Le désordre est un excellent professeur pour l'esprit, mais il est un très mauvais gestionnaire de patrimoine. Les marchés financiers exigent une gestion des risques rigoureuse, et l'apophénie — cette tendance à voir des motifs là où il n'y a que du bruit — y est le plus coûteux des biais cognitifs. Gardez la marche aléatoire pour vos idées, pas pour votre capital.

L'ère des algorithmes et la revanche de la dérive

Nous vivons une époque charnière, où l'intelligence artificielle et les algorithmes de recommandation cartographient le monde à notre place. En cette année 2026, les outils à notre disposition sont capables de synthétiser des savoirs colossaux en quelques secondes, de nous proposer des parcours d'apprentissage sur mesure et de nous isoler dans des bulles de confort cognitif d'une efficacité redoutable. L'algorithme est l'ultimate generator de cartes. Il vous donne exactement ce que vous cherchez, et même ce que vous n'avez pas encore formulé mais qui correspond à votre profil.

Mais c'est précisément là que réside le piège. L'algorithme optimise pour la moyenne, pour le probable, pour le déjà-connu. Il élimine le bruit, l'erreur, le détour. Or, nous l'avons vu tout au long de ce livre, c'est dans le bruit que se cache le signal faible. C'est dans le détour que naît l'analogie salvatrice. C'est dans la collision imprévue entre deux domaines a priori éloignés que jaillit l'innovation de rupture. En nous mâchant le travail de recherche, les outils d'optimisation nous privent de la friction nécessaire à la création de réseaux neuronaux denses et singuliers.

Marcher sans carte, aujourd'hui, est un acte de souveraineté cognitive. C'est refuser de laisser une machine définir les frontières de notre curiosité. C'est choisir de lire un livre qui n'a rien à voir avec notre domaine d'expertise, d'engager la conversation avec un inconnu dont les

© 2026 Oussama Ghorbel

opinions nous dérangent, de s'attarder sur une anomalie que le système nous conseille d'ignorer. L'intelligence artificielle peut imiter la sérendipité en croisant des bases de données, mais elle ne peut pas *ressentir* la résonance émotionnelle d'une idée qui émerge au détour d'un chemin physique. Elle ne connaît pas le frisson de l'émergence. Cette capacité à être touché, désorienté et transformé par le réel reste notre apanage exclusif. C'est notre avantage comparatif ultime, et il ne se cultive que dans le désordre assumé.

Mot final : la page blanche et le premier pas

Vous arrivez maintenant à la dernière page de ce livre. Et c'est peut-être le moment le plus critique de votre apprentissage. La tentation sera grande de refermer cet ouvrage, de le ranger sur une étagère, et de vous sentir satisfait d'avoir acquis une nouvelle théorie sur l'apprentissage. Vous pourriez même être tenté de chercher, dès demain, à « appliquer la méthode de la marche aléatoire » de façon rigide et planifiée, ce qui serait, ironiquement, la meilleure façon de passer à côté de son essence.

Ce livre n'est pas un manuel de survie à garder ouvert sur votre bureau. C'est une invitation à la subversion de vos propres habitudes. La vraie méthode floue commence là où le texte s'arrête. Elle commence lorsque vous accepterez de ne pas savoir par où commencer votre prochain projet, et que vous choisirez de vous lancer quand même, en saturant votre environnement de signaux bruts. Elle commence lorsque vous oserez présenter une idée incomplète, un bricolage conceptuel, à vos pairs, en acceptant le risque de l'incompréhension immédiate. Elle commence lorsque vous prendrez le temps de vous ennuyer, de laisser votre esprit divaguer sans l'enchaîner immédiatement à un écran ou à une tâche productive.

N'ayez pas peur de paraître inefficace à court terme. Le monde récompense l'optimisation immédiate, mais l'histoire retient ceux qui ont su s'aventurer hors des sentiers battus. La confiance calibrée dont nous avons parlé ne signifie pas que vous serez toujours certain d'avoir raison. Elle signifie que vous avez appris à faire confiance à votre capacité à naviguer dans l'incertitude, à pivoter lorsque l'émergence vous le dicte, et à consolider vos acquis lorsque le moment est venu.

© 2026 Oussama Ghorbel

Alors, mon conseil final sera simple, presque prosaïque, mais il contient la quintessence de tout ce que nous avons exploré ensemble. Posez ce livre. Levez-vous. Sortez de chez vous ou de votre bureau. Ne prenez pas votre téléphone, ne définissez pas d'itinéraire, ne cherchez pas à « optimiser » votre marche. Allez dans un quartier que vous connaissez mal, ou dans la nature, et marchez. Laissez votre regard se poser sur ce qui l'attire sans raison logique. Laissez une pensée en chasser une autre. Laissez le désordre du monde extérieur fertiliser le désordre de votre esprit.

La carte est une illusion qui nous rassure. Le territoire est une réalité qui nous transforme. Il est temps de marcher.

L'après-marche : revenir sans être le même

Que se passe-t-il lorsque vous franchissez à nouveau le seuil de votre porte ? Lorsque vous vous rasseyez à votre bureau, face à l'écran blanc, au projet en retard, à l'entreprise qui exige des rapports prévisionnels et des indicateurs de performance ? Le monde, lui, n'a pas changé. Il continue d'exiger des cartes, des délais, des certitudes. C'est ici que se joue le véritable test de votre apprentissage.

Revenir du désordre, ce n'est pas rejeter le monde structuré ni sombrer dans une marginalité improductive. C'est le regarder avec de nouveaux yeux. Le poète T.S. Eliot écrivait : « Nous ne cesserons d'explorer, et le terme de toute notre exploration sera d'arriver d'où nous sommes partis et de connaître l'endroit pour la première fois. » En revenant à vos obligations quotidiennes, vous ne les subissez plus de la même manière. Vous comprenez désormais que le plan de projet n'est qu'une fiction temporaire, un accord collectif pour réduire l'anxiété, et non une prophétie autoréalisatrice. Vous savez où sont les failles de la carte, et surtout, vous savez comment vous échapper par ses bordures lorsque l'innovation ou la survie intellectuelle l'exige.

Vous allez inévitablement rencontrer de la résistance. Ceux qui n'ont jamais quitté le sentier balisé regarderont vos détours avec suspicion. Ils vous demanderont quel est votre « retour sur investissement » lorsque vous passez trois jours à saturer votre esprit de concepts d'architecture gothique ou de mycologie alors que vous devez concevoir une interface utilisateur ou rédiger une stratégie commerciale. Ils exigeront de la

© 2026 Oussama Ghorbel

linéarité. Laissez-les faire. Ne cherchez pas à les convaincre avec des mots, mais avec des résultats. L'émergence est souvent muette dans ses premières heures, et elle ne se justifie qu'a posteriori, par la puissance et l'élégance des solutions qu'elle finit par engendrer. Votre devoir n'est pas de convertir le monde à la marche aléatoire, mais de protéger farouchement votre propre espace de dérivation.

C'est là qu'intervient l'importance cruciale de votre communauté. Steven Johnson parlait des réseaux liquides pour décrire les environnements favorables à l'innovation. Ces réseaux ne sont pas uniquement faits de bases de données, de serveurs ou de disciplines académiques ; ils sont tissés de rencontres humaines. Cherchez les autres marcheurs. Ceux qui gardent des carnets remplis de croquis inachevés, ceux qui lisent en diagonale avant de plonger en apnée, ceux qui acceptent de dire « je ne sais pas encore, mais je sens que ça tient quelque chose ». L'effet Médicis ne se limite pas à la Florence de la Renaissance ; il se recrée chaque fois que deux esprits, saturés de réalités différentes, acceptent de partager leurs brouillons sans crainte du jugement. Entourez-vous de ceux qui valorisent la question ouverte bien plus que la réponse prémâchée.

Au fil des mois et des années, vous constituerez ce que j'aime appeler votre « archive du chaos ». Ce seront vos journaux d'émergence, vos notes brutes, vos analogies forcées qui n'ont jamais abouti, vos marches aléatoires documentées, vos observations minimes du réel. Cette archive ne sera pas un musée de vos succès, mais le compost de votre pensée. La plupart des idées que vous y jetterez sembleront stériles ou absurdes sur le moment. Mais dans cinq ans, dans dix ans, face à un problème insoluble, votre cerveau — ou une simple relecture au hasard d'un vieux carnet — fera le lien. Le désordre d'aujourd'hui est la munition cognitive de demain. C'est l'accumulation patiente et désorganisée qui rend possible le génie soudain.

Rappelez-vous ce que nous disions sur le mode diffus et l'incubation. À l'échelle d'une vie, ce processus ne s'arrête jamais. Les connexions neuronales que vous forgez en acceptant de vous perdre aujourd'hui serviront de substrat aux intuitions qui vous sauveront demain. La consolidation, telle que nous l'avons abordée avec George Pólya, n'est pas une clôture définitive. C'est une respiration. On inspire le chaos, on

© 2026 Oussama Ghorbel

expire la structure, puis on inspire à nouveau.

Il y a une profonde mélancolie, mais aussi une immense libération, à accepter que nous ne maîtriserons jamais totalement le réel. Le biais du plan nous vend l'illusion d'un contrôle absolu, d'une trajectoire où chaque étape mène logiquement à la suivante, où l'effort est toujours proportionnel à la récompense. Mais la vie, dans ce qu'elle a de plus riche, de plus tragique et de plus beau, est fondamentalement non-linéaire. Les rencontres qui changent une existence, les intuitions qui fondent des entreprises, les consolations qui nous relèvent d'un échec, ne figuraient sur aucun diagramme de Gantt. Apprendre à marcher sans carte, c'est faire la paix avec cette vulnérabilité. C'est accepter d'être un système ouvert, perméable aux bruits, aux accidents, aux hasards.

En tant qu'auteur de ces lignes, je n'ai pas écrit ce livre pour vous donner une vérité immuable, mais pour vous transmettre une posture. Une posture de curiosité radicale, d'humilité face à la complexité, et d'audace face au vide. J'ai moi-même dû m'y perdre pour l'écrire, laisser les chapitres dériver, s'entrechoquer, mourir et renaître sous des formes imprévues. Ce que vous venez de lire est lui-même le produit d'une saturation, d'une incubation et d'une émergence. Il n'est pas une fin, mais un point de départ.

Alors, quand le doute vous saisira, quand l'angoisse de la page blanche, du projet sans issue ou de l'avenir incertain vous paralysera, souvenez-vous que le brouillard n'est pas votre ennemi. Le brouillard est le lieu où les contours s'effacent, où les catégories rigides fondent, où les connexions invisibles peuvent enfin se tisser. N'essayez pas de le dissiper à tout prix avec les lumières artificielles de la surconfiance. Apprenez à y respirer. Laissez vos yeux s'habituer à la pénombre, et vous verrez apparaître des chemins que la pleine lumière n'aurait jamais révélés.

Ne cherchez plus la carte. Devenez le territoire.

Bonne marche.

© 2026 Oussama Ghorbel

Bibliographie commentée

Graham Wallas, *The Art of Thought* (1926).

Idée maîtresse : Modèle classique de la créativité en quatre temps : préparation, incubation, illumination, vérification. L'incubation suppose de l'esprit divaguer hors du contrôle volontaire.

Apport : Fonder le livre sur l'idée qu'une phase de flou actif précède utilement la compréhension nette, et que « travailler » n'est pas toujours « forcer le plan ».

James Webb Young, *A Technique for Producing Ideas* (1939).

Idée maîtresse : Les idées neuves résultent de combinaisons anciennes d'éléments déjà connus. Il faut d'abord saturer sa mémoire de matière brute, puis laisser l'inconscient recombiner.

Apport : La méthode de saturation documentaire + « digestion » qui structure les protocoles d'exposition intensive du livre.

Edward de Bono, *Lateral Thinking* (1967).

Idée maîtresse : Sortir des chaînes logiques séquentielles par des provocations, des détours et des recombinaisons non justifiées a priori.

Apport : Boîte à outils d'exercices de marche thématique et de connexions hasardeuses assumées (provocation, déplacement, analogie forcée).

George Pólya, *How to Solve It* (1945).

Idée maîtresse : La résolution de problème suit des heuristiques enseignables (comprendre, concevoir un plan, exécuter, regarder en arrière) ; le « regarder en arrière » est sous-estimé.

Apport : Justifier la consolidation a posteriori : ne consolider qu'une fois le désordre parcouru, en reconstituant le chemin utile.

James Gleick, *Chaos: Making a New Science* (1987).

Idée maîtresse : Des systèmes simples à sensibilité aux conditions initiales produisent des comportements complexes, voire des structures étranges attractrices.

© 2026 Oussama Ghorbel

Apport : Vocabulaire et métaphores rigoureuses (sensibilité, boucle, attracteur) pour parler de « marche aléatoire féconde » sans mystique.

M. Mitchell Waldrop, *Complexity: The Emergence Science at the Edge of Order and Chaos* (1992).

Idée maîtresse : Au Santa Fe Institute, l'émergence naît d'interactions multiples entre agents simples ; le « bords de chaos » devient un lieu de créativité scientifique.

Apport : Thèse centrale : la compréhension émerge au-delà d'un certain seuil de désordre contrôlé, non d'un plan préalable.

Steven Johnson, *Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software* (2001).

Idée maîtresse : L'ordre complexe (fourmilières, quartiers, réseaux) naît de règles locales simples et de rétroactions, sans chef central.

Apport : Modèle des « journaux d'émergence » : noter les motifs locaux qui apparaissent sans les avoir planifiés.

Steven Johnson, *Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation* (2010).

Idée maîtresse : Les idées naissent souvent dans des « réseaux liquides », par bricolage, incubation lente et croisement de domaines adjacents.

Apport : Structurer le chapitre sur les connexions hasardeuses et l'effet « serendipité » des environnements denses en croisements.

Frans Johansson, *The Medici Effect* (2004).

Idée maîtresse : L'innovation maximale se produit à l'intersection de domaines différents, par collisions d'idées apparemment incompatibles.

Apport : Exercices d'intersection forcée : croiser deux disciplines au hasard et documenter ce qui émerge.

Leonard Mlodinow, *The Drunkard's Walk: How Randomness Rules Our Lives* (2008).

Idée maîtresse : Le hasard gouverne bien plus de résultats qu'on ne l'imagine ; l'esprit humain surinterprète les séquences et les succès.

© 2026 Oussama Ghorbel

Apport : Prudence éthique : distinguer émergence réelle et apophénie ; aucune promesse de résultat garanti.

Nassim Nicholas Taleb, *Fooled by Randomness / Antifragile* (2001 / 2012).

Idée maîtresse : Nous confondons bruit et signal ; en revanche, certains systèmes gagnent du désordre (antifragiles) s'ils sont exposés à de petites secousses avec perte limitée.

Apport : Principe de dosage : pousser le désordre avec des garde-fous (temps, énergie, cadre de retour), et ne pas confondre hasard et compétence.

David Epstein, *Range: Why Generalists Triumph in a Complex World* (2019).

Idée maîtresse : Dans les environnements complexes, un échantillonnage large et tardif de compétences surpasse souvent la spécialisation précoce étroite.

Apport : Justifier l'exploration intensive multi-sujets comme stratégie d'apprentissage dans un monde à retours diffus.

Scott H. Young, *Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career* (2019).

Idée maîtresse : Apprendre intensément en autodidacte est possible avec des principes : métacognition, concentration, directness, drill, retrieval, feedback.

Apport : Ancrer le livre dans la rigueur (directness, retrieval, feedback) pour que le désordre ne devienne pas fuite.

Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel, *Make It Stick: The Science of Successful Learning* (2014).

Idée maîtresse : L'apprentissage durable passe par la récupération active, l'espacement, l'interleaving et les essais avec feedback, plus que par la relecture.

Apport : Phase de consolidation a posteriori du livre : transformer l'exploration en savoir récupérable.

Barbara Oakley, *A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science (Even If You Flunked Algebra)* (2014).

© 2026 Oussama Ghorbel

Idée maîtresse : Alternance focalisée/diffuse : la concentration serre le problème, le mode diffus (marche, douche, sommeil) fait les connexions.

Apport : Valider scientifiquement la marche aléatoire et les pauses comme outils, non comme paresse.

Josh Waitzkin, *The Art of Learning: An Inner Journey to Optimal Performance* (2007).

Idée maîtresse : Apprendre à apprendre par cycles d'exploration légère puis d'approfondissement ; l'efficacité naît du relâchement stratégique et du jeu.

Apport : Doser l'effort : alterner saturation joyeuse et consolidation, sans culpabilité de « ne rien faire de linéaire ».

Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (2011).

Idée maîtresse : Système 1 (rapide, intuitif, biaisé) et Système 2 (lent, analytique) ; les intuitions émergentes ne sont pas toujours fiables.

Apport : Chapitre sur le repérage des motifs : quand faire confiance à l'intuition émergente, quand la vérifier.

Peter Gray, *Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life* (2013).

Idée maîtresse : Le jeu libre non dirigé est un puissant moteur d'apprentissage autonome : exploration, négociation, essais-erreurs sans plan imposé.

Apport : Légitimer le « playtesting » des connaissances et les protocoles d'exploration qui ressemblent au jeu plutôt qu'à la leçon.

Albert-László Barabási, *Linked: The New Science of Networks* (2002).

Idée maîtresse : Les réseaux réels suivent des lois en puissance (petits mondes, nœuds à fort degré) ; connecter des nœuds déjà riches en liens accroît la découverte.

Apport : Stratégie de « random walk » dans un graphe de sujets : viser les nœuds à forte connectivité pour maximiser les croisements.

Carl Sagan, *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark* (1995).

© 2026 Oussama Ghorbel

Idée maîtresse : L'esprit humain détecte trop de motifs (pareidolie, superstition) ; l'esprit critique est un filet de sécurité contre les fausses évidences.

Apport : Garde-fou indispensable : journal d'émergence + tests minimaux pour éviter de confondre coïncidence et compréhension.

© 2026 Oussama Ghorbel